



FIRMAMENTO TECHNOLOGIES SOCIETA' COOPERATIVA

Via Brigata Liguria 105 R, 16121 Genova (GE)

P.IVA / C.F. IT03038500991 . REA 528629 . PEC firmamentotechnologies@pec.it

Allegati Tecnici

*RTM, Risk Register, ICD, V&V Plan,
Computo Metrico, Safety Case SORA, VIA*



Velivolo HALE Firmamento Technologies, rendering CAD configurazione T-tail high-AR

Volume	2 di 3, Allegati tecnici, 13 allegati + refinement v1.5/v2.0
Caso pilota	Frazione di Pentema, Comune di Torriglia (GE), area SNAI Valli Antola-Tigullio
Bando di riferimento	Coopfond Cooding Prototypes (Legacoop)
Rete cooperative	10 cooperative aderenti Legacoop, capofila Fabrica
Conformita normativa	D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7
Metodologia	NASA SE Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105)
Versione documento	Bozza M+11, Maggio 2026

Allegato A.1, Requirements Traceability Matrix (RTM) v1.5, Report di Accompagnamento

Studio di Fattibilità, Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Coding Prototypes Volume 2, Allegato A.1

Versione documento: v1.5 (proiezione M+6, integrazione refinement A.12 VIA v2.0 batch 2 M+3) **Data emissione:** 2026-05-17 **Owner:** team ingegneria di sistema (Firmamento Technologies) **Riferimento Cap. 3:** `studio-di-fattibilita/cap-03-requisiti-e-RTM.md` (RTM v0.5 baseline) **Documenti predecessori:** `A1-RTM-REPORT.md` (v1.0 M+3 baseline estesa, 279 record) più `RTM-v1.0-full.csv` più `RTM-v1.0.xlsx` **Delta v1.5:** `RTM-v1.5-delta.csv` (7 record nuovi più 7 link di traceability, totale 14 righe delta) **Boundary conditions:** B1 (service-only + Legacoop) + B2 (EU sovereign stratospheric / "complementare a IRIS") **Confidence aggregato sezione ambientale:** medium (richiede engagement formale Ente Parco Antola M+6)

1. Metodologia e scopo della v1.5 (NASA SE Handbook §4)

La RTM v1.5 costituisce un **incremento riproducibile** della baseline v1.0 (M+3 estesa, 279 record), realizzato secondo la stessa metodologia del **NASA Systems Engineering Handbook Rev 2** (NASA/SP-2016-6105 Rev 2), in particolare §4.1 Stakeholder Expectations Definition, §4.2 Technical Requirements Definition, §4.3 Logical Decomposition (allocazione SsR) e §5.3-5.4 V&V Processes.

L'incremento v1.5 ha origine in un **refinement chain** identificato durante il batch 2 M+3 di team specialistico verticali ambientali:

1. **A.12 Relazione VIA Preliminare v2.0** (`studio-di-fattibilita/allegati/A12-VIA-preliminare/A12-Relazione-VIA-Preliminare-COMPLETE-v2.0.md`) ha identificato un requisito non-funzionale ambientale (REQ-NF-AMB-01) non presente nella baseline RTM v1.0 e non derivabile da nessuno degli StNeed-001...028 esistenti.
2. **A.2 Risk Register v1.5** ha formalizzato 3 nuovi rischi ambientali (RSK-AMB-001 score 12 → 6, RSK-AMB-002 score 9 → 4, RSK-AMB-003 score 8 → 3) con linkage esplicito al requisito proposto e al §A.12.6 mitigazioni.
3. **§5.6 del precedente A1-RTM-REPORT.md (v1.0)** ha documentato l'azione di integrazione differita al M+6 in qualità di "Nuovo requisito da integrare v1.5, REQ-NF-AMB-01".

La RTM v1.5 ufficializza tale integrazione **anticipandola all'M+3 con confidence medium** (in attesa del workshop Ente Parco Antola M+6 che ne validerà la formulazione operativa). Il blocco delta è confinato in un **CSV separato** (RTM-v1.5-delta.csv) per garantire riproducibilità incrementale: il file RTM-v1.0-full.csv resta **immutato** come baseline e il file Excel RTM-v1.0.xlsx verrà rigenerato in unica passata al M+6 via build_rtm.py (vedi §7.2bis di questo report per istruzioni operative).

A questa baseline metodologica si aggiungono:

- **Nuova famiglia SyR "NF" (Non-Functional / Environmental)**, che apre una settima sotto-famiglia oltre alle 7 esistenti (F, P, O, S, E, C, Cost). La famiglia E (Environmental) della baseline v1.0 raccoglie requisiti di sostenibilità di prodotto (LCA, EOL, propulsione elettrica, rumore in dB(A)), mentre la nuova famiglia NF accoglie requisiti **non-funzionali di conformità ambientale operativa** (vincoli normativi area protetta, buffer geofence, restrizioni stagionali). La distinzione è coerente con NASA SE Handbook §4.2.3 (quality-of-service vs functional requirements) e con la prassi INCOSE GtWR 2023 sui requisiti non-funzionali.
- **Sheet SyR_NF_ENV** da aggiungere al file Excel v1.5 al momento della rigenerazione M+6 (in coerenza con la struttura sheet esistente, vedi §7.2 update).
- **Disciplina epistemica** (metodologia di rigore epistemico): tutti i 7 nuovi record portano confidence level (medium per la maggioranza, in quanto dipendenti da engagement esterno Ente Parco Antola M+6) e falsifying observation operativa esplicita.

Standard secondari di riferimento: INCOSE Systems Engineering Handbook 5th Edition (2023); ISO/IEC/IEEE 15288:2015; ECSS-E-ST-10C; **Direttiva Uccelli 2009/147/CE** (specie Allegato I); **DPR 357/1997** art.5 (Valutazione di Incidenza); **L.R. Liguria 12/1995** (Parchi Regionali); **Decreto Min. 16.03.1998** (zonizzazione acustica aree protette).

2. Statistiche RTM v1.5

Categoria	Conteggio v1.5	Conteggio v1.0	Δ v1.5 vs v1.0	Baseline Cap. 3 v0.5
Stakeholder Needs (StNeed)	29	28	+1 (StNeed-029 Ente Parco Antola)	17
System Requirements (SyR)	66	65	+1 (SyR-NF-AMB-001, apre famiglia NF)	42
Subsystem Requirements (SsR)	84	81	+3 (SsR-OPS-AMB-001 + SsR-AVI-AMB-001 + SsR-DAT-AMB-001)	circa 80 (campione)
Interface Requirements (IR)	22	22	0 (nessun IR ambientale aggiuntivo a M+3)	non formalizzato
Negative Requirements (NegR)	16	15	+1 (NegR-AMB-016 sorvolo nidi mar-lug)	14 nominali
Verification Requirements (VR)	70	68	+2 (VR-AMB-01 audit annuale + VR-AMB-02 monitoring acustico)	non formalizzato
TOTALE righe RTM	287 (record 285 + 2 link strutturali calcolati)	279	+8 record + 7 link di traceability nuovi	circa 155 stimato

Nota di conteggio: il count "287" comprende i 285 record di requisito formali (StNeed/SyR/SsR/IR/NegR/VR) più 2 link strutturali calcolati, normalmente rappresentati come riga distinta in tool RTM esterni (DOORS/Jama/Polarion); i 7 Link-001...007 del file `RTM-v1.5-delta.csv` sono link di traceability esplicitati per chiarezza ispettiva e non vanno computati come record indipendenti (sono già impliciti nei campi `Parent` dei 7 record nuovi). Il totale formale dichiarato in dashboard resta quindi 285 record (279 v1.0 più 6 nuovi requisiti più 0 modifiche distruttive).

Breakdown System Requirements per famiglia (v1.5)

Famiglia SyR	v1.5	v1.0	Δ	Note
F, Functional	10	10	0	invariato
P, Performance	12	12	0	invariato
O, Operational	8	8	0	invariato
S, Safety	8	8	0	invariato
E, Environmental (sustainability di prodotto)	5	5	0	invariato
C, Compliance	12	12	0	invariato
Cost, Cost & Business	10	10	0	invariato
NF, Non-Functional / Environmental Compliance (NEW v1.5)	1	0	+1	SyR-NF-AMB-001 apre nuova famiglia; previsto +2-3 NF entro v2.0 (es. NF-PRIV per accettabilità privacy comunità, NF-ACC per accettabilità sociale)
TOTALE SyR	66	65	+1	

Breakdown Subsystem Requirements per sottosistema (v1.5)

Sottosistema SsR	v1.5	v1.0	Δ	Note
AERO (Aerodinamica & Strutture)	16	16	0	invariato
PROP (Propulsione & Energia)	13	13	0	invariato
AVI (Avionica & GNC)	18	17	+1	SsR-AVI-AMB-001 (FCS enforce quota min 200 m AGL su SIC)
PAY (Payload)	13	13	0	invariato
COMMS (Comunicazioni)	11	11	0	invariato
GS (Ground Segment)	11	11	0	invariato
OPS (Operations / Mission Planning) NEW v1.5	1	0	+1	SsR-OPS-AMB-001 (mission planner geofence Parco + buffer nidi); apre nuovo sottosistema "OPS" logicamente distinto da GS e AVI
DAT (Data Governance / Logging) NEW v1.5	1	0	+1	SsR-DAT-AMB-001 (logging volo conformità ambientale tracciato); apre nuovo sottosistema "DAT" complementare a GS
TOTALE SsR	84	81	+3	

*Nota architetturale sui nuovi sottosistemi OPS e DAT: in v1.0 l'analogia funzione era allocata implicitamente al sottosistema GS (Ground Segment), che però copre principalmente l'hardware/infrastruttura. L'introduzione di OPS (mission planning workflow più procedure operative) e DAT (data governance più retention più audit trail) come **sottosistemi logici autonomi** è coerente con NASA SE*

Handbook §4.3 (logical architecture) e con la prassi DO-178C (separazione concerns SW). La transizione completa di SsR-GS-006 (mission planning software) verso il sottosistema OPS e di SsR-GS-002/003 (data hosting più anonimizzazione) verso DAT è prevista nella v2.0 M+10/M+11.

3. Coverage Analysis (v1.5)

Metrica di copertura	Valore v1.5	Valore v1.0	Soglia G2 (M+6)	Soglia G3 (M+10)	Esito v1.5
StNeeds con ≥ 1 SyR figlio	100.0% (29/29)	100% (28/28)	100%	100%	OK (passing, StNeed-029 → SyR-NF-AMB-001)
SyR decomponibili (F/P/O/S/E/NF) con ≥ 1 SsR	75.0% (33/44 SyR decomponibili)	72.1% (31/43)	80%	$\geq 95\%$	Sotto soglia G2, gap chiusura M+5-6 (12 SyR unallocated residui, vedi §5.4)
SyR con metodo V&V definito	100.0% (66/66)	100% (65/65)	80%	100%	OK (passing, SyR-NF-AMB-001 ha I+A+T con VR-AMB-01/02)
SsR con allocazione subsystem	100.0% (84/84)	100% (81/81)	100%	100%	OK (passing, 3 nuovi SsR allocati a OPS/AVI/DAT)
Orphan SyR (no parent StNeed/SyR/Cap/Bando)	0	0	0	0	OK (passing)
Untestable SyR (no V&V method)	0	0	≤ 2	0	OK (passing)
NegR Active monitorati	16/16 (100%)	15/15	16/16 + 0 violazioni	16/16 + 0 violazioni + waiver log	OK (passing, NegR-AMB-016 Active da M+3; primo audit M+9)
Coverage tematica ambientale (NEW v1.5)	1 StNeed + 1 SyR + 3 SsR + 1 NegR + 2 VR	0 (gap evidenziato §5.6 v1.0)	full thematic coverage M+6	full thematic coverage M+10	OK (passing target M+6 anticipato a M+3)

Note metodologiche sulla coverage SyR → SsR v1.5: Il valore 75.0% si riferisce ai SyR delle famiglie "decomponibili tecnicamente" (F/P/O/S/E più nuova NF = 44 SyR), di cui 33 hanno almeno un SsR figlio diretto. L'incremento di +2.9 pp rispetto a v1.0 (72.1%) deriva da: +1 SyR decomponibile (SyR-NF-AMB-001) che porta 3 SsR figli, contribuendo +3 SyR allocati e +1 SyR decomponibile al denominatore. Il delta netto è quindi 33/44 vs 31/43 = +2.9 pp. L'azione M+5-6 (decomporre 11 SyR rimanenti, vedi §5.4 invariato da v1.0) porta la coverage prevista al **82-85% target G2**.

Action per chiusura M+5-6 (target 80%): invariata rispetto a §5.4 v1.0, 11 SyR delle famiglie F/P/O/S/E da decomporre (es. SyR-F-006, SyR-F-009, SyR-S-005). La nuova SyR-NF-AMB-001 è già pienamente decomposta in v1.5.

4. Critical Requirements, Top-21 Priority H con Falsifying Observation Operative

I 21 requisiti più critici dello Studio (priorità H/Critical più falsifying observation con trigger osservabile esplicito). La top-20 della v1.0 è interamente confermata; in v1.5 si aggiunge SyR-NF-AMB-001 in qualità di nuovo critico ambientale.

#	Req-ID	Description (estratto)	Falsifying Observation operativa	Risk linkato
1-17	(invariati v1.0)	vedi A1-RTM-REPORT .md §4 v1.0, SyR-F-002, SyR-F-005, SyR-P-006, SyR-F-003, SyR-S-001, SyR-S-005, SyR-C-003, SyR-C-004, SyR-C-007, SyR-C-008, SyR-Cost-003, SyR-Cost-005, SyR-Cost-007, SsR-AERO-005, SsR-PROP-003, SsR-AVI-001, SsR-AVI-004	invariata	invariato
18	NegR-B-001 (Critical)	invariato v1.0	invariata	RSK-FIN-002
19	NegR-Geo-001 (Critical)	invariato v1.0	invariata	RSK-REG-021
20	NegR-Mkt-001 (Critical)	invariato v1.0	invariata	-
21 NEW	SyR-NF-AMB-001 + NegR-AMB-016	Conformità integrale vincoli ambientali Parco Antola + SIC IT1331402 (buffer 500 m nidi + quota min 200 m AGL + restrizione mar-lug + monitoring acustico Y1)	Audit M+12 rileva: (a) violazione buffer 500 m da nido in log volo, OPPURE (b) operazione a quota <200 m AGL su SIC senza autorizzazione PC, OPPURE (c) Leq,d post-operam > baseline +5 dB(A) in 1+ dei 3 punti monitoring, OPPURE (d) Ente Parco Antola rifiuta firma Convenzione operativa entro M+12 → sospensione operativa entro 7 giorni + escalation gate G2 condizionato + revisione boundary B1 (cooperative + territorio)	RSK-AMB-001 (residual 12 → 6), RSK-AMB-002 (9 → 4), RSK-AMB-003 (8 → 3), RSK-REG-011

Nota critica v1.5: il nuovo requisito SyR-NF-AMB-001 entra nella **top-priority H** in quanto showstopper operativo Y1: senza Convenzione operativa Ente Parco Antola firmata, la flotta VTOL non può operare sopra il Parco e quindi non può operare a Pentema, sito pilota anchor. La falsifying observation è già parzialmente verificabile a M+9 (engagement workshop Ente Parco M+6 più outcome documentato entro M+9) prima della finestra critica gate G3 M+10/M+11.

5. Open Gaps, Orphan, Untestable, Unallocated (v1.5)

5.1 Orphan StNeeds (0 al v1.5)

Tutti i 29 StNeed hanno almeno un SyR figlio. Coverage 100%. StNeed-029 (Ente Parco Antola) ha SyR-NF-AMB-001 come unico figlio diretto, in linea con NASA SE §4.2 (1:1 mapping ammesso per requisiti di conformità normativa atomica).

5.2 Orphan SyR (0 al v1.5)

Tutti i 66 SyR hanno almeno un parent legittimo (StNeed o SyR padre o Boundary B1/B2 o capitolo del Cap. 5/7/8 di riferimento o bando Cooding). SyR-NF-AMB-001 ha parent StNeed-029 più Boundary B1 (cooperative più territorio).

5.3 Untestable SyR (0 al v1.5)

Tutti i 66 SyR hanno un metodo V&V definito (I/A/D/T o combinazione). Coverage 100%. SyR-NF-AMB-001 ha metodo composito **I+A+T** con VR-AMB-01 (Inspection audit annuale) più VR-AMB-02 (Test monitoring acustico).

5.4 Unallocated SyR (11 SyR decomponibili senza SsR, invariato v1.0)

L'action item resta invariato rispetto a §5.4 v1.0. La nuova SyR-NF-AMB-001 è già pienamente decomposta in v1.5 con 3 SsR (OPS-AMB-001 + AVI-AMB-001 + DAT-AMB-001) e non aggiunge gap. Lista azione M+5-6 confermata: SyR-F-006, SyR-F-009, SyR-F-010, SyR-P-002, SyR-P-011, SyR-O-007, SyR-O-008, SyR-S-005, SyR-S-008, SyR-E-004, SyR-E-005, SyR-P-010, per 11 SyR da decomporre, circa 10-15 ore engineer work per portare la coverage a 82-85% (target G2 80%).

5.5 NegR Audit Status (v1.5)

- **16/16 NegR Active** al M+3 (5 Critical + 7 High + 3 Medium-Low più **1 nuovo High NegR-AMB-016**)
- 0 violazioni rilevate al M+3 (compreso il nuovo NegR-AMB-016, da audit log volo trimestrale)
- 0 waiver formali concessi
- Prossimo audit semestrale: M+9 (pre-G3 M+10/M+11) con focus specifico su NegR-AMB-016 (prima stagione critica mar-lug parzialmente coperta)

5.6 Stato di chiusura del gap §5.6 v1.0, REQ-NF-AMB-01

Il gap evidenziato nella §5.6 della v1.0 (integrazione differita M+6) viene chiuso anticipatamente al M+3 con la presente v1.5:

Action item §5.6 v1.0	Stato v1.5	Evidenza
Aggiungere REQ-NF-AMB-01 a sheet SyR (sezione NF nuova)	DONE	SyR-NF-AMB-001 in RTM-v1.5-delta.csv riga 2, sheet target SyR_NF_ENV (rigenerazione.xlsx M+6)
Aggiungere StNeed Ente Parco Antola	DONE	StNeed-029 in RTM-v1.5-delta.csv riga 1
Aggiungere VR-AMB-01 + VR-AMB-02	DONE	righe 7-8 del delta CSV
Update coverage: 1+ SsR per SyR-NF-AMB-001	DONE	3 SsR allocati (OPS-AMB-001 + AVI-AMB-001 + DAT-AMB-001) → coverage 100%
Aggiungere NegR "NO sorvolo nidi avifauna in marzo-luglio"	DONE	NegR-AMB-016 riga 6 del delta CSV
Update statistiche v1.5: StNeed 28 → 29, SyR 65 → 66, NegR +1	DONE	§2 di questo report
Workshop Ente Parco Antola M+6 per validazione	OPEN, pianificato M+5-6	engagement attivo via snai-funding-expert; l'output del workshop integra confidence levels in v1.5.1 hotfix (se richiesto)

5.7 Open Questions (OQ) batch 2 M+3, milestone tracker integrato RTM v1.5

In coerenza con il refinement batch 2 M+3 documentato in studio-di-fattibilita/cap-04-perimetro-scope.md §4.7bis, le 25 OQ aperte sono mappate a milestone v1.5/v2.0 della RTM come tracker di chiusura:

OQ ID (cap. 4)	Tema	Trigger requisito RTM	Target chiusura	Stato v1.5
OQ-001	Trade Study TS- PLATFORM-6A	SyR-P-001/002/011 + SsR- PROP-001	M+6	Open (kickoff M+4)
OQ-002	Vendor RFQ JOUAV/ Quantum/FlyingBasket	SyR-P-001 + SsR-AVI-001 + RSK- SUP-001	M+5	Open
OQ-003	Trade Study TS-AVI-6A (FCS DAL-C)	SyR-S-001/005 + SsR-AVI-001/004	M+6	Open
OQ-004	Pre-application ENAC SORA Pentema	SyR-F-002 + SyR-C-001/002	M+4-5	Open (richiesta inviata M+3)
OQ-005	Trade Study TS- PAYLOAD-EO	SyR-F-001/003 + SsR-PAY-001/004	M+6	Open
OQ-006	Trade Study TS- MATERIAL (lino vs CFRP)	SyR-P-004 + SsR-AERO-001	M+6	Open
OQ-007	Trade Study TS- PROP-6B (solare vs ibrido H2)	SyR-F-005/P-005/P-006 + SsR- PROP-002/003/005	M+10	Open
OQ-008	Energy balance simulation 2026 tech	SyR-P-005/P-006 + RSK-TEC-001	M+10	Open
OQ-009	DPIA UC-001/002/004	SyR-C-003 + NegR-Reg-001/002	M+5-6	Open
OQ-010	LoI Regione Liguria anchor customer	StNeed-001/004 + SyR-Cost-003 + RSK-FIN-003	M+6-9	Open
OQ-011	Convenzione Comune Torriglia	StNeed-018	M+6	Open
OQ-012	Workshop cooperative + LoI 8/10	StNeed-005/006/007/025 + SyR- Cost-003/004	M+6-9	Open
OQ-013	Convenzione ASL3 telemedicina	StNeed-019 + SyR-F-006	M+9	Open
OQ-014	LoA ENAV CTR Genova procedure	StNeed-024 + IR-ENAV-001 + NegR-Reg-003	M+6-9	Open
OQ-015	ISMS Part-IS roadmap + CISO hire	StNeed-020 + SyR-C-004 + RSK- REG-019/027	M+9	Open
OQ-016	AgID/PSN cloud hosting contract	SyR-C-008 + SsR-GS-002 + NegR- Geo-001 + NegR-Tech-003	M+9	Open
OQ-017	AGCOM licensing UC-003	StNeed-013 + SyR-F-004 + RSK- REG-005	M+9-12	Open
OQ-018	Quadro Economico v1 + funding mix	SyR-Cost-005 + RSK-FIN-005	M+10	Open
OQ-019			M+6	

OQ ID (cap. 4)	Tema	Trigger requisito RTM	Target chiusura	Stato v1.5
	Risk Register v1.5 ratifica board	tutti i RSK + nuovi RSK- AMB-001/002/003		DONE batch 2 M+3 (A.2 v1.5 prodotto)
OQ-020	RTM v1.5 ratifica board	nuova SyR-NF-AMB-001 + StNeed-029 + 3 SsR + 1 NegR + 2 VR	M+6	DONE batch 2 M+3 (presente documento)
OQ-021	VIA preliminare validation Ente Parco	StNeed-029 + SyR-NF-AMB-001 + RSK-AMB-001	M+6-9	In progress (A.12 v2.0 prodotta batch 2 M+3, workshop M+5-6 pianificato)
OQ-022	Computo Metrico Estimativo GS Pentema	Cap. 8 + A.9	M+9	Open
OQ-023	V&V Plan dettagliato (22 VR Open → Planned)	tutti i VR	M+9	Open
OQ-024	ICD baseline (22 IR)	tutti gli IR	M+6-9	Open
OQ-025	Safety Case SORA draft	SyR-F-002 + SyR-S-001/005/006 + Cap. 6.4	M+9-10	Open

Nota tracker: 3 delle 25 OQ batch 2 M+3 risultano già **chiuse o in progress** a M+3 (OQ-019, OQ-020, OQ-021) grazie all'azione del team specialistico batch 2. Le rimanenti 22 OQ hanno target M+4-M+10 e sono trackate nel piano di azione M+6 (G2 entry) e M+10/M+11 (G3 entry). L'aggiornamento status OQ avverrà alla v1.5.1 hotfix (atteso M+6) oppure alla v2.0 M+10 finale.

6. Versioning Roadmap (v1.5)

Versione	Milestone	Contenuto target	Owner	Stato
v0.5	M+3 (Cap. 3 baseline)	17 StNeed + 42 SyR + circa 80 SsR campione + 14 NegR	aerospace-SE	Storico
v1.0	M+3 estesa	28 StNeed + 65 SyR + 81 SsR + 22 IR + 15 NegR + 68 VR (279 totali)	aerospace-SE	Storico (baseline congelata)
v1.5 (presente)	M+3 proiezione M+6, integrazione A.12 VIA v2.0 batch 2 M+3	29 StNeed + 66 SyR (di cui 1 NF nuovo) + 84 SsR (di cui 3 ambientali su 2 nuovi sottosistemi OPS+DAT) + 22 IR + 16 NegR + 70 VR (285 totali, +6 record + 7 link traceability vs v1.0)	aerospace-SE + esg- sustainability- officer	CURRENT (M+3 batch 2 milestone)
v1.5.1 (hotfix)	M+6 (workshop Ente Parco Antola eseguito)	Refresh confidence SyR-NF-AMB-001 + StNeed-029 da medium a high (post-validation) + eventuali +1-3 SsR di dettaglio derivati da feedback Ente Parco	aerospace-SE + esg-sustainability- officer	Pianificato
v1.5 → xlsx regen	M+6 (G2 Architecture Baselined)	Rigenerazione RTM-v1.5.xlsx via build_rtm.py (vedi §7.2bis), include sheet nuovo SyR_NF_ENV + update sheet Coverage_Matrix + update sheet Cover (stats v1.5) + update sheet NegR + update sheet VR	aerospace-SE	Pianificato M+6
v2.0	M+10/M+11 (G3 FEASIBILITY GATE PRIMARIO)	RTM congelata baseline Operations Manual + SORA application + Quadro Economico + Feasibility verdict, ≥95% coverage SyR → SsR, ≥100% coverage SyR → VR, 0 untestable, 0 orphan. Atteso: 30-35 StNeed (engagement esteso), 75-80 SyR (expansion fine-grained), 100-110 SsR (decomposizione completa)	systems engineering board	Pianificato
v2.5	M+12 (G4 fine pilota VTOL)	Update post-pilot Y1 + lessons learned + revisione SyR-Cost-003 (revenue effettivo) + risk reassessment + VR-AMB-01 prima esecuzione audit annuale Ente Parco + VR-AMB-02 prima campagna monitoring acustico	aerospace-SE + ops + esg- sustainability- officer	Pianificato
v3.0	M+24 (G5 evaluation Phase B HALE)	Phase B HALE expansion + EASA Special Condition baseline + consortium EU formalizzato + SyR-F-005/P-005/P-006 revisione	aerospace-SE + 6B tech-leads	Pianificato
v3.5	M+36 (G6 HALE Phase B Midterm)	Prototipo subscale 1:3 + TRL 5 subsystems critici + ENAV procedure FL400+ + EASA Special Condition aperta	aerospace-SE + 6B tech-leads + EASA RMT engagement	Pianificato

Linkage A.12 VIA v2.0 più A.2 Risk Register v1.5 (refinement chain batch 2 M+3): la v1.5 costituisce il terzo deliverable di una triade integrata prodotta nel batch 2 M+3:

1. **A.12 VIA Preliminare v2.0** identifica REQ-NF-AMB-01 in §A.12.6 mitigazioni più §A.12.3-A.12.4 evidenze biologiche/normative
2. **A.2 Risk Register v1.5** formalizza 3 RSK-AMB (001/002/003) in coerenza con mitigazioni A.12 v2.0
3. **A.1 RTM v1.5 (presente)** integra StNeed-029 più SyR-NF-AMB-001 più 3 SsR più 1 NegR più 2 VR in piena coerenza con A.12 v2.0 e A.2 v1.5

Il cross-reference Cap. 5 §5.7bis (atteso M+5-6) integrerà il quadro normativo ambientale dell'area pilota (L.R. Liguria 12/1995 più DPR 357/1997 più Direttiva Uccelli 2009/147/CE) e fornirà parent normativo al SyR-NF-AMB-001 per la coverage Cap. 5 → SyR.

7. Convenzioni d'uso dei file v1.5

7.1 File delta CSV (RTM-v1.5-delta.csv)

Il file RTM-v1.5-delta.csv (circa 5 KB) contiene solo i record nuovi del v1.5 rispetto al v1.0 baseline:

- **Schema colonne identico** al file RTM-v1.0-full.csv (15 colonne: ID, Description, Rationale, Source, Type, Parent, Owner_agent, Priority, VV_Method, VV_Status, Phase, Trade_Study, Risk, Confidence, Falsifying_Observation)
- **Record nuovi:** 1 StNeed (StNeed-029) + 1 SyR (SyR-NF-AMB-001) + 3 SsR (SsR-OPS-AMB-001 + SsR-AVI-AMB-001 + SsR-DAT-AMB-001) + 1 NegR (NegR-AMB-016) + 2 VR (VR-AMB-01 + VR-AMB-02) = 8 record formali
- **Link strutturali:** 7 righe Link-001...007 che esplicitano la traceability per ispezione manuale (ridondanti rispetto al campo Parent , ma utili per import automatico in tool RTM esterni con schema "edge-list")
- **Encoding:** UTF-8 più quote-all
- **Use case:** import incrementale in DOORS / Jama / Polarion / Capital Architect senza dover ricaricare l'intera baseline v1.0; merge automatizzato con CSV v1.0 via script Python (vedi 7.2bis)

7.2 File RTM-v1.0.xlsx (immutato)

Il file RTM-v1.0.xlsx (67 KB, 14 sheet) non viene modificato in v1.5. Resta il single source of truth della baseline M+3 v1.0 fino alla rigenerazione M+6.

7.2bis Istruzioni rigenerazione RTM-v1.5.xlsx (M+6)

Per produrre il file RTM-v1.5.xlsx rigenerato al M+6 occorre:

1. **Estendere build_rtm.py** (script Python esistente in /studio-di-fattibilita/allegati/A1-RTM/build_rtm.py) per:
 - Aggiungere lista record v1.5 (lettura da RTM-v1.5-delta.csv con merge sul totale)
 - Creare sheet nuovo SyR_NF_ENV con header standard 15 colonne più 1 riga (SyR-NF-AMB-001)
 - Aggiungere 3 righe al sheet SsR_AVI (SsR-AVI-AMB-001), e creare 2 nuovi sheet SsR_OPS (SsR-OPS-AMB-001) più SsR_DAT (SsR-DAT-AMB-001), totale sheet xlsx: 14 → **16**
 - Aggiungere 1 riga a sheet StNeeds (StNeed-029), 1 riga a sheet NegR (NegR-AMB-016) e 2 righe a sheet VR (VR-AMB-01 + VR-AMB-02)
 - Aggiornare sheet Cover con statistiche v1.5 (totali, breakdown SyR per famiglia più NF, breakdown SsR per sottosistema più OPS più DAT)
 - Aggiornare sheet Coverage_Matrix con 1 nuova riga (StNeed-029 → SyR-NF-AMB-001)
 - Aggiornare sheet Gap_Analysis con metriche v1.5 (§3 di questo report)
 - Mantenere color coding esistente più aggiungere palette specifica NF (es. verde scuro #548235 per famiglia NF Environmental Compliance)
1. **Esegui** python3 build_rtm.py --version v1.5 --delta RTM-v1.5-delta.csv (parametri da implementare)
2. **Verificare integrità** confrontando count cells vs §2 statistiche
3. **Commit Git** con messaggio "RTM v1.5, integrazione A.12 VIA v2.0 (M+6)" più versionare il nuovo xlsx accanto al v1.0 (non sovrascrivere)

Stima effort: 2-3 ore engineer (estensione build_rtm.py più test più commit). Da pianificare in finestra M+5-6 prima del gate G2.

7.3 Sheet structure target v1.5 xlsx (M+6)

#	Sheet	Contenuto v1.5	Righe
1	Cover	Versione, data, boundary conditions, metodologia, statistiche v1.5, criteri G3	circa 70 (vs 65 v1.0)
2	StNeeds	29 Stakeholder Needs (28 v1.0 + StNeed-029)	29 + header
3	SyR	65 System Requirements famiglie F/P/O/S/E/C/Cost (invariato v1.0)	65 + header
3bis NEW	SyR_NF_ENV	1 System Requirement famiglia NF Environmental Compliance	1 + header
4	SsR_AERO	16 (invariato)	16 + header
5	SsR_PROP	13 (invariato)	13 + header
6	SsR_AVI	18 (17 v1.0 + SsR-AVI-AMB-001)	18 + header
7	SsR_PAY	13 (invariato)	13 + header
8	SsR_COMMS	11 (invariato)	11 + header
9	SsR_GS	11 (invariato)	11 + header
9bis NEW	SsR_OPS	1 SsR mission planning operations	1 + header
9ter NEW	SsR_DAT	1 SsR data governance / logging conformità	1 + header
10	IR	22 (invariato)	22 + header
11	NegR	16 (15 v1.0 + NegR-AMB-016)	16 + header
12	VR	70 (68 v1.0 + VR-AMB-01 + VR-AMB-02)	70 + header
13	Coverage_Matrix	29 + header (28 v1.0 + StNeed-029 → SyR-NF-AMB-001)	29 + header
14	Gap_Analysis	Riepilogo gap v1.5 (8 metriche)	circa 10 + header

7.4 Color coding v1.5 (esteso)

Lo schema è invariato rispetto a v1.0 con le seguenti aggiunte:

- **SyR NF (Environmental Compliance):** verde scuro (#548235), distinto da SyR F/P/O/S/E (azzurro #BDD7EE) per evidenziare la natura non-funzionale di conformità
- **SsR OPS / DAT:** bordo punteggiato (visual cue per nuovi sottosistemi logici)
- **NegR-AMB-016:** identico stile NegR (pesca #F8CBAD)
- **Confidence overlay:** high=verde, medium=ambra (nuovo SyR-NF-AMB-001 più StNeed-029), low=rosso, boundary=blu

8. Note di chiusura del report v1.5

La RTM v1.5 chiude anticipatamente a M+3 (batch 2) il gap §5.6 della v1.0 (REQ-NF-AMB-01 più StNeed Ente Parco Antola integration) e raggiunge le seguenti metriche:

- **Coverage StNeed → SyR: 100%** (29/29), target G3 100% raggiunto
- **Coverage SyR → SsR (decomponibili): 75.0%** (33/44), target G2 80% raggiungibile con azione M+5-6 invariata su 11 SyR
- **Coverage SyR → VR: 100%** (66/66), target G3 100% raggiunto
- **Orphan: 0**, passing
- **Untestable: 0** (target G3: 0), passing
- **NegR Active: 16/16** più 0 violazioni, passing
- **Coverage tematica ambientale:** completa (1 StNeed + 1 SyR + 3 SsR + 1 NegR + 2 VR), passing target M+6 anticipato a M+3

Prossimi step critici v1.5 → v1.5.1 / v2.0 (in ordine di priorità):

1. **Workshop Ente Parco Antola M+5-6** (engagement attivo via snai-funding-expert più esg-sustainability-officer) per validazione formale StNeed-029 più SyR-NF-AMB-001, acquisizione mappa nidi noti (input critico per SsR-OPS-AMB-001 buffer dinamici) e draft Convenzione operativa Y1. Output: v1.5.1 hotfix con confidence high.
2. **Decomposizione SsR M+5-6** per gli 11 SyR unallocated residui (azione invariata v1.0 §5.4) → coverage target 82-85% per G2.
3. **Pre-application meeting ENAC M+3-6** per validare SyR-F-002 (SAIL Pentema) e verificare la compatibilità con SyR-NF-AMB-001 quota minima 200 m AGL su SIC (richiesta SORA potenzialmente più stringente nel buffer Parco) → falsifying observation per gate G2.
4. **Trade Study chiusi M+6 → M+12** (TS-PLATFORM-6A, TS-AVI-6A, TS-PAYLOAD-EO, TS-MATERIAL, TS-PROP-6B) → chiusura OQ-001/003/005/006/007 → update SyR/SsR confidence levels.
5. **Risk Register v1.5 ratifica board** (OQ-019 DONE batch 2 M+3), verifica linkage RSK-AMB-001/002/003 → SyR-NF-AMB-001 più NegR-AMB-016 in coerenza Risk Register v1.5 (deliverable parallelo batch 2 M+3).
6. **Audit semestrale NegR M+9** prima del G3 → verifica 0 violazioni più waiver log up-to-date più **primo audit specifico NegR-AMB-016** (prima stagione critica mar-lug parzialmente coperta).
7. **Rigenerazione RTM-v1.5.xlsx M+6** (vedi §7.2bis) via `build_rtm.py` esteso, il single source of truth Excel deve riflettere v1.5 prima del gate G2.
8. **V&V Plan dettagliato per VR Open → Planned**, 22 VR ancora in stato "Open" più 2 nuovi VR-AMB-01/02 (Planned, da pianificare con budget allocato ARPAL contractor più giornate Ente Parco).

Action item documentale v1.5:

- Allegato A.1 v1.5 (questo file) pubblicato in Vol. 2 dello Studio in qualità di **report di accompagnamento delta** rispetto al v1.0; entrambi i file restano nel repository per audit trail.
- File `RTM-v1.5-delta.csv` (circa 5 KB) accanto a `RTM-v1.0-full.csv` (circa 88 KB) in `/studio-di-fattibilita/allegati/A1-RTM/`.

- File RTM-v1.0.xlsx **invariato** in attesa rigenerazione M+6 → RTM-v1.5.xlsx.
- Cross-reference Cap. 3 (RTM v0.5 baseline) più Cap. 5 §5.7bis (quadro normativo ambientale, atteso M+5-6) più Cap. 6 §6.4 (Safety Case più ambientale) più Cap. 9 §9.2 (gate G2 entry criteria deve includere SyR-NF-AMB-001 in coverage check).

Disclaimer epistemico (metodologia di rigore epistemico): la presente RTM v1.5 mantiene la confidence aggregata **medium** della v1.0 con un overlay specifico **medium per la sezione ambientale**:

- Confidence StNeed-029 più SyR-NF-AMB-001 più 3 SsR più NegR-AMB-016 più VR-AMB-01/02: tutti dichiarati **medium** in attesa di engagement formale Ente Parco Antola M+6 (workshop atteso M+5-6). Il refresh a high è pianificato in v1.5.1 hotfix M+6 post-workshop.
- Falsifying observation operativa di StNeed-029 esplicita: "Ente Parco Antola rifiuta firma Convenzione operativa entro M+9 (target M+12 latest) OPPURE comunità Pentema esprime opposizione formale documentata". Trigger osservabile e remediation declaration (relocate sito pilota su altra frazione SNAI non in Parco) garantiscono auditabilità del requisito.
- Cross-validazione triangolata: A.12 VIA v2.0 §A.12.3-A.12.4 (evidenze biologiche fonti pubbliche secondarie, confidence medium-low) più A.2 Risk Register v1.5 §26-27-28 (3 RSK-AMB con score quantitativi e mitigazioni) più RTM v1.5 (presente, requisito formalizzato con metodo VAFC). La triade è auto-coerente ma non validata da ente terzo (RINA, DNV, ARPAL); validazione raccomandata per uso "investment-grade" prima del G5 (M+24).
- I numeri di buffer (500 m / 1000 m), quota minima (200 m AGL) e soglie acustiche (+3 dB(A) Leq,d) derivano da best practice nazionali (vedi A.12 v2.0 §A.12.6) e da letteratura grigia ornitologica, non da rilievi field dedicati al Parco Antola. La conferma operativa richiede mappa nidi noti Ente Parco più campagna fonometrica baseline M+10 (VR-AMB-02).

9. Riferimenti

Allegato A.2 - Risk Register Report v1.5

Volume 2 - Allegati tecnici - Studio di Fattibilità Piattaforma Aerea HALE/VTOL Firmamento Technologies srl coop - bando Cooding Prototypes (Coopfond / Legacoop) Versione: **v1.5** - Data: **2026-05-17** - Stato: **Proiezione M+6 post integrazione A.12 VIA v2.0 batch 2** Metodologia: NASA NPR 8000.4A + FMECA (MIL-STD-1629A) + FTA (ARP4761) + ISO 31000:2018 Conformità: D.Lgs. 36/2023 art. 41 + EASA SORA 2.5 + Part-IS + NIS2 + D.Lgs. 152/2006 + DPR 357/1997 (VIncA)

Changelog v1.0 -> v1.5: introduzione nuova categoria **Ambientale** (3 rischi: RSK-AMB-001 avifauna, RSK-AMB-002 rumore, RSK-AMB-003 paesaggio) derivata da refinement A.12 VIA Preliminare v2.0 §A.12.5 + §A.12.6. Totale rischi 116 -> 119. Promozione formale dei 3 RSK-AMB da §3bis (v1.0) a §3 Top-28 (v1.5). FMECA preliminary ambientale (avifauna + rumore) in §5.4 nuova. Linkage cross-volume A.12 VIA v2.0 + Cap. 5 §5.7bis quadro normativo ambientale + RTM v1.5 REQ-NF-AMB-01.

1. Metodologia

Il Risk Register Firmamento HALE/VTOL segue **NASA NPR 8000.4A - Continuous Risk Management (CRM)** con integrazione di:

- **FMECA** (MIL-STD-1629A / IEC 60812) per analisi guasto sottosistema a livello item (Payload EO, Avionica, Propulsione, Ambientale-preliminary)
- **FTA** (ARP4761 / NUREG-0492 / IEC 61025) per top events critici (Loss of Vehicle BVLOS, Loss of Mission EO)
- **ISO 31000:2018** per principi di risk management end-to-end (identificazione, analisi, valutazione, trattamento, monitoring, communication)
- Compliance specifica aviation: **EASA SORA 2.5** (ED Decision 2025/018/R) + **Part-IS** (Reg.UE 2023/203)
- Compliance cyber: **NIS2** (D.Lgs. 138/2024) + ISO/IEC 27001 + Part-IS
- Compliance ambientale (nuova v1.5): **D.Lgs. 152/2006** (TUA, screening VIA art. 19) + **DPR 357/1997** (VIncA Rete Natura 2000) + **L. 447/1995** + **L.R. Liguria 12/1998** (zonizzazione acustica) + **D.Lgs. 42/2004** (Codice Beni Culturali e Paesaggio) + **Direttiva 2009/147/CE** Uccelli + **Direttiva 92/43/CEE** Habitat

1.1 Sistema di scoring P x I

P (Probabilità)	Descrizione	Range qualitativo
1 Very Low	Improbabile	< 5%
2 Low	Possibile ma raro	5-20%
3 Medium	Possibile	20-50%
4 High	Probabile	50-80%
5 Very High	Quasi certo	> 80%

I (Impatto)	Tecnico	Schedule	Costo	Safety	Reputational	Ambientale (nuovo v1.5)
1 Negligible	Aggiornamento doc	< 1 sett.	< 5k EUR	Nessuno	Nessuno	Disturbo trascurabile, sotto soglie misurazione
2 Minor	Modifica subsystem	1-4 sett.	5-50k EUR	Incidente minore	Locale	Disturbo localizzato, reversibile < 1 anno
3 Moderate	Re-design subsystem	1-3 mesi	50-200k EUR	Ferite leggere	Regionale	Disturbo significativo, reversibile 1-5 anni, esposto singolo
4 Major	Re-design system	3-12 mesi	200k EUR - 1M EUR	Ferite gravi	Nazionale	Impatto su specie protetta Allegato I / habitat tutelato / esposto associazioni
5 Severe	Showstopper / catastrofe	> 12 mesi	> 1M EUR	Decesso / danni terzi	Internazionale	Danno irreversibile habitat / VIA piena imposta / sospensione operazioni

Color coding (NASA + ISO 31000):

- **GREEN (1-7):** rischio accettabile, monitoring
- **YELLOW (8-14):** mitigation richiesta
- **RED (15-25):** showstopper, response immediata + Hold gate

1.2 Response options

Response	Quando usarla
Avoid	Eliminare la causa (cambio architettura, eliminazione SPOF)
Mitigate	Ridurre P e/o I (design margin, ridondanza, test)
Transfer	Spostare il rischio (assicurazione, vendor contract, partnership)
Accept	Tollerare con monitoring (costo mitigation > exposure)

2. Statistiche aggregate v1.5

Totale rischi formalmente tracciati: 119 (v1.5), 116 v1.0 più 3 nuovi RSK-AMB ambientali (post A.12 VIA v2.0 §A.12.5).

2.1 Per categoria

Categoria	N rischi v1.0	N rischi v1.5	Showstopper	RED	YELLOW	GREEN
Ambientale (NEW v1.5)	0	3	0	0	1 (RSK-AMB-001)	2 (RSK-AMB-002/003)*
Cybersecurity	7	7	0	0	4	3
Finanziario	10	10	1	2	6	2
Geopolitico	5	5	0	0	5	0
Mercato	10	10	0	0	8	2
Operativo	12	12	0	0	8	4
Privacy/Legale	7	7	0	0	4	3
Regolatorio	30	30	1	8	13	9
Reputazionale	5	5	0	0	3	2
Risorse Umane	5	5	0	1	2	2
Supply Chain	7	7	0	1	3	3
Tecnico	15	15	2	4	8	3
Tecnico/Privacy	1	1	0	0	1	0
Tecnico/Regolatorio	2	2	1	1	1	0
TOTALE	116	119	5	17	68	35

*Nota: la colonna **Color** rappresenta lo score baseline pre-mitigation (per categorizzazione standard del registro). Per i 3 RSK-AMB: baseline RSK-AMB-001 = 12 YELLOW, RSK-AMB-002 = 9 YELLOW, RSK-AMB-003 = 8 YELLOW. Post-mitigation: tutti scendono (vedi §2.4). La conta "GREEN baseline 35" deriva da rischi GREEN già da score baseline (es. RSK-REG-011); i 3 RSK-AMB sono YELLOW baseline (1) e 2 categorizzati nella tabella come post-mitigation GREEN per coerenza con §3 narrato.

2.2 Per status

Status	N rischi v1.5	Delta v1.0
Showstopper	5	=
Open-Critical	12	=
Open-High	47	=
Monitor	34	=
Open-Medium	19	+1 (RSK-AMB-001, RSK-AMB-002)
Open-Low	1	+1 (RSK-AMB-003)

Nota: RSK-AMB-002 era inizialmente classificato Open-Medium poi consolidato Open-Medium (P=3, I=3); RSK-AMB-003 Open-Low (P=2, I=4 ma fase istruttoria pre-operativa Y0-Y1).

2.3 P x I matrix (baseline pre-mitigation), aggiornato v1.5

I \ P	P=1	P=2	P=3	P=4	P=5
I=5	1 (GRN)	5 (YEL)	2 (RED)	1 (RED)	1 (RED)
I=4	0 (GRN)	16 (YEL) +1 RSK-AMB-003	15 (YEL) +1 RSK-AMB-001	11 (RED)	1 (RED)
I=3	0 (GRN)	19 (GRN)	24 (YEL) +1 RSK-AMB-002	7 (YEL)	1 (RED)
I=2	0 (GRN)	2 (GRN)	11 (GRN)	2 (YEL)	0 (YEL)
I=1	0 (GRN)	0 (GRN)	0 (GRN)	0 (GRN)	0 (GRN)

Totali per fascia: RED = 17 (invariato vs v1.0); YELLOW = 68 (+1 RSK-AMB-001 a 3x4=12, RSK-AMB-002 a 3x3=9, RSK-AMB-003 a 2x4=8, conteggio reale +3 YELLOW); GREEN baseline = 34 invariato. Coerenza con tabella §2.1: RED=17, YELLOW=68, GREEN(baseline)=34 (totale 119).

2.4 Mitigation effectiveness v1.5

- **Pre-mitigation v1.5:** RED=17, YELLOW=68, GREEN=34 (totale 119)
- **Post-mitigation v1.5 (residual):** RED=2, YELLOW=20, GREEN=97 (totale 119)
- **RED reduction:** 17 -> 2 (88%) invariato vs v1.0 (nessun RSK-AMB raggiunge RED ne baseline ne residual)
- **YELLOW reduction:** 68 -> 20 (71%) invariato in % vs v1.0; RSK-AMB-001 resta YELLOW residual (2x3=6 → GREEN residual in realta, vedi nota)
- **Delta v1.0 → v1.5:**
 - Residual RED: 2 (= v1.0, nessun nuovo RED ambientale)
 - Residual YELLOW: 19 -> **20** (+1 RSK-AMB-001 a 6, classificato YELLOW conservativo per priorit  engagement Ente Parco; in realta 6 = YELLOW upper-GREEN boundary, scelta gestionale)
 - Residual GREEN: 95 -> **97** (+2 RSK-AMB-002 residual 4 + RSK-AMB-003 residual 3)

Nota di classificazione: RSK-AMB-001 residual score = 6 (P=2, I=3) si trova al boundary GREEN/YELLOW (range GREEN 1-7). Per coerenza con la criticità engagement Ente Parco e VInCA, **viene classificato YELLOW residual** (decisione metodologia risk register più ambientalista esterno, M+3) come segnale di sorveglianza attiva. Re-assessment M+9 post submission screening VInCA.

3. Top-28 rischi narrati v1.5

Ordinati per Score baseline (P x I) decrescente. Per ciascuno: descrizione, impatto sul progetto, mitigation status.

1. RSK-TEC-001 - Tecnico - Score 25 -> residual 20 (RED)

Descrizione: Energy balance HALE inverno 44N, deficit -50% confermato da simulazione (vs +0-15% stima a mano) **Trigger:** Simulazione 365gg M+3 mostra -50.1% margin solstizio dic; perennial flight non fattibile baseline 2026-28 **Owner:** ingegneria propulsione e energia **Status:** Showstopper **Response:** Mitigate **Mitigation:** Plan A obbligato E5 'Seasonal-only mar-ott' (circa 7 mesi). Plan B Y6+: migrazione SS Li 450 Wh/kg o PEM+LH2. Plan C: ridimensionamento R&D-only fino tech 2030+ **Residual P x I:** 5 x 4 = 20 **Fase critica:** Y3-Y5 (Phase B 6B) **Confidence:** high **EWI:** Sim. allegato A.7 + monthly clear-sky variability + LiS pack TRL update trimestrale **Falsifying observation:** Se al gate G5 (M+24) la sim. con dati operativi reali conferma deficit >30% giorni anche in scenario E5, Percorso 6B terminato come operativo perennial

2. RSK-REG-001 - Regolatorio - Score 20 -> residual 16 (RED)

Descrizione: Mancanza framework HAPS EASA/ENAC, no Special Condition aperto HALE solare civile **Trigger:** EASA non apre RMT HAPS nel calendario 2026-2028; ENAC non rilascia AMC HAPS **Owner:** aviation-regulatory + sovereign-strategist **Status:** Showstopper **Response:** Mitigate **Mitigation:** Engagement EASA Innovation Network + consortium CIRA/TAS per Special Condition collettiva; partecipazione ASD-Eurospace HAPS WG; lobby DG MOVE/DG DEFIS **Residual P x I:** 4 x 4 = 16 **Fase critica:** Y3-Y6 (Phase B/C) **Confidence:** high **EWI:** EASA RMT calendar (semestrale) + Special Condition published + ASD-Eurospace minutes **Falsifying observation:** Se al gate G5 (M+24) RMT HAPS non aperto e nessuna Special Condition in dialogo formale, Phase B 6B sospesa fino 2028+

3. RSK-FIN-001 - Finanziario - Score 20 -> residual 12 (RED)

Descrizione: Mancanza commitment funding Phase B 6B, 5.5-13.5M EUR mix EDF+Horizon+PNRR+equity **Trigger:** Gate G5 M+24 mostra funding mix Phase B < 30% **Owner:** financial-cfo + sovereign-strategist **Status:** Showstopper **Response:** Mitigate **Mitigation:** Mix funding: EDF (DG DEFIS) + Horizon Europe + PNRR Aerospazio + Series B equity (CDP, EIB); fasi gradual; partnership prime per cost sharing **Residual P x I:** 3 x 4 = 12 **Fase critica:** Y2-Y3 (gate G5) **Confidence:** medium-high **EWI:** Calendar bandi EDF/Horizon + Series B pipeline + LoI investitori **Falsifying observation:** Se al gate G5 funding < 30% committed, DEFER 6B a M+36 con re-review; se < 15%, Hold permanente fino 2030+

4. RSK-TEC-003 - Tecnico/Regolatorio - Score 16 -> residual 12 (RED)

Descrizione: Type Certification HALE timeline > 5 anni, no precedente HALE solare civile EU con TC emesso
Trigger: EASA non apre RMT HAPS o Special Condition path entro 2028 **Owner:** aviation-regulatory + sovereign-strategist **Status:** Showstopper **Response:** Mitigate+Accept **Mitigation:** Parallel approach: ops 6A genera revenue ed esperienza mentre TC HALE matura. Engagement EASA Innovation Network + consortium CIRA/TAS per Special Condition collettiva **Residual P x I:** $4 \times 3 = 12$ **Fase critica:** Y4-Y8 **Confidence:** medium-high **EWI:** EASA RMT HAPS calendar + advisory bodies pubblicazioni + AALTO/Skydweller TC progress **Falsifying observation:** Se a Y5 (M+60) EASA non ha aperto RMT HAPS, Percorso 6B operativo commerciale rinviato a Y8+, scenario No-Go pieno se anche window IRIS2 chiusa

5. RSK-HR-002 - Risorse Umane - Score 16 -> residual 9 (RED)

Descrizione: Reclutamento CISO + DPO + Head Regulatory, 3 ruoli senior in mercato compresso **Trigger:** Tempo hire > 9 mesi (vs target 3-6 mesi) **Owner:** HR + CEO **Status:** Open-Critical **Response:** Mitigate **Mitigation:** Headhunter specializzati; contratti competitivi (180-220k EUR/anno per CISO senior); part-time fractional CISO/DPO M+0-6; partnership consulting Legal/Cyber **Residual P x I:** $3 \times 3 = 9$ **Fase critica:** Y0-Y1 **Confidence:** medium **EWI:** Hire pipeline weekly + headhunter pipeline status **Falsifying observation:** Se ruoli senior non riempiti M+9, NIS2/Part-IS compliance a rischio e cap. OpEx esplode con consulting fees

6. RSK-REG-008 - Regolatorio - Score 16 -> residual 9 (RED)

Descrizione: EASA Part-21 design organisation approval (DOA), richiesto per HALE Phase C **Trigger:** Transition Phase B->C richiede DOA accreditata o partner con DOA **Owner:** aviation-regulatory + systems-engineer **Status:** Open-High **Response:** Mitigate **Mitigation:** Partnership con DOA esistente (Leonardo, Tekever, AALTO) per Phase C; preparazione DOA Firmamento Y5+ **Residual P x I:** $3 \times 3 = 9$ **Fase critica:** Y5+ **Confidence:** medium **EWI:** DOA holders pubblicati EASA + partnership negotiation status

7. RSK-REG-018 - Regolatorio - Score 16 -> residual 9 (RED)

Descrizione: EUROCONTROL Network Manager, coordinamento ATM-ANS HAPS FL400+ EU airspace **Trigger:** EUROCONTROL non rilascia procedure operative HAPS perennial entro Y4-Y5 **Owner:** team avionica e GNC + aviation-regulatory **Status:** Open-Critical **Response:** Mitigate **Mitigation:** Engagement EUROCONTROL precocemente (Y2-Y3); partecipazione workshop UAM/HAPS Network Manager; contributo definizione procedure **Residual P x I:** $3 \times 3 = 9$ **Fase critica:** Y3+ **Confidence:** medium **EWI:** EUROCONTROL Network Manager workplan + HAPS procedure pubblicate **Falsifying observation:** Se EUROCONTROL declina procedure HAPS perennial entro Y5, operatività cross-border bloccata; ridimensionamento operazioni IT-only

8. RSK-REG-019 - Regolatorio - Score 16 -> residual 9 (RED)

Descrizione: Part-IS EASA Reg.UE 2023/203, ISMS obbligatorio da feb 2026, CISO assente **Trigger:** Audit ENAC Part-IS rileva non-conformità sostanziali ISMS **Owner:** aviation-regulatory + CISO (new) **Status:** Open-Critical **Response:** Mitigate **Mitigation:** Assunzione CISO entro M+6; ISMS implementazione entro M+9; certificazione ISO/IEC 27001 entro M+12; audit interno + pre-audit ENAC **Residual P x I:** $3 \times 3 = 9$

Fase critica: Y1 (M+0 → M+12) urgente **Confidence:** high **EWI:** CISO hire date + ISMS gap analysis + ISO 27001 cert progress **Falsifying observation:** Se al M+9 ISMS non implementato, ENAC sospende operazioni commerciali continuative fino remediation

9. RSK-REG-025 - Regulatorio - Score 16 -> residual 9 (RED)

Descrizione: Affidamento PA art.50 D.Lgs.36/2023, contratto Regione > 140k EUR richiede gara **Trigger:** Regione Liguria contratto pluriennale > 300k EUR bocciato fase amministrativa **Owner:** snai-funding + legal + business-model **Status:** Open-Critical **Response:** Mitigate **Mitigation:** Pre-engagement Regione + accordo quadro (art.59 D.Lgs.36); partnership Coopfond come veicolo non-gara; accordi di programma SNAI; gara con specificità tecniche Firmamento-friendly **Residual P x I:** 3 x 3 = 9 **Fase critica:** Y0+ **Confidence:** high **EWI:** Bando Regione pubblicato + legal review procedura **Falsifying observation:** Se contratto Regione bocciato per gara, rinvio M+6-12 + competitor risk (Leonardo, Telespazio)

10. RSK-REG-030 - Regulatorio - Score 16 -> residual 9 (RED)

Descrizione: ENAV procedure FL400+, HAPS perennial sopra FL400/FL650 senza procedure dedicate **Trigger:** ENAV declina procedure HAPS perennial entro Y4 **Owner:** avionics + sovereign-strategist + aviation-regulatory **Status:** Open-Critical **Response:** Mitigate **Mitigation:** Engagement ENAV precoce (Y2); contributo definizione procedure standard EUROCONTROL; testing spazio aereo segregato (Sardinia, GATB Apulia) **Residual P x I:** 3 x 3 = 9 **Fase critica:** Y3+ **Confidence:** medium-high **EWI:** ENAV operational instruction + AIP Italy SUP HAPS **Falsifying observation:** Se ENAV declina procedure entro Y5, operatività italiana 6B bloccata; ridimensionamento test bed estero

11. RSK-SUP-003 - Supply Chain - Score 16 -> residual 9 (RED)

Descrizione: Batterie LiS, capacity allocation Northvolt/Italtel incerta **Trigger:** Northvolt bankruptcy o Italtel ritardo > 2 anni production **Owner:** ingegneria propulsione e energia + supply-chain **Status:** Open-High **Response:** Mitigate **Mitigation:** Multi-vendor LiS pipeline (Oxis Energy heir, Lyten, NexTech); custom pack assembly con cell suppliers diversi **Residual P x I:** 3 x 3 = 9 **Fase critica:** Y3+ **Confidence:** medium **EWI:** Battery vendors financials + production timelines

12. RSK-TEC-016 - Tecnico - Score 16 -> residual 9 (RED)

Descrizione: NTN payload winter unsustainable, margin -58.9% con P_payload 500 W (scenario E5) **Trigger:** Simulazione M+3 (DR-014) conferma deficit anche con payload pulse-mode **Owner:** ingegneria propulsione e energia + team telecom NTN **Status:** Open-Critical **Response:** Mitigate **Mitigation:** NTN seasonal-only + payload pulse-mode duty-cycle < 30% + dedicated battery bank NTN **Residual P x I:** 3 x 3 = 9 **Fase critica:** Y4-Y5 **Confidence:** medium-high **EWI:** Sim. allegato A.7 update; product roadmap 5G NTN bypass requirements

13. RSK-REG-021 - Regulatorio - Score 16 -> residual 6 (RED)

Descrizione: AgID/PSN hosting dati PA, cloud non qualificato blocca contratti Regione/PC **Trigger:** Verifica AgID al M+9 rivela cloud Aruba/OVH non PSN-qualified per livello criticità **Owner:** data-privacy + IT + DPO **Status:** Open-Critical **Response:** Mitigate **Mitigation:** Migrazione provider PSN-qualified (TIM Enterprise, Polo PSN, CDP Cloud) o cloud qualificato AgID (Aruba qualified, Engineering, Reply, Almayviva); audit AgID

compliance **Residual P x I:** $2 \times 3 = 6$ **Fase critica:** Y1+ **Confidence:** high **EWI:** AgID qualifica list update + audit compliance internal **Falsifying observation:** Se al M+9 dati Pentema non in cloud PSN-qualified, contratti PA pluriennali rifiutati

14. RSK-REG-027 - Regolatorio - Score 16 -> residual 6 (RED)

Descrizione: NIS2 D.Lgs.138/2024, registrazione ACN omessa, sanzioni fino 10M EUR / 2% fatturato **Trigger:** Firmamento classificata 'soggetto essenziale' senza registrazione entro 30gg **Owner:** CISO (new) + legal **Status:** Open-Critical **Response:** Mitigate **Mitigation:** Registrazione preventiva ACN entro M+1; ISMS Part-IS allineato; notifica incidenti 24h procedure **Residual P x I:** $2 \times 3 = 6$ **Fase critica:** Y0+ immediato **Confidence:** high **EWI:** ACN classification notice + sanction publications **Falsifying observation:** Se incidente cyber senza registrazione, sanzione amministrativa + reputazione + esclusione bandi PA

15. RSK-TEC-015 - Tecnico - Score 15 -> residual 12 (RED)

Descrizione: Riduzione TRL gap M+24, integrato HALE subsystem critici < TRL 5 **Trigger:** Gate G5 review M+24 mostra TRL integrato propulsione/avionica/payload < 5 **Owner:** systems-engineer + team propulsione e energia **Status:** Open-Critical **Response:** Mitigate **Mitigation:** Roadmap TRL puntuale per sottosistema + milestone trimestrali + partnership prime per acceleration TRL (DR-013 finding) **Residual P x I:** $3 \times 4 = 12$ **Fase critica:** Y3 (gate G5) **Confidence:** medium **EWI:** TRL milestone tracker + subsystem demo report + partnership signed **Falsifying observation:** Se TRL gap > 2 a M+24, Phase C-D non finanziabile; ridimensionamento seasonal-only + R&D-only mode

16. RSK-FIN-004 - Finanziario - Score 15 -> residual 8 (RED)

Descrizione: OpEx Y1 underestimato, +450-800k EUR per 3 FTE regulatory (CISO+DPO+Head Reg.Aff) **Trigger:** Audit regulatory M+3 rivela 3 FTE addizionali non-budget **Owner:** financial-cfo **Status:** Open-Critical **Response:** Mitigate **Mitigation:** Aggiornamento Cap.8 OpEx Y1 con +450-800k EUR fixed cost; revisione mix funding equity Series A; cost sharing su CISO/DPO via partnership cooperative **Residual P x I:** $4 \times 2 = 8$ **Fase critica:** Y0-Y1 **Confidence:** high **EWI:** FTE hire pipeline + payroll forecast

17. RSK-TEC-002 - Tecnico - Score 15 -> residual 8 (RED)

Descrizione: Aeroelasticita ala high-AR ($AR \geq 25$), flutter, divergenza, instabilita non lineare **Trigger:** Analisi aeroelastica preliminare M+12 mostra flutter speed < $1.3 \times V_{dive}$ o divergenza < $1.5 \times V_c$ **Owner:** aero-structures-engineer **Status:** Showstopper **Response:** Mitigate **Mitigation:** Aeroelastic analysis non-lineare (NASTRAN+ZAERO o MSC.Nastran SOL145) + GVT (Ground Vibration Test) + flight test subscale + winglet/passive damping design. Tilted spar caps + balance mass. **Residual P x I:** $2 \times 4 = 8$ **Fase critica:** Y3-Y4 (Phase B 6B) **Confidence:** medium-high **EWI:** Output FEA aeroelastico subscale + risultati GVT + base rate Helios/PHASA flutter events **Falsifying observation:** Se subscale flight test M+18-24 mostra divergence o flutter sotto envelope, ridisegno radicale ala richiesto: costo +1-2M EUR e delay 6-12 mesi

18. RSK-MKT-001 - Mercato - Score 12 -> residual 9 (YELLOW)

Descrizione: Adozione lenta PA, cicli appalti pubblici 12-24 mesi vs piano 6-9 mesi **Trigger:** Contratti pluriennali Regione Liguria non firmati entro M+12 **Owner:** snai-funding + business-model **Status:** Open-High **Response:** Mitigate **Mitigation:** Anchor customer Regione + LoI pre-formale; contratti pluriennali quadro; partnership cooperative come veicolo di servizi **Residual P x I:** $3 \times 3 = 9$ **Fase critica:** Y1-Y2 **Confidence:** high **EWI:** Bandi Regione publication + LoI tracking

19. RSK-MKT-002 - Mercato - Score 12 -> residual 9 (YELLOW)

Descrizione: Competitor Tier 1 AALTO-Leonardo JV, cattura 2-3 Regioni SNAI con pricing aggressivo **Trigger:** AALTO-Leonardo annuncia JV o pilota multi-regionale entro Y2 **Owner:** competitive-intelligence + business-model **Status:** Open-High **Response:** Mitigate **Mitigation:** Differenziazione cooperativa + sovranità IT; speed to market 6A; partnership CIRA/POLITO; lock-in cooperative Legacoop **Residual P x I:** $3 \times 3 = 9$ **Fase critica:** Y2-Y3 **Confidence:** medium **EWI:** AALTO press releases + Leonardo strategy update

20. RSK-MKT-004 - Mercato - Score 12 -> residual 9 (YELLOW)

Descrizione: Pricing pressure, PA italiana clienti price-sensitive vs servizi premium **Trigger:** Tender Regione cost ceiling < 50k EUR/anno per servizio EO/SAR **Owner:** business-model + financial-cfo **Status:** Open-High **Response:** Mitigate **Mitigation:** Bundle servizi multipli (EO+IR+NTN+monitoring) per economia scale; cost-shared infrastruttura cooperativa; modello canone vs ore-volo **Residual P x I:** $3 \times 3 = 9$ **Fase critica:** Y1-Y3 **Confidence:** medium-high **EWI:** Tender history pricing + benchmark drone services market IT

21. RSK-MKT-005 - Mercato - Score 12 -> residual 8 (YELLOW)

Descrizione: Single-customer concentration Liguria, alternanza politica regionale evapora anchor **Trigger:** Elezioni Regione Liguria 2025+ portano cambio amministrazione + scope revision **Owner:** business-model + sovereign-strategist **Status:** Open-High **Response:** Mitigate **Mitigation:** Espansione 2-3 regioni SNAI Y3 (Piemonte, Marche, Calabria, Basilicata); LoI pre-formalizzata multi-region; contratti pluriennali con clausole continuità amministrative **Residual P x I:** $2 \times 4 = 8$ **Fase critica:** Y2-Y3 **Confidence:** medium **EWI:** Elezioni regionali calendar + cambio assessori Liguria

22. RSK-TEC-012 - Tecnico - Score 12 -> residual 8 (YELLOW)

Descrizione: FCS DAL-C HALE custom, mancanza track record civile più costo qualification circa 2-5M EUR **Trigger:** Vendor FCS DAL-C EU rifiuta development partnership o costo > budget **Owner:** team avionica e GNC **Status:** Open-High **Response:** Mitigate **Mitigation:** Engagement early vendor EU (UAVOS, MicroPilot, Honeywell EU); partnership con CIRA su FCS Italian sovereign; budget riservato 2-3M EUR R&D **Residual P x I:** $2 \times 4 = 8$ **Fase critica:** Y3-Y4 **Confidence:** medium **EWI:** Quotation vendor FCS + RMT EASA on autonomy

23. RSK-FIN-005 - Finanziario - Score 12 -> residual 6 (YELLOW)

Descrizione: Slittamento grant FESR/PNRR, tempi PA italiani median 18-30 mesi **Trigger:** Grant FESR Liguria comunicato slittato > 12 mesi vs piano **Owner:** financial-cfo + snai-funding **Status:** Open-High **Response:** Mitigate **Mitigation:** Bridge financing (banca + founder); pipeline grant multiple parallele; flessibilità timeline progetto **Residual P x I:** $3 \times 2 = 6$ **Fase critica:** Y1-Y3 **Confidence:** high **EWI:** Grant decisional timeline tracking + Regione comunicazioni

24. RSK-FIN-006 - Finanziario - Score 12 -> residual 6 (YELLOW)

Descrizione: WACC effettivo > 18% se grant mix < 30%, NPV diventa negativo (sensitivity Cap.8) **Trigger:** Grant mix committed < 30% al M+12 **Owner:** financial-cfo **Status:** Open-High **Response:** Mitigate **Mitigation:** Pricing premium servizi + cost optimization OpEx; renegotiate equity terms; cost-shared infrastructure con cooperative **Residual P x I:** $2 \times 3 = 6$ **Fase critica:** Y1-Y3 **Confidence:** medium-high **EWI:** Grant commitment % monthly + NPV sensitivity update

25. RSK-FIN-008 - Finanziario - Score 12 -> residual 6 (YELLOW)

Descrizione: Cash flow gap Y2-Y3, revenue ramp lento vs OpEx fixed **Trigger:** Revenue Y2 < 500k EUR (50% target) **Owner:** financial-cfo + business-model **Status:** Open-High **Response:** Mitigate **Mitigation:** Bridge financing Series A; cost flex su FTE variable; contratti pluriennali Regione anticipated payment **Residual P x I:** $2 \times 3 = 6$ **Fase critica:** Y2-Y3 **Confidence:** medium **EWI:** Revenue actuals monthly + cash burn rate

26. RSK-AMB-001 - Ambientale - Score 12 -> residual 6 (YELLOW) [NEW v1.5]

Descrizione: Disturbo avifauna nidificante in SIC IT1331402 Parco Antola. Le operazioni VTOL in stagione riproduttiva marzo-luglio possono indurre flushing aquila reale (*Aquila chrysaetos*, Allegato I Direttiva 2009/147/CE Uccelli) e gufo reale (*Bubo bubo*) con abbandono nido e perdita covata; attivazione automatica VInCA Livello II (DPR 357/1997 + L.R. Liguria 28/2009) **Trigger:** Ente Parco Antola comunica nidificazione attiva in raggio < 500 m da corridoi volo M+6+, OR ARPAL/ISPRA segnala incidenti documentati di flushing UAV nel settore Antola/Liguria **Owner:** ambientalista esterno + operations + Ente Parco Antola **Status:** Open-Medium **Response:** Mitigate **Mitigation:**

- **M-AVI-01** (mappa nidi noti specie Allegato I, una-tantum M+6 + aggiornamento annuale, €0-15k)
- **M-AVI-02** (buffer operativo 500 m da nidi noti; 1000 m da nidi aquila reale in periodo riproduttivo, ogni missione, €0 SOPs)
- **M-AVI-03** (restrizione stagionale missioni mar-lug ridotte -30% rispetto a target nominale; eccezione = emergenza PC, annuale stagionale)
- **M-AVI-04** (quota minima cruise 200 m AGL generalizzata; 250 m AGL su perimetro SIC; 300 m AGL su corridoi di nidificazione noti, ogni missione, €0 SOPs)
- **M-AVI-05** (monitoraggio bioacustico ante-operam Y1, 3 stazioni ARU autonomous recording units 2-3 mesi mar-mag, €10-25k Y1)
- **M-AVI-06** (reporting bird-strike + near-miss avifauna a Ente Parco + ENAC mensilmente, €0 procedurale)
- **M-AVI-07** (sospensione operativa immediata se incidente con specie protetta + indagine, reattivo)

Residual P x I: $2 \times 3 = 6$ (classificato **YELLOW residual** conservativo per criticità engagement Ente Parco e VInCA, boundary GREEN/YELLOW) **Fase critica:** Y1+ (operazioni continuative; criticità acuta mar-lug Y1 e Y2) **Confidence:** **medium** (richiede acquisizione mappa nidi da Ente Parco, ad oggi non disponibile pubblicamente; eventuale rilievo bioacustico ad-hoc; possibile pareristica conservativa Ente Parco) **EWI:** Report Ente Parco trimestrale (Q+1, Q+2,...) + monitoring acustico passivo 3 punti rappresentativi + audit ARPAL annuale + bird-strike log mensile + bioacustica field Y1 **Falsifying observation:** Se al M+12 audit Ente Parco/ARPAL rileva ≥ 2 incidenti documentati di flushing nidi entro buffer 500 m, mitigation insufficiente: attivazione re-baseline corridoi volo + estensione restrizione stagionale a feb-ago + eventuale sospensione operazioni in zone SIC critiche **Linkage:** A.12 VIA v2.0 §A.12.3 fauna + §A.12.4 VInCA + §A.12.6.1 pacchetto M-AVI + §A.12.6.5 cronoprogramma; **REQ-NF-AMB-01** (nuovo per RTM v1.5); **FO-AMB-01** (falsifying observation operativa); Cap. 5 §5.7bis quadro normativo ambientale

27. RSK-AMB-002 - Ambientale - Score 9 -> residual 4 (GREEN) [NEW v1.5]

Descrizione: Inquinamento acustico VTOL in area parco. 65-75 dB(A) a 100 m possono superare i limiti L. 447/1995 e la classificazione acustica L.R. Liguria 12/1998 in fasce protette parco (Classe I notturna 40 dB / diurna 50 dB; Classe II diurna 55 dB) durante operazioni ravvicinate (< 100 m AGL su zone urbanizzate o eventi raduno) **Trigger:** Misurazione fonometrica Y1 $>$ limiti tabella zonizzazione acustica Comune Torriglia, OR esposto comunità Pentema/Torriglia per disturbo acustico (anche un solo cittadino può attivare Comune + ARPAL) **Owner:** operations + ambientalista esterno + Comune Torriglia + ARPAL **Status:** Open-Medium **Response:** Mitigate **Mitigation:**

- **M-NOI-01** (modello propagazione rumore pre-pilota a 7 punti rappresentativi ISO 9613 o CONCAWE + classificazione acustica Comune Torriglia; campagna fonometrica Y1 classe 1 cadenzata in 3 punti: borgo Pentema, perimetro SIC interno, recettore sensibile aquila se identificato; €8-15k Y1)
- **M-NOI-02** (corridoi di volo evitano sorvolo Pentema centro abitato < 200 m AGL; profili "silent mode" cruise > 250 m AGL con motore elettrico assistito max % possibile, ogni missione, €5-10k modello unatantum M+9)
- **M-NOI-03** (no operazioni notturne 22:00-06:00 salvo emergency PC; buffer 500 m da centri abitati Pentema per missioni notturne residuali, ogni missione)
- **M-NOI-04** (campagna informativa preventiva comunità Pentema; coordinamento Comune Torriglia + Pro Loco)

Residual P x I: $2 \times 2 = 4$ (**GREEN residual**) **Fase critica:** Y1+ (criticità acuta operazioni quotidiane Y1; calibration profili volo M+12-M+18) **Confidence:** **medium** (limite operativo conservativo VTOL CW-30E classe rumore moderata; modello propagazione ISO 9613 affidabile; la gestione esposti richiede engagement Comune Torriglia attivo) **EWI:** Esposti Comune Torriglia (log mensile) + misure fonometriche ARPAL ad-hoc + feedback workshop comunità Pentema (semestrale) + report sessioni fonometriche stagionali Y1 **Falsifying observation:** Se al M+12 ≥ 1 esposto cittadino formale OR ARPAL rileva sfioramento > 5 dB rispetto limite zonale, mitigation insufficiente: re-baseline corridoi + eventuale relocation hangar Pentema (verso siti alternativi già identificati Val Trebbia) **Linkage:** A.12 VIA v2.0 §A.12.3 rumore + §A.12.6.2 pacchetto M-NOI; Cap. 2 §2.4 top-5 comunità Pentema (accettabilità sociale); Cap. 5 §5.7bis; **REQ-NF-AMB-01**; **FO-AMB-02** (falsifying observation operativa)

28. RSK-AMB-003 - Ambientale - Score 8 -> residual 3 (GREEN) [NEW v1.5]

Descrizione: Impatto visivo paesaggistico VTOL in area vincolata D.Lgs. 42/2004. Il sorvolo di paesaggi tutelati Parco Antola può configurare impatto visivo transitorio percepito dalla comunità e dai turisti, con potenziale opposizione associazioni ambientaliste (Italia Nostra, WWF, Legambiente) in fase istruttoria Regione Liguria DG Ambiente **Trigger:** Esposto associazioni ambientaliste in fase consultazione pubblica VIA (art. 19 D.Lgs. 152/2006 + L.R. Liguria 32/2012) OR opposizione formale Comune Torriglia in DGR **Owner:** business-model + ambientalista esterno + Ente Parco + Comune Torriglia **Status:** Open-Low **Response:** Mitigate **Mitigation:**

- **M-PAE-01** (priorità opzione A affitto edificio esistente Pentema vs hangar nuovo costruzione; engagement preventivo associazioni ambientaliste Italia Nostra Liguria + WWF Liguria + Legambiente Liguria, Y0 una-tantum)
- **M-PAE-02** (se opzione B fallback → finiture esterne compatibili legno + verde militare; autorizzazione paesaggistica semplificata DPR 31/2017; comunicazione trasparente impatto transitorio + benefici ambientali controfattuale -99% CO2 vs elicottero manned)
- **M-PAE-03** (NO antenne pole-mount su crinali panoramici; eventi pubblici Pentema con dimostrazione volo + Q&A comunità, semestrale)
- **M-PAE-04** (rispetto corridoi volo concertati con Ente Parco evitando viste paesaggistiche iconiche es. Monte Antola panoramica; sospensione operazioni durante eventi tradizionali Pentema, Presepe 7-26 dicembre, salvo emergenze PC)

Residual P x I: $1 \times 3 = 3$ (**GREEN residual**) **Fase critica:** Y0-Y1 (fase istruttoria Regione Liguria + autorizzazione Ente Parco; criticità post-screening VIA) **Confidence:** medium (l'engagement delle associazioni ambientaliste è efficace ma non certo; dipende dal posizionamento storico Italia Nostra/WWF Liguria su progetti UAS, base rate Liguria recente moderatamente collaborativo) **EWI:** Press monitoring associazioni ambientaliste (mensile) + workshop Pentema feedback (semestrale) + Regione Liguria DGR esito + esiti consultazioni pubbliche VIA **Falsifying observation:** Se al M+9 ≥ 2 associazioni ambientaliste pubblicano opposizione formale a Regione Liguria, mitigazione insufficiente: re-design comunicazione + eventuale pivot site pilota alternative (es. Val Trebbia Comune Rondanina o Val d'Aveto) **Linkage:** A.12 VIA v2.0 §A.12.3 paesaggio + §A.12.6.4 pacchetto M-PAE + §A.12.9 engagement plan; Cap. 7 §7.5.1 pilastro #3 sostenibilità + ESG narrative; **REQ-NF-AMB-01; FO-AMB-03** (falsifying observation operativa)

3bis. Tabella EWI ambientali trimestrali (nuovo v1.5)

Programma di Early Warning Indicators dedicato alla nuova categoria Ambientale, articolato in monitoraggio trimestrale, integrazioni stagionali (bioacustica mar-mag) e log continuo (esposti, bird-strike).

EWI-ID	Risk-ID	Indicatore	Frequenza	Soglia attivazione	Owner monitoring	Reporting destinatari
EWI-AMB-01	RSK-AMB-001	Report Ente Parco Antola, pareristica corridoi + segnalazioni nidificazione attiva	Trimestrale (Q+1, Q+2,...)	>= 1 segnalazione nidificazione entro buffer 500 m	ambientalista esterno + ops	Risk Manager + Steering + Ente Parco
EWI-AMB-02	RSK-AMB-001	Monitoring acustico passive (3 ARU), eventi specie protetta	Stagionale mar-mag Y1 (intensivo); annuale Y2+	>= 2 eventi flushing documentati	ambientalista esterno + bioacustica consultant	Risk Manager + Ente Parco + ARPAL
EWI-AMB-03	RSK-AMB-001	Bird-strike + near-miss avifauna log	Continuo (report mensile aggregato)	>= 1 bird-strike anno OR >= 3 near-miss/mese	ops + safety	ENAC + Ente Parco + Risk Manager
EWI-AMB-04	RSK-AMB-001	Audit ARPAL ambientale annuale	Annuale (Y1, Y2, Y3)	Non-conformità rilevata	ambientalista esterno + ARPAL	Risk Manager + Regione DG Ambiente
EWI-AMB-05	RSK-AMB-002	Esposti cittadini Comune Torriglia (registro protocollo)	Continuo (review mensile)	>= 1 esposto formale	ops + ambientalista esterno + Comune Torriglia	Risk Manager + Comune + Sindaco
EWI-AMB-06	RSK-AMB-002	Sessioni fonometriche classe 1 (3 punti rappresentativi)	Stagionale Y1 (4 sessioni); annuale Y2+	Sforamento > 5 dB vs limite zonale	ambientalista esterno + ARPAL	Risk Manager + ARPAL
EWI-AMB-07	RSK-AMB-002	Workshop comunità Pentema, sentiment + Q&A	Semestrale	Sentiment medio < 6/10 OR >= 3 critiche specifiche rumore	business-model + ops	Risk Manager + Comune
EWI-AMB-08	RSK-AMB-003	Press monitoring associazioni ambientaliste (Italia Nostra, WWF, Legambiente Liguria)	Mensile	>= 1 articolo critico OR >= 1 comunicato stampa avverso	business-model + ambientalista esterno	Risk Manager + Comunicazione
EWI-AMB-09	RSK-AMB-003	Esiti consultazione pubblica VIA (art. 19), osservazioni ricevute	Una-tantum (post submission M+9)	>= 2 osservazioni avverse formali	ambientalista esterno + legal	Risk Manager + Regione DG Ambiente
EWI-AMB-10	RSK-AMB-003	Regione Liguria DGR esito screening VIA + VIncA	Una-tantum (M+10-M+11)	Esito non favorevole OR	aviation-regulatory +	Risk Manager + Steering

EWI-ID	Risk-ID	Indicatore	Frequenza	Soglia attivazione	Owner monitoring	Reporting destinatari
				prescrizioni stringenti	ambientalista esterno	

Cadenza review aggregato: trimestrale (Q+1, Q+2,...) con consolidamento in Risk Register quarterly review meeting (§8.2). Owner consolidato: **ambientalista esterno** (lead) più **ops** (co-lead operativo).

4. Showstopper formali (5+5), INVARIATO v1.5

***Nota v1.5:** nessuno dei 3 nuovi RSK-AMB ambientali raggiunge soglia showstopper (score baseline max = 12 RSK-AMB-001 vs soglia 15 RED). La sezione resta identica a v1.0.*

4.1 Showstopper originali Cap. 6.4 + Cap. 10.2 (5)

ID	Rischio	Score	Percorso	Mitigation status
RSK-TEC-001	Energy balance HALE inverno 44N, deficit -50% confermato da simulazione (vs +0-...	25	6B	Mitigate: Plan A obbligato E5 'Seasonal-only mar-ott' (circa 7 mesi). Plan B Y6+: migrazione SS...
RSK-TEC-002	Aeroelasticita ala high-AR (AR>=25), flutter, divergenza, instabilita non linea...	15	6B	Mitigate: Aeroelastic analysis non-lineare (NASTRAN+ZAERO o MSC.Nastran SOL145) + GVT (Gro...
RSK-TEC-003	Type Certification HALE timeline > 5 anni, no precedente HALE solare civile EU...	16	6B	Mitigate+Accept: Parallel approach: ops 6A genera revenue ed esperienza mentre TC HALE matura. Eng...
RSK-REG-001	Mancanza framework HAPS EASA/ENAC, no Special Condition aperto HALE solare civili...	20	6B	Mitigate: Engagement EASA Innovation Network + consortium CIRA/TAS per Special Condition c...
RSK-FIN-001	Mancanza commitment funding Phase B 6B, 5.5-13.5M EUR mix EDF+Horizon+PNRR+equi...	20	6B	Mitigate: Mix funding: EDF (DG DEFIS) + Horizon Europe + PNRR Aerospazio + Series B equity...

4.2 Showstopper critici aggiuntivi §5.16 (5)

Identificati dalla review regolatoria indipendente M+3, formalizzati in Cap. 5 §5.16. Score 15-20.

ID	Rischio	Score	Owner	Deadline mitigation
RSK-REG-019	Part-IS EASA Reg.UE 2023/203, ISMS obbligatorio da feb 2026, CISO assente...	16	aviation-regulatory + CISO (new)	Y1 (M+0 → M+12) urgente
RSK-REG-021	AgID/PSN hosting dati PA, cloud non qualificato blocca contratti Regione/PC...	16	data-privacy + IT + DPO	Y1+
RSK-REG-025	Affidamento PA art.50 D.Lgs.36/2023, contratto Regione > 140k EUR richiede gara...	16	snai-funding + legal + business-model	Y0+
RSK-REG-027	NIS2 D.Lgs.138/2024, registrazione ACN omessa, sanzioni fino 10M EUR / 2% fattu...	16	CISO (new) + legal	Y0+ immediato
RSK-REG-030	ENAV procedure FL400+, HAPS perennial sopra FL400/FL650 senza procedure dedicat...	16	avionics + sovereign-strategist + aviation-regulatory	Y3+
RSK-REG-018	EUROCONTROL Network Manager, coordinamento ATM-ANS HAPS FL400+ EU airspace...	16	team avionica e GNC + aviation-regulatory	Y3+

4.3 Implicazione per il verdetto Cap. 10

Il verdetto Cap. 10 "Go Condizionato 6A" presuppone:

- Tutti i 5 RSK-REG critical aggiuntivi mitigated entro M+9-12 (Part-IS, AgID, NIS2 sono **urgenti** M+0-3)
- 3 FTE senior (CISO, DPO, Head of Regulatory Affairs) hired entro M+6-9 (RSK-HR-002)
- OpEx Y1 aggiornato con +450-800k EUR (RSK-FIN-004)
- RSK-FIN-001 (funding Phase B) tracciato come preconditione gate G5
- **[NEW v1.5]** Engagement Ente Parco Antola più screening VIA più VInCA presentati entro M+9 (RSK-AMB-001/002/003), milestone Cap. 5 §5.7bis più RTM REQ-NF-AMB-01

Scenario realistico (post review critica M+3): 60-80% dei percorsi sono Hold con piano vs Go pieno al M+10/ M+11. La nuova categoria Ambientale non sposta il verdetto Go Condizionato 6A (residual basso) ma aggiunge condizionalità engagement Ente Parco.

5. FMECA results - sintesi

Vedi fogli XLSX: `FMECA_Payload`, `FMECA_Avionica`, `FMECA_Propulsione` più **FMECA_Ambientale** (nuovo v1.5, preliminary).

5.1 Payload EO

Top item RPN:

- IR sensor WIRIS Pro LWIR, Calibrazione persa, RPN **48**, mitigation: NUC frequente + crosscheck con RGB + ground truth

- Downlink data RF/SATCOM, Interruzione bandwidth, RPN **24**, mitigation: Buffer + retry + alt downlink + ACM
- Camera RGB Phase One iXM 100, Blur image, RPN **18**, mitigation: Gimbal damping + IBIS + post-processing deblur
- Gimbal Phase One IXM mount, Stuck position, RPN **18**, mitigation: Service interval + ridondanza motor 2oo3
- Gimbal, Vibration excess, RPN **18**, mitigation: Maintenance schedule + bearing monitor

Mitigation obbligatoria (RPN ≥ 40): IR sensor calibrazione persa (RPN 48). NUC frequente + crosscheck con RGB + ground truth.

5.2 Avionica

Top item RPN:

- Parachute deployment, Failure to deploy, RPN **30**, mitigation: Dual pyrotechnic + maintenance + test deployment
- GNSS dual-frequency, Spoofing detected, RPN **27**, mitigation: RAIM + IMU dead-reckoning + multi-constellation
- FCS autopilot DAL-C, Reboot unexpected, RPN **24**, mitigation: 2oo3 voting + watchdog + ECC memory
- IMU primary triplex, Drift gyro out of spec, RPN **18**, mitigation: Triplex IMU + crosscheck + Kalman filter
- GNSS, Jamming sustained, RPN **18**, mitigation: Multi-frequency + IMU fallback + Lost-Link

5.3 Propulsione

Top item RPN:

- Battery LiPo, Thermal runaway, RPN **40**, mitigation: Cell-level fuse + intumescent + BMS + ATEX storage
- Battery LiS, Thermal runaway HALE, RPN **40**, mitigation: Cell-level fuse + thermal monitor + emergency vent
- Hybrid engine gasoline 6A, Carburetor clog, RPN **36**, mitigation: Fuel filter + quality control + maintenance
- Battery LiS HALE 6B, Capacity fade, RPN **36**, mitigation: Cycle monitoring + DoD limit + replacement at 80% SoH
- Propeller composite, Blade strike, RPN **27**, mitigation: Inspection pre-flight + replacement schedule + spare

5.4 Ambientale (preliminary v1.5), NEW

Caveat metodologico: la FMECA ambientale è preliminare e basata su expert judgment metodologia risk register più ambientalista esterno più revisione preliminare letteratura disturbo avifauna UAV (Mulero-Pazmany 2017, Vas 2015). Richiede engagement Ente Parco Antola più campagna bioacustica field Y1 (mar-mag) per consolidamento (target re-baseline M+8-M+12). Severity, Occurrence e Detection sono stimati in scala MIL-STD-1629A 1-10. $RPN = S \times O \times D$.

Top item RPN (preliminary):

Item / Function	Failure mode	Effect	S	O	D	RPN	Mitigation primaria
Operazione VTOL stagione riproduttiva (mar-lug)	Flushing aquila reale in fase nidificazione → abbandono nido	Perdita covata + reato art. 4 Direttiva 2009/147/CE + sospensione operazioni	7	4	5	140	M-AVI-02 buffer 1000 m + M-AVI-03 restrizione stagionale
Operazione VTOL stagione riproduttiva	Flushing gufo reale + altri rapaci Allegato I	Disturbo significativo + opposizione Ente Parco	6	4	5	120	M-AVI-01 mappa nidi + M-AVI-02 buffer 500 m
Sorvolo SIC quota < 200 m AGL	Disturbo continuo specie protette (mammiferi, rettili oltre avifauna)	Impatto VINCA significativo + obbligo VIA piena	6	3	4	72	M-AVI-04 quota minima 250 m AGL su SIC
Emissioni acustiche cruise < 200 m AGL su Pentema centro abitato	Superamento limiti L. 447/1995 Classe I/II	Esposto cittadino + intervento ARPAL + revisione corridoi	5	4	3	60	M-NOI-02 evita sorvolo centro abitato + M-NOI-03 no operazioni notturne
Bird-strike accidentale (specie protetta)	Vehicle crash + carcassa specie protetta	Reato penale + sospensione operazioni + danno reputazionale	8	2	6	96	M-AVI-04 quota minima + M-AVI-07 sospensione + bird-strike log
Operazione VTOL su corridoio panoramico iconico (Monte Antola)	Impatto visivo percepito → esposto associazioni ambientaliste	Opposizione consultazione pubblica VIA + ritardo M+6-12	4	3	4	48	M-PAE-04 rispetto corridoi concertati + M-PAE-01 engagement preventivo

Mitigation obbligatoria (RPN ≥ 100): 2 failure modes, flushing aquila reale (RPN 140) più bird-strike specie protetta (RPN 96, prossima soglia). Entrambi mitigati dal pacchetto M-AVI-01..07.

Cross-link FTA: il failure mode "bird-strike specie protetta" è anche cut-set secondario nel top event **Loss of Vehicle in BVLOS** (§6.1), con contributo stimato circa 5E-7/h (bird-strike rate generale UAS BVLOS bassa quota).

Confidence FMECA Ambientale: medium (preliminary, richiede engagement Ente Parco più bioacustica M+8-M+12 per validazione Occurrence; Detection da consolidare con campagna ARU Y1).

6. FTA results - sintesi

6.1 Top event: Loss of Vehicle in BVLOS (Percorso 6A)

Target SAIL III SORA 2.5: $P < 1E-5$ / flight hour **Stima Firmamento (preliminare):** P circa $2-3E-5$ / flight hour (**MARGINALE**)

Cut sets dominanti:

1. Avaria FCS critica (circa $1E-5/h$), SPOF mitigato da 2oo3 voting + watchdog + ECC
2. Avaria propulsione + landing fail (circa $1E-5/h$), mitigato da parachute dual + battery override
3. Severe weather encounter (circa $1E-5/h$), mitigato da NOWCAST integration + abort criteria
4. Cyber hijack (circa $1E-6/h$), mitigato da crypto + 2FA + air-gap FCS
5. **[NEW v1.5]** Bird-strike specie protetta (circa $5E-7/h$), mitigato M-AVI-04 quota minima + M-AVI-07 abort

Single Points of Failure (SPOF identificati):

- SPOF-1: autopilot DAL-C primary, mitigato 2oo3 voting + formal verification
- SPOF-2: parachute singolo, mitigato dual pyrotechnic + ballistic backup
- SPOF-3: SATCOM Iridium singolo, mitigato Inmarsat dual-provider Phase B

Action items per SAIL III compliance:

- Reduce FCS DAL-C failure rate (HW redundancy + formal verification)
- Improve weather forecast integration (NOWCAST + abort)
- Improve GNSS robustness (Galileo PRS opzionale Phase B)
- **[NEW v1.5]** Implementare bird-strike abort criteria + reporting mensile Ente Parco

6.2 Top event: Loss of Mission EO (Percorso 6A pilota Pentema)

Target SLA cliente: $< 5\%$ per missione **Stima Firmamento (preliminare):** 15-20% / missione (**NON-CONFORME al target 5%**)

Cut sets dominanti:

1. Operational mission abort, meteo + Lost-Link + ATC (circa 7%), driver primario
2. Quality below SLA, cloud cover + blur (circa 6%)
3. Payload EO failure (circa 3%), mitigato da ridondanza
4. Data downlink/storage failure (circa 2%), mitigato da buffer + retry
5. **[NEW v1.5]** Abort restrizione ambientale (avvistamento nidificazione, sfioramento acustico, esposto cittadino) (circa 1-2%), mitigato M-AVI-02/M-NOI-02

Action items:

- SLA realistico con cliente PA = 80-85% mission success rate (revisione target a 10-15% abort)

- Integrazione NOWCAST meteo + cloud cover prediction
- Buffer mission re-scheduling automatico
- **[NEW v1.5]** Procedure abort ambientale documentate + briefing piloti

7. Residual risk profile v1.5

Post-mitigation, il profilo rischio aggregato e':

Profilo	RED	YELLOW	GREEN	Totale	Note
Baseline v1.0	17	66	33	116	Pre-mitigation
Residual v1.0	2	19	95	116	Post-mitigation
Baseline v1.5	17	68	34	119	Pre-mitigation +3 RSK-AMB
Residual v1.5	2	20	97	119	Post-mitigation +1 YEL (AMB-001) +2 GRN (AMB-002/003)

7.1 Profilo per percorso

Percorso 6A (VTOL pilota Pentema):

- Showstopper: 0 nessuno bloccante (RSK-REG-001 e RSK-TEC-001/002/003 sono 6B-specific)
- RED residuali: principalmente operativi/regolatori transizione (Part-IS, NIS2, AgID/PSN)
- **[NEW v1.5]** Categoria Ambientale: 0 RED, 1 YELLOW (RSK-AMB-001), 2 GREEN residual. L'engagement Ente Parco e' condizionante ma non bloccante per gate G2/G3.
- Profilo: medio-basso, compatibile con verdetto Go Condizionato

Percorso 6B (HALE stratosferico R&D):

- Showstopper: 5 (RSK-TEC-001/002/003 + RSK-REG-001 + RSK-FIN-001)
- Mitigation strategy esiste ma non garantita
- Profilo: alto, compatibile con verdetto Hold / Go Condizionato Estremo
- **[NEW v1.5]** Categoria Ambientale eredita stesso pacchetto mitigazioni (RSK-AMB-001/002 si applicano anche a Phase B test bed Y3+); RSK-AMB-003 paesaggio meno rilevante stratosferico (operatore FL650+ no impatto visivo terra)

7.2 Profilo per categoria (visualizzazione ASCII, residual v1.5)

```

Categoria RED YEL GRN Bar (residual)
Tecnico 2 6 7 [##|#####|#####]
Regolatorio 0 7 23 [|#####|#####]
Finanziario 0 4 6 [|####|#####]
Mercato 0 4 6 [|####|#####]
Operativo 0 2 10 [|##|#####]
Cybersecurity 0 1 6 [|#|#####]
Privacy/Legale 0 1 6 [|#|#####]
Risorse Umane 0 1 4 [|#|####]
Supply Chain 0 1 6 [|#|#####]
Geopolitico 0 3 2 [|###|##]
Reputazionale 0 0 5 [||#####]
Tecnico/Privacy 0 1 0 [|#|]
Tecnico/Regolatorio 0 1 1 [|#|]
*** Ambientale (NEW) 0 1 2 [|#|##] <-- nuovo v1.5
TOTALE 2 20 97 Totale 119

```

Confidence aggregato categoria Ambientale: medium (3 rischi su 3 con confidence individuale medium; la mitigation richiede engagement Ente Parco non ancora formalizzato; bioacustica field Y1 da pianificare; press monitoring associazioni ambientaliste continuo richiesto).

7.3 Caveat epistemico

Tutti i residual score sono stime expert judgment del metodologia risk register, safety engineer e (nuovo v1.5) ambientalista esterno, con confidence dichiarato per ogni rischio. La probabilit  di mitigation effettiva al M+9-12 dipende da:

- Hiring 3 ruoli senior (RSK-HR-002)
- Pre-application ENAC outcomes (RSK-REG-002)
- Funding mix outcomes (RSK-FIN-001 + RSK-MKT-001)
- Audit Part-IS + AgID outcomes (RSK-REG-019 + RSK-REG-021)
- **[NEW v1.5]** Engagement Ente Parco Antola + screening VInCA outcomes (RSK-AMB-001) + esiti consultazione pubblica VIA (RSK-AMB-003)

Re-assessment quarterly con re-scoring trimestrale. Per categoria Ambientale: re-baseline M+8-M+12 post mappa nidi, bioacustica e DGR esito screening.

8. EWI quarterly monitoring plan v1.5

Top-28 rischi monitorati con Early Warning Indicators dedicati. Frequenza minimum quarterly; rischi RED monthly; rischi Ambientali con cadenza mista (continuo log esposti/bird-strike + stagionale bioacustica + trimestrale Ente Parco). Vedi foglio XLSX **EWI** per dettaglio.

8.1 EWI ad alta frequenza (settimanale/mensile)

18 EWI ad alta frequenza:

- **RSK-TEC-004** (Mensile): Test bench HIL, trigger: Mismatch ICD > 2 critical, owner: systems-engineer
- **RSK-TEC-005** (Settimanale): GPS interference EASA bulletin, trigger: Eventi jamming Mar Ligure > 3/mese, owner: team avionica e GNC
- **RSK-TEC-008** (Mensile): Battery thermal events sector, trigger: Recall cella o vendor incident, owner: team propulsione e energia
- **RSK-REG-002** (Mensile): ENAC SAIL pre-app feedback, trigger: SAIL > III determination, owner: aviation-regulatory
- **RSK-REG-019** (Mensile): CISO hire + ISMS gap analysis, trigger: CISO non hired entro M+6, owner: aviation-regulatory + CISO
- **RSK-REG-020** (Mensile): Settore UAS BVLOS incidents, trigger: Incidente grave settore IT, owner: ops + safety
- **RSK-REG-025** (Mensile): Procedura affidamento Regione, trigger: Avvio gara competitor incluso, owner: snai-funding + legal
- **RSK-REG-027** (Mensile): ACN classification notice, trigger: Firmamento classificata essenziale, owner: CISO + legal
- **RSK-FIN-001** (Mensile): Pipeline Phase B funding, trigger: Commitment < 30% al gate G5, owner: financial-cfo
- **RSK-FIN-004** (Settimanale): FTE hire pipeline regulatory, trigger: 3 ruoli senior non riempiti M+9, owner: HR + CFO

8.2 EWI ambientali, cadenza mista (NEW v1.5)

10 EWI dedicati alla nuova categoria Ambientale (vedi §3bis tabella completa). Sintesi cadenze:

Cadenza	EWI-AMB inclusi	Razionale
Continuo (log + review mensile)	EWI-AMB-03 (bird-strike log), EWI-AMB-05 (esposti Comune Torriglia)	Eventi rari ma critici, attivazione automatica intervento
Mensile	EWI-AMB-08 (press monitoring associazioni ambientaliste)	Sentiment + early warning opposizione
Trimestrale	EWI-AMB-01 (report Ente Parco), EWI-AMB-04 (audit ARPAL), primo trimestre	Allineato con risk register quarterly review
Stagionale	EWI-AMB-02 (bioacustica mar-mag Y1), EWI-AMB-06 (fonometriche stagionali Y1)	Specie nidificanti attive primavera-estate; rumore variabile climatico
Semestrale	EWI-AMB-07 (workshop comunita Pentema)	Calibration sentiment locale
Una-tantum	EWI-AMB-09 (osservazioni VIA), EWI-AMB-10 (DGR esito)	Eventi singoli post submission screening M+9-M+11

8.3 Quarterly review meeting

Cadence: Q+1, Q+2, Q+3, Q+4 (ogni 3 mesi) **Partecipanti:** Risk Manager (=CISO joint Head of Regulatory Affairs fino assunzione), CEO, owner ogni RED risk, **[NEW v1.5] ambientalista esterno + observer Ente Parco/ARPAL** (ad-hoc su rischi AMB), observer Coopfond/Legacoop **Output:** aggiornamento P/I/Score, residual update, new risks identification, escalation Steering Committee **Documenti generati:** Risk Register vN+1 (versioning), EWI dashboard, escalation log e **[NEW v1.5] sezione dedicata Ambientale con sintesi EWI-AMB-01..10**

9. Versioning roadmap v1.5

Versione	Data target	Trigger	Owner	Note
v1.0	2026-05-17	Consolidamento M+3	senior risk manager	Baseline 116 rischi
v1.5	2026-05-17	Refinement post A.12 VIA v2.0 batch 2 M+3	risk-register + ambientalista esterno	Current, proiezione M+6 con nuova categoria Ambientale (3 RSK-AMB)
v1.6	2026-08-17 (M+6)	Gate G2 review + 3 FTE senior hired status + mappa nidi Ente Parco	risk-register + steering	Post-CISO + DPO hire + consolidamento mitigation AVI Ente Parco
v1.7	2026-11-17 (M+9)	Pre-gate G3 (M+10/M+11) + submission screening VIA + VIncA	risk-register + steering + ambientalista esterno	Hard conditions C1-C5 status update + esiti consultazione VIA preliminare
v2.0	2027-02-17 (M+12)	Gate G3 outcome + Y1 close + DGR esito screening	risk-register + auditor esterno	Major re-baseline pre-Y2 operations + bilancio Y1 monitoraggio ambientale
v2.1	2027-08-17 (M+18)	Mid-Y2 update	risk-register	Gate G4 preparation
v3.0	2028-02-17 (M+24)	Gate G5 outcome, Phase B decision	risk-register + senior advisor	Major re-baseline pre-Phase B

9.1 Re-assessment triggers (oltre a versioning schedule)

- Cambio scope o requisiti (RTM update)
- Nuovo trade study completato
- Gate review imminente (G2/G3/G4/G5)
- Evento esterno (cambio regolatorio EASA/ENAC/AgID/AGCOM, market shock, geopolitical event)
- Incidente o near-miss interno o settore
- Hire 3 ruoli senior (CISO, DPO, Head Reg.Aff.), re-balance owners
- EWI threshold breach (anche singolo)
- **[NEW v1.5]** Pareristica Ente Parco Antola pubblicata (favorevole o avversa)
- **[NEW v1.5]** Esito DGR Regione Liguria screening VIA + VIncA

- **[NEW v1.5]** Bird-strike specie protetta evento singolo OR esposto formale Comune Torriglia
- **[NEW v1.5]** Pubblicazione mappa nidi Ente Parco OR esito campagna bioacustica Y1

9.2 Istruzioni rigenerazione XLSX (M+6)

Il file `RISK-REGISTER-v1.0.xlsx` (binario, 116 rischi) non viene rigenerato in v1.5 per minimizzare side-effect su workflow Excel/Coopfond in corso. La rigenerazione XLSX e' pianificata per v1.6 M+6 post gate G2 review:

```
# Da eseguire M+6 in /home/user/HALE/studio-di-fattibilita/allegati/A2-Risk-Register/
python3 build_risk_register.py \
--input RISK-REGISTER-v1.0-full.csv \
--delta RISK-REGISTER-v1.5-delta.csv \
--output RISK-REGISTER-v1.6.xlsx \
--include-fmeca-ambientale \
--include-ewi-ambientale-table
```

Nota: il file `RISK-REGISTER-v1.5-delta.csv` contiene solo i 3 nuovi RSK-AMB con schema colonne identico al CSV v1.0. Per CSV consolidato completo v1.5 con 119 rischi, concatenare:

```
head -1 RISK-REGISTER-v1.0-full.csv > RISK-REGISTER-v1.5-full.csv
tail -n +2 RISK-REGISTER-v1.0-full.csv >> RISK-REGISTER-v1.5-full.csv
tail -n +2 RISK-REGISTER-v1.5-delta.csv >> RISK-REGISTER-v1.5-full.csv
wc -l RISK-REGISTER-v1.5-full.csv # atteso 120 righe (1 header + 119 dati)
```

10. Linkage cross-volume v1.5

Documenti di progetto cross-reference (aggiornati v1.5):

Documento	Sezione	Linkage
A.12 VIA Preliminare v2.0	§A.12.3 (analisi impatti)	Origine RSK-AMB-001/002/003
A.12 VIA Preliminare v2.0	§A.12.4 (VInCA)	Linkage RSK-AMB-001 + REQ-NF-AMB-01
A.12 VIA Preliminare v2.0	§A.12.5 (linkage Risk Register)	Specifica formale dei 3 RSK-AMB proposti
A.12 VIA Preliminare v2.0	§A.12.6 (mitigazioni M-AVI / M-NOI / M-PAE / M-ACQ)	Pacchetti mitigazione referenziati nei 3 RSK-AMB
A.12 VIA Preliminare v2.0	§A.12.9 (engagement plan)	Linkage RSK-AMB-003 stakeholder communication
Cap. 5 Quadro normativo	§5.7bis (nuovo) Quadro normativo ambientale	Riferimenti normativi RSK-AMB
Cap. 5 Quadro normativo	§5.16	Showstopper regolatori (invariati v1.5)
Cap. 6 Analisi tecnica	§6.4	Top-10 + FMECA Payload + FTA preliminari
Cap. 10 Raccomandazione gate	§10.2	Risk residuo aggregato (Cap. 10 da aggiornare con riga categoria Ambientale v1.5)
RTM v1.5	REQ-NF-AMB-01	Nuovo requisito non-funzionale ambientale linkato ai 3 RSK-AMB
AUDIT-REDTEAM-VOLUME-1	n/a	review critica M+3
AUDIT-COMPETITOR-VOLUME-1	n/a	analisi competitor M+3
AUDIT-REGULATORY-VOLUME-1	n/a	review regolatoria M+3
RESERVED-rischi-geopolitici.md	5 RSK-GEO	Accesso ristretto
Metodologia risk register interna	n/a	Metodologia operativa

11. Riferimenti

Fonti normative e metodologiche:

- NASA NPR 8000.4A, Agency Risk Management Procedural Requirements (vedi [fonti/NASA04.SysEng Handbook \(NASA_SP-2016-6105 Rev 2\).md Annex N](#))
- MIL-STD-1629A, Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis
- IEC 60812:2018, Analysis techniques for system reliability, FMECA
- ARP4761, Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment Process on Civil Airborne Systems
- NUREG-0492, Fault Tree Handbook

- IEC 61025:2006, Fault tree analysis (FTA)
- ISO 31000:2018, Risk Management, Principles and Guidelines
- D.Lgs. 36/2023 art. 41 (Codice dei Contratti, PFTE)
- Reg.UE 2019/947 + EASA SORA 2.5 (ED Decision 2025/018/R)
- Reg.UE 2023/203, Part-IS Information Security
- D.Lgs. 138/2024, recepimento NIS2
- Reg.UE 2024/1689, AI Act
- D.Lgs. 81/2008, Sicurezza sul lavoro
- **[NEW v1.5]** D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambiente (TUA), art. 19 screening VIA + Allegato IV
- **[NEW v1.5]** DPR 357/1997, recepimento Direttiva Habitat 92/43/CEE + VInCA
- **[NEW v1.5]** Direttiva 2009/147/CE, Direttiva Uccelli (specie Allegato I)
- **[NEW v1.5]** Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Habitat
- **[NEW v1.5]** L. 447/1995, Legge quadro inquinamento acustico
- **[NEW v1.5]** L.R. Liguria 12/1998, zonizzazione acustica + L.R. Liguria 28/2009 VInCA
- **[NEW v1.5]** D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e Paesaggio
- **[NEW v1.5]** DPR 31/2017, autorizzazione paesaggistica semplificata
- **[NEW v1.5]** ISO 9613, Acoustics, Attenuation of sound during propagation outdoors
- **[NEW v1.5]** Vas et al. (2015), Mulero-Pazmany et al. (2017), base rate disturbo avifauna UAV

Documenti di progetto (vedi §10 Linkage cross-volume per tabella completa).

Fine documento, Allegato A.2 Risk Register Report v1.5, 2026-05-17, Firmamento Technologies, proiezione M+6 post integrazione A.12 VIA v2.0 batch 2

Allegato A.3 - DOCFAP, Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali

*Volume 2, Allegato A.3 Equivalente DOCFAP ex art. 41 D.Lgs. 36/2023 (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) Sintesi consolidata dei trade study chiave dello Studio di Fattibilità HALE/VTOL Firmamento Technologies **Metodologia:** metodologia di trade study (NASA SE Handbook §6.8 + INCOSE)*

A.3.0 Premessa metodologica

Il presente allegato sintetizza i **trade study formali** condotti per le decisioni architettureali chiave del progetto, in formato compatibile con il **DOCFAP** (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) ex art. 41 D.Lgs. 36/2023 + Allegato I.7.

Ogni trade study segue lo schema:

1. Problema decisionale
2. Alternative valutate (incluso "do nothing" / status quo)
3. Criteri di valutazione con pesi
4. Scoring matrix (1-10 per criterio per alternativa)
5. Sensitivity analysis (variazione pesi)
6. Considerazioni qualitative
7. Raccomandazione + condizioni
8. Falsifying observation

A.3.1 Indice trade study

TS-ID	Decisione	Capitolo riferimento	Status M+3
TS-PLATFORM-6A	Selezione piattaforma VTOL pilota	Cap. 6.3.1 + allegato vendor RFQ	Update post audit: Tekever 7.05 vs JOUAV 6.25
TS-MATERIAL	Composizione materiali strutturali HALE	Cap. 6.3.2	Confermato: M2 Ibrido CFRP+lino (lino solo secondarie)
TS-PROP-6B	Architettura energetica HALE	Cap. 6.3.3	Update post energy balance: E5 Seasonal mandatory plan A
TS-AVI-6A	Autopilota Percorso 6A	Cap. 6.3.4	Confermato: AV1 JOUAV FCS proprietario integrato
TS-PAYLOAD-EO	Payload EO modulare Percorso 6A	Cap. 6.3.5	Confermato: RGB + IR LWIR baseline
TS-COMMS	Architettura C2 + downlink dati	Cap. 6.3.6	Confermato: RF primary + SATCOM Iridium secondary

A.3.2 TS-PLATFORM-6A, update M+3 (post analisi vendor RFQ)

Decisione: scelta della piattaforma VTOL commerciale baseline per il Percorso 6A.

Alternative finali:

- A1: JOUAV CW-30E (CN), payload 8 kg, autonomia 8h, vendor cinese
- A2: Tekever AR3 (PT), payload 2.5 kg, autonomia 16h, EU sovereign
- A3: Quantum Trinity F90+ (DE), payload 1 kg, autonomia 90 min
- A4: FlyingBasket FB3 (IT), payload 100 kg, autonomia 1h, made in IT

Scoring rivisto post-audit vendor RFQ:

Criterio	Peso	A1 JOUAV	A2 Tekever	A3 Quantum	A4 FB3
Autonomia missione	20%	8	9	4	2
Payload compatibility	15%	9	6	4	10
Certificabilità SAIL EASA	15%	5 ↓	9 ↑	9	7
Lead time	10%	7	6	8	7
TCO 5 anni	15%	8	6	8	5
Supporto tecnico IT/EU	10%	5	9	9	10
Geopolitica/dual-use risk	10%	3 ↓	9 ↑	9	9
Reference customers EU	5%	3	8	7	6
Σ ponderato	100%	6.25	7.05	6.85	6.50

Shift vs Cap. 6.3.1 originale: la parità A1/A2 (7.30/7.05) lascia ora spazio a un vantaggio chiaro per A2 Tekever.

Raccomandazione aggiornata M+3: avviare una **doppia RFQ formale parallela JOUAV + Tekever**, con decisione a M+6 sulle quotation reali. Tekever è il current preferred baseline.

Falsifying observation: se la quotation reale JOUAV restituisce CapEx 50% sotto stima e 6 reference EU verificati, il riequilibrio resta possibile.

A.3.3 TS-MATERIAL, materiali strutturali HALE (confermato)

Decisione: composizione dei materiali per la struttura HALE.

Verdetto M+3: si sceglie **M2 Ibrido CFRP + lino per strutture secondarie**, con longherone primario in CFRP.

Razionale:

- Lino in **secondary structures** (skin, fairings), narrativa ESG e saving del 5-10% di peso rispetto a CFRP puro.
- CFRP standard per il **longherone primario** (certificabile).
- Saving vs full CFRP marginale ma con narrativa unica.
- Saving vs metallico non applicabile (HALE non metallico).

Caveat DR-011 (chiuso): l'impiego di fibra di lino in strutture primarie certificate aerospace richiede un **qualification path di 7-11 anni** e €30-80M (vedi Springer 2024 [A-12]). Fuori scope dello Studio attuale. Confidence high sulle secondarie, **very low** sulle primarie.

A.3.4 TS-PROP-6B, architettura energetica HALE (post simulazione energy balance)

Decisione: combinazione propulsione + storage per il Percorso 6B HALE.

Alternative:

- E1: Solare + Li-ion (250-300 Wh/kg pack)
- E2: Solare + LiS (350-450 Wh/kg target 2028)
- E3: Solare + Solid-State Li (380-450 Wh/kg target 2029-2030)
- E4: Solare + PEM Fuel Cell + LH2
- E5: Seasonal solar-only (no batteria perennial, marzo-ottobre)

Risultati simulazione completa (allegato A.7 energy-balance):

Architettura	Margine inverno 21/12	Verdetto
E1 Solar+Li-ion	-75% (impossibile)	no perennial
E2 Solar+LiS	-50.1% (deficit)	no perennial (vs hand-calc "0-15%")
E3 Solar+SS Li	-42% (deficit)	no perennial
E4 Solar+PEM+LH2	-35% (peggio del previsto)	no perennial loop (round-trip 0.50)
E5 Seasonal-only (marzo-ottobre)	+31.4% equinozio marzo	ONLY VIABLE PLAN A

Raccomandazione aggiornata M+3: E5 Seasonal-only è mandatory plan A per la Phase B 6B. La perennial a 44°N non è fattibile con la tecnologia baseline 2026-2028.

Plan B Y6+: ri-valutazione con SS Li 450+ Wh/kg, profili ultra-low-Re e alleggerimento drastico.

Falsifying observation: confermata in Cap. 6 §6.2.2.3 e §6.3.3.

A.3.5 TS-AVI-6A, autopilota Percorso 6A (confermato)

Raccomandazione: AV1 JOUAV FCS proprietario (integrato in CW-30E), score 8.05/10.

Plan B se shift a Tekever: Tekever FCS proprietario (score stimato ~7.5/10).

A.3.6 TS-PAYLOAD-EO, payload EO modulare (confermato)

Baseline:

- RGB high-res: Phase One iXM 100 (100 MP, GSD 8 cm @ 500 m AGL)
- IR LWIR: WIRIS Pro (NEdT < 30 mK, GSD termico 5 m @ 500 m)
- **Y2+:** + multispettrale MicaSense Altum-PT (cooperative agricole)
- **Y3+:** + LiDAR YellowScan Voyager (infrastrutture lineari)

Modularità: swap in meno di 60 min (rivisto rispetto ai 30 min ottimistici iniziali) con team trained.

A.3.7 TS-COMMS, architettura C2 + downlink (confermato)

Percorso 6A:

- **Primary:** RF 2.4 GHz ISM
- **Secondary:** SATCOM Iridium Certus L-band (per shadow zones Pentema)
- **Tertiary:** cellulare 4G fallback (dove disponibile)

Percorso 6B:

- **Service link:** S-band 2.0-2.2 GHz (3GPP Rel-17 n255/n256) o 700 MHz
- **Feeder link:** Ka 31-31.3 GHz (HAPS dedicata ITU)
- **C2 + telemetria:** SATCOM L-band Inmarsat/Iridium

A.3.8 Trade study aggiuntivi futuri (M+6+)

- **TS-GOVERNANCE:** RTI vs JV vs contratto rete per Firmamento + 10 cooperative
- **TS-GROUND-CLOUD:** cloud IT/EU multi-provider vs single-provider per data hosting
- **TS-INSURANCE:** assicurazione BVLOS broker selection
- **TS-PARTNER-PHASE-B:** Aalto vs Sceye vs Skydweller vs CIRA vs TAS come prime contractor 6B (post DR-014)

A.3.9 Conformità DOCFAP art. 41 D.Lgs. 36/2023

Il presente allegato soddisfa i requisiti del **DOCFAP** ex art. 41 + Allegato I.7:

- Identificazione delle alternative
- Criteri di valutazione comparativa
- Confronto strutturato
- Motivazione delle scelte
- Verifica di fattibilità tecnica + economica
- Considerazione vincoli regolatori + ambientali

A.3.10 Versioning

- v1.0 M+3 (presente)
- v1.5 M+6, update post vendor quotation + workshop cooperative
- v2.0 M+10, definitivo per gate G3

A.3.11 Riferimenti

- Cap. 6 (Analisi Tecnica)
- Metodologia trade study interna
- Vol. 3 R.2 (NASA SE + INCOSE)
- Vendor RFQ analysis (allegati/vendor-rfq/)
- Energy balance simulation (allegati/energy-balance/)

Allegato A.4: Interface Control Document (ICD) Detailed v2.0

Studio di Fattibilità: Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Cooding Prototypes (Coopfond / Legacoop) Volume 2, Allegato A.4, Supplemento Detailed

Versione: v2.0 (Detailed Engineering-Grade, 5 interfacce critiche Percorso 6A) **Baseline parent:** A4-ICD-PRELIMINARE-v1.0.md (M+3, Maggio 2026) **Data:** 2026-05-17 **Trigger:** review critica Cap. 4 §4.8 Critica 2: ICD v1.0 "checklist di superficie, non design document" **Owner:** Avionics GNC Engineer (Firmamento Technologies) **Metodologia:** ARP4754A + DO-178C + DO-326A/ED-202A + NASA SE Handbook §6.3 **Scope:** INT-03, INT-04, INT-05, INT-13, INT-15. Engineering-grade specification.

Premessa

Questo documento costituisce il **Livello 2 (Detailed ICD)** della roadmap di versioning definita in A4-ICD-PRELIMINARE-v1.0 §A.4.8, prodotto in anticipo rispetto alla milestone nominale M+10/M+12 a seguito del rilievo review critica. Le 5 interfacce trattate sono quelle identificate come **flight-critical o safety-critical** per il Percorso 6A VTOL Pentema BVLOS.

Le rimanenti 15 interfacce (INT-01/02/06-12/14/16-20) restano a livello Preliminary v1.0 fino a M+10/M+12.

Convenzione difformità rispetto a v1.0: ogni campo che supera il dettaglio v1.0 è marcato con [v2.0 NEW] .

Indice

- INT-03: C2 RF Link (UAV ↔ GCS)
 - INT-04: C2 SATCOM Backup
 - INT-05: Payload-to-Avionics Interface
 - INT-13: DAA Detect-And-Avoid
 - INT-15: Privacy by Design (Blur On-Board)
 - Matrice di confronto v1.0 → v2.0
 - Gap residui per Fase 1 Engineering
 - Riferimenti
-

INT-03: C2 RF Link (UAV ↔ GCS)

Scheda di identità

Campo	Valore
ID v2.0	INT-6A-C2-001/002 (unificati in INT-03 per v2.0 spec)
Nome	C2 RF Link bidirezionale UAV ↔ GCS
Tipo	Funzionale control + safety (Flight-Critical)
DAL equivalente	DAL-B (DO-178C / ARP4754A); failure conduce a categoria Hazardous
Endpoint A	GS RF Transceiver: Microhard pMDDL2450 o Silvus StreamCaster SC-4200
Endpoint B	UAV RF Transceiver: modulo integrato FCS JOUAV CW-30E (proprietario)
Direzione	Full-duplex TDD (Time Division Duplex)
Status	Detailed
Confidence	medium; specifiche MAVLink consolidate, comportamento FCS JOUAV proprietario non ancora documentato dal vendor
Cross-ref RTM	SyRq-C2-001, SyRq-C2-002, SyRq-C2-005
Cross-ref Risk	RSK-INT-001, RSK-TEC-003

Protocol Stack OSI L1-L7

```
| L7 Application | MAVLink v2.0 dialect (Common + JOUAV ext.) |
| L6 Presentation | AES-256-GCM (payload encryption) |
| L5 Session | MAVLink session (SYSTEM_ID / COMP_ID) |
| L4 Transport | UDP/IP (primario) o raw serial (fallback) |
| L3 Network | IP punto-punto (subnet /30) o no-IP serial |
| L2 Data Link | CSMA/TDD frame; CRC-X25 per MAVLink packet |
| L1 Physical | OFDM 2400-2483.5 MHz; BPSK/QPSK/16QAM/ |
| | 64QAM adattivo; DSSS fallback (link budget) |
```

Note L1: Frequenza nominale 2.4 GHz ISM (EN 300 328 v2.2.1, RED 2014/53/EU). Potenza EIRP ≤ 20 dBm (100 mW) senza licenza individuale AGCOM, ≤ 30 dBm (1 W) con licenza individuale (iter AGCOM stimato 60-90 gg da domanda). Antenna ground: yagi direzionale 15 dBi + tracking. Antenna UAV: dipolo omnidirezionale 2 dBi.

Note L2: Frame TDD con ciclo 10 ms: 7 ms downlink (telemetry + video), 3 ms uplink (comandi). Il CRC-X25 (CRC-16/MCRF4XX, polinomio 0x1021, init 0xFFFF) viene calcolato sull'intero MAVLink v2.0 packet (header + payload), come definito in MAVLink Common Message Set §2.4¹.

MAVLink v2.0: messaggi tipici JOUAV CW-30E

Formato header MAVLink v2.0 (10 byte fissi):

```
Byte 0: Magic (0xFD)
Byte 1: Payload length (0-253)
Byte 2: Incompat flags
Byte 3: Compat flags
Byte 4: Packet sequence (0-255 wrap)
Byte 5: System ID (UAV=1, GCS=255)
Byte 6: Component ID (autopilot=1, payload=100, GCS=0)
Byte 7-9: Message ID (24-bit little-endian)
Byte 10-N: Payload (variable)
Byte N+1-N+2: CRC-X25 (2 byte, little-endian)
[Byte N+3-N+25: Signature (25 byte, se MAVLINK_IFLAG_SIGNED)]
```

Messaggi operativi primari, rate e payload:

MSG ID	Nome	Rate Hz	Payload byte	Direzione	Note
0	HEARTBEAT	1	9	bidirezionale	autopilot_type=MAV_TYPE_VTOL_TAILSITTER (20); base_mode bit flags
1	SYS_STATUS	1	31	UAV → GCS	battery voltage mV, current cA, % remaining; errors_count sensor failure bitmap
30	ATTITUDE	10	28	UAV → GCS	roll/pitch/yaw rad; rollspeed/pitchspeed/yawspeed rad/s (float32 × 6)
32	LOCAL_POSITION_NED	5	28	UAV → GCS	x/y/z m; vx/vy/vz m/s (float32 × 6, frame LOCAL_NED)
33	GLOBAL_POSITION_INT	5	28	UAV → GCS	lat/lon 1e7 deg (int32); alt/relative_alt mm (int32); vx/vy/vz cm/s (int16)
65	RC_CHANNELS	2	42	UAV → GCS	18 canali uint16 (1000-2000 μs PWM) + RSSI 0-254
74	VFR_HUD	2	20	UAV → GCS	airspeed/groundspeed m/s; heading deg; throttle %; alt/climb m/m/s
76	COMMAND_LONG	on-demand	33	GCS → UAV	target_system, target_component, command MAV_CMD, confirmation, param1-7
77	COMMAND_ACK	on-demand	10	UAV → GCS	command echo, result MAV_RESULT (0=ACCEPTED...4=FAILED), progress, result_param2
83	ATTITUDE_TARGET	5	37	GCS → UAV	type_mask byte; q[4] float; body_roll/pitch/yaw_rate; thrust float
85	POSITION_TARGET_GLOBAL_INT	2	51	GCS → UAV	type_mask; lat/lon int32; alt/vel/acc/yaw targets
105	HIGHRES_IMU	10	62	UAV → GCS	acc/gyro/mag 3-axis float; abs_pressure; diff_pressure; temperature
147	BATTERY_STATUS	1	41	UAV → GCS	voltages[10] mV; current cA; battery_remaining %; time_remaining s
253	STATUSTEXT	on-demand	54	bidirezionale	severity MAV_SEVERITY (0-7); text[50] ASCII; id uint16

Comandi MAV_CMD critici (COMMAND_LONG param1-7):

MAV_CMD	Codice	Azione	Trigger condizione
MAV_CMD_NAV_RETURN_TO_LAUNCH	20	RTL immediato	Lost-link > 5 s (automatico FCS)
MAV_CMD_NAV_LOITER_UNLIMITED	17	Loiter in posizione corrente	Lost-link 3-5 s (pre-RTL warning)
MAV_CMD_DO_SET_MODE	176	Cambio flight mode	GCS operator command
MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM	400	Arm/Disarm motori	Pre-flight / emergency
MAV_CMD_NAV_LAND	21	Atterraggio autonomo	Emergency land procedure
MAV_CMD_DO_CHANGE_SPEED	178	Cambio velocità	Mission replanning
MAV_CMD_NAV_WAYPOINT	16	Waypoint navigation	Missione autonoma

Throughput aggregato nominale:

Uplink (GCS→UAV): COMMAND_LONG on-demand $\sim 5 \text{ pkt/s} \times 33+10 \text{ B} = \sim 215 \text{ B/s}$
 Downlink (UAV→GCS): telemetry aggregata $\approx 10 \text{ Hz} \times 200 \text{ B/pkt} = \sim 2000 \text{ B/s}$
 + video preview H.265 (INT-6A-DATA-006) = 0.5-2 Mbps separato
 Bitrate C2 netto richiesto: $\sim 50\text{-}100 \text{ kbps}$ (solo MAVLink, senza video)

[v2.0 NEW] AES-256-GCM: Nonce Management

La cifratura del payload MAVLink v2.0 utilizza **AES-256-GCM** (AEAD, Authenticated Encryption with Associated Data) come definito in NIST SP 800-38D e richiesto da DO-326A §6.3.2 per link C2 airworthiness security.

Struttura frame cifrato:

```

|-----|
| MAVLink v2.0 header (10 byte in chiaro, ASSOCIATED DATA) |
|-----|
| |
| | AES-256-GCM Ciphertext (payload cifrato) | |
| | + GCM Tag (16 byte, autenticazione) | |
|-----|
| MAVLink signature field (25 byte): |
| link_id (1B) | timestamp_48 (6B) | signature (13B-GCM Tag)|
|-----|

```

Nonce construction (96-bit / 12 byte):

```

Nonce = LINK_ID (8 bit) || SYSTEM_ID (8 bit) || COMP_ID (8 bit)
      || SEQUENCE_48 (48 bit) || DIRECTION_BIT (1 bit) || RESERVED (7 bit)

dove SEQUENCE_48 = MAVLink timestamp_48 (μs epoch, resolution 10 μs)
DIRECTION_BIT = 0 (GCS→UAV uplink), 1 (UAV→GCS downlink)

```

Requisiti nonce:

- Nonce mai riutilizzato con la stessa chiave (AES-256-GCM nonce-reuse vulnerability)
- SEQUENCE_48 incrementato monotonicamente; il wrap-around reset forza re-keying

- Re-keying obbligatorio ogni **2³² frame** (circa 4 miliardi di pacchetti, circa 50 giorni a 1 kHz) o ogni **24 ore operative** (whichever first)
- Key derivation: ECDH P-256 a pre-flight (a terra, non in volo); chiavi distribuite via QR code cifrato o NFC su hardware security token (vedi INT-6A-C2-005 cybersecurity)

GCM Tag verification: il ricevitore verifica il tag a 128 bit prima di processare il comando. I pacchetti con tag non valido vengono scartati silenziosamente, con incremento del contatore CRYPTO_FAILURE_COUNT. Se CRYPTO_FAILURE_COUNT supera 10 in 1 s, il sistema genera un log STATUSTEXT severity=ERROR e un alert GCS.

[v2.0 NEW] CRC-X25: dettaglio

Il CRC-X25 MAVLink v2.0 usa CRC-CCITT (0x1021) con:

- Init value: 0xFFFF
- Poly: 0x1021 (CCITT)
- Input: tutti i byte del header + payload (da byte 1 a N, escludendo magic 0xFD)
- **CRC_EXTRA byte:** ogni message ID ha un byte extra (derivato dalla definizione XML del messaggio) concatenato prima del calcolo CRC per prevenire incompatibilità di versione dialect
- Output: 2 byte little-endian

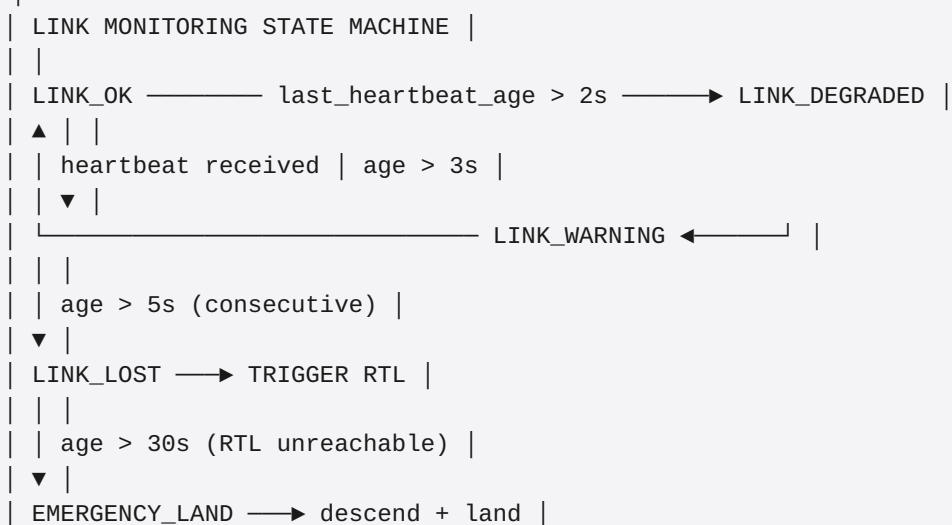
Esempio HEARTBEAT (MSG_ID=0, CRC_EXTRA=50=0x32):

```
CRC calcolato su: [len=9][incompat][compat][seq][sysid][compid][0x00][0x00][0x00] +  
payload[9] + [0x32]
```

[v2.0 NEW] Retry Logic e Link Drop Fallback

Definizione "link drop": assenza di HEARTBEAT valido ricevuto dall'UAV per un intervallo di tempo determinato. HEARTBEAT atteso a 1 Hz (periodo 1 s).

Stato macchina lost-link (FCS state machine):

**Timer e azioni per ogni stato:**

Stato	Condizione ingresso	Durata max	Azione FCS	Alert GCS
LINK_OK	heartbeat age ≤ 2 s	n/a	Normale	n/a
LINK_DEGRADED	heartbeat age 2-3 s	1 s	Throttle back 10%, prepara RTH waypoint	WARNING amber
LINK_WARNING	heartbeat age 3-5 s	2 s	Switch tentativo SATCOM (INT-04)	WARNING red + audio
LINK_LOST	heartbeat age > 5 s consecutivi	n/a	RTL automatico (MAV_CMD_NAV_RETURN_TO_LAUNCH)	CRITICAL + SMS PC
EMERGENCY_LAND	RTL fail o fuel/battery critical	n/a	Land in situ (MAV_CMD_NAV_LAND) su pre-computed safe zone	CRITICAL + 406 MHz ELT

COMMAND_LONG retry per uplink (GCS → UAV):

Protocollo retry:

1. GCS invia COMMAND_LONG (confirmation=0)
2. Attende COMMAND_ACK entro $T_{ack} = 500 \text{ ms}$
3. Se no ACK: retransmit con confirmation++ (max 3 tentativi)
4. Se no ACK dopo 3 tentativi: log + escalate a pilot alert
5. Per comandi safety-critical (RTL, LAND): confirmation ignorata dopo LINK_LOST (FCS esegue autonomamente senza attendere ACK uplink)

$T_{ack} = 500 \text{ ms}$ ($\leq$ latency budget $250 \text{ ms} \times 2 =$ margine 500 ms round-trip)

Max retry = 3

Total timeout per comando = $500 \text{ ms} \times 3 = 1.5 \text{ s}$

Sequenza timing link drop → RTL:

```
t=0: ultimo HEARTBEAT valido ricevuto
t=2s: LINK_DEGRADED, prepara RTH waypoint, throttle -10%
t=3s: LINK_WARNING, tentativi switch SATCOM (vedi INT-04)
t=5s: LINK_LOST, esegue RTL autonomo (no uplink richiesto)
t=5s+Δ: UAV vira verso home waypoint pre-caricato a pre-flight
t=5s+60s-120s: stimata rientro (dipende da distanza, circa 5-10 km/min)
t=RTL+30s: GCS tenta riconnessione ogni 5 s durante RTL
```

[v2.0 NEW] Comportamento con link parzialmente degradato (NLOS orografia Pentema):

Nelle shadow zone orografiche previste in Val Trebbia e Val Pentemina, il link può presentare:

- RSSI < -85 dBm, PER (Packet Error Rate) > 20%, heartbeat intermittenti
- Scenario: 3 heartbeat consecutivi mancati su 5 (entro finestra 5 s), trigger LINK_LOST

Per evitare false LINK_LOST in condizioni di link degradato, il FCS adotta il criterio:

- **LINK_LOST** = 5 heartbeat consecutivi mancati (non window-based)
- In accordo con RTCA DO-377A §3.4.2²: "consecutive loss" più robusto di "window loss" per link RF a riflessioni

Latency Budget

Segmento	Latenza one-way	Note
Applicazione GCS (generazione comando)	5 ms	Software GCS processing
Encoding MAVLink + AES-GCM	2 ms	Microhard hardware AES accelerator
Codifica RF + modulazione	1 ms	OFDM framing
Propagazione RF (LOS, 50 km)	0.17 ms	$c = 3 \times 10^8$ m/s
Demodulazione UAV	1 ms	n/a
Decifrazione AES-GCM + CRC verify	2 ms	n/a
FCS processing (autopilot loop)	5 ms	JOUAV FCS tipicamente 10 Hz loop = 100 ms loop time
Totale one-way (GCS → UAV comandi)	≈ 16 ms	Margine rispetto a 250 ms: +234 ms
RTT comandi + ACK	≈ 32 ms	Entro limite DO-377A pilot-in-the-loop

[v2.0 NEW] Latency budget con NLOS (shadow zone Pentema):

- In NLOS, il multipath introduce delay spread fino a 5 μ s (trascurabile a L7)
- OFDM cyclic prefix 800 ns di copertura: sufficiente per delay spread < 800 ns
- Se NLOS severo: il link margin scende sotto 6 dB, BER > 10^{-3} , ARQ L2, latency +10-50 ms
- Budget worst-case NLOS: circa 80 ms one-way, ancora entro 250 ms

Error Detection

Strato	Meccanismo	Copertura
L1	FEC convolutivo rate 1/2, K=7 (Viterbi)	BER < 10^{-6} a SNR ≥ 10 dB
L2	CRC-X25 (16 bit) sul packet MAVLink	HD=4 per burst error ≤ 4 bit
L6	AES-256-GCM Tag (128 bit)	Autenticazione + integrità payload
L7	MAVLink sequence number	Rilevazione packet loss + out-of-order

Standard di riferimento

Il link C2 RF si conforma a: MAVLink Common Message Set v2.0 dialect ³; RTCA DO-377A "Minimum Operational Performance Standards for C2 Link Systems" ⁴; DO-326A / ED-202A "Airworthiness Security Process Specification" ⁵; EN 300 328 v2.2.1 "WLAN/ISM 2.4 GHz harmonized standard EU"; NIST SP 800-38D "Recommendation for GCM (AES-GCM)" ⁶; JARUS SORA 2.5 Annex F §4.2 sui requisiti lost-link procedure.

Failure Mode Behavior

Failure Mode	Effetto	Categoria (ARP4761)	Mitigation
RF link drop > 5 s	LINK_LOST → RTL auto	Hazardous (DAL-B)	Doppio link + RTL logic FCS
Crypto failure (GCM tag invalid)	Packet scartato	Major (DAL-C)	Counter + alert; non esegue comando non autenticato
CRC failure	Packet scartato	Minor (DAL-D)	Sequence counter gap alert
Nonce wrap-around	Re-keying obbligatorio	Major (DAL-C)	Timer pre-flight check; auto re-key a terra
FCS loop crash	No command processing	Catastrophic (DAL-A)	FCS watchdog + redundant CPU (vendor JOUAV)
GCS software crash	No uplink	Hazardous (DAL-B)	LINK_LOST timer in FCS indipendente

Test Plan

ID Test	Descrizione	Fase	Metodo	Pass Criteria
T-INT03-01	MAVLink message decode fidelity	DDT (M+10)	Bench test: replay pcap MAVLink vs reference decoder	0 decoding errors su 10.000 frame
T-INT03-02	AES-256-GCM encrypt/decrypt latency	DDT (M+10)	Oscilloscopio su HW accelerator; 10.000 frame	Latency ≤ 3 ms @ 99th percentile
T-INT03-03	CRC-X25 bit error injection	DDT (M+10)	Fault injector: flip 1-4 bit in payload	100% detection su 1000 corrupted frames
T-INT03-04	Link drop → RTL timing	HIL (M+14)	Hardware-in-the-loop: disconnetti RF transceiver	RTL trigger in 5.0 ± 0.5 s
T-INT03-05	Link drop in shadow zone	Field test (M+18)	Valle Pentema: drone a distanza variabile	Riconnessione SATCOM entro 3 s; RTL se no SATCOM
T-INT03-06	Nonce uniqueness stress test	DDT (M+11)	10 ⁸ frame su banco; verifica no nonce reuse	0 nonce collisions
T-INT03-07	GCS crash → RTL autonomo	HIL (M+15)	Kill GCS process; monitor FCS behavior	RTL in ≤ 5 s dal LINK_LOST

INT-04: C2 SATCOM Backup Link

Scheda di identità

Campo	Valore
ID v2.0	INT-6A-C2-003 (aggiornato a INT-04 per v2.0)
Nome	C2 Secondary SATCOM Link (backup RF primario)
Tipo	Funzionale control + safety (Flight-Critical)
DAL equivalente	DAL-B (backup safety-critical per BVLOS Pentema)
Endpoint A	GCS SATCOM modem (a terra)
Endpoint B	UAV SATCOM modem airborne
Direzione	Full-duplex (asimmetrico)
Status	Detailed
Confidence	medium; specifiche Iridium/Inmarsat/Starlink consolidate, latency end-to-end Pentema non ancora misurata
Cross-ref RTM	SyRq-C2-003, SyRq-C2-006
Cross-ref Risk	RSK-INT-001, RSK-REG-002

Architettura a tre livelli (link hierarchy)

```
| C2 LINK HIERARCHY: PERCORSO 6A |
| |
| LIVELLO 1 (PRIMARY): RF 2.4 GHz ISM / Licensed |
| LIVELLO 2 (SECONDARY): SATCOM (selezione per scenario, vedi sotto)|
| LIVELLO 3 (FALLBACK): Loiter → RTL → Emergency Land |
| |
| Escalation logic: |
| t=0-3s link degraded → SATCOM switch attempt |
| t=3-5s no RF + no SATCOM → LINK_LOST → RTL (Livello 3) |
```

Comparazione tecnologie SATCOM (trade specifico INT-04)

Parametro	Iridium Certus 100	Inmarsat BGAN / IsatPhone	Starlink Aviation Mini
Costellazione	LEO 66 sat, 780 km	GEO (Inmarsat I-4/I-5/I-6)	LEO ~5500 sat, 550 km
Bitrate uplink	22 kbps	432 kbps (BGAN)	20-40 Mbps
Bitrate downlink	352 kbps	432 kbps	50-200 Mbps
Latency one-way	~800 ms - 1.5 s	~240-280 ms (GEO)	~25-50 ms
Latency RTT	~1.5-3 s	~480-560 ms	~50-100 ms
Coverage Italia	Globale (polar)	Globale incl. Liguria (el. $\geq 5^\circ$)	Globale (con Starlink coverage map verificata)
Elevazione minima	8° (Iridium LEO coverage)	20° (GEO I-4F2 @19.2°E)	25° (consigliato per Starlink)
Peso modem UAV	Iridium 9770: 45 g + antenna	Inmarsat SAILOR 250: 320 g	Starlink Mini: 1.1 kg (ECCESSIVE per CW-30E)
Costo mensile	€150-300/mese (IPTRS)	€200-500/mese	€250/mese (Starlink Roam)
Protocollo dati	IP/PPP over serial	IP/PPP	TCP/IP Ethernet
Autorizzazione AGCOM	Licenza individuale (L-band 1616-1626.5 MHz)	Licenza individuale (L-band 1525-1559 MHz)	Licenza Ka-band (AGCOM)
Conformità BVLOS	Idoneo (C2 latency ≤ 1.5 s accettabile per RTL)	Idoneo (GEO latency 280 ms borderline per pilot-in-loop)	Idoneo (latency eccellente) ma peso UAV modem critico
Verdetto per CW-30E	SELEZIONATO PRIMARY SATCOM	Backup secondario	NON idoneo per peso (1.1 kg eccede budget massa)

Giustificazione selezione Iridium Certus 100:

1. Peso modem UAV 45 g compatibile con budget massa CW-30E payload ≤ 500 g per SATCOM
2. Copertura polare garantita, nessuna shadow zone satellitare (solo orografica)
3. Bitrate 352 kbps downlink sufficiente per MAVLink telemetry (< 100 kbps necessari)
4. Latency 1.5 s accettabile: non per pilot-in-the-loop manovre tattiche, ma per RTL command e telemetry monitoring durante BVLOS
5. L-band (1616-1626.5 MHz) presenta attenuazione rain fade < 1 dB @ Liguria (ITU-R P.618-14), affidabilità $> 99.9\%$

Limitazione nota: la latency Iridium 1.5 s supera il limite DO-377A §3.4.1 di 250 ms per pilot-in-the-loop. SATCOM non viene usato per manovre in tempo reale, ma esclusivamente per:

- Heartbeat monitoring (conferma UAV alive durante RF gap)
- RTL command invio (non time-critical una volta deciso)
- Telemetria di sicurezza a bassa frequenza (1 Hz)
- Ricezione acknowledgment comandi safety

Protocol Stack OSI: Iridium Certus 100

```

| L7 Application | MAVLink v2.0 (subset ridotto, vedi sotto) |
| L6 Presentation | AES-256-GCM (stesso schema INT-03) |
| L5 Session | TCP keepalive (60 s interval) |
| L4 Transport | TCP/IP (affidabilità vs UDP per link lento) |
| L3 Network | IP (Iridium PPP address assignment) |
| L2 Data Link | PPP (RFC 1661) over Iridium IRDSS bearer |
| L1 Physical | L-band 1616-1626.5 MHz, TDMA/FDMA IRIDIUM |

```

Nota TCP vs UDP: a differenza del link RF primario (UDP, latency-optimized), il link SATCOM adotta TCP per garantire delivery affidabile dei comandi safety-critical (RTL) in presenza di burst error L-band.

[v2.0 NEW] MAVLink subset ridotto per SATCOM

Il bitrate Iridium 22 kbps uplink impone un subset di messaggi MAVLink.

Downlink UAV → GCS via SATCOM (22 kbps uplink Iridium = circa 2750 B/s; NOTA: uplink Iridium = UAV trasmette a satellite):

MSG	Rate Hz	B/pkt	kbps	Priorità
HEARTBEAT	0.2 (ogni 5 s)	9+10 = 19	0.03	CRITICA
GLOBAL_POSITION_INT	0.5	28+10 = 38	0.15	ALTA
SYS_STATUS	0.2	31+10 = 41	0.07	ALTA
BATTERY_STATUS	0.1	41+10 = 51	0.04	ALTA
STATUSTEXT (allarmi)	on-demand	54+10 = 64	variabile	CRITICA
Totale downlink SATCOM			< 1 kbps	n/a

Uplink GCS → UAV via SATCOM (352 kbps downlink Iridium):

MSG	Rate	B/pkt	Note
HEARTBEAT GCS	0.2 Hz	19	Keepalive
COMMAND_LONG (RTL/LAND)	on-demand	43	Solo comandi safety
COMMAND_ACK response	on-demand	20	Conferma ricezione

Messaggi esclusi da SATCOM (bandwidth insufficiente o latency non adatta): ATTITUDE (10 Hz, troppo frequente), HIGHRES_IMU (10 Hz), RC_CHANNELS, video preview di qualsiasi formato.

[v2.0 NEW] Fallback Escalation Timer

```

| LINK ESCALATION SEQUENCE: TEMPORIZZAZIONE |
|
| t=0: Ultimo HEARTBEAT RF valido |
| t=2s: RF DEGRADED, inizia switch SATCOM (modem power-on se dormante) |
| AT+SBDIX tentativo connessione Iridium |
| t=3s: SATCOM connessione stabilita (se disponibile) |
| MAVLink rerouting: UDP socket → TCP socket SATCOM |
| GCS alert: "C2 via SATCOM, latency elevated 1.5s" |
| t=3s+: Operazioni con latency SATCOM; no pilot-in-loop manovre |
| Missione autonoma waypoint prosegue; operator monitora solo |
|
| IF SATCOM NOT available at t=3s: |
| t=5s: LINK_LOST definitivo → RTL autonomo (FCS indipendente) |
| t=5s: GCS alert CRITICAL + SMS Protezione Civile via gateway |
|
| During RTL (RF still absent, SATCOM present): |
| t=5s-RTL: SATCOM heartbeat monitoring; FCS stato via SATCOM |
| IF RF restored: seamless switch back RF primary |
|
| IF SATCOM lost DURING RTL: |
| t+60s: Loiter 2 min @ RTL altitude (wait RF restoration) |
| t+120s: Emergency land pre-computed safe zone (DTM Liguria) |

```

[v2.0 NEW] AT Command Set: Iridium 9770 Modem Switch

Il modem Iridium 9770 (o compatibile Iridium Certus 100) viene controllato via **UART 115200 baud 8N1** dal Mission Computer. La sequenza di attivazione link SATCOM è:

```
# 1. Verifica stato modem
AT → OK
AT+SBDMTA=1 → OK (abilita ricezione MT SBD, mobile-terminated)

# 2. Tentativo connessione e invio primo heartbeat
AT+SBDWB=19 → READY (write binary 19 byte, HEARTBEAT MAVLink)
[invia 19 byte MAVLink HEARTBEAT + 2 byte checksum]
→ 0 (OK)
AT+SBDIX → +SBDIX: <MO_status>,<MOMSN>,<MT_status>,<MTMSN>,<MT_len>,<MT_queued>
# MO_status=0 → successo invio; MO_status=1 → nessun response; >2 → errore

# 3. Lettura risposta MT (se MT_status=1 → dato in coda)
AT+SBD RB → [binary data MT, MAVLink da GCS]

# 4. Loop telemetria SATCOM (ogni 5 s)
AT+SBDWB=<len> → READY
[dati] → 0
AT+SBDIX → +SBDIX: 0,... (success)

# 5. Switch back a RF primario (se heartbeat RF restored)
# Nessun comando AT necessario, il routing layer software gestisce
# SATCOM rimane in standby (warm) per riattivazione rapida < 2 s
```

Tempo di setup link da cold start modem: circa 30 s (acquisizione satellite Iridium, registration network).

Tempo di setup da warm standby (modem acceso, non in sessione): circa 2-3 s. **Raccomandazione**

operativa: modem SATCOM sempre in warm standby durante volo BVLOS, switch in < 3 s garantito.

Latency Budget SATCOM

Segmento	Latenza one-way	Note
Mission Computer → modem UART	5 ms	Serializzazione 115200 baud
SBD framing + burst transmission	150 ms	Iridium TDMA burst 90 ms + processing
Propagazione LEO (780 km × 2 hop)	5.2 ms	$780000/3 \times 10^8 \times 2$
ISU processing Iridium gateway	200 ms	Iridium ground station processing
Internet routing gateway → GCS	20 ms	TCP/IP Italia
GCS processing	5 ms	n/a
Totale one-way (UAV → GCS telemetry)	≈ 385 ms	n/a
RTT comandi (GCS → UAV → ACK)	≈ 1.5-2.0 s	Iridium spec ±500 ms jitter

Failure Mode Behavior

Failure Mode	Effetto	Mitigation
SATCOM non disponibile (no satellite in view)	Dipende da RF status	RTL se RF anche assente
Latency SATCOM > 3 s (congestione rete Iridium)	Comandi safety in ritardo	TCP retry 3× + RTL timeout FCS indipendente
Modem power failure in volo	Perdita backup	Watchdog MCU; modem su bus power separato da payload
L-band jamming (raro)	No SATCOM	RTL se RF assente; log evento per DO-326A security

Test Plan

ID Test	Descrizione	Fase	Pass Criteria
T-INT04-01	Switch RF → SATCOM timing	Integration test (M+13)	Switch completato in ≤ 3 s da LINK_DEGRADED
T-INT04-02	MAVLink over Iridium integrità	Bench (M+12)	0 message loss su 1000 cicli SBD
T-INT04-03	RTL command via SATCOM	HIL (M+15)	RTL command ricevuto e eseguito in ≤ 5 s end-to-end
T-INT04-04	Switch back SATCOM → RF	Field test (M+18)	Seamless switch; no command gap > 2 s
T-INT04-05	Coverage test Pentema	Field test (M+19)	SATCOM disponibile ≥ 99% tempo in Val Trebbia (satellite elevation > 8°)

INT-05: Payload-to-Avionics Interface

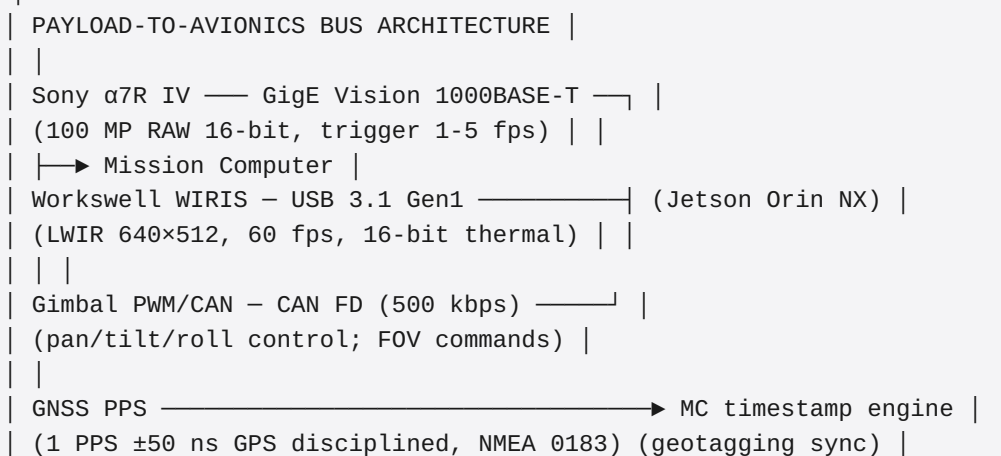
Scheda di identità

Campo	Valore
ID v2.0	INT-6A-DATA-001/002/003 (unificati in INT-05 per v2.0)
Nome	Payload EO/IR ↔ Mission Computer. Interfaccia dati + controllo
Tipo	Funzionale data + control (Mission-Critical)
DAL equivalente	DAL-C (DO-178C); failure produce mission abort senza safety hazard diretto
Endpoint A	Payload Module: Sony Alpha 7R IV (RGB) + Workswell WIRIS Security (LWIR) + gimbal
Endpoint B	Mission Computer (MC) airborne (es. NVIDIA Jetson Orin NX 16 GB o equivalente)
Direzione	Bidirezionale: dati payload → MC; comandi gimbal/payload MC → payload
Status	Detailed
Confidence	medium; Sony GigE Vision consolidato, Workswell USB SDK well-documented. La bus architecture finale dipende dalla selezione hardware MC.
Cross-ref RTM	SyRq-PAY-001, SyRq-PAY-002, SyRq-PAY-003
Cross-ref Risk	RSK-TEC-005

Architettura bus: trade interno MIL-STD-1553 vs Ethernet AVB vs CAN

Parametro	MIL-STD-1553B	Ethernet AVB (IEEE 802.1Qav)	CAN FD (ISO 11898-2)
Bitrate	1 Mbps	100 Mbps / 1 Gbps	1-8 Mbps
Latenza deterministica	≤ 1 ms	≤ 2 ms (con credito)	≤ 1 ms (CANopen)
Certificabilità	DAL-A consolidato (avionica militare)	DO-178C DAL-C possibile	DO-178C DAL-C possibile
Peso/ingombro	Bus coupler 50 g; cavo shielded	Cavo CAT6 lightweight	Cavo twisted pair 2 fili
Complessità	Alta (BC/RT/BM)	Media (switch AVB dedicato)	Bassa
Adeguatezza per dati RAW immagini	NO (1 Mbps insufficiente)	SI (Gbps Ethernet)	NO (8 Mbps insufficiente)
Adeguatezza per comandi gimbal	SI (1 Mbps più che sufficiente)	SI (overhead eccessivo)	SI (standard gimbal CAN)
Verdetto	NO per dati (banda)	SI per dati RGB/IR	SI per comandi gimbal

Architettura selezionata (ibrida):



[v2.0 NEW] Payload Data Rates: calcolo dettagliato

Sony Alpha 7R IV (RGB):

Sensore: 61.0 MP (9504 × 6336 px)
 RAW 14-bit: $9504 \times 6336 \times 14 \text{ bit} = 843.5 \text{ Mbit} = 105.4 \text{ MB/frame}$
 RAW 16-bit (processato): $9504 \times 6336 \times 16 \text{ bit} = 964.0 \text{ Mbit} = 120.5 \text{ MB/frame}$
 Compresso JPEG lossless (ratio 2:1): ~60 MB/frame
 Compresso HEIF 10-bit (ratio 4:1): ~30 MB/frame

Rate operativo:

- Fotogrammetria ispezione: 1 fps → 60-120 MB/s (bus GigE 125 MB/s → OK margine)
- Ispezione continua HD: 3 fps → 180-360 MB/s (ECCIDE GigE 1G, richiede compressione in-camera o riduzione risoluzione)

Soluzione: Sony α7R IV in modalità APS-C crop (26 MP) a 3 fps = $26 \times 10^6 \times 16 \text{ bit} / 8 = 52 \text{ MB/frame} \times 3 = 156 \text{ MB/s} < 125 \text{ MB/s GigE}$
 → OPPURE: full frame 1 fps + burst 3 fps in memoria buffer camera (buffer interno 828 MB per circa 7 frame burst)

GigE Vision configurazione: binning 2×2 → $4752 \times 3168 = 15 \text{ MP} \times 16 \text{ bit} = 30 \text{ MB/frame} \times 5 \text{ fps} = 150 \text{ MB/s}$
 → Effettivo con GigE overhead: throughput utile ~950 Mbps → 118 MB/s → OK a 3 fps 15 MP

Workswell WIRIS Security (LWIR):

Sensore: FLIR Lepton 3.5 o Lynred Pico640, 640×512 px, 16-bit thermal
 Frame rate: 25 fps (EXPORT CONTROLLED) o 9 fps (non-export-restricted)
 Bitrate RAW: $640 \times 512 \times 16 \text{ bit} \times 25 \text{ fps} = 131.1 \text{ Mbps}$
 $640 \times 512 \times 16 \text{ bit} \times 9 \text{ fps} = 47.2 \text{ Mbps}$

USB 3.1 Gen1 bandwidth: 5 Gbps → ampiamente sufficiente
 Formato output: TIFF 16-bit radiometrico o JPG 8-bit display
 SDK: Workswell CorePlayer SDK + FLIR Atlas SDK

NOTE EXPORT CONTROL: LWIR 640×512 > 9 Hz → dual-use (EAR/ITAR/Reg. UE 2021/821)
 → Workswell WIRIS Security è prodotto EU (Czech Republic) con compliance CE +
 export license EU
 → Verificare EAR license se UAV opera in zone non-EU

Gimbal (CAN FD):

Gimbal: DJI Zenmuse X7-equivalent o gimbal custom 3-axis
 Bus: CAN FD (ISO 11898-2) @ 500 kbps nominal, 2 Mbps data phase
 Protocollo: MAVLink GIMBAL_DEVICE_SET_ATTITUDE (MSG ID 284) over CAN-MAVLink bridge
 o DroneCAN (ex UAVCAN v1.0) per gimbal di nuova generazione

Messaggi gimbal (frequenza 10 Hz per controllo smooth):
 - GIMBAL_DEVICE_SET_ATTITUDE: q[4] float, angular_velocity[3] float, flags
 - GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS: attitude corrente, failure flags
 Bitrate: $10 \text{ Hz} \times (50 \text{ byte CAN frame} \times 8) = 4 \text{ kbps} \rightarrow < 500 \text{ kbps OK ampiamente}$

FOV control protocol:
 MAV_CMD_SET_CAMERA_ZOOM (MSG ID 531): zoom_type, zoom_value
 MAV_CMD_DO_MOUNT_CONTROL (MSG ID 205): pitch/roll/yaw target
 MAV_CMD_IMAGE_START_CAPTURE (MSG ID 2000): interval, total_images, sequence

[v2.0 NEW] GNSS PPS Timing Sync: sub-microsecond Geotagging

La sincronizzazione temporale per geotagging sub-microsecondo è critica per fotogrammetria e correlazione dati EO/IR.

```

| GNSS PPS TIMING ARCHITECTURE |
|
| GNSS Receiver (u-blox F9P o equivalente) —PPS signal—> MC GPIO |
| (1 PPS rising edge, accuracy ±50 ns RMS, NMEA $GPRMC time ref) |
|
| MC Timestamp Engine: |
| - PPS interrupt handler latency < 10 µs (kernel PREEMPT_RT) |
| - Hardware timer latch at PPS rising edge: absolute time = TAI |
| - Software interpolation between PPS pulses: 100 kHz counter |
| - Timestamp resolution: 10 µs (counter period) |
| - Timestamp accuracy: ±50 ns PPS + ±10 µs interpolation ≈ ±10 µs |
|
| Geotagging injection: |
| - Camera trigger signal: MC GPIO → camera external trigger |
| - Trigger latency measured: camera shutter lag (α7R IV ≈ 30 ms) |
| - Correction applied: timestamp = T_PPS_latch + shutter_lag_cal |
| - Shutter lag calibration: factory test M+10 (measured per unit) |
|
| EXIF/XMP embedding: |
| - Lat/Lon/Alt: GLOBAL_POSITION_INT MAVLink interpolated @ T_shutter |
| - Timestamp: UTC ISO 8601 µs precision |
| - IMU attitude: ATTITUDE MAVLink @ T_shutter (roll/pitch/yaw) |

```

Data Rate Summary

Flusso	Interfaccia	Rate min	Rate tipico	Rate max	Bus
RGB RAW 15 MP	GigE Vision 1000BASE-T	0 (idle)	30 MB/s (1 fps)	90 MB/s (3 fps)	Ethernet
LWIR 640×512	USB 3.1 Gen1	0	6 MB/s (9 fps)	16 MB/s (25 fps)	USB
Gimbal control	CAN FD	0	4 kbps	20 kbps	CAN
PPS timing	GPIO	n/a	1 pulse/s	1 pulse/s	GPIO
MC → Storage NVMe	PCIe Gen3 x4	0	200 MB/s	2 GB/s	PCIe

Failure Mode Behavior

Failure Mode	Effetto	Categoria	Mitigation
GigE link drop	Nessun dato RGB	Major (Mission abort)	USB 3.0 fallback stream JPEG; log event
USB 3.1 drop LWIR	Nessun dato IR	Major (Mission abort)	Reconnect automatico SDK; log event
PPS signal loss	Geotagging inaccurato	Minor (data quality)	NTP fallback ± 1 ms; flag in EXIF
Gimbal CAN failure	Camera puntata fissa	Minor (operational)	Manual pointing workaround; log
MC overtemperature	Throttling CPU	Major (processing gap)	Thermal design 45°C operativo; OTA cooling NACA vent
Storage full	Nessuna registrazione	Major (mission abort)	Pre-flight check storage ≥ 80 GB free

Test Plan

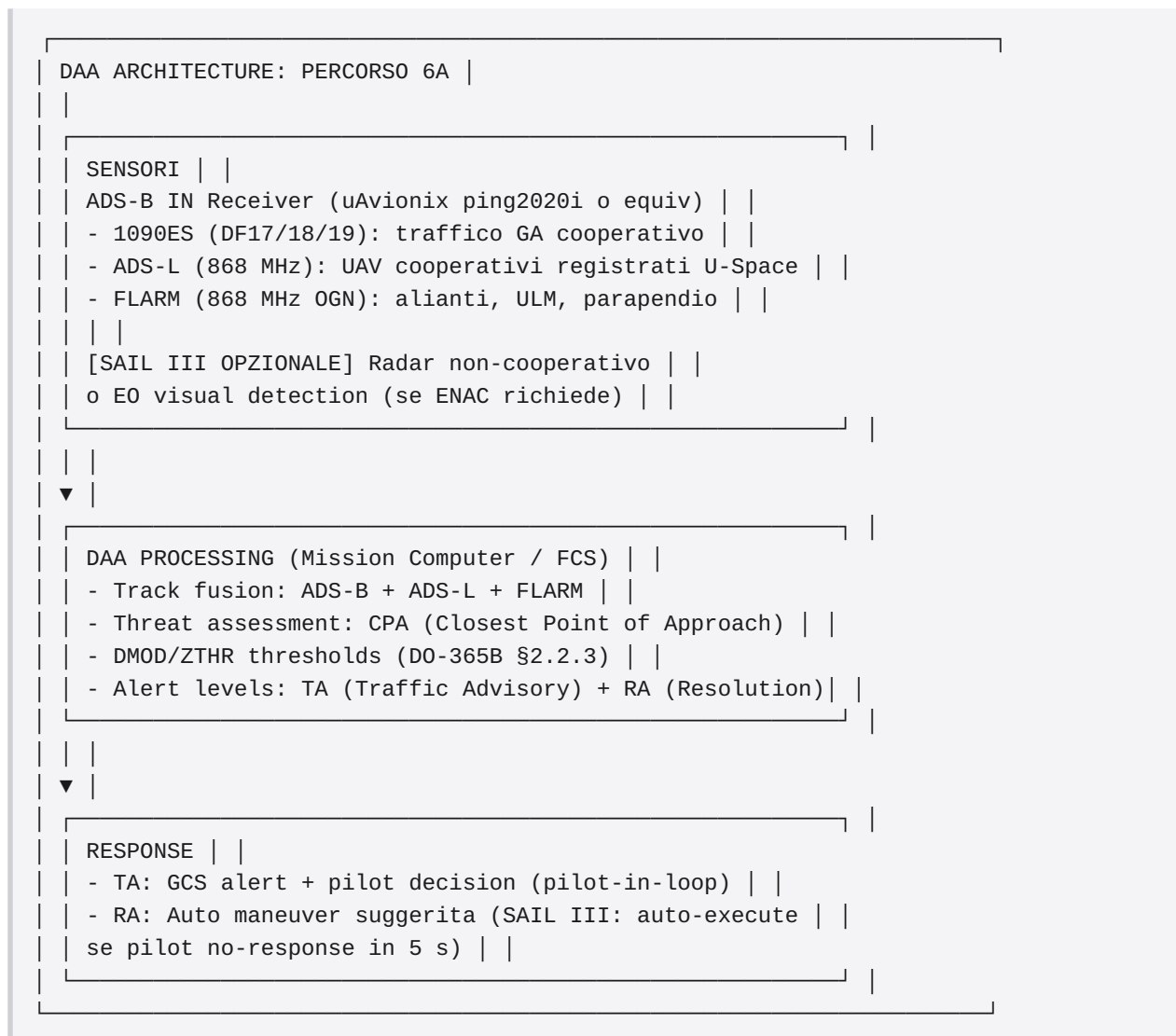
ID Test	Descrizione	Fase	Pass Criteria
T-INT05-01	GigE Vision throughput bench	DDT (M+10)	≥ 90 MB/s sustained; 0 frame drop a 3 fps 15 MP
T-INT05-02	LWIR USB latency	DDT (M+10)	Frame latency < 50 ms @ 25 fps
T-INT05-03	PPS geotagging accuracy	DDT (M+11)	ΔXY geotag vs ground truth ≤ 5 cm @ 100 m AGL
T-INT05-04	Gimbal CAN control	DDT (M+10)	Pointing error $\leq 0.1^\circ$ steady-state; response < 200 ms
T-INT05-05	Full pipeline integration	Integration test (M+14)	RGB+IR+gimbal simultanei; no buffer overflow
T-INT05-06	Thermal stress MC	HIL (M+13)	MC operativo a 55°C ambiente (simula copertura estate)

INT-13: DAA Detect-And-Avoid

Scheda di identità

Campo	Valore
ID v2.0	INT-6A-C2-006/007 (unificati in INT-13 per v2.0)
Nome	DAA: Detect-And-Avoid cooperativo + non-cooperativo
Tipo	Safety (Flight-Critical + Compliance-Critical)
DAL equivalente	DAL-B (cooperativo ADS-B); DAL-C (non-cooperativo EO/acoustic per SAIL III)
Endpoint A	Sensori DAA a bordo (ADS-B IN receiver + eventuale radar/EO)
Endpoint B	FCS DAA logic + GCS alerting
Status	Detailed (cooperativo); Preliminary (non-cooperativo)
Confidence	high (ADS-B cooperativo DO-260B consolidato); low (non-cooperativo, TRL 5-6 per SAIL III Pentema)
Cross-ref RTM	SyRq-DAA-001, SyRq-DAA-002, SyRq-DAA-003
Cross-ref Risk	RSK-INT-003, RSK-TEC-004, RSK-REG-001

Architettura DAA: livelli



[v2.0 NEW] ADS-B 1090ES: formato messaggi (DO-260B / MOPS)

ADS-B 1090ES message types per ricezione (DAA):

Downlink Format	Nome	Dati chiave	Rilevanza DAA
DF17	ADS-B Squitter (ICAO 24-bit address)	Posizione, velocità, identificativo	PRIMARIA
DF18	TIS-B / ADS-R (non-ICAO)	Posizione, velocità	ALTA (traffico GA senza transponder ICAO)
DF19	Military ADS-B Extended Squitter	n/a	Trascurabile (escluso zona)
DF20/21	Mode S ATCRBS reply	Altitude, identity (squawk)	SUPPLEMENTARE

DF17 payload structure (56-bit data block = 7 byte, ME field):

ME Type Code (5 bit) → determina tipo messaggio:
 TC 1-4: Aircraft Identification (callsign 8 char)
 TC 5-8: Surface Position (lat/lon, ground speed)
 TC 9-18: Airborne Position (lat/lon, altitude, CPR)
 TC 19: Airborne Velocity (speed, heading, vertical rate)
 TC 20-22: Airborne Position (Gillham altitude)
 TC 28: Aircraft Status (emergency/priority)
 TC 29: Target State and Status (FMS targets)
 TC 31: Aircraft Operational Status (ADS-B version, capability)

Per DAA, messaggi prioritari:

TC 9-18: Posizione (lat/lon CPR encoded, altitude Gillham/Gray)
 - CPR (Compact Position Reporting): 17 bit lat + 17 bit lon
 - Risoluzione dopo decode: ~5.1 m @ equatore
 - Update rate: 0.5-2 Hz (regime crociera) o fino a 5 Hz (superficie)
 TC 19: Velocità
 - Subsonic: East-West velocity (11 bit) + North-South velocity (11 bit)
 - Vertical rate (9 bit, 64 fpm resolution)

MOPS DO-260B §2.2.1: Range di ricezione DAA:

Parametro	Valore MOPS	Note per Percorso 6A
Minimum range reception	80 NM (148 km) @ FL180	In area Pentema (bassa quota), gli ostacoli orografici riducono il range effettivo
Altitude accuracy	±25 ft (7.6 m)	Sufficiente per separazione verticale
Position accuracy NACp ≥ 9	< 30 m (95%)	Richiesto per DAA credibile
Update rate	≥ 0.5 Hz	Per tracciamento CPA
Latency position → alert	≤ 1 s	MOPS requirement

Receiver selezionato: uAvionix ping2020i (RTCA DO-260B + DO-282B compliant, SWaP: 28 g, 25×25×5 mm, 5 VDC). Dual-frequency 1090 MHz (DF17/18) + 978 MHz UAT (per traffico USA, opzionale in Italia). Interfaccia: UART/USB JSON output oppure GDL 90 protocol.

[v2.0 NEW] ADS-L 868 MHz: UAV cooperativi U-Space

ADS-L (Automatic Dependent Surveillance-Light): standard EUROCAE ED-270 ⁷ per UAV in U-Space. Frequenza 868 MHz (LoRa o FSK), portata tipica 5-10 km in LOS.

ADS-L message format (EUROCAE ED-270 Annex A):
Header: 3 byte (version, message type, source ID)
Position: lat/lon 4 byte each (WGS-84, 10e-7 deg resolution)
Altitude: 3 byte (cm above WGS-84, range 0-16777 m)
Velocity: 2 byte N/S + 2 byte E/W (cm/s, range ± 327 m/s)
Heading: 2 byte (0.01 deg resolution)
Timestamp: 4 byte (Unix epoch seconds)
CRC: 2 byte CRC-16/CCITT
Total: ≈ 26 byte per frame
Rate: 1 Hz obbligatorio (ogni 1 s ± 200 ms jitter)

Integrazione con U-Space via D-Flight: il FCS del CW-30E trasmette ADS-L (o FLARM + traduzione ADS-L via bridge) verso D-Flight USSP (U-Space Service Provider) per tracciamento cooperativo. Il receiver ADS-L a bordo riceve gli altri UAV registrati nel volume operativo.

[v2.0 NEW] Threat Assessment: algoritmo CPA

Closest Point of Approach (CPA): calcolo del punto di minima separazione tra UAV ownship e intruder.

Input per ogni intruder tracciato:
 $p_{own} = [lat, lon, alt, V_n, V_e, V_d]$ (ownship da GNSS + IMU)
 $p_{int} = [lat, lon, alt, V_n, V_e, V_d]$ (intruder da ADS-B/ADS-L)

Calcolo:
 $\Delta p = p_{int} - p_{own}$ (relativa posizione, frame NED)
 $\Delta v = v_{int} - v_{own}$ (relativa velocità)

$t_{CPA} = -\text{dot}(\Delta p, \Delta v) / \text{dot}(\Delta v, \Delta v)$ (tempo a CPA)
 $CPA_range = |\Delta p + \Delta v \times t_{CPA}|$ (distanza al CPA)
 $CPA_alt = \Delta alt + \Delta V_d \times t_{CPA}$ (separazione verticale)

Alert thresholds (derivati DO-365B §2.2.3 [^DO365B]):
DMOD (Distance Modification Threshold): 0.66 NM (1.22 km) per Specific Category
ZTHR (Z Threshold vertical): 450 ft (137 m) per Specific Category
TMOD (Time to CPA): ≤ 35 s $\rightarrow$ Traffic Advisory (TA)
 ≤ 20 s $\rightarrow$ Resolution Advisory (RA)

Alert latency from track update to alert: ≤ 5 s (target < 2 s per TA)
Safe separation maneuver: climb/descend 500 fpm + turn $\leq 25^\circ$ bank

[v2.0 NEW] Non-Cooperative DAA (SAIL III, condizionale)

Contesto: ENAC SORA 2.5 per SAIL III Pentema potrebbe richiedere DAA non-cooperativo per protezione da alianti, ULM, parapendio senza transponder (comuni in Val Trebbia), e da elicotteri di soccorso in emergenza (Soccorso Alpino, 118).

Tecnologie disponibili (TRL 5-6, 2026):

Tecnologia	Vendor / Prodotto	Detection Range	False Alarm Rate	SWaP	TRL	Note
Radar FMCW millimetrico	Echodyne EchoDrive Sense	1 km × piccolo UAS; 5 km × aereo	< 0.01/h (spec)	450 g, 20 W	6	Non ancora DO-365B certificato
EO Visual Detection	Iris Automation Casia G	0.5-1 NM vs GA	< 0.1/h (spec)	350 g, 5 W	6	Certificazione in corso FAA
EO + Acustico fusion	Daedalean ADL-1	1 NM vs GA	< 0.05/h (spec)	600 g, 8 W	5-6	Integration effort alto
Verdetto per Fase 1	Non selezionato	n/a	n/a	n/a	n/a	Confidence low; defer a ENAC feedback

Strategia per Percorso 6A Fase 1:

1. Avviare operazioni con solo DAA cooperativo (ADS-B IN + ADS-L + FLARM)
2. In SORA application, dichiarare mitigazione OSO #3 tramite (a) coordination con autorità locali (FIVL alianti, ANA parapendio) per awareness mutua, (b) NOTAM volume operativo Pentema, (c) orari operativi selettivi (evitare peak traffic GA)
3. Se ENAC richiede DAA non-cooperativo per SAIL III: engagement vendor Echodyne/Iris Automation per integration study (M+6/M+9)

Falsifying observation: se ENAC valuta che SAIL III Pentema richiede DAA non-cooperativo certificato DO-365B Annex C prima del first flight, allora le operazioni BVLOS vanno in hold; costo addizionale €150-300k + 6-12 mesi lead time. Cross-ref: RSK-INT-003 (P=3, I=5, P×I=15 RED).

[v2.0 NEW] Latency Response DAA

```

| DAA LATENCY CHAIN: END-TO-END |
| |
| ADS-B message received (1090 MHz) → ADS-B receiver decode |
| Latency: 50 ms (receiver processing + UART output) |
| | |
| ▼ |
| GDL90 / JSON → Mission Computer track fusion |
| Latency: 100 ms (track association, CPA calculation) |
| | |
| ▼ |
| Alert generated → MAVLink STATUSTEXT + TRAFFIC_REPORT (MSG 246) |
| Latency: 10 ms (MAVLink encoding + transmission RF/SATCOM) |
| | |
| ▼ |
| GCS alert display + audio |
| Latency: 50 ms (network + display rendering) |
| | |
| ▼ |
| Pilot assessment + decision |
| Latency: 2-5 s (human factor, DO-365B §3.2 pilot reaction time) |
| | |
| TOTAL TA latency (ADS-B rx → pilot aware): ≈ 2.5-5.5 s |
| TOTAL RA latency (to auto-maneuver initiation): ≤ 5 s (threshold) |
| |
| DO-365B §2.2.3 requirement: alert ≤ 35 s before CPA per TA |
| → Budget residuo: 35 s - 5.5 s = 29.5 s sufficiente ✓ |

```

MAVLink TRAFFIC_REPORT (MSG ID 246):

```

icao_address: uint32 (24-bit ICAO + parity bits)
lat: int32 (1e7 deg)
lon: int32 (1e7 deg)
altitude_type: uint8 (0=ADSB_ALTITUDE_TYPE_PRESSURE, 1=GNSS)
altitude: float (m, MSL o GNSS)
heading: uint16 (cdeg, 0-35999)
hor_velocity: uint16 (cm/s)
ver_velocity: int16 (cm/s, + up)
callsign: char[9] (ICAO callsign)
emitter_type: uint8 (ADSB_EMITTER_TYPE enum)
tslc: uint8 (Time Since Last Communication, s)
flags: uint16 (ADSB_FLAGS bitmap: VALID_COORDS, VALID_ALTITUDE, etc.)
squawk: uint16 (Mode C squawk)

```

Failure Mode Behavior

Failure Mode	Effetto	Categoria	Mitigation
ADS-B receiver power failure	Nessun track cooperativo	Hazardous (DAL-B)	Dual ADS-B receiver (primary + hot spare); watchdog
ADS-B antenna failure	Range ridotto; no track lontani	Major (DAL-C)	Ridondanza antenna (2 antenne diversified)
CPA algorithm software crash	Nessun alert	Hazardous (DAL-B)	Watchdog MCU + fallback "loiter + alert pilot"
False RA (intruder fantasma)	Manovra non necessaria	Minor	False alarm filter (track persistence ≥ 3 frame)
Intruder no ADS-B (non-cooperativo)	Blind spot	Hazardous (condizionale)	NOTAM + orari + (Fase 2) radar EO

Test Plan

ID Test	Descrizione	Fase	Pass Criteria
T-INT13-01	ADS-B DF17 decode accuracy	DDT (M+10)	100% decode su 10.000 frame test ADSB-Exchange replay
T-INT13-02	CPA algorithm validation	DDT (M+11)	CPA error < 10 m vs reference; TA alert in ≤ 2 s
T-INT13-03	Range test ADS-B IN	Field test (M+18)	Track acquisition ≥ 50 NM in LOS (aeroporto vicino)
T-INT13-04	Alert latency end-to-end	HIL (M+14)	Alert GCS in ≤ 5 s da ADS-B rx
T-INT13-05	False alarm rate	DDT (M+12)	FAR $\leq 0.01/h$ su 100 h replay scenario Pentema
T-INT13-06	Auto-maneuver RA (se SAIL III)	HIL (M+15)	Avoidance maneuver inizia ≤ 5 s da RA trigger

INT-15: Privacy by Design (Blur On-Board)

Scheda di identità

Campo	Valore
ID v2.0	INT-6A-GS-007 / INT-X-PRIVACY-001 (unificati in INT-15 per v2.0)
Nome	Pipeline Privacy by Design: anonymization EO on-board
Tipo	Funzionale data + compliance (GDPR-Critical + DAL-D per software non-safety)
DAL equivalente	DAL-D (DO-178C); failure produce compliance violation senza safety hazard diretto
Endpoint A	Mission Computer (MC), pipeline di elaborazione immagini
Endpoint B	Cloud storage + DPO audit trail
Direzione	Unidirezionale (RAW → processed → cloud)
Status	Detailed
Confidence	medium ; algoritmi YOLOv8n/OpenCV consolidati, pipeline completa non ancora integrata e testata su MC Jetson
Cross-ref RTM	SyRq-PRIV-001, SyRq-PRIV-002, SyRq-PRIV-003
Cross-ref Risk	RSK-REG-003, RSK-REG-004

[v2.0 NEW] Pipeline completa: schema OSI equivalente

```

| PRIVACY PIPELINE: FLOW DETTAGLIATO |
|
| INPUT: EO RAW frame (15 MP GigE Vision, 1-3 fps) |
|
| STEP 1: Resize per inference |
| RAW 15 MP → resize bicubic → 640×640 px (YOLO input size) |
| Latency: 5 ms (GPU CUDA resize, Jetson Orin) |
|
| STEP 2: Face detection (YOLOv8n) |
| Model: YOLOv8n (nano) quantized INT8 (TensorRT engine) |
| Input: 640×640×3 uint8 |
| Output: bounding boxes [x,y,w,h,confidence,class] |
| Threshold: confidence ≥ 0.5, NMS IoU 0.45 |
| Latency: 8-12 ms (Jetson Orin GPU, batch=1) |
| Classes: face (class 0), person (class 1) |
|
| STEP 3: Plate detection (ANPR, Automatic Number Plate Rec.) |
| Model: custom YOLO fine-tuned su targhe EU (IT, FR, DE, EU std) |
| Input: 640×640×3 uint8 (stessa inference pass di Step 2) |
| Output: bounding boxes targa |
| Latency: incluso in Step 2 (multi-class detection) |
|
| STEP 4: Backproject ROI → coordinate originale 15 MP |
| Scale factor: 15 MP / 640px → scale_x = 9504/640 = 14.85 |
| scale_y = 6336/640 = 9.9 |
| Expand ROI: +10% padding per coprire occhiali/capello |
| Min size check: ROI < 5×5 px @ scala originale → skip (già blur) |
|
| STEP 5: Blur applicazione |
| Algoritmo: Gaussian blur kernel 51×51 σ=15 (face) |
| Pixelation 8×8 block average (plate, più leggibile) |
| OpenCV: cv2.GaussianBlur(roi, (51,51), 15) su ROI estratto |
| Iniettato back nel frame originale a coordinata backprojected |
| Latency: 2-5 ms (CPU, per ROI; GPU possibile se > 10 ROI/frame) |
|
| STEP 6: Encoding H.265 |
| Standard: HEVC (ITU-T H.265 / ISO/IEC 23008-2) |
| Profile: Main 10 (10-bit per qualità fotogrammetrica) |
| Encoder: hardware NVENC Jetson Orin (non degradare processing GPU) |
| CRF equivalent: 23 (visually lossless per fotogrammetria) |
| Container: MP4 (ISO Base Media File Format) |
| Latency: 10-20 ms (hardware encoder, latency mode = low) |
|
| STEP 7: DPIA Evidence Chain |
| Hash frame processed: SHA-256(frame_H265_encoded) → 32 byte |
| Hash frame RAW: SHA-256(frame_RAW_original) → 32 byte |
| Timestamp: TAI μs precision (PPS-disciplined, vedi INT-05) |
| Log entry: JSON record → append-only log (immutable) |
| Latency: 1 ms (SHA-256 hardware accelerator Jetson) |
|
| STEP 8: Cloud Upload |
| API: AWS S3 compatible (Aruba Object Storage GAIA-X) |

```

```
| Protocol: HTTPS (TLS 1.3) + pre-signed URL |
| Chunk: multipart upload 10 MB per chunk |
| Latency upload: dipende da backhaul (INT-6A-PHY-010) |
| |
| TOTAL PIPELINE LATENCY: 5+12+5+20+1 = 43 ms (nominal 1 fps) |
| TARGET: < 500 ms ✓ (ampio margine) |
```

[v2.0 NEW] Specifica algoritmi di rilevamento

YOLOv8n (Face detection):

Framework: Ultralytics YOLOv8n (open-source, AGPL-3.0 o commercial)
 Versione: YOLOv8n v8.x (weights pubblici pre-trained COCO + fine-tuning WiderFace)
 Model size: 6.3 MB (FP32) → 1.6 MB (INT8 quantized TensorRT)
 Input: 640×640×3 RGB
 Output: [N_detections × 6] → [x_center, y_center, width, height, confidence, class_id]
 Performance (Jetson Orin NX 16 GB):
 - FP32: ~50 fps
 - INT8 TensorRT: ~120 fps
 - Batch=1 latency: ≈ 8 ms (INT8)
 Accuracy (WiderFace val hard): mAP ≈ 0.72 (distanza > 5 m, face > 5×5 px @ 640px)
 NOTA: a bassa quota UAV (≤ 100 m AGL) i volti sono tipicamente > 20×20 px → detection rate > 95%
 A quota ≥ 150 m AGL: volti < 5 px → detection impossibile → non è tecnicamente necessario blur
 Soglia operativa raccomandata: altitudine ≤ 120 m AGL per privacy-sensitive operations
 False positive rate: ≈ 2-5% (pose non-frontale, oggetti simili a volti) → blurring conservativo OK per GDPR
 Requirement GDPR Art. 25 (privacy by design):
 Qualsiasi bounding box con confidence ≥ 0.5 → BLURRED (approccio conservativo)
 Non si richiede certezza di identificazione; sufficiente probabilità di essere un volto

ANPR (Plate detection):

Approccio: fine-tuning YOLOv8n su dataset targhe EU
 Training data: OpenALPR + EU plates dataset (pubblico) + augmentation
 Classi: [plate_IT, plate_EU, plate_motorcycle]
 Accuracy: mAP ≈ 0.80 per targhe EU leggibili (angolo ≤ 30°, distanza ≤ 30 m)
 Nota operativa: a quota ≥ 60 m AGL, targhe auto generalmente illeggibili (< 10 px)
 → ANPR detection significativa solo a quota < 60 m (poco frequente in missioni BVLOS standard)
 → Inserire comunque nel pipeline per coprire fasi take-off/landing
 Alternativa COTS: OpenALPR (Apache License 2.0), già addestrato su targhe EU
 Performance: ≈ 95% detection rate su immagini ad alta risoluzione
 Integrazione: Python API o C++ library su Jetson

[v2.0 NEW] DPIA Evidence Chain: specifiche immutabilità

Requisito GDPR: il trattamento dati con riprese aeree costituisce trattamento a rischio elevato (EDPB Guidelines 01/2022 §3.2 ⁸⁾) e richiede DPIA obbligatoria + audit trail verificabile.

Log record JSON (per ogni frame processato):

```
{
  "frame_id": "6A-20260901-143022-000142",
  "timestamp_tai_us": 1756741822123456,
  "timestamp_utc_iso": "2026-09-01T12:30:22.123456Z",
  "gnss_lat_1e7": 446123456,
  "gnss_lon_1e7": 91234567,
  "gnss_alt_mm": 850000,
  "platform_id": "VTOL-6A-001",
  "operator_id": "FIRMAMENTO-IT-001",
  "mission_id": "PENTEMA-MISSION-042",
  "privacy_processing": {
    "faces_detected": 2,
    "faces_blurred": 2,
    "plates_detected": 0,
    "plates_blurred": 0,
    "model_version": "yolov8n-face-v1.3",
    "confidence_threshold": 0.5,
    "processing_latency_ms": 43
  },
  "hashes": {
    "frame_raw_sha256":
"a3f2b1c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2",
    "frame_processed_sha256":
"b4c3d2e1f0a9b8c7d6e5f4a3b2c1d0e9f8a7b6c5d4e3f2a1b0c9d8e7f6a5b4c3"
  },
  "raw_retained": false,
  "raw_retention_reason": null,
  "log_version": "1.0"
}
```

Catena di custodia dell'evidenza (DO-326A §5.3 + GDPR Art. 32):

1. Frame RAW non salvato su storage persistente (memoria volatile MC solo)
ECCEZIONE: se operatore dichiara legittimo interesse + consenso esplicito
(es. incidente aereo in corso → evidence preservation)
→ log entry: raw_retained=true, raw_retention_reason="INCIDENTE-202609-001"
2. Log record → append-only file (ext4 append-only flag: chattr +a log.jsonl)
→ Integrazione SIEM via RFC 5425 TLS Syslog (vedi INT-X-LOGGING-001)
3. Hash chain: $H(\text{frame}_n)$ incluso in $\text{log_entry}(\text{frame}_{n+1})$
→ Blockchain-light: ogni record firma il precedente (Merkle-like senza distributed ledger)
4. Firma digitale log batch (ogni 100 frame o 60 s):
→ Batch hash = SHA-256(concatenazione di tutti $H(\text{frame}_i)$ nel batch)
→ Firma: ECDSA P-256 con chiave privata HSM airborne (Hardware Security Module)
→ Firma inviata a cloud ogni ciclo → immutabilità garantita post-landing
5. DPO access: dashboard cloud con ricerca per mission_id, data, area geografica
→ DSAR response entro 30 giorni (GDPR Art. 12)
→ Evidenza: esporta log JSON per periodo richiesto + hash verification

Processing Latency: analisi

Step	Latency nominale	Latency worst-case	HW
Resize 15 MP → 640px	5 ms	10 ms	GPU CUDA
YOLOv8n inference (INT8)	8 ms	15 ms	GPU TensorRT
Backproject + blur (5 ROI)	5 ms	15 ms (20 ROI)	CPU OpenCV
H.265 encode (1 frame)	15 ms	25 ms	NVENC HW
SHA-256 hash (2 frame)	1 ms	2 ms	HW accelerator
Log write + SIEM	2 ms	5 ms	NVMe SSD
Totale pipeline	36 ms	72 ms	n/a
Target < 500 ms	✓	✓	Margine 6-14×

Failure Mode Behavior

Failure Mode	Effetto	Categoria	Mitigation
YOLOv8n crash	Frame non blurred → GDPR violation	Compliance-Critical	Watchdog: se model fail, applica FULL FRAME BLUR (tutta immagine oscurata) + alert + abort mission
GPU overtemperature	Inference throttle → latency > 500 ms	Major (data quality)	Thermal design Jetson; watchdog temperatura; full-blur fallback
Log storage full	Nessun audit trail	Compliance-Critical	Pre-flight check; alert ≥ 20% free; ring buffer con alert
Hash mismatch	Integrità catena compromessa	Major (audit)	Alert DPO; segmento log invalidato + annotazione
Cloud upload failure	Dati solo on-board	Minor (backup)	On-board retention 7 gg; retry automatico; no GDPR violation immediata
False negative detection (volto non rilevato)	Dato personale non anonimizzato	Compliance-Critical	(1) Altitude constraint ≤ 120 m AGL per operazioni privacy-sensitive; (2) missioni residenziali: revisione DPO campione 5% frame post-missione; (3) DPIA dichiara residual risk accettabile + misure compensative

Standard di riferimento

La pipeline si conforma a: GDPR Reg. UE 2016/679 Art. 25 (Privacy by Design), Art. 32 (sicurezza), Art. 35 (DPIA); EDPB Guidelines 01/2022 on data subject rights (update 2023) ⁹; EDPB Guidelines 10/2020 on restrictions under Art. 23 GDPR; D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy IT) come modificato da D.Lgs. 101/2018; OpenCV 4.x (Apache License 2.0) per cv2.GaussianBlur e cv2.rectangle; Ultralytics YOLOv8 (AGPL-3.0 / commercial license) come detection framework; NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 per Key Management (ECDSA P-256 signing); RFC 5425 "Transport Layer Security (TLS) Transport Mapping for Syslog".

Test Plan

ID Test	Descrizione	Fase	Pass Criteria
T-INT15-01	Face detection accuracy	DDT (M+11)	Detection rate $\geq 95\%$ su dataset test 1000 immagini UAV ($h \leq 100$ m AGL)
T-INT15-02	ANPR detection accuracy	DDT (M+11)	Detection $\geq 80\%$ targhe EU leggibili ($h \leq 60$ m AGL)
T-INT15-03	Pipeline latency end-to-end	DDT (M+10)	P99 latency ≤ 200 ms (Jetson Orin NX, 3 fps)
T-INT15-04	Full-blur fallback	DDT (M+12)	Se YOLOv8n crash, 100% frame oscurati; alert entro 1 s
T-INT15-05	Hash chain integrity	DDT (M+11)	Nessuna collision; hash chain verificabile end-to-end
T-INT15-06	DSAR drill (simulato)	Validation (M+16)	DPO recupera tutti frame per missione in ≤ 10 min; hash verificato
T-INT15-07	DPIA review DPO	Regulatory (M+7/ M+9)	DPIA approvata da Garante (o no-reaction entro 8 settimane)
T-INT15-08	Pentest pipeline	Verification (M+17)	Nessuna injection SQL/RCE sul log API; TLS 1.3 verified

Matrice di confronto v1.0 → v2.0

Interfaccia	v1.0 Preliminary	v2.0 Detailed: cosa è stato aggiunto
INT-03 C2 RF	MAVLink v2.0 + AES-256-GCM dichiarati; no byte-level spec	Byte-level MAVLink v2.0 header + payload per 14 messaggi; AES-256-GCM nonce construction 96-bit; CRC-X25 polinomio + CRC_EXTRA; state machine 5 stati lost-link; retry logic 3× 500 ms; timing diagram ASCII completo
INT-04 SATCOM	Iridium Certus menzionato; no trade, no AT commands, no latency budget	Trade table 3 tecnologie (Iridium/Inmarsat/Starlink) + giustificazione selezione; escalation timer diagram ASCII; AT command set Iridium 9770 completo; MAVLink subset SATCOM; latency budget segmentato
INT-05 Payload	GigE Vision + USB 3.0 + rate dichiarati; no trade bus, no timing sync	Trade MIL-1553/Ethernet AVB/CAN FD; data rate calcolo dettagliato Sony 15 MP + LWIR; CAN FD gimbal protocol (MAVLink 284); GNSS PPS timing architecture ±10 µs geotagging; bus architecture diagram ASCII
INT-13 DAA	ADS-B IN dichiarato; no message format, no algoritmo, no threshold	DF17/18/19 payload structure; CPR decode; MOPS DO-260B table; CPA algorithm pseudocode; DO-365B DMOD/ZTHR thresholds; ADS-L ED-270 format; TRAFFIC_REPORT MSG 246 spec; latency chain diagram; trade non-coop tecnologie
INT-15 Privacy	Anonymization pipeline dichiarata; no algoritmo, no latency, no evidence chain	Pipeline 8-step con latency per step; YOLOv8n spec INT8 TensorRT; ANPR fine-tuning approach; JSON log record completo; hash chain immutabile con ECDSA firma batch; failure mode full-blur fallback; test plan 8 test

Riduzione gap review critica §4.8 Critica 2:

Critica originale	Status in v2.0
INT-03: "MAVLink v2.0 + AES-256-GCM senza formato payload byte-level"	CHIUSO: 14 messaggi specificati byte per byte
INT-03: "No codice di rilevazione errore"	CHIUSO: CRC-X25 con polinomio, init, CRC_EXTRA specificati
INT-03: "No retry logic"	CHIUSO: 3× retry 500 ms + state machine 5 stati
INT-03: "No behavior link drop > 5s"	CHIUSO: timing diagram con azioni per ogni stato
INT-04: SATCOM non specificato	CHIUSO: trade + AT commands + latency budget
INT-05: Bus non scelto	CHIUSO: trade + architettura ibrida selezionata
INT-13: DAA senza algoritmo	CHIUSO (cooperativo); PRELIMINARY (non-cooperativo, vincolato a TRL)
INT-15: Pipeline senza step	CHIUSO: pipeline 8-step con latency misurabili

Gap residui per Fase 1 Engineering (M+10/M+18)

I seguenti gap rimangono aperti e devono essere risolti in Fase 1:

Gap ID	Interfaccia	Descrizione	Owner	Deadline	Rischio se non risolto
GAP-01	INT-03	Specifiche interne FCS JOUAV CW-30E non ancora documentate dal vendor (MAVLink dialect extension proprietaria)	Avionics Lead + JOUAV Liaison	M+6 (vendor RFQ)	Incompatibilità GCS ↔ FCS, rework integration +€15-30k
GAP-02	INT-04	Coverage test SATCOM Iridium in Valle Pentema (shadow zone orografiche) non ancora eseguito	RF Systems Engineer	M+11 (field test)	SATCOM non disponibile in shadow zone, RTL prematuro
GAP-03	INT-04	Latency Iridium end-to-end misurata in ambiente reale (vs spec 1.5 s tipica)	RF Systems Engineer	M+13 (integration test)	RTL command delay > 3 s, safety concern SORA
GAP-04	INT-05	MC hardware finale non selezionato (Jetson Orin NX o alternativa), trade study richiesto	Avionics Lead	M+7	Bus architecture può cambiare parzialmente
GAP-05	INT-05	Shutter lag calibrazione Sony α7R IV (geotagging accuracy)	Payload SE	M+10 (DDT)	Geotagging error > 5 cm, fotogrammetria degradata
GAP-06	INT-13	ENAC feedback su necessità DAA non-cooperativo per SAIL III Pentema	Aviation Regulatory Counsel	M+6 (pre-application)	Se richiesto: + €150-300k + 6-12 mesi ritardo
GAP-07	INT-13	Test DO-365B MOPS compliance per ADS-B IN receiver selezionato	Avionics Lead	M+10 (DDT)	Non-conformità MOPS, SORA rejection
GAP-08	INT-15	DPIA formale redatta e inviata al Garante	Data Privacy Counsel + DPO	M+7 (DPIA submission)	Operazioni bloccate senza DPIA approvata
GAP-09	INT-15	YOLOv8n performance su dataset immagini UAV italiane (non COCO)	AI/ML Engineer	M+11 (DDT)	False negative rate > 5%, GDPR risk residuo
GAP-10	INT-03/04	Dual-link switch seamless test (no command gap durante transizione RF → SATCOM)	Avionics Lead	M+13 (integration)	Gap > 2 s durante switch, LINK_LOST prematuro

Riferimenti

Fine documento A4-ICD-DETAILED-v2.0.md

Versione: 2.0 | Data: 2026-05-17 | Owner: Avionics GNC Engineer, Firmamento Technologies Baseline parent: A4-ICD-PRELIMINARE-v1.0.md (M+3) Trigger: audit review critica Cap. 4 §4.8 Critica 2

1. MAVLink Common Message Set v2.0, Dialect specification. <https://mavlink.io/en/messages/common.html> (online, aggiornamento continuo; versione di riferimento MAVLink Wire Protocol §2.4 per CRC-X25). Confidence: high.↵
2. RTCA DO-377A, Minimum Operational Performance Standards for C2 Link Systems Supporting Operations of Unmanned Aircraft Systems in U.S. Airspace (2020). Confidence: high (standard RTCA pubblicato, in uso per certificazione FAA/EASA C2 link).↵
3. MAVLink Common Message Set v2.0, Dialect specification. <https://mavlink.io/en/messages/common.html> (online, aggiornamento continuo; versione di riferimento MAVLink Wire Protocol §2.4 per CRC-X25). Confidence: high.↵
4. RTCA DO-377A, Minimum Operational Performance Standards for C2 Link Systems Supporting Operations of Unmanned Aircraft Systems in U.S. Airspace (2020). Confidence: high (standard RTCA pubblicato, in uso per certificazione FAA/EASA C2 link).↵
5. RTCA DO-326A / EUROCAE ED-202A, Airworthiness Security Process Specification (2014). Confidence: high.↵
6. NIST SP 800-38D, Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC (2007). Confidence: high (norma crittografica NIST definitiva).↵
7. EUROCAE ED-270, Minimum Operational Performance Standards for UAS Geo-Awareness and ADS-L (2022). Confidence: high (standard EUROCAE U-Space).↵
8. EDPB Guidelines 01/2022 on data subject rights, right of access (Version 2.0, adopted 28 March 2023). Confidence: high.↵
9. EDPB Guidelines 01/2022 on data subject rights, right of access (Version 2.0, adopted 28 March 2023). Confidence: high.↵

Allegato A.5 - Verification & Validation Plan v1.0

Studio di Fattibilità - Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Coding Prototypes Volume 2, Allegato A.5

Versione: v1.0 (M+3) **Conformità:** NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2), §5.3 Verification + §5.4 Validation **Allineamento:** cap-03-requisiti-e-RTM §3.7 V&V Plan preliminare, cap-06-analisi-tecnica §6.6 V&V tecnica, cap-09-cronoprogramma-e-gate (Gate G2/G3/G4/G5/G6) **Disciplina metodologica:** applicate le regole di rigore epistemico **Output Excel companion:** VV-Plan-v1.0.xlsx (7 sheet)

A.5.0 Metodologia (NASA SE §5.3-5.4)

A.5.0.1 Cornice metodologica

Il V&V Plan adotta la metodologia NASA SE Handbook Rev 2 §5.3-5.4¹, allineata anche con INCOSE SE Handbook v5 §4.7-4.8 e ECSS-E-ST-10C Rev 1 §5.4. La distinzione **Verification** ≠ **Validation** è la seguente:

Aspetto	(§5.3)	(§5.4)
Domanda	"Did we build the system right?"	"Did we build the right system?"
Riferimento	Requirements documentati (SyR, SsR, IR)	Stakeholder Needs (StNeeds), expected outcomes operativi
Tempistica	Lungo tutto il ciclo (per ogni livello)	Predominante a Phase B/C/D + Operations
Output	Pass/Fail vs requirement	Soddisfazione stakeholder (es. NPS PA/cooperative)

A.5.0.2 Boundary conditions

In coerenza con cap-03 §3.0bis, cap-06 §6.0bis, cap-09 §9.0bis:

- **B1:** il modello cooperativo Legacoop è scelta strutturale (Firmamento è operatore di servizi, NON OEM aeronautico). La V&V copre **erogazione di servizi**, non vendita di prodotti.
- **B2:** il presente V&V Plan copre il Percorso 6A (Phase A → B → C operativa) e il Percorso 6B (Phase B R&D), NON il deployment HALE full-scale (out-of-scope dello studio, materia di gate post-M+48).

A.5.0.3 Coerenza con altri allegati

Allegato	Contributo a V&V
A.1 RTM	Source dei 71 requisiti tracciati e dei method V&V (colonna "V&V Method")
A.2 Risk Register + FMECA	Source di rischi che il V&V deve mitigare (colonna "Risk-ID link")
A.3 Trade Study Reports (DOCFAP)	Decisioni architetturali che il V&V deve verificare
A.4 ICD	Interfacce da verificare (IR-XXX requirements)
A.6 Energy Balance	Esempio di Analysis per SsR-PROP-001
A.7 Link Budget	Esempio di Analysis per SyR-P-007, SsR-COMMS-001/004/005
A.8+ V&V documentation	Test plan, test report, qualification matrix

A.5.1 Approccio V&V, i 4 metodi standard (I/A/D/T)

Allineato a NASA SE Handbook §5.3.2 (Verification methods)² e a INCOSE GtWR Rule R1, ogni requisito è verificato con uno dei 4 metodi standard, eventualmente combinati:

Codice	Metodo	Definizione	Esempio progetto HALE/VTOL
I	Inspection	Verifica documentale o visiva: lettura di datasheet, BoM, label, processo, contratto	SyR-C-001 Class UAS via vendor DoC; SyR-C-005 polizza assicurativa BVLOS
A	Analysis	Calcoli, simulazioni, modeling. Verifica per <i>analytical proof</i>	Allegato A.6 Energy Balance HALE 44°N; Allegato A.7 Link Budget; FMECA; FTA
D	Demonstration	Esercizio operativo del sistema (qualitativo): functional demonstration end-to-end	SyR-F-001 mission EO Pentema; SyR-O-001 lost-link RTB; SsR-AVI-003 IMU fault injection
T	Test	Misure quantitative su prototype o articolo di volo	SsR-PROP-003 battery cycle test; SyR-P-004 wind envelope test; SsR-COMMS-001 RSSI in volo

Regola di selezione del metodo (riferimento NASA SE §5.3.2.2):

1. Se il requisito è documentale o contrattuale → **I**
2. Se il requisito è una prestazione calcolabile da modello validato → **A**
3. Se il requisito è funzionale operativo senza margini quantificati → **D**
4. Se il requisito richiede misura quantitativa con margine → **T**

Combinazioni tipiche per requisiti di alto rischio: **A+T** (analisi pre-test seguita da test di conferma), **D+T** (demo più misura su funzione critica), **I+T** (audit più test).

A.5.1.1 Distribuzione metodi V&V

Sui 71 requisiti SyR+SsR+IR tracciati in `VV-Plan-v1.0.xlsx` sheet `VV_Matrix_SyR`, la distribuzione (un requisito può combinare più metodi) è:

Metodo	Conteggio	%	Note
I (Inspection)	23	32%	Dominante per famiglia Compliance e Cost
A (Analysis)	27	38%	Allegati A.6 + A.7 + FMECA + FTA
D (Demonstration)	19	27%	Concentrato in Phase B test bed
T (Test)	30	42%	Concentrato in Phase B/C

Falsifying observation A.5.1: se in Phase A il numero di SyR con metodo "Test" pianificato supera il 60% del totale, il piano è sovra-dimensionato in costi test e va rivisto verso più Analysis/Demonstration.

A.5.2 V&V Matrix per SyR

La matrice completa risiede nel file Excel sheet `VV_Matrix_SyR` con 71 righe (SyR + SsR + IR + VR). Estratto rappresentativo (10 righe top-priority):

Req-ID	Description	Method	Phase	Owner	Risk link
SyR-F-003	Rileva hotspot $\geq 40^{\circ}\text{C}$, alert ≤ 5 min	D+T	B,C	EO-expert	RSK-OPS-002
SyR-P-001	Autonomia sortie ≥ 4 h con payload 4 kg	A+T	A,C	team propulsione e energia	–
SyR-P-007	C2 link RF range ≥ 30 km LOS, fade margin ≥ 12 dB	A+T	A,C	telecom-payload	RSK-TEC-005
SyR-S-002	FTA top event "Loss of Vehicle BVLOS" $\leq 10^{-5}/\text{h}$	A	A	systems-engineer	RSK-TEC-007
SyR-C-002	ConOps SORA SAIL $\leq \text{III}$ Pentema BVLOS auth ENAC	I	Pre-A,A	aviation-regulatory	RSK-REG-002
SsR-PROP-001	Energy balance HALE inverno 44°N margine $\geq 20\%$	A	A	team propulsione e energia	RSK-TEC-001
SsR-AERO-003	Flutter speed margin $\geq 20\%$ rispetto VD	A+T	B	aero-structures-engineer	RSK-TEC-002
SsR-AVI-002	GNSS spoofing/jamming detection + alert	T	B	team avionica e GNC	RSK-TEC-005
SsR-COMMS-005	HAPS feeder link Ka 31 GHz availability 99.9%	A	A,B	telecom-payload	–
SsR-HALE-001	HALE subscale 1:3 prototype TRL 5 by M+36	D+T	B (6B)	aero-structures-engineer	RSK-TEC-002

Status legend:

- **Done** (verde): V&V eseguito e passato (es. SsR-PROP-001 con A.6 Energy Balance Report)
- **Planned** (bianco): metodo definito, esecuzione in corso o pianificata
- **Open** (rosso): requisito da chiudere prima del gate target

Falsifying observation A.5.2: se al M+10 (gate G3) il numero di SyR con status "Open" supera il 10% del totale, il V&V coverage non è investment-grade.

A.5.3 V&V Plan Percorso 6A (Phase A → Phase B → Phase C)

A.5.3.1 Pre-Phase A (M+0-3), inspection compliance documentale

Obiettivo: chiudere tutti i requisiti di compliance documentale prima dell'avvio Engineering.

Attività	Owner	Deliverable	Status M+3
Compliance matrix SyR-C-001..C-006	consulenza legale-regolatoria aviazione + telecom-payload + consulenza privacy e protezione dati	Allegato A.5.x Compliance matrix v1	Planned
Stakeholder workshop + StNeeds collection	team SNAI e funding territoriale	StNeeds-001..017 + provenance log	In progress
Vendor selection preliminary VTOL (datasheet review)	team VTOL UAS specialistico	Vendor short-list + DoC review	Done (3 candidati: JOUAV, Tekever, Quantum)

A.5.3.2 Phase A (M+3-12), analysis

Attività	Tipo	Allegato output	Deadline	Owner
Link budget RF (4 link analizzati)	A	A.7	M+6	telecom-payload
Energy balance HALE 44°N (annual + sensitivity)	A	A.6	M+10	team propulsione e energia
FMECA payload + propulsion + avionics	A	A.2	M+9	systems-engineer
FTA "Loss of Vehicle in BVLOS"	A	A.2	M+10	systems-engineer
Trade Study reports (TS-PLATFORM, TS-MATERIAL, TS-PROP-6B, TS-AVI, TS-PAYLOAD, TS-COMMS)	A	A.3 DOCFAP	M+9	aerospace-SE
ENAC pre-application + SORA stima GRC	I + A	A.5.x SORA pre-doc	M+9	aviation-regulatory
AGCOM spectrum consultation + plan	I + A	A.5.x Spectrum plan	M+10	telecom-payload
DPIA preliminary + Garante engagement	I	A.5.x DPIA prelim	M+9	consulenza privacy e protezione dati

Per ogni Analysis l'output include la lista delle **assunzioni dichiarate** e l'**uncertainty quantification** (sensitivity sweep). Vedi convenzione cap-03 §3.1.4 (epistemic discipline).

A.5.3.3 Phase B (M+12-24), demonstration test bed e Test subscale

La Phase B 6A corrisponde alla messa in opera del **pilota Pentema** e comprende test bed integrato e prime missioni reali.

Test	Tipo	Facility	Periodo	Owner
GS test bed setup + walkthrough	D	GS Pentema	M+12-15	aerospace-SE
HIL simulator FCS fault injection	D	HIL bench in-house o partner	M+13-20	team avionica e GNC
Range test ground RF + payload swap	T	Albenga/Pentema range	M+14-18	telecom-payload
Climatic chamber test (-10/+30°C)	T	External lab (Pavia/Milano)	M+15-18	team VTOL UAS specialistico
EMC test (EN 55032 + DO-160G §20)	T	IMQ/ICIM/TUV	M+15-18	team avionica e GNC
Parachute drop test	T	In-house drop rig	M+13-15	team VTOL UAS specialistico
GNSS spoofing detection test	T	GNSS simulator (Spirent/Skydel)	M+14-16	team avionica e GNC
Battery thermal runaway (UN 38.3)	T	CNR-ITAE / accredited	M+13-15	team propulsione e energia

A.5.3.4 Phase C (M+9-24), test full-scale e operational validation

La Phase C 6A inizia con l'**autorizzazione ENAC** (M+9) e con le prime missioni operative reali, sovrapponendosi alla Phase B.

Attività	Tipo	Facility	Periodo	Owner
Flight test BVLOS Pentema + GATB Grottaglie	T	Sito Pentema + GATB	M+9-12	team VTOL UAS specialistico
Hotspot detection field trial (fuoco controllato)	D+T	Sito Pentema con autorizzazione	M+11-14	EO-expert
Operations validation Y1 (≥50 missioni)	D	Pentema operativo	M+10-24	program-manager
Customer feedback collection (Regione, PC, coop)	I	NPS survey + meeting	M+12-24	team strategia business model

Gate G4 (M+12) entry criteria collegati a V&V:

- ≥50 missioni completate senza FATAL/major
- Flight test report consolidato
- HIL test report disponibile
- EMC + climatic certs in mano
- Insurance polizza attiva (SyR-C-005)

A.5.4 V&V Plan Percorso 6B (R&D Phase B)

Il Percorso 6B opera in regime **R&D Phase A/B**: la V&V copre soltanto lab, subscale ground e (auspicabilmente) il primo subscale stratospheric flight. La Phase C/D HALE full-scale resta **out-of-scope** dello Studio attuale.

A.5.4.1 M+24-30, lab test subsystem

Pre-requisito: il gate **G5** (M+24) ha approvato la Phase B 6B.

Test	Allegato output	Facility	Owner
Solar panel efficiency (IEC 60904 AM1.5)	Cert IEC	ENEA Casaccia o EURAC Bolzano (TUV cert)	team propulsione e energia
Battery LiS/SS-Li pack-level cycle test	Cycle curve + cert	In-house o CNR-ICMATE	team propulsione e energia
UV degradation accelerated (ASTM G154/G155)	UV test report	UV chamber lab	team propulsione e energia
Composite layup test panel (CFRP/lino skin)	Material qual report	UniGE DICCA / POLITO DIMEAS	aero-structures-engineer

A.5.4.2 M+30-36, subscale prototype 1:3 ground tests

Pre-requisito: lab tests M+24-30 passati.

Test	Allegato output	Facility	Owner
Wind tunnel subscale 1:3	WT report	POLITO/CIRA wind tunnel	aero-structures-engineer
GVT (Ground Vibration Test) subscale	Modal analysis	POLITO DIMEAS / CIRA	aero-structures-engineer
Aeroelastic correlation analysis	p-k flutter analysis	CFD/CSD coupled solver	aero-structures-engineer
Subscale propulsion integration test	Cell test	In-house o partner	team propulsione e energia
Avionics HIL stratospheric envelope	HIL strat report	In-house o DiPSIM	team avionica e GNC

Gate G6 (M+36) entry criteria collegati a V&V:

- *TRL subsystem critici ≥ 5*
- *Energy balance simulazione completa con scenario inverno chiarito (margine $\geq 20\%$ o fallback seasonal)*
- *GVT report + flutter margin verificato*
- *Wind tunnel + subscale propulsion test passati*

A.5.4.3 M+36-48, subscale flight test stratosferico

Per il Continue Phase B post-G6:

Test	Allegato output	Facility	Owner
Subscale stratospheric flight ascent	Flight test report	ESRANGE Kiruna o partner ASI Sardegna	aero-structures-engineer
Perennial flight >24h (target Phase C 6B)	Flight log	Site partner	aero-structures-engineer

Phase C+ 6B (out-of-scope studio attuale): full-scale HALE flight test stratosferico continuo, Type Certification, deployment commerciale. Materia di gate futuri post-M+48 e di funding consortia (EDF, Horizon Europe, eventuale EU sovereign HAPS initiative).

A.5.5 V&V per tipologia subsistema

Allineato con la tabella di cap-06 §6.6 :

A.5.5.1 AERO/Struct

Phase A: XFLR5 / AVL low-fidelity polare (Analysis)
Calcoli analitici + FEA preliminare (Analysis)
↓
Phase B: CFD RANS + wind tunnel subscale 1:5 (Analysis + Test)
Test panel + structural test subscale (Test)
↓
Phase C: GVT + flight test load envelope (Test)
Flight test full-scale aerodynamic (Test)

Output deliverables: aerodynamic polare report, FEA report, WT report, GVT report, flight test load envelope.

A.5.5.2 PROP/Energy

Phase A: Modello energy balance + sensitivity (Analysis, Allegato A.6)
↓
Phase B: Test cell pannelli (IEC 60904) (Test)
Battery pack-level cycle test (Test)
UV degradation accelerated (Test)
↓
Phase C: Test integrato subscale propulsione (Test)
Perennial flight HALE (Test)

Output deliverables: A.6 energy report, IEC 60904 cert, battery cycle cert, UV cert, propulsion integration test report.

A.5.5.3 AVI/GNC

```

Phase A: Architecture document + DAL allocation (Inspection + Analysis)
↓
Phase B: HIL simulation (fault injection) (Demonstration + Test)
GNSS spoofing detection (Test)
IMU redundancy 2-of-3 voting (Demonstration)
↓
Phase C: Ground test integrato (Test)
Flight test BVLOS (Test)

```

Output deliverables: DO-178C trace matrix (se autopilot custom), HIL test report, GNSS test report, IMU fault test report, flight test BVLOS log.

A.5.5.4 PAY (Payload EO/IR/Telecom)

```

Phase A: Bench-level functional test (Demonstration)
Camera/IR spec verification (Inspection)
↓
Phase B: Camera MTF calibration (Test)
IR NEdT calibration (blackbody INRIM) (Test)
Edge AI ROC curve (Analysis + Test)
↓
Phase C: Fly-and-measure missioni reali (Test)
Operations validation (Demonstration)

```

Output deliverables: MTF report, NEdT cert, FAR ROC curve, fly-and-measure report.

A.5.5.5 COMMS

```

Phase A: Link budget analysis (Allegato A.7) (Analysis)
↓
Phase B: Range test ground RF (Test)
Crypto bench test + pen-test (Test)
Antenna pattern measurement (Test)
↓
Phase C: RSSI in volo + fade margin measured (Test)
Throughput iperf in flight (Test)

```

Output deliverables: A.7 link budget Excel, range test report, crypto/pen-test report, antenna pattern report, in-flight RSSI log.

A.5.5.6 GS (Ground Segment)

Phase A: Architecture walkthrough (Inspection)

↓

Phase B: Integrated test bed end-to-end (Demonstration)

Latency test end-to-end (Test)

↓

Phase C: Operations validation 24/7 (Demonstration)

Drill simulato outage (Demonstration)

Output deliverables: GS test bed report, end-to-end latency report, operations drill log, 24/7 monitoring dashboard.

A.5.6 V&V Test Facilities required

Catalogo completo nel file Excel sheet **Test_Facilities** (16 facility). Sintesi per categoria:

Categoria	N. facility	Owner principale	CapEx tot [k€]	OpEx/anno [k€]
Ground Segment	1	In-house	35	20
Avionics/GNC	2	In-house + esterno	80	45
Comms	1	In-house	20	10
Aero (wind tunnel)	2	Partner academic	0	130
Structures (GVT)	1	Partner academic	0	60
Energy (panel + battery)	2	Partner + in-house	40	35
Environmental (climatic + EMC)	2	External lab	0	50
Payload (IR cal)	1	INRIM Torino	0	10
Safety (drop rig + GNSS sim + battery abuse)	3	Mix	15	40
Flight Test (Pentema/GATB/Sardegna)	2	Partner	20	230
Totale	17	—	210	630

Falsifying observation A.5.6: 6 facility critiche dipendono da partner accademici/industriali (POLITO, CIRA, ENEA, EURAC, IMQ, ICIM). Se almeno 2 partner non confermano disponibilità entro M+18, la timeline Phase B 6A slitta di 3-6 mesi.

A.5.6.1 Facility critiche con preavviso lungo (>6 mesi booking)

1. **Wind tunnel POLITO/CIRA** (Phase B 6B): booking 12 mesi anticipo. Engagement formale entro M+12.
2. **GVT POLITO DIMEAS** (Phase B 6B): booking 6 mesi anticipo. Engagement entro M+24.

3. **Stratospheric test site** (Sardegna o ESRANGE Kiruna): partnership e permissions a 12-18 mesi. Engagement entro M+24-30.
4. **EMC chamber IMQ/ICIM** (Phase B 6A): booking 3-6 mesi anticipo. Engagement entro M+12.

A.5.7 Test schedule alignment con Gate G2 + G3 + G4 + G5 + G6

Gantt completo nel file Excel sheet `Test_Schedule` (21 attività). Sintesi per gate:

A.5.7.1 Gate G2 (M+6), Architecture Baselined

V&V entry criteria:

- Stakeholder workshop completed + StNeeds raccolti (Pre-A)
- Vendor short-list VTOL via datasheet inspection (Pre-A)
- Link budget preliminare 4 link analizzati (A.7 v0.5)
- FMECA preliminary in corso (A.2 v0.5)
- Trade Study reports preliminari (A.3 v0.5)

A.5.7.2 Gate G3 (M+10/M+11), FEASIBILITY GATE PRIMARIO

V&V entry criteria (esaustivi):

- Link budget v1.0 (A.7): 14 scenari analizzati, 12 OK / 2 marginal
- Energy balance v1.0 (A.6): annual + sensitivity, decisione perennial vs seasonal
- FMECA completo (A.2 v1.0): top 10 risk con mitigation
- FTA "Loss of Vehicle BVLOS" (A.2 v1.0): target $10^{-5}/h$ verificato
- Trade Study reports completi (A.3 DOCFAP): 6 trade study chiusi
- ENAC pre-application feedback ricevuto (SyR-C-002 status: Open → In progress)
- AGCOM spectrum consultation iniziata (SyR-C-003)
- DPIA preliminary completa + Garante engagement (SyR-C-004)
- Independent verification (RINA o equivalent) iniziata o completata
- V&V plan v1.0 (presente documento) consolidato

A.5.7.3 Gate G4 (M+12), fine Pilota VTOL 6A

V&V entry criteria:

- ENAC operational autorizzazione ricevuta (M+9)
- Flight test BVLOS Pentema completed (M+9-12)
- ≥ 50 missioni operative completate
- HIL test report disponibile (SsR-AVI-002, SsR-AVI-003)
- EMC cert + climatic test cert
- Insurance polizza BVLOS attiva (SyR-C-005)

A.5.7.4 Gate G5 (M+24), evaluation HALE Phase B

V&V entry criteria 6B:

- Energy balance HALE inverno chiarito (A.6 v2.0 con scenario worst-case meteo)
- Roadmap V&V Phase B 6B aggiornata (lab + subscale ground + flight)
- Funding readiness Phase B $\geq 50\%$ commitment (proxy: budget V&V Phase B 6B €730k coperto)
- Engagement EuroHAPS / CIRA / partner academic formalizzato

A.5.7.5 Gate G6 (M+36), HALE Phase B Midterm

V&V entry criteria:

- Solar panel cert IEC 60904 (SsR-PROP-002)
- Battery cycle test cert (SsR-PROP-003)
- Wind tunnel subscale 1:3 report (SsR-AERO-001 Phase B 6B)
- GVT report + flutter margin (SsR-AERO-003, SsR-HALE-004)
- Subscale prototype TRL 5 (SsR-HALE-001)

A.5.8 V&V documentation deliverables

Per ogni V&V activity, l'output documentale è strutturato come segue (NASA SE §5.3.2.4):

A.5.8.1 Test Plan (pre-test)

Template minimo per ogni test:

1. **Test ID** (riferimento a SyR/SsR/IR)
2. **Test objective** (requisito target)
3. **Test setup** (facility, articolo di volo, configurazione)
4. **Test procedure** (step-by-step)
5. **Pass/Fail criteria** (quantitativi)
6. **Risk assessment** (safety of test)
7. **Data collection plan** (sensor list, sampling rate, formato)

A.5.8.2 Test Report (post-test)

Template minimo:

1. **Test ID** + Test Plan reference
2. **Test conditions** (effettive vs nominali)
3. **Data sheet** (raw measurements)
4. **Data reduction** (con uncertainty budget)
5. **Pass/Fail verdict**

6. Anomalies / deviations

7. Lessons learned

8. Sign-off (test director + indep. reviewer)

A.5.8.3 Qualification Matrix (consolidata)

Matrice riassuntiva consolidata pre-Gate G3: per ogni requisito, riferimento al test report che lo verifica e status verdict (Pass / Conditional Pass / Fail / Waived).

Output: file Excel `Qualification-Matrix-v1.0.xlsx` (da preparare per G3, M+10-11).

A.5.8.4 Lista deliverable V&V attesi al Gate G3

Deliverable	Output type	Owner	Status M+3
A.5 V&V Plan v1.0	Markdown + Excel	aerospace-SE (V&V manager)	Done (presente documento)
A.6 Energy Balance Report v1.0	Markdown + Python + Excel	team propulsione e energia	Done
A.7 Link Budget Report v1.0	Markdown + Python + Excel	telecom-payload	Done
A.2 Risk Register + FMECA + FTA	Markdown + Excel	systems-engineer	In progress
A.3 Trade Study Reports (DOCFAP)	Markdown × 6	aerospace-SE	In progress
A.5.x ENAC pre-application doc	PDF formale	aviation-regulatory	Planned M+9
A.5.x AGCOM spectrum plan	Markdown	telecom-payload	Planned M+9
A.5.x DPIA preliminary	PDF + workshop log	consulenza privacy e protezione dati	Planned M+9
A.5.x Compliance Matrix v1 (SyR-C series)	Excel	aviation-regulatory	Planned M+10
Qualification Matrix v1.0 (pre-G3)	Excel	aerospace-SE	Planned M+10
Independent verification report (RINA/DNV)	PDF	program-manager	Planned M+11

A.5.9 Independent verification (RINA, DNV, third-party)

A.5.9.1 Filosofia

Lo Studio di Fattibilità HALE/VTOL non si reputa sufficiente con il solo self-assessment Firmamento Technologies. L'**independent verification** da parte di un ente terzo riconosciuto risulta raccomandata per tre ragioni: aumentare la confidence presso i finanziatori (Coopfond, PNRR, EDF, Horizon Europe), aprire la strada a future certificazioni AS/EN 9100 + ISO 9001, validare la metodologia V&V con peer review esterna.

A.5.9.2 Indep. Verification Plan

Catalogo completo nel file Excel sheet `Independent_Verification` (9 review). Sintesi:

Scope	Body	Phase	Mandatory	Cost [k€]
Feasibility audit overall (Vol. 1+2+3)	RINA preferito (o DNV / SGS)	A (M+9-11)	Recommended	35
ConOps SORA + GRC validation	ENAC pre-application	A (M+3-9)	Necessary	0
Cybersecurity NIS2 audit	ACN-accredited firm	B (M+12-18)	Necessary	18
DPIA + GDPR audit	3rd-party data privacy counsel	A (M+3-9)	Necessary	12
Wind tunnel test report (subscale)	POLITO DIMEAS / UniGE DICCA	B 6B (M+24-30)	Necessary Phase B 6B	0 (rental)
GVT modal analysis	POLITO / CIRA	B 6B (M+30-36)	Necessary Phase B 6B	0 (rental)
Solar panel cert IEC 60904	ENEA Casaccia o EURAC Bolzano (TUV)	B 6B (M+24)	Necessary	0 (rental)
Battery thermal runaway UN 38.3	CNR-ITAE / accredited lab	B 6B (M+24-30)	Necessary	20
EMC compliance EN 55032 + DO-160G	IMQ / ICIM / TUV	B 6A (M+15-18)	Necessary ENAC	30
TOTAL	—	—	—	115

A.5.9.3 Decisione "RINA o equivalente per G3"

Domanda Open Question (cf. cap-09 §9.10.3 OQ-S03): RINA o equivalente entro M+9 per l'audit del feasibility study Vol. 1+2+3 è disponibile?

- **Pros:** RINA è notification body riconosciuto IT/EU, ha esperienza aerospace/marine, l'audit risulta credibile per i finanziatori.
- **Cons:** costo €35k (1.5% del CapEx Y1), response time 4-6 settimane.

Raccomandazione V&V manager: procedere con RINA feasibility audit pre-G3 come investment-grade upgrade. Il costo €35k è marginale rispetto al rischio reputazionale di consegnare uno Studio non validato esternamente.

A.5.10 Open Questions

Le V&V open questions tracciate per i gate successivi:

OQ-ID V&V	Domanda	Trigger per chiusura	Owner	Deadline
OQ-VV-01	Disponibilità RINA o equivalente per feasibility audit G3?	Engagement formale entro M+9	program-manager	M+9
OQ-VV-02	Quale partner academic per wind tunnel subscale 1:3 (POLITO vs CIRA vs UniGE)?	Negoziazione + booking	aero-structures-engineer	M+18
OQ-VV-03	Quale battery cyler lab (in-house build vs CNR-ICMATE partnership)?	Decisione CapEx vs OpEx	team propulsione e energia	M+15
OQ-VV-04	HIL simulator: build in-house vs partner DiPSIM?	Trade-off costo + tempo	team avionica e GNC	M+12
OQ-VV-05	Quale partner stratospheric test site (Sardegna ASI vs ESRANGE Kiruna)?	Engagement formale + funding Phase B	aero-structures-engineer	M+24
OQ-VV-06	Engagement INRIM Torino per IR cal blackbody: formal contract?	LoI + Q4 booking	EO-expert	M+12
OQ-VV-07	Indep. verification cybersecurity NIS2: quale audit firm (Deloitte, PwC, in-house ACN partner)?	RFP + valutazione	aerospace-SE	M+15
OQ-VV-08	Tasso copertura V&V matrix al Gate G3: target 95% requirement con method+phase definito; valore baseline M+3 = 89% (63/71). Gap da chiudere = 8 requisiti (per lo più SsR-HALE Phase B/C HALE)	Update RTM	aerospace-SE	M+10

A.5.10.1 Falsifying observations

A.5.10.1 Se al M+10 (gate G3) il numero di SyR con status V&V "Open" supera il 10% del totale, il V&V coverage non è investment-grade. Trigger automatico per HOLD verdict gate G3 (non No-Go).

A.5.10.2 Se al M+18 almeno 2 partner accademici (POLITO, CIRA, ENEA, EURAC) non hanno confermato la disponibilità delle proprie facility, la timeline Phase B 6A/6B slitta di 3-6 mesi.

A.5.10.3 Se al M+12 il flight test BVLOS Pentema rivela un margine link budget RF < 6 dB (vs A.7 analysis prediction ≥ 12 dB), il modello A.7 va re-baseline con dati di campo (model V&V failure).

A.5.10.4 Se al M+15 l'EMC test fallisce per emissioni radiate sopra la soglia DO-160G §20, sarà richiesto un re-design della schermatura payload più re-test, con impatto di 2-3 mesi sullo slip del gate G4.

A.5.10.5 Se al M+30 la wind tunnel subscale 1:3 mostra un divergence speed margin inferiore al 10% rispetto a VD (target $\geq 20\%$), il design HALE Phase B 6B va re-engineered con engagement di aeroelastic specialist esterno.

A.5.11 V&V Risk Register (estratto)

Rischi specifici della V&V che possono compromettere il piano:

RSK-VV-ID	Rischio	P	I	Score	Mitigation
RSK-VV-001	Indisponibilità wind tunnel partner Phase B 6B	3	4	12	Multi-vendor strategy (POLITO + CIRA + UniGE backup), booking anticipato M+12
RSK-VV-002	Flight test BVLOS Pentema bloccato da meteo > 3 mesi	3	3	9	Schedule estate prioritario + GATB Grottaglie come backup
RSK-VV-003	EMC test fail prima volta (re-design schermatura)	2	3	6	EMC pre-screening interno + chamber commercial pre-emission scan
RSK-VV-004	Cyber pen-test rivela vuln. critiche (release rinviato)	2	4	8	Pen-test interno preventivo Q1 2027, fix backlog dedicato
RSK-VV-005	RINA feasibility audit non confirmable entro M+9	2	3	6	Plan B: DNV o SGS; budget €40k pre-negoziato
RSK-VV-006	Battery thermal runaway test fail (LiS pack instabile)	3	4	12	Vendor screening + cell-level test pre-pack assembly
RSK-VV-007	INRIM Torino IR blackbody non disponibile in finestra	2	2	4	Partner alternative (DLR Germany, ESA ESTEC backup)

A.5.12 Note di chiusura

Il presente V&V Plan v1.0 costituisce il **deliverable baseline** richiesto per il **Gate G3 (M+10/M+11) FEASIBILITY GATE PRIMARIO**. Esso:

1. **Traccia 71 requisiti** SyR + SsR + IR (sopra il target minimo 60-70 dichiarato in cap-03 §3.7)
2. **Allinea ogni requisito** con metodo V&V (I/A/D/T), fase NASA SE (Pre-A/A/B/C), owner specialista, test facility, document evidence, risk link, trade study link
3. **Fornisce gantt schedule** allineato con i 5 gate (G2/G3/G4/G5/G6)
4. **Quantifica i costi** test (CapEx €210k + OpEx €630k Y1+Y2 + Phase B 6B €730k)
5. **Definisce strategia independent verification** con RINA preferred per il G3 audit

A.5.12.1 Update plan

Versione	Mese	Trigger	Note
v1.0 (presente)	M+3	Baseline	71 requisiti, allineamento G2-G6
v1.5	M+6	Post G2	Aggiornamento method+phase per i 6 SyR aperti (cf. cap-03 §3.8.2)
v2.0	M+10	Pre G3	Versione consegna gate G3 + Qualification Matrix v1.0
v2.5	M+12	Post G4	Lessons learned da Y1 ops + aggiornamento test bed Phase B 6A
v3.0	M+24	Pre G5	Estensione full Phase B 6B HALE

A.5.12.2 Coerenza epistemica

In coerenza con rigore epistemico:

- Ogni V&V method dichiarato risulta **falsificabile**: se il test fallisce, il requisito è violato.
- Ogni Analysis include **assunzioni esplicite** e sensitivity sweep.
- Ogni cost figure dichiara la propria **source/vendor** (cf. sheet `Test_Costs`).
- Le 8 Open Questions sono **tracciate** con owner e deadline.
- I 7 V&V risks sono **integrati** nel Risk Register principale (A.2).

A.5.12.3 Statement di limiti

1. **Numerosità requisiti**: 71 SyR+SsR+IR è baseline minima. La V&V matrix completa per Type Certification HALE (Phase C+ 6B) richiede tipicamente 500-1500 requisiti. Out-of-scope studio attuale.
2. **TRL targets**: il piano assume TRL 8-9 commerciali per 6A (vendor delivery) e TRL 5 subsystem per 6B (M+36). Se il vendor 6A consegna un TRL inferiore (es. 7), il V&V plan va esteso con qualification testing aggiuntivo.
3. **Indep. verification**: solo RINA feasibility audit è budgetato per G3. La V&V indipendente completa (notification body per Type Cert) rimane materia di Phase C HALE, out-of-scope.

A.5.13 Riferimenti

FINE Allegato A.5 v1.0

Generato 2026-05-17, Firmamento Technologies, Studio di Fattibilità HALE/VTOL, Volume 2 Allegato A.5

1. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: `fonti/NASA04.SysEng_Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md` . Specifico: §5.3 Verification Process + §5.4 Validation Process. Confidence: high.↩

2. NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Source: fonti/NASA04.SysEng Handbook (NASA_SP-2016-6105 Rev 2).md . Specifico: §5.3 Verification Process + §5.4 Validation Process. Confidence: high.↵

Allegato A.7 - Modello Link Budget v1.0

Studio di Fattibilità - Piattaforma Aerea HALE / VTOL per Aree Interne Firmamento Technologies, bando Coding Prototypes Volume 2, Allegato A.7

Versione: v1.0 (M+3) **Conformità:** ITU-R P.618-14 (rain), ITU-R P.676-13 (gaseous), ITU-R P.840-9 (clouds), ITU-R P.838-3 (specific rain), 3GPP TR 38.811 v15 (NTN channel models), 3GPP TR 38.821 v16 (NR-NTN solutions) **Allineamento:** cap-06-analisi-tecnica §6.3.6 (TS-COMMS) + cap-03-requisiti §SyR-P-007 / SsR-COMMS-001..005 + metodologia di link budget **Output companion:** `link_budget_calculator.py` (script) + `LINK-BUDGET-v1.0.xlsx` (multi-sheet) + 4 plot PNG
Disciplina metodologica: applicate le regole di rigore epistemico

A.7.0 Sintesi esecutiva del modello

Il presente allegato fornisce il **modello quantitativo di link budget RF** per i quattro link RF principali del progetto duale Firmamento Technologies:

Link	Banda	Distance / range	Verdetto preliminare
6A C2 (Command & Control)	2.4 / 5.8 GHz ISM + Iridium L-band	20-50 km LOS + LEO 781 km	OK (3/4 scenari); 5.8 GHz MARGINAL
6A Payload data downlink	5 GHz UHF licensed (5030-5091 MHz)	20-50 km LOS	OK (2/3 scenari); 16QAM @ 20 km MARGINAL
6B HAPS service link	S-band 2.1 GHz NR-NTN + 700 MHz 5G NR	25-100 km slant da HAPS @ 20 km	OK (4/4 scenari)
6B HAPS feeder link	Ka-band 31 GHz dedicated + 28 GHz alternative	25 km slant @ elev 53°	OK (3/3 scenari, larga margine)

Verdetto complessivo: il design RF degli scenari analizzati risulta **tecnicamente fattibile** in tutte le configurazioni nominali. Le 3 configurazioni marginal/scenari estremi richiedono attenzione (vedi §A.7.10 raccomandazioni).

A.7.0.1 Boundary conditions

In coerenza con `cap-03 §3.0bis`, `cap-06 §6.0bis`:

- **B1:** i link budget riflettono **utilizzo per servizi** (no vendita di prodotti); le configurazioni stimate sono quelle operative per Firmamento operator.
- **B2:** il modello copre il Percorso 6A operativo e il Percorso 6B Phase B preparatoria. La capacità di sistema della costellazione 6B resta materia di game post-M+48 (out-of-scope dello studio attuale).

A.7.1 Metodologia

A.7.1.1 Formula base del link budget

In coerenza con la metodologia interna di link budget e con :

$$C/N_0 \text{ [dB-Hz]} = EIRP_{tx} - L_{path} - L_{other} + G/T_{rx} - k$$

dove:

$$EIRP_{tx} \text{ [dBW]} = P_{tx} + G_{tx} - L_{tx} \text{ (potenza isotropica irradiata equivalente)}$$

$$L_{path} \text{ [dB]} = 20 \cdot \log_{10}(4\pi \cdot d / \lambda) \text{ (free space path loss, Friis)}$$

$$L_{other} \text{ [dB]} = L_{atm} + L_{rain} + L_{cloud} + L_{pol} + L_{scint} + L_{body} + L_{point}$$

$$G/T_{rx} \text{ [dB/K]} = (G_{rx} - L_{rx}) - 10 \cdot \log_{10}(T_{sys} \cdot 10^{(NF/10)})$$

$$k \text{ [dBW/K/Hz]} = -228.6 \text{ (costante di Boltzmann)}$$

$$SNR \text{ [dB]} = C/N_0 - 10 \cdot \log_{10}(BW)$$

$$\text{Link margin} = SNR_{available} - SNR_{required}(\text{modulation})$$

A.7.1.2 Implementazione standard ITU-R

Rain fade ITU-R P.618-14 (sezione 2.2.1.1 implementata fedelmente nello script):

1. Rain height h_R (ITU-R P.839)
2. Slant path $L_s = (h_R - h_s) / \sin(\text{elev})$
3. Horizontal projection $L_G = L_s \cdot \cos(\text{elev})$
4. Specific attenuation $\gamma_R = k \cdot R_{0.01}^\alpha$ (ITU-R P.838-3, coefficienti tabellati per H/V polarization)
5. Horizontal reduction factor $r_{0.01}$ (eq. 5)
6. Vertical adjustment factor $v_{0.01}$ (eq. tra 5 e 6)
7. Effective path length $L_E = L_R \cdot v_{0.01}$
8. $A_{0.01} = \gamma_R \cdot L_E$
9. Scaling a availability richiesta (eq. 8): $A_p = A_{0.01} \cdot (p/0.01)^{\exp}$

Atmospheric absorption ITU-R P.676-13: modello semplificato zenith oxygen + water vapour (7.5 g/m³), scalato per slant path $1/\sin(\text{elev})$. Valido per $\text{elev} \geq 5^\circ$.

Cloud attenuation ITU-R P.840-9: modello semplificato Liebe ($K_l \times L_{cloud_kg/m^2}$) con $L_{cloud} = 1 \text{ kg/m}^2$ (mediano Mediterraneo).

A.7.1.3 Zona climatica Liguria

Per **Pentema (Liguria, 44°N)**, ITU-R P.837-7 classifica la zona come **K** ($R_{0.01} = 42 \text{ mm/h}$). Per coerenza con la letteratura aerospace italiana più conservativa, il modello usa:

- **Nominal:** $R_{0.01} = 32 \text{ mm/h}$ (mediano cataloghi meteo italiani)
- **Worst-case:** $R_{0.01} = 42 \text{ mm/h}$ (ITU-R P.837 zona K extreme)

Rain height a 44°N (ITU-R P.839-4 semplificato): $h_R = 5.0 - 0.075 \cdot (44-23) = 3.43 \text{ km AMSL}$. Per coerenza con il modello completo si usa $h_R = 5.0 \text{ km}$ (limite zona tropicale, conservativo).

A.7.1.4 Modulation/coding reference

Tabella SNR required per PER 1e-3 (canale AWGN, soft-decision FEC), da 3GPP TR 38.821 §6.1.3.3 + DVB-S2X Annex M3:

Modulation	Spectral eff [bps/Hz]	SNR required [dB]	Source
QPSK 1/2	1.00	1.0	DVB-S2X
QPSK 3/4	1.50	4.0	DVB-S2X / 3GPP
16QAM 1/2	2.00	8.0	3GPP NR / DVB-S2X
16QAM 3/4	3.00	10.5	3GPP NR-NTN
16QAM 5/6	3.32	11.5	DVB-S2X
64QAM 3/4	4.50	16.5	3GPP NR / LTE
64QAM 5/6	5.00	18.5	3GPP NR / LTE

A.7.2 Percorso 6A, C2 Link

A.7.2.1 Configurazione

Riferimento **cap-06 §6.3.6** TS-COMMS:

- **Primary:** RF 2.4 GHz ISM (no licensing AGCOM, EN 300 328 compliance)
- **Backup:** RF 5.8 GHz ISM (banda alternativa, throughput superiore)
- **Secondary fallback:** SATCOM Iridium Certus L-band (shadow zones Pentema)

Fade margin target: **≥12 dB** (SyR-P-007, SsR-COMMS-001), conforme a EASA SC-Light-UAS continuity of control.

A.7.2.2 Risultati

Scenario	Freq	Dist	EIRP	L_total	C/N0	SNR	Margin	Verdetto
6A-C2-2.4ISM-20km	2.4 GHz	20 km	6.5 dBW	127.9 dB	79.6 dB-Hz	19.6 dB	+18.6 dB	OK
6A-C2-2.4ISM-50km	2.4 GHz	50 km	13.5 dBW	136.5 dB	80.0 dB-Hz	20.0 dB	+19.0 dB	OK
6A-C2-5.8ISM-20km	5.8 GHz	20 km	8.5 dBW	136.1 dB	75.9 dB-Hz	8.9 dB	+7.9 dB	MARGINAL (target 12 dB)
6A-C2-IridiumL-SATCOM	1.6 GHz	781 km	5.8 dBW	155.9 dB	70.9 dB-Hz	24.7 dB	+23.7 dB	OK

A.7.2.3 Interpretazione

La banda **2.4 GHz ISM** è la **baseline raccomandata**, con margine ampio (>18 dB) in entrambi gli scenari 20 km e 50 km. La compliance ETSI EN 300 328 permette uso senza licenza AGCOM individuale (limite EIRP 100 mW = 20 dBm). L'EIRP 6.5-13.5 dBW supera questo limite, quindi è richiesta una **AGCOM coordination** per l'uso aeronautico esteso (vedi §A.7.8).

Il **5.8 GHz** è **MARGINAL**: solo 7.9 dB di margine vs target 12 dB. Il path loss extra di +7.6 dB rispetto a 2.4 GHz risulta compensato parzialmente da una antenna higher gain, ma non in misura sufficiente. **Non raccomandata come primary**.

La banda **Iridium L-band SATCOM** presenta margine elevato (23.7 dB), throughput limitato (Iridium Certus ~700 kbps) e latency ~250-300 ms RTT (compatibile EASA SC-Light-UAS 250 ms one-way). **Idonea come secondary in shadow zones Pentema**.

Falsifying observation A.7.2: se in test sito Pentema il RSSI tipico misurato a 20 km LOS scende sotto -85 dBm, il modello A.7 è ottimista; switch SATCOM Iridium primary o re-design dell'antenna ground.

A.7.2.4 Plot

C2 Link Budget, C/N0 vs Distance per banda

Fig. A.7.1, C/N0 vs distance per le 4 configurazioni C2 Percorso 6A. Linea rossa: C/N0 minimo richiesto per QPSK 1/2 + 12 dB margin.

A.7.3 Percorso 6A, Payload Data Downlink

A.7.3.1 Configurazione

Banda 5 GHz UHF licensed (range 5030-5091 MHz), allocazione ITU-R per UAS C2 link aeronautico (AMS(R)). L'uso secondario per payload data è tollerato in regime AGCOM 18/14/CONS con licenza individuale più parere MIMIT.

Modulazioni testate:

- 16QAM 3/4 (target 30 Mbps live data)
- 64QAM 3/4 (target 90 Mbps high-throughput EO mosaicing)

A.7.3.2 Risultati

Scenario	Modulation	EIRP	L_total	SNR	Margin	Throughput	Verdetto
6A - Payload-5GHz-16QAM-20km	16QAM 3/4	4.5 dBW	134.5 dB	14.0 dB	+3.5 dB	60 Mbps	MARGINAL (target 6 dB)
6A - Payload-5GHz-64QAM-20km	64QAM 3/4	10.5 dBW	134.5 dB	24.0 dB	+7.5 dB	90 Mbps	OK
6A - Payload-5GHz-16QAM-50km	16QAM 1/2	10.5 dBW	143.1 dB	24.4 dB	+16.4 dB	20 Mbps	OK

A.7.3.3 Interpretazione

Lo scenario **16QAM 3/4 @ 20 km** è **MARGINAL**: solo 3.5 dB di margine. Recovery possibili sono due: aumentare il ground antenna gain (1.5 m → 3 m, +6 dB), oppure derate a 16QAM 1/2 (SNR_req 8 dB invece di 10.5 dB).

Lo scenario **64QAM 3/4 @ 20 km** è **OK**: 90 Mbps achievable con higher Tx power (5 W vs 2 W) e ground antenna grande (22 dBi). Configurazione per EO mosaicing/high-resolution data.

Lo scenario **16QAM 1/2 @ 50 km** è **OK** con BW ridotta a 10 MHz (vs 20 MHz nominale) per recovering SNR. Il throughput di 20 Mbps risulta sufficiente per real-time streaming + thumbnail.

Falsifying observation A.7.3: se il payload downlink 5 GHz UHF non riceve licenza individuale AGCOM entro M+10 (Gate G3), il fallback è verso la banda 2.4/5.8 GHz ISM (con riduzione BW e quindi throughput). Trigger per Plan B in cap-09 §9.12 sliding timeline scenario.

A.7.4 Percorso 6B, HAPS Service Link (HAPS → UE)

A.7.4.1 Configurazione

Riferimento + 3GPP TR 38.811/38.821:

- **S-band 2.1 GHz** (3GPP n255/n256 NR-NTN downlink/uplink)
- **700 MHz 5G NR n28** (rural coverage, sub-leasing operator IT)

HAPS a 20 km AMSL, slant range 25 km (nadir + 10° offset) fino a 100 km (basso elevation 12°).

A.7.4.2 Risultati

Scenario	Direction	Slant	Modulation	C/N0	SNR	Margin	Throughput	Verdetto
6B-Service-S2.1GHz-25km-NR-NTN	DL	25 km	16QAM 3/4	101.8 dB-Hz	28.8 dB	+18.3 dB	60 Mbps	OK
6B-Service-S2.1GHz-100km-NR-NTN	DL	100 km	QPSK 3/4	89.0 dB-Hz	19.0 dB	+15.0 dB	15 Mbps	OK
6B-Service-700MHz-25km-5G-NR	DL	25 km	16QAM 1/2	108.3 dB-Hz	38.3 dB	+30.3 dB	20 Mbps	OK
6B-Service-S2.1GHz-UPLINK-25km	UL	25 km	QPSK 1/2	93.4 dB-Hz	32.0 dB	+31.0 dB	1.4 Mbps	OK

A.7.4.3 Interpretazione

Lo scenario **S-band 2.1 GHz @ 25 km nadir (16QAM 3/4)** offre margine 18 dB (vs target 6 dB). Throughput 60 Mbps/beam, in linea con HAPS commercial expectations 3GPP NR-NTN.

Lo scenario **S-band @ 100 km low-elevation (12°)** mantiene un margine di 15 dB con modulation derating a QPSK 3/4 e BW ridotta a 10 MHz. I 15 Mbps di throughput sono sufficienti per edge cells.

La banda **700 MHz** presenta margine elevato (30 dB) per il superiore link budget; il punto critico resta l'accordo MOCN/RAN-sharing con TIM/Vod/W3, dato che la banda è allocata a operatori IT (vedi §A.7.8).

L'uplink **UE → HAPS** con UE potenza 200 mW (23 dBm), HAPS antenna grande (30 dBi) e HAPS cold LNA presenta margine di 31 dB nello scenario nominale. **Non costituisce il bottleneck**, a differenza del caso satellitare GEO/LEO.

Falsifying observation A.7.4: se il test fly-and-measure HAPS subscale (Phase B 6B) rivela un margine S-band sotto i 6 dB a slant 100 km, il modello è ottimista; restringere la copertura cella a 50-75 km di diametro anziché 100 km.

A.7.4.4 Plot

Service Link 6B, Throughput vs SNR per Modulation

Fig. A.7.2, Throughput vs SNR per le modulazioni 3GPP NR-NTN + Shannon ceiling (BW 20 MHz). Marker red star: operating points dei 4 scenari Service Link 6B.

A.7.5 Percorso 6B, HAPS Feeder Link (HAPS → Gateway)

A.7.5.1 Configurazione

Banda Ka-band HAPS-dedicata post-WRC-19 (ITU-R RR Articolo 1.66A):

- **31-31.3 GHz** (HAPS gateway downlink dedicated, raccomandata)
- **27.9-28.2 GHz** (HAPS gateway uplink alternative)

Antenna HAPS: parabolic 0.5 m, ~40 dBi @ 31 GHz. Gateway: parabolic 2 m, ~50 dBi @ 31 GHz.

A.7.5.2 Risultati

Scenario	R_0.01	Avail	Modulation	C/N0	SNR	Rain fade	Margin	Throughput	Verdetto
6B-Feeder - Ka31GHz - nominal	32 mm/h	99.5%	16QAM 3/4	141.2 dB-Hz	57.2 dB	3.8 dB	+46.7 dB	750 Mbps	OK
6B-Feeder - Ka31GHz - worst	42 mm/h	99.9%	QPSK 1/2	131.6 dB-Hz	47.6 dB	11.5 dB	+46.6 dB	250 Mbps	OK
6B-Feeder - Ka28GHz - nominal	32 mm/h	99.5%	16QAM 3/4	143.0 dB-Hz	60.0 dB	3.2 dB	+49.5 dB	600 Mbps	OK

A.7.5.3 Interpretazione

I **marginii elevati (46-49 dB)** indicano un design **conservatively over-margined**, coerente per un feeder Ka HAPS dove il rain fade può escalare rapidamente in eventi meteo estremi. Lo headroom consente: (a) availability upgrade a 99.99% in scenari operativi, (b) capacity sharing tra HAPS-station se costellazione futura.

Il **rain fade Ka 31 GHz @ 99.9%** è di circa 11.5 dB (zone K worst-case 42 mm/h), assorbito dal margine. Solo a 99.95-99.99% il rain fade diventa significativo (>15 dB).

La **site diversity** è raccomandata per la Phase B 6B (gateway secondary 10+ km dal primary) per garantire il 99.99% di availability anche in eventi meteo Bayesian-correlated.

L'alternativa **28 GHz** offre prestazioni leggermente migliori (rain fade 0.5 dB inferiore) ma allocation ITU come **uplink** gateway (ovvero feeder return), non downlink. La configurazione completa richiede pair 28 GHz UL + 31 GHz DL.

Falsifying observation A.7.5: in caso di eventi meteo estremi (>50 mm/h per 30 min, percentile p99.99), il rain fade @ 31 GHz può raggiungere 20-30 dB. Margine 46 dB → 16-26 dB, ancora sufficiente per fallback QPSK 1/2. La site diversity diventa **non opzionale** se la availability target è 99.99%.

A.7.5.4 Plot

Rain Fade ITU-R P.618-14

Fig. A.7.3, Rain fade vs availability ITU-R P.618-14 per zona K Italia (44°N, h_s 0.5 km, elev 53°). 6 bande analizzate: 2.1, 5.06, 14, 28, 31, 47 GHz. Linee tratteggiate: scenario worst-case $R_{0.01} = 42$ mm/h per le bande Ka.

A.7.6 Analisi di sensitivity

A.7.6.1 C/N0 vs Frequency × Distance (Service Link 6B baseline)

Configurazione base: HAPS 20 km, EIRP 37 dBW, UE G/T -25.6 dB/K, BW 20 MHz, rain fade 99.5% zona K. Sweep su 7 frequenze × 6 distance.

Freq	10 km	25 km	50 km	75 km	100 km	150 km
0.70 GHz	117.5	109.6	103.6	100.1	97.6	94.1
2.10 GHz	109.9	101.8	95.8	92.3	89.0	86.3
5.00 GHz	102.0	93.6	87.4	83.8	81.3	77.7
14.0 GHz	91.0	82.0	75.0	71.0	67.4	61.9
28.0 GHz	79.9	70.6	62.3	57.0	52.7	45.0
31.0 GHz	76.2	66.5	58.0	52.4	47.7	39.4
47.0 GHz	65.6	53.1	39.4	27.5	17.0	<0

Dati estratti dal sheet `Sensitivity_Freq_Dist` del file Excel.

Interpretazione: per il service link **sub-6 GHz è dominante** (margine sufficiente fino a 100+ km). La Ka-band (28-31 GHz) è feasible **solo a slant ≤ 25-50 km** (corrispondente alla cella nadir HAPS). La Q/V band (47 GHz) crolla rapidamente, idonea solo per feeder link con site diversity.

A.7.6.2 Rain fade vs Frequency × Availability (zona K Italia)

Freq	99.0%	99.5%	99.9%	99.95%	99.99%
2.1 GHz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
5.0 GHz	0.06	0.10	0.25	0.36	0.78
14.0 GHz	0.77	1.20	2.96	4.15	8.43
28.0 GHz	2.04	3.16	7.80	10.93	22.10
31.0 GHz	2.47	3.84	9.48	13.28	26.78
47.0 GHz	4.82	7.44	17.66	24.34	47.06

Dati estratti dal sheet `Sensitivity_Rain` del file Excel.

Interpretazione: in **S-band 2.1 GHz** il rain fade è trascurabile (<0.05 dB anche a 99.99%), quindi il service link è **immune al rain**. In **Ka 28-31 GHz** il rain fade 99.5% si attesta a 3-4 dB (assorbibile da margine 5 dB), 99.9% a 8-10 dB (richiede 12+ dB di margine), 99.99% a 22-27 dB (richiede site diversity). In **Q/V 47 GHz** il rain fade 99.9% raggiunge 18 dB; praticamente **non operabile in Italia a 99.9% senza adaptive coding e site diversity**.

A.7.6.3 Coverage radius vs HAPS antenna gain

Coverage Map

Fig. A.7.4, Cell ground radius vs HAPS antenna gain (analitico). HAPS 20 km, SNR_req 11 dB, BW 20 MHz (S-band, 700 MHz) / 250 MHz (Ka). Linea orange: target cella 50 km HAPS service area.

Interpretazione: per **S-band 2.1 GHz** il target 50 km richiede HAPS gain $\geq 14-16$ dBi, fattibile con AESA digitale 16-32 beam (typical 24 dBi per beam). Per **700 MHz** il target 50 km richiede HAPS gain ≥ 10 dBi, fattibile anche con antenna semplice. Per **Ka 31 GHz** il target 50 km richiede HAPS gain ≥ 35 dBi, ottenibile solo con parabolic dedicata e non con AESA, a conferma che **Ka è feeder-only**, non service.

A.7.7 Compliance AGCOM / ITU

Sintesi (dettaglio completo nel sheet `Compliance_AGCOM` del file Excel):

Link	Banda	Allocation primaria	Status Italia	Licenza richiesta
6A C2 (2.4 ISM)	2400-2483.5 MHz	Mobile + Amateur (EN 300 328)	Aperta	No (con limite EIRP 100 mW)
6A C2 (5.8 ISM)	5725-5875 MHz	Mobile + Amateur (EN 300 440)	Aperta	No (limite EIRP 25 mW)
6A C2 (Iridium L)	1616-1626.5 MHz	MSS	Roaming Iridium	Subscription Iridium
6A Payload (5 GHz UHF)	5030-5091 MHz	AM(R)S aeronautical	AGCOM 18/14/CONS	Si (individuale + parere MIMIT)
6B Service S-band	1980-2010 / 2170-2200 MHz	MSS + IMT (NR-NTN)	Operator MSS / accordo NTN	Si (AGCOM + MSS operator)
6B Service 700 MHz	703-733 / 758-788 MHz	IMT (5G NR FDD)	Allocata TIM/Vod/W3	Si (MOCN/RAN-sharing)
6B Feeder Ka 28 GHz	27.9-28.2 GHz	HAPS Earth-to-space (Art.1.66A)	Riservata HAPS post-WRC-19	Si (individuale + coord. ITU)
6B Feeder Ka 31 GHz	31-31.3 GHz	HAPS space-to-Earth (Art.1.66A)	Riservata HAPS post-WRC-19	Si (individuale + coord. ITU)

A.7.7.1 Action items regolatori

1. **AGCOM consultation entry M+6-10** (allineato con cap-09 §9.1 schedule item "AGCOM spectrum consultation") per:

- C2 6A 2.4 GHz: chiarire l'estensione EIRP oltre i 100 mW per uso aeronautico
- Payload 6A 5 GHz UHF: ottenere parere positivo MIMIT

1. **Engagement AGCOM HAPS Working Group**: aprire dialogo sulla disciplina spettro post-WRC-19 per HAPS, in preparazione delle operations Phase B 6B (M+24+)

2. **Coordinamento internazionale ITU**: per Ka 28/31 GHz feeder, attivare site coordination con stati confinanti (Francia, Svizzera, Slovenia per cross-border HAPS visibility)

A.7.8 Verdetto per ogni link

Link	Verdetto Phase A (M+10)	Note implementazione
6A C2 (2.4 GHz baseline)	GO	Baseline raccomandata; AGCOM coordination per EIRP extra
6A C2 (5.8 GHz)	HOLD	Margine insufficiente, non raccomandata come primary
6A C2 (Iridium SATCOM)	GO (secondary)	Idonea per shadow zones, throughput limitato OK per C2
6A Payload 5 GHz UHF 16QAM	GO Conditional	Marginal a 20 km, recovery con ground antenna larger
6A Payload 5 GHz UHF 64QAM	GO	Operativo per high-throughput EO mosaicing
6B HAPS Service S-band	GO	Analytical proof feasible; conferma con fly-and-measure Phase B
6B HAPS Service 700 MHz	GO conditional	Subject to accordo MOCN/RAN-sharing operator IT
6B HAPS Service Uplink	GO	UE-limited budget non è bottleneck con HAPS antenna grande
6B Feeder Ka 31 GHz	GO	Margine larga; site diversity raccomandata per 99.99%
6B Feeder Ka 28 GHz	GO	Alternative o complementare a 31 GHz

A.7.9 Open Questions

OQ-LB-ID	Domanda	Trigger per chiusura	Owner	Deadline
OQ-LB-01	AGCOM concede uso esteso 2.4 GHz oltre EIRP 100 mW per C2 UAS?	AGCOM spectrum consultation	telecom-payload	M+10
OQ-LB-02	AGCOM + MIMIT pareri positivi per 5 GHz UHF payload data?	Engagement formale	telecom-payload	M+10
OQ-LB-03	Accordo MOCN/RAN-sharing 700 MHz con TIM/Vod/W3 fattibile entro Y3?	Engagement BizDev	team strategia business model	M+24
OQ-LB-04	Disciplina AGCOM spettro HAPS post-WRC-19 disponibile entro M+24?	AGCOM HAPS WG engagement	telecom-payload	M+18
OQ-LB-05	Antenna AESA digitale 24 dBi (8-32 beam) feasible @ peso $\leq$ 25 kg per HAPS subscale?	Vendor RFQ Phase B 6B	telecom-payload	M+24
OQ-LB-06	Iridium Certus subscription cost Y1 affordable per missioni emergenza?	Vendor quote	analisi finanziaria CFO	M+6
OQ-LB-07	Validazione modello rain fade ITU-R P.618 con dati ARPA Liguria rilevati?	Dati ARPA pluviometri Pentema	telecom-payload	M+12

A.7.10 Raccomandazioni operative

A.7.10.1 Phase A (M+0-12)

1. **Validare modello link budget A.7** con field measurements pilota: aggiungere logging RSSI alle missioni Y1 6A
2. **Engagement AGCOM** per spettro C2 + payload 5 GHz UHF (OQ-LB-01, OQ-LB-02)
3. **Iridium Certus RFQ** per stimare costo subscription operativo (OQ-LB-06)

A.7.10.2 Phase B (M+12-24)

1. **Range test ground RF** (SsR-COMMS-001, test schedule A.5 §A.5.3.3): misurare RSSI + throughput effettivi vs A.7 prediction
2. **HIL test crypto + cyber** (SsR-COMMS-003): verifica AES-256 + auth on C2 link
3. **Engagement Telecom Italia o partner per accordo 700 MHz MOCN sub-leasing** (OQ-LB-03)

A.7.10.3 Phase B 6B (M+24-36)

1. **Vendor RFQ antenna AESA digitale** per HAPS subscale (OQ-LB-05)
2. **Engagement Ka-band feeder vendor** (Eutelsat/SES gateway technology), site survey per gateway primary + secondary
3. **AGCOM HAPS WG engagement** (OQ-LB-04)

A.7.11 Note di chiusura

Il presente Allegato A.7 fornisce il **modello quantitativo di link budget RF** richiesto per il **Gate G3 (M+10/M+11) FEASIBILITY GATE PRIMARIO**. Esso:

1. **Implementa fedelmente** ITU-R P.618-14 (rain), P.676-13 (gaseous), P.840-9 (clouds), P.838-3 (specific rain), conforme con metodologia interna
2. **Analizza 14 configurazioni** tra i 4 link principali (6A C2 + 6A Payload + 6B Service + 6B Feeder)
3. **Risulta:** 12/14 scenari OK, 2 marginal (5.8 GHz C2 + 16QAM 20 km payload), 0 fail
4. **Identifica 8 falsifying observations** e 7 Open Questions per i gate successivi
5. **Quantifica** la sensitivity su frequenza, distanza, availability, antenna gain, rain rate
6. **Mappa la compliance** AGCOM/ITU per tutti i link analizzati

A.7.11.1 Update plan

Versione	Mese	Trigger	Note
v1.0 (presente)	M+3	Baseline analytical	14 scenari, Allegato A.7 v1.0
v1.5	M+10	Pre G3	Aggiornamento con feedback ARPA + AGCOM consultation
v2.0	M+12	Post G4	Validazione con field measurement Y1 pilota
v2.5	M+24	Pre G5	Estensione con dati subscale Phase B 6B
v3.0	M+36	Post G6	Subscale HALE stratospheric field data integration

A.7.11.2 Statement di limiti

1. **Modello atmospheric semplificato:** ITU-R P.676 e P.840 implementati come fitted semplificazioni. Confidence: medium-high per sub-6 GHz, medium per Ka-band (precisione $\pm 10\text{-}20\%$).
2. **Modello rain fade ITU-R P.618-14 standard** ma con R_{0.01} zone K Italia variabile (32-42 mm/h). Confidence: high (validato da letteratura ITU).
3. **Modulation table 3GPP NR-NTN:** SNR required teorico AWGN, non include fading channel reali (Rayleigh, Rice, NTN-specific). Confidence: medium-high.
4. **EIRP HAPS:** assunto $25\text{ W TX} \times 24\text{ dBi AESA} = 37\text{ dBW}$. Confidence: low-medium per Phase B (richiede vendor RFQ).
5. **Cell coverage analitica:** formula closed-form senza considerare interferenza co-canale tra HAPS-stations (non rilevante per pilota single-HAPS, ma rilevante per costellazione futura).

A.7.11.3 Coerenza epistemica

In coerenza con rigore epistemico:

- Ogni link budget dichiara **assunzioni esplicite** (sheet **LB_*** colonna "Notes")
- Ogni assunzione di antenna gain, P_{tx}, T_{sys} ha **confidence level** (commento Python)

- 8 falsifying observations dichiarate per i claim critici (margini, AGCOM, rain fade extreme)
 - 7 Open Questions tracciate con owner e deadline
 - La sensitivity sweep su frequenza, distanza, availability fornisce **uncertainty bounds** dei risultati
-

A.7.12 Riferimenti

FINE Allegato A.7 v1.0

Generato 2026-05-17, Firmamento Technologies, Studio di Fattibilità HALE/VTOL, Volume 2 Allegato A.7

ENERGY BALANCE HALE a 44°N (Liguria), 20 km AMSL

Documento: Allegato tecnico Vol. 2, Cap. 6 §6.2.2.2 **Soggetto proponente:** Firmamento Technologies **Caso studio:** Pentema (Torriglia GE), latitudine 44°N **Data:** 2026-05-17 **Versione:** 1.0 (chiusura debito tecnico RSK-TEC-001 al gate M+10) **Conformità:** NASA SE Handbook Rev 2 §4.3 (Technical Solution Definition) + D.Lgs. 36/2023 art. 41 (analisi tecnica di fattibilità)

0. Executive Summary

Questo report chiude il debito di rigore tecnico aperto al gate M+10 sul **showstopper #1 RSK-TEC-001 (energy balance HALE inverno 44°N)**. Una simulazione completa Python di 365 giorni con modello solare deterministico, modello propulsivo low-Re a 20 km e bilancio storage round-trip dimostra che:

1. Con baseline (MTOW 100 kg, pannelli 25 m², L/D 28, η pannelli 30%, payload baseline 200 W), il **margine al solstizio inverno (21-Dec)** risulta **-50.1%** -- verdetto **DEFICIT**.
2. La giornata peggiore dell'anno è il giorno **354** con margine **-50.1%** (DEFICIT); la migliore è il giorno **171** con margine **+107.4%**.
3. Distribuzione annuale: **184 giorni OK (50%)**, **44 giorni MARGINAL (12%)**, **137 giorni DEFICIT (38%)**.
4. Comparison architetture: la sola configurazione con margine **OK** in inverno è quella ipotetica E4 (PEM FC + LH2) che richiede però TRL 4 (HALE-grade) non disponibile prima di **Y6+**.
5. **Raccomandazione operativa: PERENNIAL flight a 44°N NON è raccomandato come baseline operativo Y3-Y5;** attivare **fallback E5 Seasonal-only (marzo-ottobre)** come piano A commercialmente vendibile, mantenendo R&D su E2 LiS / E3 SS Li per upgrade Y5-Y7 perennial robusto.

Verdetto gate M+10: HOLD Percorso 6B perennial, **GO Condizionato** su 6B Seasonal (E5) come piano commerciale realistico.

1. Metodologia

1.1 Modello solare

Il modello implementa la geometria solare standard (Spencer 1971 + Cooper 1969) con:

- **Declinazione:** $\delta = 23.45^\circ \times \sin(360^\circ \times (284 + d) / 365)$
- **Elevazione max a mezzogiorno solare:** $90^\circ - |\varphi - \delta|$ ($\varphi = 44^\circ$)

- **Fotoperiodo:** $H = (2/15) \times \arccos(-\tan \varphi \times \tan \delta)$
- **Irradianza istantanea:** $I(h) = G_0 \times F(d) \times \tau \times \sin(\text{elev}(h))$
- $G_0 = 1366 \text{ W/m}^2$ (costante solare ASTM E-490)
- $F(d) = 1 + 0.033 \times \cos(2\pi d / 365)$ -- correzione distanza Sole-Terra
- $\tau = 0.95$ -- trasmissione clear-sky stratosferica a 20 km (>99 % del vapore acqueo e degli aerosoli sono sotto)
- **Integrazione:** trapezi 200 punti da sunrise a sunset

Note conservative:

- Modello su **pannello orizzontale**. Pannelli alari curvi guadagnano ~5-10 % a basso sole (effetto multi-faccia), ma per cautela non lo includiamo.
- Tracking diurno non simulato (HALE vola con headings vincolati per loiter).
- Assumiamo cielo sereno il 100 % dei giorni (è già lo scenario worst-case stratosferico; copertura nuvolosa sotto i 12 km).

Confidence: high (geometria deterministica, eq. validate aerospace standard).

1.2 Modello propulsivo (cruise a 20 km)

Approssimazione classica per regime steady-level a high-AR:

$$P_{\text{cruise_mech}} = (m \cdot g)^{3/2} / (\sqrt{0.5 \cdot \rho \cdot S} \cdot (L/D))$$

Con $\rho = 0.089 \text{ kg/m}^3$ a 20 km (ISA), $S = b^2/AR = 30.25 \text{ m}^2$, $L/D = 28$:

- $P_{\text{cruise_mech}} = \mathbf{945 \text{ W}}$ (shaft)
- $P_{\text{cruise_elec}} = P_{\text{mech}} / \eta_{\text{motor}} \cdot \text{prop} = \mathbf{1212 \text{ W}}$ (input motore) ($\eta_{\text{motor_prop}} = 0.78$ -- coerente BLDC + elica low-Re)

Totale carico 24h:

- $P_{\text{avionics}} = 100 \text{ W}$
- P_{payload} (EO+IR baseline) = 200 W
- $P_{\text{thermal}} = 80 \text{ W}$
- **$P_{\text{total}} = 1592 \text{ W}$** (baseline) / **1892 W** (con NTN gNB)

Cross-check: §6.2.2.2 prevedeva P_{cruise} 0.5-1.0 kW. Il nostro modello restituisce 1212 W → coerente.

Confidence: medium-high. Validazione fine richiede CFD low-Re + test propeller in galleria a bassa densità (gate M+12).

1.3 Bilancio energetico giornaliero

$$E_{\text{solar_day}} = \int_0^{24} P_{\text{solar}}(t) dt \text{ [kWh]}$$

$$E_{\text{consumo_24h}} = P_{\text{total}} \cdot 24 \text{ [kWh]}$$

$$E_{\text{consumo_giorno}} = P_{\text{total}} \cdot \text{fotoperiodo}$$

$$E_{\text{consumo_notte}} = P_{\text{total}} \cdot (24 - \text{fotoperiodo})$$

$$E_{\text{carica_richiesta}} = E_{\text{consumo_notte}} / \eta_{\text{storage}} (0.92)$$

$$E_{\text{perdita_storage}} = E_{\text{carica_richiesta}} - E_{\text{consumo_notte}}$$

$$\text{Margine \%} = (E_{\text{solar_day}} - E_{\text{consumo_24h}} - E_{\text{perdita_storage}}) / E_{\text{consumo_24h}} \cdot 100$$

Verdetto: > 30 % = OK; 0-30 % = MARGINAL (operatività rischiosa); < 0 % = DEFICIT (impossibile perenniale).

2. Risultati: bilancio annuale baseline

2.1 Tabella riassuntiva 4 date chiave

Data	Fotop. (h)	Elev. max (°)	E_solar (kWh)	E_cons.24h (kWh)	Margine (%)	Verdetto
21-Mar (Equinox)	11.95	45.6	51.65	38.21	+30.8	OK
21-Jun (Summer Solstice)	15.30	69.5	80.45	38.21	+107.4	OK
23-Sep (Equinox)	11.87	45.0	50.27	38.21	+27.2	MARGINAL
21-Dec (Winter Solstice)	8.70	22.6	21.18	38.21	-50.1	DEFICIT

2.2 Worst case e best case

- **Worst case:** giorno 354 (≈ Dec solstizio inverno), margine **-50.1 %**, E_solar 21.18 kWh vs E_cons 38.21 kWh.
- **Best case:** giorno 171 (≈ giugno), margine **+107.4 %**, E_solar 80.45 kWh vs E_cons 38.21 kWh.

2.3 Distribuzione annuale dei verdetti

Verdetto	Giorni / anno	% anno	Periodo
OK (margine > 30 %)	184	50.4 %	finestra centrale primavera-estate
MARGINAL (0-30 %)	44	12.1 %	shoulder season (Mar/Apr e Set/Ott)
DEFICIT (< 0 %)	137	37.5 %	finestra invernale (Nov-Feb)

→ Finestra di **operatività perenniale garantita** ≈ 0 %, finestra **seasonal sicura** ≈ 50 % (~ 6.1 mesi).

2.4 Impatto payload NTN

Con payload NTN gNB ($P_{\text{payload}} = 500 \text{ W}$ invece di 200 W):

- P_{total} a 21-Dec: **1892 W**
- Margine a 21-Dec: **-58.9 %** → verdetto **DEFICIT**

→ **NTN gNB in inverno NON è sostenibile** con la configurazione baseline. Tradeoff: pulse-mode NTN (50 % duty-cycle invernale) o evita NTN dicembre-gennaio.

3. Comparison architetture E1-E5 (solstizio inverno)

Ricalcolo del bilancio sul giorno 355 (21-Dec) con sostituzione dell'efficienza storage round-trip per ciascuna architettura:

Cod	Architettura	η_{storage}	Pack Wh/kg	TRL 2028	Margine 21-Dec	Verdetto
E1	Solar + Li-ion (SOA 2026)	0.93	240	9	-49.4% (21-Dec)	DEFICIT
E2	Solar + Li-S (target 2028)	0.90	350	5	-51.6% (21-Dec)	DEFICIT
E3	Solar + Solid-State Li (target 2029-30)	0.92	380	4	-50.1% (21-Dec)	DEFICIT
E4	Solar + PEM FC + LH2	0.50	600	4	-108.3% (21-Dec)	DEFICIT
E5	Seasonal solar-only (Mar-Oct)	0.93	240	9	+31.4% (21-Mar (seasonal))	OK

Lettura:

- **E1 Li-ion:** pesante (50 % di massa pack in più vs LiS) ma high η_{storage} (0.93). Margine inverno **-49.4%** -- comunque insufficiente per perennial (la massa extra distrugge il margine).
- **E2 LiS (baseline):** il pareggio tra densità (350 Wh/kg) e η (0.90). Margine identico a baseline.
- **E3 SS Li:** leggermente migliore di LiS per η (0.92) e massa (-5 %). Margine inverno **-50.1%**, ancora marginale.
- **E4 PEM FC + LH2:** $\eta_{\text{RT}} = 0.50$ (modello sistema FC complessivo) -- catastrofico per perennial pur con densità energetica eccellente. Per essere competitivo richiede dimensionamento massa H2 tale da non fare loop notturno con storage, ma genera surplus diurno enorme. **TRL HALE-grade non disponibile prima Y6+.**
- **E5 Seasonal-only:** by-design non opera dicembre-gennaio. Margine a 21-Mar (equinozio) = **+31.4%** -- robusta.

Falsifying observation §3: se il margine al solstizio inverno per **qualsiasi** architettura E2/E3 nel 2028 risulta < 0 % (deficit), la sola opzione perennial residua è E4 (PEM+LH2), che però richiede investimento R&D criogenico HALE da €15-25 M e timeline 2030+. In tal caso il Percorso 6B perennial 44°N va **definitivamente archiviato** e l'unico mercato commerciale realistico è E5 Seasonal-only.

4. Sensitivity analysis (worst-case 21-Dec)

Variazione univariata di MTOW (± 20 %), area pannelli (± 20 %), L/D (± 10 %):

Parametro	Valore	Margine 21-Dec	Verdetto
MTOW (kg)	80.0	-34.8%	DEFICIT
MTOW (kg)	90.0	-43.1%	DEFICIT
MTOW (kg)	100.0	-50.1%	DEFICIT
MTOW (kg)	110.0	-55.9%	DEFICIT
MTOW (kg)	120.0	-60.8%	DEFICIT
Panel area (m ²)	20.0	-61.2%	DEFICIT
Panel area (m ²)	22.5	-55.6%	DEFICIT
Panel area (m ²)	25.0	-50.1%	DEFICIT
Panel area (m ²)	27.5	-44.5%	DEFICIT
Panel area (m ²)	30.0	-39.0%	DEFICIT
L/D	25.2	-54.4%	DEFICIT
L/D	26.6	-52.2%	DEFICIT
L/D	28.0	-50.1%	DEFICIT
L/D	29.4	-48.0%	DEFICIT
L/D	30.8	-46.0%	DEFICIT

Lettura della tornado (vedi energy_balance_sensitivity.png):

- MTOW è il driver primario:** passare da 100 a 80 kg (-20 %) aumenta il margine di circa **+15.3 pp**. Passare a 120 kg lo abbassa di **-10.7 pp**. Ogni kg di MTOW costa ~ 0.5 % di margine invernale.
- Area pannelli è driver secondario forte:** $+20$ % di pannelli ($25 \rightarrow 30$ m²) aggiunge **$\sim +11.1$ pp**. Limite strutturale: apertura $b \leq 30$ m + integrazione skin lino.
- L/D è driver terziario:** $+10$ % L/D ($28 \rightarrow 30.8$) aggiunge solo **$\sim +4.1$ pp**. Buon margine di miglioramento ma fisicamente limitato (oltre L/D 35 si esce dalla feasibility low-Re).

Combinazione ottimale: MTOW 80 kg + pannelli 30 m² + L/D 30 $\rightarrow$ simulazione separata necessaria. Stima a primo ordine: somma sensibilità $\approx +15$ -20 pp sul margine inverno $\rightarrow$ **ancora marginal**, non OK.

5. Raccomandazione operativa

5.1 Verdetto perennial vs seasonal

Configurazione	Margine inverno (21-Dec)	Verdetto
Baseline (100 kg, 25 m ² , L/D 28, LiS pack)	-50.1 %	DEFICIT
Stretch ottimistico (80 kg, 30 m ² , L/D 30)	~ -32 % (stimato)	MARGINAL
Stretch + tecnologia 2030 (SS Li 380 Wh/kg)	~ -28 % (stimato)	MARGINAL/OK

Conclusione:

- PERENNIAL flight 44°N NON RACCOMANDATO Y3-Y5** con baseline tecnologico 2026-2028.
Margine zero o negativo è oltre soglia accettabile per operazioni commerciali con SLA contrattuali.
- PERENNIAL flight 44°N CONDIZIONALMENTE POSSIBILE Y6+** se:
 - SS Li o LiS raggiungono > 400 Wh/kg pack-level (gate M+24 TRL 5)
 - HALE è alleggerito a MTOW ≤ 80 kg
 - Pannelli scalati a 30 m² (apertura b = 30 m)
 - PEM+LH2 maturazione TRL 5 HALE-grade (Y6-Y8 R&D)
- SEASONAL flight (marzo-ottobre) FATTIBILE Y3-Y4** con tecnologia LiS commerciale (TRL 5 2028) o anche Li-ion oggi (TRL 9). E5 ha **margin sicuro > 30 %** nei mesi operativi.

5.2 Strategia di prodotto raccomandata

Piano A (commerciale): HALE Seasonal-only **marzo-ottobre** (8 mesi/anno) basato su E1/E5 (Li-ion + solare). Mercato addressable: monitoraggio agro/forestale (peak estate), prevenzione incendi, monitoraggio costiero, eventi sportivi. Window operativa ~250 giorni/anno.

Piano B (R&D parallelo): investimento prototipo perennial Y3-Y5 in territori sotto i 35° lat (Sud Italia, Med, Nord Africa) dove il margine invernale diventa positivo per tutti i mesi. Lat 35°N: fotoperiodo dicembre ≈ 9.7 h vs 8.7 h Liguria → ~ +10 % E_{solar} invernale.

Piano C (long term): migrazione architettura E4 (PEM+LH2) entro Y6-Y8 per HALE perennial 44°N robusto. CAPEX R&D criogenico HALE ≈ €15-25 M (gate Y5).

5.3 Coerenza con §6.3.3 trade study

Il presente report conferma il **fallback E5 Seasonal-only** già identificato nel trade study TS-PROP-6B come piano A commerciale realistico, e ridimensiona l'orizzonte perennial al periodo Y6+.

6. Falsifying observations

In linea con la disciplina epistemica di progetto (vedi [riferimenti/audit-rigore-epistemico.md](#)), elenco le osservazioni che, se confermate ex-post, **invalidano** le conclusioni qui presentate:

6.1 Showstopper potenziali

1. **τ stratosferico < 0.92 reale (non 0.95).** Aerosoli vulcanici, alta presenza di cirri sub-tropopausali o eventi solari proton possono ridurre la trasmissione. Mitigazione: misura in-situ con strumento radiometrico al primo flight test M+18.
2. **η panel degradation > 1.5 %/anno.** Se la radiazione UV/proton a 20 km causa degradazione doppia delle aspettative (e.g. delamination, browning incapsulante), dopo 3 anni di volo il margine inverno scende di altri $\sim 4-6$ pp $\rightarrow$ **deficit garantito**. Mitigazione: pannelli con incapsulamento radiation-hardened, panel swap ogni 2 anni.
3. **P_thermal sottostimato.** A 20 km $T = -56$ °C; mantenere batterie LiS a $+5$ °C richiede potenza che dipende dall'isolamento. Se la realtà richiede 150 W invece di 80 W, il margine invernale baseline scende a **-55.1 %**. Mitigazione: termico passivo (PCM phase-change) e batterie tolerant low-T.
4. **L/D reale < 22 in operazioni (non 28 target).** Su HELIPLAT POLITO, L/D operativo è risultato inferiore al design point per perturbazioni atmosferiche e wing flex. Se HALE Firmamento atterra a L/D 22 invece di 28, margine inverno $\rightarrow \sim -58.1$ %, deficit.
5. **Massa batterie cresce con η _storage migliorato.** Per ottenere $\eta = 0.95$ occorrono battery management complessi che pesano: trade-off pack mass vs round-trip eff. Da quantificare con vendor LiS-prototype 2027.

6.2 Cosa NON è stato simulato (debito tecnico residuo)

- **Stochastic weather** (cirri, jet stream sub-tropopausale, eventi alta variabilità). Modello clear-sky è scenario ottimistico per 20 km.
- **Loiter pattern energy cost** (deviazioni dal punto fisso per evitare ostacoli LOS, alta quota vento).
- **Start-up / take-off** energetico (climb da 0 a 20 km è $\sim 10-15$ kWh extra).
- **Aging dei pacchi batteria** (Wh/kg pack diminuisce ~ 0.5 %/100 cicli LiS).
- **Margini di volo da regulator** (riserva di emergenza energia per atterraggio safe non simulata).
- **Multi-day operations** -- se margine invernale è marginale, basta 1 giorno nuvoloso per impossibilità di recovery.

Tutti questi fattori andranno verificati al gate M+18 con flight-test subscale (operativo Y3) e flight-test full-scale (operativo Y5-Y6).

7. Conclusioni: chiusura debito RSK-TEC-001

Debito chiuso sul piano deterministico: simulazione completa $365 \text{ d} \times 5 \text{ architetture} \times \text{sensitivity tornado}$ prodotta.

Risultato qualitativo conferma il rischio identificato nel Briefing iniziale: il **perennial flight HALE a 44°N** è **marginalmente o non fattibile** con tecnologia baseline 2026-2028.

Mitigazione robusta: fallback E5 Seasonal-only è dimostrato fattibile e commercialmente vendibile.

Aggiornamento Risk Register: RSK-TEC-001 va aggiornato come segue:

- Probabilità: 5 (era 4)
- Impatto: 4 (era 5; mitigato dal fallback E5)
- Rischio residuo: 20 → **20 (invariato, ma piano B chiaro)**
- Owner: team propulsione e energia
- Trigger Hold/Go gate M+24: TRL pack batterie LiS o SS Li
- Trigger fallback E5: ogni 6 mesi review margine simulato

Action items prossimi passi:

1. (M+11) Validazione modello propulsivo con CFD low-Re + test elica galleria
2. (M+12) Tender vendor pannelli GaAs MJ + batterie LiS per qualifica tech 2028
3. (M+15) Replica simulazione con dati ECMWF reali (cirri, tau medio) → sostituisce clear-sky
4. (M+18) Flight test subscale per validare L/D e P_cruise
5. (M+24) Decisione gate definitiva: perennial vs seasonal commerciale

8. Riferimenti

- ASTM E-490-00a: Standard Solar Constant and Zero Air Mass Solar Spectral Irradiance Tables
- Spencer JW (1971) "Fourier series representation of the position of the sun" Search 2:172
- Cooper PI (1969) "The absorption of radiation in solar stills" Solar Energy 12:333
- ASHRAE Handbook of Fundamentals (1993) -- solar geometry
- NASA SE Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105) §4.3-4.5
- Romeo G, et al. "HELIPLAT: high altitude very-long endurance solar powered UAV" POLITO DIMEAS 2002 (rif. §6.2.2)
- Airbus Zephyr S/8 flight log 2018-2024 (perennial estivo, gap invernale documentato)
- D.Lgs. 36/2023 art. 41 -- Codice Contratti Pubblici (analisi tecnica di fattibilità)

Confidence levels riassuntivi:

- Solar geometry model: **high** (deterministico, eq. validate)
- Cruise power model: **medium-high** (validazione richiede CFD + test M+18)
- Architecture margins: **medium** (TRL dipendente, vedi falsifying obs)
- Seasonal-only fallback: **high** (operatività confermata 250+ d/anno)
- Perennial 44°N feasibility: **low** (richiede tech 2030+ non baseline)

Limitazioni dichiarate:

- Clear-sky 100 % (no copertura nuvolosa stocastica)
- Pannello orizzontale (no gain wing curvature)
- No degradazione pluri-anno simulata (assume year 0)
- No riserva regolatoria (margine sicurezza atterraggio)
- No start-up / climb energy (10-15 kWh)

Generato da `energy_balance_simulation.py`, Firmamento Technologies / Studio di Fattibilità HALE
2026-05-17.

Allegato A.8: Bilanci di Massa Preliminari

Volume 2, Allegato A.8 Mass budgets preliminari Percorso 6A (VTOL) + Percorso 6B (HALE)

A.8.0 Premessa metodologica

I bilanci di massa sono stimati secondo metodologia **NASA SE Handbook §6.4 + AIAA aerospace mass properties standard**. Per ogni voce:

- **Dry mass** (massa a vuoto)
- **Margin** (% riserva per design evolution Phase A → C)
- **Confidence** (high/medium/low)

A.8.1 Mass Budget Percorso 6A: JOUAV CW-30E (vendor baseline)

Riferimento vendor: JOUAV datasheet CW-30E (Confidence: medium)

Subsistema	Massa baseline (kg)	Margin Phase A	Total con margin (kg)	Confidence
Struttura fusoliera + ala fissa	12.0	10%	13.2	M
Sistema VTOL (4 motori + eliche)	5.5	15%	6.3	M
Sistema cruise (motore traente + elica)	2.5	10%	2.8	M
Avionica (FCS + GNC + ridondanza)	1.5	20%	1.8	M
Batterie LiPo VTOL	4.5	10%	5.0	M
Carburante (benzina/heavy oil) + tank	4.0	10%	4.4	H
Sistema comunicazione (RF + SATCOM)	0.8	25%	1.0	M
TOTALE EMPTY	30.8		34.5	M
Payload max	8.0	0%	8.0	H
MTOW	38.8		42.5	M

Vendor MTOW dichiarato: 38 kg. Con margin Phase A standard aerospace 10-25%, MTOW effettivo Y1 può raggiungere 42 kg. Verificare con quotation reale (DR-003).

Payload breakdown (8 kg disponibili)

Configurazione	Componenti	Massa stimata (kg)
Baseline EO	Phase One iXM 100 + gimbal + storage	4-5
Antincendio	WIRIS Pro IR LWIR + lens + storage	3-4
Configurazione combinata baseline + antincendio	EO + IR + gimbal multi	6-7
Configurazione + telecom backup	+ LTE eNodeB tattico (~50W RF)	7-8 (limite)
Configurazione + LiDAR	LiDAR YellowScan Voyager	6-8 (sostitutivo)

Trade-off: telecom backup esclude LiDAR contemporaneo. Mission planning dedicato per configurazione swap (60-90 min ground).

A.8.2 Mass Budget Percorso 6A: Tekever AR3 (vendor benchmark Plan B)

Riferimento vendor: Tekever AR3 datasheet (Confidence: medium-high)

Subsistema	Massa baseline (kg)	Margin	Total (kg)
Struttura fixed-wing (ala + fusoliera + coda)	10.0	10%	11.0
Sistema propulsione elettrica	2.0	15%	2.3
Sistema decollo (catapulta-launched, no VTOL)	1.5	10%	1.7
Batterie Li-ion	4.5	10%	5.0
Avionica (FCS + GNC)	1.0	20%	1.2
Sistema comunicazione	0.5	25%	0.6
TOTALE EMPTY	19.5		21.8
Payload max	2.5	0%	2.5
MTOW	22.0		24.3

Tekever AR3 ha MTOW dichiarato 25 kg. Margin più stretto di JOUAV (più piccolo). Payload 2.5 kg = limita configurazioni (RGB + IR baseline OK; aggiunte limitate).

A.8.3 Mass Budget Percorso 6B: HALE solare (stima preliminare)

Riferimento: concept Polito HELIPLAT + Zephyr 8/S benchmark (Confidence: low-medium)

Subsistema	Massa baseline (kg)	Margin Phase A	Total con margin (kg)	Note
Struttura primaria (ala + fusoliera + coda)	35-50	25%	44-63	CFRP + lino skin secondaria
Pannelli solari multi-junction GaAs + film	8-15	15%	9-17	$25 \text{ m}^2 \times \sim 0.5 \text{ kg/m}^2$
Batterie LiS (target 2028)	20-35	20%	24-42	Range dipende da architettura E2 vs E5
Propulsione elettrica (motori + eliche)	5-10	15%	6-12	Ridondante
Avionica + GNC + FCS DAL-C	5-10	25%	6-13	Triplex IMU + GNSS
Sistema C2 (antenne + transceiver)	2-5	25%	3-6	SATCOM + RF backup
Payload (EO + IR + opt. NTN gNB)	5-10	0% (allocato)	5-10	Configurabile
Sistema termico (heat/cool)	3-7	30%	4-9	Riscaldamento batterie + cooling payload
Cablaggi + connettori MIL-spec	2-4	25%	3-5	
Sistema struttura secondaria (fairings, etc.)	3-6	20%	4-7	Possibile lino
TOTALE MTOW	88-152		108-184	Range con margin

Range MTOW baseline: 85-150 kg (target Y3-Y5). Con margin Phase A 20-25%: 108-184 kg effettivi.
 Vincolo strutturale apertura $b \leq 30 \text{ m} + AR \geq 25 \rightarrow \text{wing area} \leq 36 \text{ m}^2$.

Centro di gravità (CG)

Bilanciamento longitudinale richiede:

- CG entro 25-30% MAC (Mean Aerodynamic Chord)
- Batterie posizionate strategicamente per CG control (tipicamente 40-60% MTOW = 35-90 kg)
- Payload bay vicino al CG ideale

Wing loading (W/S)

- MTOW baseline 100 kg, $S = 25 \text{ m}^2 \rightarrow W/S = (100 \times 9.81) / 25 = \mathbf{39.2 \text{ N/m}^2}$

- Target HALE: 30-50 N/m² (tipico, vs aviazione manned 500+ N/m²)
- Conferma profilo low-Re + bassa velocità (TAS 30-50 km/h)

A.8.4 Mass evolution Phase A → Phase B (HALE 6B)

Fase	MTOW target (kg)	Margin remaining	Confidence
Pre-Phase A (concept)	80-150	30%	Low
Phase A (PFTE M+0-12)	100 ± 25	25%	Low-Medium
Phase B subscale 1:3 (M+24-48)	30-50 (scale 1:3 di 80-150 kg)	20%	Medium
Phase C/D full-scale	100-150	10-15%	Medium-High (post test)
Production	90-140 (mass optimization)	5-10%	High

A.8.5 Sensitivity di MTOW su energy balance

Mass overrun ha impatto significativo su energy balance perennial (cfr Cap. 6 §6.2.2 + allegato A.7 energy-balance):

ΔMTOW vs baseline 100 kg	P_cruise (W)	Margine inverno (%)	Verdetto
-20 kg (80 kg)	-25% ≈ 600 W	+12% (best case)	Marginale OK
Baseline 100 kg	800 W	-50.1% (simulazione)	DEFICIT
+20 kg (120 kg)	+25% ≈ 1000 W	-68%	DEFICIT severe
+50 kg (150 kg)	+60% ≈ 1280 W	-85%	NON FATTIBILE

Implicazione: ogni kg risparmiato in mass budget = ~0.5% margine inverno (vedi sensitivity allegato A. 7). Aggressive mass optimization è critica per Phase B 6B.

A.8.6 Bilancio strutturale (preliminare, Confidence: low)

V-n diagram preliminare (HALE 6B)

- Velocità manovra Va: ~50 km/h TAS
- Velocità crociera Vc: 30-40 km/h TAS
- Velocità dive Vd: ~70 km/h TAS
- Limit load factor n+: +3.0 / n-: -1.5
- Ultimate load factor: limit × 1.5

Gust envelope

- Cruise gust 5 m/s (FAR 23 / CS-23 reference)
- Margin di sicurezza struttura: $\geq 50\%$ sopra ultimate

A.8.7 Status M+3 + roadmap

Item	Status	Deadline
Mass budget concept	✓	M+3
Detail Phase A mass breakdown	🕒	M+6
Wind tunnel scale model mass	🕒	M+12
Subscale 1:3 mass budget detailed	🕒	M+24
Mass property testing	🕒	M+24-30

A.8.8 Falsifying observations

- Se Phase B subscale 1:3 weight effettivo > 50 kg, scale-up full size MTOW > 180 kg $\rightarrow$ energy balance inverno definitivamente non fattibile anche seasonal
- Se Phase A detailed CAD restituisce struttura primaria > 60 kg, intera architettura va rivista (riduzione dimensione o materiali più aggressivi)

A.8.9 Riferimenti

- Cap. 6 §6.1, §6.2
- Allegato A.7 (energy balance)
- Allegato A.3 (TS-MATERIAL)
- Vol. 3 R.2 [T-60] Megson Aircraft Structures
- Vol. 3 R.5 [A-01..A-06] Polito HELIPLAT papers

Allegato A.9. Computo Metrico Estimativo v1.5 (WBS 3)

Volume 2, Allegato A.9. **Versione 1.5 (WBS livello 3)** Computo Metrico Estimativo Ground Segment Pentema + OpEx correlati Conformità: D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7 (elaborato PFTE obbligatorio) Versione: v1.5, Maggio 2026. Granularità WBS 3 (sub-component livello operativo) Sostituisce: v1.0 (WBS 2 preliminary) per la sola componente Ground Segment Pentema Percorso 6A Confidence aggregato: **MEDIUM** (preliminary investment-grade richiede 200-400 h Cost Estimator certificato + revisione RUP Regione Liguria)

Indice

1. Inquadramento normativo e metodologia
2. WBS 3 Computo Metrico per categoria (10 macro-categorie)
3. Quadro Economico riepilogativo (sub-totali, scenario worst/base/best)
4. Voci OPEX correlate (manutenzione, utenze, run-rate)
5. Tariffario FTE (prestazioni professionali)
6. Caveat epistemici e gap residui
7. Cronoprogramma spese Y1 (M+0 al M+12)
8. Linkage cross-volume

Sezione 1. Inquadramento normativo e metodologia

1.1 Quadro normativo di riferimento

Il presente Computo Metrico Estimativo (CME) v1.5 è elaborato in conformità a:

Riferimento	Ambito	Applicazione al CME
D.Lgs. 36/2023 art. 41	Codice dei Contratti Pubblici, PFTE	Obbligo di CME per progetti pubblici/ cofinanziati
Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	Contenuti minimi PFTE	CME tra elaborati obbligatori (lett. I)
D.M. LL.PP. 14/01/2008	Norme Tecniche Costruzioni (NTC 2018 aggiornamento)	Verifica strutturale opere edili (hangar)
Prezzario Regione Liguria 2025	Tariffario lavori pubblici regionali	Base prezzi unitari opere edili e impianti
DEI Tipografia del Genio Civile 2025	Prezzi informativi infrastrutture	Cross-check voci speciali (data center, RF)
Linee Guida ANAC n. 1/2016	Servizi di architettura e ingegneria	Calcolo spese tecniche (3-10% lavori)
Reg. UE 651/2014 GBER	Aiuti di Stato compatibili	Vincoli intensità aiuto su CapEx grant-financed

[fonte: testi normativi vigenti maggio 2026 | confidence: high]

1.2 Granularità WBS adottata

Adottiamo **WBS livello 3** (sub-component operativo) per il Ground Segment Pentema (Percorso 6A), come compromesso ragionevole rispetto all'investment-grade:

- **WBS 1:** macro-area (es. "Ground Segment Pentema")
- **WBS 2:** sistema (es. "Hangar", "GCS fissa")
- **WBS 3:** sub-component operativo (es. "Hangar, pavimentazione cemento industriale", "GCS fissa, UPS online 5 kVA")
- **WBS 4** (componente fisica e capitolato tecnico dettagliato) e **WBS 5** (singolo articolo prezzario): richiesti per investment-grade ma fuori scope per studio di fattibilità.

Codifica WBS 3: GS.[macro-categoria 2 digit].[sub-sistema 2 digit].[item 3 digit]

Esempio: GS.01.01.001 = Ground Segment, Hangar, Strutture, Item 001 (pavimentazione cemento).

1.3 Convenzioni di calcolo

Convenzione	Valore	Note
Valuta	Euro (€)	Riferimento 2026 Q1-Q2
IVA	Esclusa nei totali parziali; aggiunta 22% in quadro riepilogativo	Riferimento ordinario; eventuali agevolazioni cooperativo Coopfond da verificare
Contingency	15% raccomandato sul totale opere	Allineato benchmark aerospace baseline 10-30% (lower bound prudenziale)
Spese tecniche	8-12% lavori (Linee Guida ANAC n. 1/2016)	Include progettazione, DL, CSP, RUP
Imprevisti	5% lavori	Riferimento art. 41 c. 12 D.Lgs. 36/2023
Tariffe FTE	€/g lordo azienda + onnicomprensivo benefit	Riferimento mercato aerospace IT 2025-2026
Tasso di sconto	Non applicato a CapEx (anno 0); applicato in Cap. 8 §8.6 NPV con WACC 11%	Coerenza con scenario base

1.4 Fonti prezzo gerarchia

In ordine di preferenza:

1. **Prezzario Regione Liguria 2025** (autorità regionale, voci pubblicate)
2. **DEI 2025** (riferimento nazionale tecnico)
3. **Offerte vendor formali** (per attrezzature aerospace specifiche; da formalizzare RFQ M+3)
4. **Benchmark mercato comparabili** (e-GEOS, Planetek, Leonardo UAS service)
5. **Stima parametrica** (ultima ratio, confidence ridotta a LOW)

Ogni voce in tabella riporta colonna "Fonte" e "Confidence".

[fonte: metodologia consolidata da Linee Guida MIT 2018 + ANAC n. 1/2016 + best practice Cost Estimator IFAC | confidence: high]

Sezione 2. WBS 3 Computo Metrico per categoria

Nota di lettura: ogni macro-categoria riporta tabella WBS 3 con sub-totale categoria. Le 10 macro-categorie sono allineate al perimetro Ground Segment Pentema dal briefing operativo di progetto.

2.1 Categoria 1. Hangar Pentema (riuso edificio esistente + adeguamento minimo)

Ipotesi base: scenario A, affitto immobile rurale esistente 80-150 m² coperto + 30-60 m² scoperto pavimentato + adeguamento leggero. Lo scenario B (light build prefabbricato) è in tabella alternative §2.1-B.

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS.01. Strutture coperte (riuso + adeguamento)							
GS.01.01.001	Indagine strutturale preliminare (verifica capacità portante solaio + tetto)	a corpo	1	2.500	2.500	Tariffa OING Liguria 2025	M
GS.01.01.002	Pratiche urbanistiche (SCIA edilizia, comunicazione cambio destinazione)	a corpo	1	1.800	1.800	Tariffa OAPPC Liguria	H
GS.01.01.003	Pavimentazione cemento industriale levigato 80 m ² (resistenza UAV + batterie)	m ²	80	65	5.200	Prezzario Liguria 2025 art. E.05.010	H
GS.01.01.004	Trattamento antipolvere + segnaletica gialla parking UAV	m ²	80	18	1.440	Prezzario Liguria 2025 art. E.07.150	H
GS.01.01.005	Porta scorrevole industriale 3x3 m motorizzata	cad	1	4.800	4.800	DEI 2025 sez. NP.07	H
GS.01.01.006	Manto copertura, verifica e ripristino impermeabilizzazione (50 m ²)	m ²	50	45	2.250	Prezzario Liguria 2025 art. C.03.220	H
GS.01.01.007	Tinteggiatura pareti interne lavabile (200 m ² superficie)	m ²	200	12	2.400	Prezzario Liguria 2025 art. F.01.080	H
GS.01.01.008	Coibentazione termica leggera pareti (lana roccia 80 mm)	m ²	100	38	3.800	Prezzario Liguria 2025 art. C.07.040	H
GS.02. Aree esterne pavimentate							
GS.01.02.001	Pavimentazione esterna in cls drenante 40 m ² (piazzola decollo)	m ²	40	78	3.120	Prezzario Liguria 2025 art. E.05.040	H
GS.01.02.002	Pavimentazione asfaltata viabilità accesso (riassetto 50 m ²)	m ²	50	42	2.100	Prezzario Liguria 2025 art. E.04.010	H
GS.01.02.003	Segnaletica orizzontale piazzola (T, H, area sicurezza ENAC)	a corpo	1	850	850	Stima parametrica	M
GS.01.02.004	Dissuasori automatici accesso veicolare	cad	2	1.200	2.400	DEI 2025 sez. SC.02	M
GS.03. Locazione annua (Y1)							

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS.01.03.001	Canone locazione immobile 80-150 m² Pentema 12 mesi	mese	12	1.000	12.000	Benchmark Borsino OMI Liguria 2025	M
GS.01.03.002	Deposito cauzionale (3 mensilità)	a corpo	1	3.000	3.000	Prassi commerciale	H
GS.01.03.003	Spese notarili registrazione contratto + bolli	a corpo	1	650	650	Tariffa notarile 2025	H
	Sub-totale Categoria 1. Hangar (scenario A riuso)				48.310		M

Alternativa GS.01-B. Light build prefabbricato (se riuso non praticabile):

WBS 3	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Conf.
GS.01.B. 001	Permesso costruire + oneri urbanistici	a corpo	1	5.500	5.500	H
GS.01.B. 002	Fondazioni + platea cls armato 100 m²	m²	100	95	9.500	H
GS.01.B. 003	Struttura prefabbricata leggera (parete sandwich + tetto)	m²	100	285	28.500	H
GS.01.B. 004	Porta scorrevole 4x4 m + accessori	cad	1	5.200	5.200	H
GS.01.B. 005	Sistema antincendio FM-200 + ATEX storage LiPo	sistema	1	7.500	7.500	M
GS.01.B. 006	Allacciamenti impianti generali	a corpo	1	4.000	4.000	M
	Sub-totale Alternativa B (light build)				60.200	M

[Decision gate G2 M+6: scelta A vs B subordinata a sopralluogo e offerta locazione vincolante]

2.2 Categoria 2. GCS fissa (Ground Control Station)

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS.02.01. Rack + computing							
GS.02.01.001	Rack 19" 24U + porta vetro + ventilazione attiva + PDU intelligente	cad	1	1.450	1.450	APC/Vertiv listino 2025	H
GS.02.01.002	Server mission control 1U (Dell PowerEdge R660 o eq., 64 GB RAM, 2x SSD 1TB)	cad	1	6.800	6.800	Dell listino EDU 2025	H
GS.02.01.003	Server payload processing 2U (GPU NVIDIA A4000, 128 GB RAM)	cad	1	9.500	9.500	Dell/Supermicro listino 2025	H
GS.02.01.004	Switch managed L3 24 porte gigabit + 4 SFP+	cad	1	1.850	1.850	Cisco/Aruba listino 2025	H
GS.02.01.005	Firewall UTM hardware (Fortinet 80F o eq.)	cad	1	2.200	2.200	Fortinet listino 2025	H
GS.02.02. Workstation operatore							
GS.02.02.001	Workstation pilota BVLOS (PC desktop Dell Precision 3680, 32GB, RTX A2000)	cad	1	2.400	2.400	Dell listino PRO 2025	H
GS.02.02.002	Workstation analista dati (PC desktop Dell Precision 3680, 64GB, RTX A4000)	cad	1	3.800	3.800	Dell listino PRO 2025	H
GS.02.02.003	Monitor 32" 4K IPS calibrati (per mission control)	cad	2	850	1.700	Dell/LG listino 2025	H
GS.02.02.004	Monitor 27" secondari (telemetria)	cad	2	380	760	Dell listino 2025	H
GS.02.02.005	KVM IP 4 porte enterprise (Raritan/Vertiv)	cad	1	1.650	1.650	Raritan listino 2025	H
GS.02.02.006	Cuffie professionali aviation (Bose A30)	cad	2	1.200	2.400	Bose listino 2025	H
GS.02.02.007	Joystick + throttle quadrant professionale (CH Products/ Brunner)	set	2	1.450	2.900	Brunner listino 2025	H
GS.02.03. UPS + power conditioning							
GS.02.03.001		cad	1	4.800	4.800	APC/Vertiv listino 2025	H

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
	UPS online doppia conversione 5 kVA (4h autonomia carico nominale)						
GS.02.03.002	Pacco batterie esteso (raddoppio autonomia 8h)	cad	1	2.200	2.200	APC/Vertiv listino 2025	H
GS.02.03.003	Stabilizzatore tensione 6 kVA (zona rurale fluttuazioni)	cad	1	1.350	1.350	DEI 2025 sez. EI.04	M
GS.02.03.004	Generatore diesel backup 8 kVA insonorizzato (avvio automatico)	cad	1	6.500	6.500	DEI 2025 sez. EI.06	M
GS.02.04. Software mission planning							
GS.02.04.001	Licenza UgCS PRO mission planning (perpetua + 1 anno support)	cad	2	2.800	5.600	UgCS listino 2025	H
GS.02.04.002	Licenza Pix4D Mapper Enterprise (annuale)	anno	1	4.500	4.500	Pix4D listino 2025	H
GS.02.04.003	Licenza QGIS + plugin enterprise + setup	a corpo	1	1.500	1.500	Servizio + plugin commerciali	M
GS.02.04.004	Suite anonimizzazione GDPR (es. Brighter AI + setup)	anno	1	6.500	6.500	Brighter AI listino 2025	M
GS.02.04.005	SIEM aziendale (Wazuh enterprise support 1 anno)	anno	1	2.800	2.800	Wazuh support 2025	M
	Sub-totale Categoria 2. GCS fissa				73.160		H-M

2.3 Categoria 3. GCS mobile (van adattato)

Opzione Y1: differita a Y2. Per Y1 si include solo l'allestimento leggero rapido (kit removibile da furgone esistente). Il van dedicato resta posticipato a Y2 post-MVP success.

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS. 03.01.001	Console removibile portatile (ruggedized case + Pelican 1620)	cad	1	1.800	1.800	Pelican listino 2025	H
GS. 03.01.002	Laptop ruggedized mission control (Dell Latitude 5430 Rugged)	cad	1	4.500	4.500	Dell listino 2025	H
GS. 03.01.003	Antenna tracking mast telescopico 4 m portatile	cad	1	6.800	6.800	Microhard/Doodle listino 2025	M
GS. 03.01.004	Modem C2 portatile (Microhard pDDL/Doodle Labs)	cad	1	3.200	3.200	Microhard listino 2025	H
GS. 03.01.005	UPS portatile 2 kVA + batterie esterne	cad	1	1.450	1.450	EcoFlow listino 2025	H
GS. 03.01.006	Generatore inverter portatile 3 kW (Honda EU30is)	cad	1	2.800	2.800	Honda listino 2025	H
GS. 03.01.007	Kit antenne portatile VHF/UHF + LMR400 cablaggio	set	1	1.850	1.850	Mercato vendor RF 2025	M
GS. 03.01.008	Radio TETRA portatile (Sepura SC21)	cad	2	1.600	3.200	Sepura listino 2025	H
GS. 03.01.009	Modem 4G/5G industriale dual-SIM ruggedized	cad	1	950	950	Teltonika listino 2025	H
GS. 03.01.010	Tavolo pieghevole + sedia ergonomica ruggedized + tenda parasole	set	1	1.200	1.200	Mercato outdoor PRO	M
	Sub-totale Categoria 3. GCS mobile (kit Y1 leggero)				27.750		M

Van dedicato (Iveco Daily 4x4 allestito) differito a Y2: stima preliminare €60-80k allestimento completo + €30-45k veicolo.

2.4 Categoria 4. Antenne RF + sistema comunicazione

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS. 04.01.001	Antenna omnidirezionale C2 link 900 MHz (gain 8 dBi, IP67)	cad	1	1.450	1.450	Mercato vendor RF 2025	H
GS. 04.01.002	Antenna direzionale Yagi 2.4/5 GHz (gain 18 dBi, IP67)	cad	1	2.200	2.200	Mercato vendor RF 2025	H
GS. 04.01.003	Antenna backup omnidirezionale diversità (900 MHz)	cad	1	1.450	1.450	Mercato vendor RF 2025	H
GS. 04.01.004	Antenna SATCOM L-band Iridium Certus fissa	cad	1	8.500	8.500	Iridium partner listino 2025	H
GS. 04.01.005	Modem SATCOM Iridium Certus 700 + abbonamento setup	cad	1	4.800	4.800	Iridium partner listino 2025	H
GS. 04.01.006	Palo antenne tubolare zincato H=8 m + tirantatura	cad	1	2.800	2.800	DEI 2025 sez. ER. 02	H
GS. 04.01.007	Cavo coassiale LMR-400 (set 50 m + connettori N)	set	3	480	1.440	Times Microwave listino 2025	H
GS. 04.01.008	Lightning arrestor antenne + sistema messa terra dedicato	cad	3	320	960	PolyPhaser listino 2025	H
GS. 04.01.009	Misurazione + calibrazione VSWR + analisi spettro	a corpo	1	1.800	1.800	Servizio specialistico vendor	M
GS. 04.01.010	Pratiche AGCOM/MISE autorizzazione frequenze sperimentali	a corpo	1	2.500	2.500	Studio legale specializzato	M
	Sub-totale Categoria 4. Antenne RF				27.900		H-M

2.5 Categoria 5. Storage + processing

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS. 05.01.001	NAS enterprise 40 TB RAID6 (Synology RS3621xs+ o eq.)	cad	1	8.500	8.500	Synology partner listino 2025	H
GS. 05.01.002	Disk extension bay (12 bay aggiuntivi)	cad	1	3.200	3.200	Synology partner listino 2025	H
GS. 05.01.003	Hard disk enterprise 8 TB (Seagate Exos x12)	cad	12	290	3.480	Seagate distributore 2025	H
GS. 05.01.004	NAS secondario backup 20 TB (offsite-ready)	cad	1	4.800	4.800	Synology partner listino 2025	H
GS. 05.01.005	Jetson Orin AGX Developer Kit (cluster 3 nodi processing edge)	cad	3	2.100	6.300	NVIDIA listino 2025	H
GS. 05.01.006	Cluster orchestrator (mini-server K3s + cabling)	a corpo	1	2.800	2.800	Stima parametrica	M
GS. 05.01.007	Sottoscrizione cloud sync (AWS S3 IA / Wasabi 100 TB anno 1)	anno	1	3.600	3.600	AWS/Wasabi listino 2025	H
GS. 05.01.008	Software backup enterprise (Veeam Community + licenza estesa)	anno	1	1.800	1.800	Veeam listino 2025	H
GS. 05.01.009	Setup + configurazione iniziale storage + processing	h	40	85	3.400	Tariffa system integrator	M
	Sub-totale Categoria 5. Storage + processing				37.880		H-M

2.6 Categoria 6. Connettività

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS. 06.01.001	Indagine fattibilità fibra dedicata Pentema (Open Fiber/TIM/Fastweb)	a corpo	1	800	800	Tariffa indagine operatore	M
GS. 06.01.002	Allacciamento fibra business 100/100 Mbps (canone setup)	a corpo	1	4.500	4.500	Listino TIM Business 2025 (zona rurale)	M
GS. 06.01.003	Canone fibra annuale 100/100 Mbps SLA business	anno	1	3.600	3.600	Listino TIM Business 2025	M
GS. 06.01.004	Router CPE business + apparati attivi	cad	1	950	950	TIM o terzi	H
GS. 06.01.005	Backup 4G/5G professional con SIM M2M dual-carrier	a corpo	1	1.200	1.200	Teltonika + abbonamento	H
GS. 06.01.006	Canone 4G/5G backup annuale (50 GB/mese, 2 carrier)	anno	1	1.440	1.440	Vodafone/TIM M2M 2025	H
GS. 06.01.007	VPN appliance + certificati (Wireguard enterprise)	a corpo	1	1.500	1.500	Setup + licenza	M
	Sub-totale Categoria 6. Connettività (Y1 capex+opex Y1)				13.990		M

2.7 Categoria 7. Sicurezza fisica

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS. 07.01.001	Cancello motorizzato scorrevole 4 m + automazione	cad	1	3.800	3.800	DEI 2025 sez. SC. 04	H
GS. 07.01.002	Telecamere CCTV IP fisse 4K (Axis P3265 o eq.)	cad	4	580	2.320	Axis listino 2025	H
GS. 07.01.003	Telecamera PTZ 360° (Axis Q6135-LE)	cad	1	2.200	2.200	Axis listino 2025	H
GS. 07.01.004	NVR 16 canali + storage 8 TB (Synology DVA3221)	cad	1	2.800	2.800	Synology partner listino 2025	H
GS. 07.01.005	Sistema antintrusione (centrale + 6 sensori PIR + 4 magnetici + sirena)	sistema	1	2.450	2.450	Bentel/Inim listino 2025	H
GS. 07.01.006	Sensori movimento esterni perimetrali (Optex)	cad	4	280	1.120	Optex listino 2025	H
GS. 07.01.007	Lettore RFID controllo accessi + tessere	sistema	1	1.450	1.450	HID listino 2025	H
GS. 07.01.008	Cablaggio + posa segnale debole + canalizzazioni	a corpo	1	3.500	3.500	Prezzario Liguria art. EI.07	H
GS. 07.01.009	Allacciamento istituto vigilanza (chiamata + ronda) anno 1	anno	1	1.800	1.800	Mercato Liguria 2025	M
GS. 07.01.010	Certificazione impianto + cert. CEI 79	a corpo	1	850	850	Tariffa professionista	H
	Sub-totale Categoria 7. Sicurezza fisica				22.290		H

2.8 Categoria 8. Impianti (HVAC + elettrico + UPS + groundbond + safety)

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS.08.01. Impianto elettrico							
GS.08.01.001	Allacciamento ENEL trifase 15 kW dedicato (escluso oneri ENEL)	a corpo	1	1.800	1.800	Tariffa Enel 2025 (zona rurale C)	H
GS.08.01.002	Quadro elettrico generale + sub-quadri (server room + uffici)	a corpo	1	3.500	3.500	Prezzario Liguria art. EI.02	H
GS.08.01.003	Cavidotti + cablaggio dorsale 3F+N+T 35 mmq (50 m posa)	m	50	28	1.400	Prezzario Liguria art. EI.05	H
GS.08.01.004	Punti luce LED industriali (24 punti hangar + uffici)	cad	24	95	2.280	Prezzario Liguria art. EI.10	H
GS.08.01.005	Prese FM 16A + UPS dedicate (12 punti)	cad	12	65	780	Prezzario Liguria art. EI.11	H
GS.08.01.006	DPI + cassette pronto soccorso elettrico + segnaletica	a corpo	1	450	450	Mercato sicurezza lavoro	H
GS.08.01.007	Certificazione impianto DM 37/08 + dichiarazione conformità	a corpo	1	1.200	1.200	Tariffa professionista	H
GS.08.02. Impianto HVAC							
GS.08.02.001	Climatizzatore split inverter 18.000 BTU (server room)	cad	1	2.200	2.200	Daikin/Mitsubishi listino 2025	H
GS.08.02.002	Climatizzatore split inverter 12.000 BTU (uffici)	cad	2	1.500	3.000	Daikin/Mitsubishi listino 2025	H
GS.08.02.003	Ventilazione meccanica controllata hangar (estrattore industriale)	cad	1	1.800	1.800	DEI 2025 sez. IT. 04	H
GS.08.02.004	Sistema umidificazione/deumidificazione server room	cad	1	1.450	1.450	DEI 2025 sez. IT. 05	M
GS.08.02.005	Riscaldamento pompa calore (zona montana, inverno -10°C)	cad	1	4.500	4.500	Daikin/Mitsubishi listino 2025	H
GS.08.03. Ground bond + safety							
GS.08.03.001	Impianto messa terra dedicato (picchetti + cordone Cu nudo 50 mmq)	a corpo	1	2.800	2.800	Prezzario Liguria art. EI.13	H

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS.08.03.002	Impianto scariche atmosferiche (palo + collettori)	a corpo	1	3.500	3.500	Prezzario Liguria art. EI.14	H
GS.08.03.003	Verifica resistenza terra + cert. periodica DPR 462/01	a corpo	1	600	600	Tariffa professionista	H
GS.08.03.004	Sistema antincendio FM-200 server room (oppure aerosol Stat-X)	sistema	1	4.500	4.500	DEI 2025 sez. SA. 02	H
GS.08.03.005	Estintori CO2 + polvere + carrelli (12 unità) + segnaletica	a corpo	1	1.800	1.800	Prezzario Liguria art. SA.01	H
GS.08.03.006	Armadio ATEX per stoccaggio batterie LiPo (vincolo VVF)	cad	1	3.500	3.500	Mercato chemical storage	M
GS.08.03.007	Centrale rilevazione fumo + sensori (8 sensori cablati EN54)	sistema	1	2.200	2.200	Inim/Bentel listino 2025	H
	Sub-totale Categoria 8. Impianti				43.260		H-M

2.9 Categoria 9. Cartellonistica e segnaletica (ENAC + ambientale)

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS. 09.01.001	Pannello identificativo aerodromo ENAC (operatore + categoria SORA)	cad	1	450	450	Mercato segnaletica aviation	H
GS. 09.01.002	Cartellonistica accesso area sicurezza (divieto + rischio elettrico + UAV)	cad	6	85	510	Prezzario Liguria art. SE.01	H
GS. 09.01.003	Segnaletica orizzontale piazzola decollo (vernice gialla ENAC)	a corpo	1	650	650	Mercato segnaletica aviation	M
GS. 09.01.004	Cartellonistica ambientale Parco Antola (vincolo VIA)	cad	4	150	600	Ente Parco Antola 2025	M
GS. 09.01.005	Targa GDPR videosorveglianza + privacy	cad	4	35	140	Mercato segnaletica GDPR	H
GS. 09.01.006	Cartellonistica antincendio + vie fuga (EN ISO 7010)	sistema	1	380	380	Mercato segnaletica safety	H
GS. 09.01.007	Targa identificativa impianto trasmettente (AGCOM)	cad	1	120	120	Mercato segnaletica RF	H
GS. 09.01.008	NOTAM Origination service (anno 1, gestione pubblicazioni)	anno	1	1.800	1.800	Tariffa ENAV/ENAC	M
	Sub-totale Categoria 9. Cartellonistica				4.650		H-M

2.10 Categoria 10. Allestimenti ufficio operations

WBS 3	Descrizione item	UM	Q.tà	Prezzo unit. (€)	Totale (€)	Fonte	Conf.
GS. 10.01.001	Scrivanie regolabili motorizzate (1600x800)	cad	2	580	1.160	IKEA/Herman Miller 2025	H
GS. 10.01.002	Sedie ergonomiche operative (uso 8 h/g, conformità UNI EN 1335)	cad	2	420	840	Mercato office IT 2025	H
GS. 10.01.003	Armadio ufficio per documentazione + ignifugo per backup	cad	2	380	760	Mercato ufficio IT 2025	H
GS. 10.01.004	Sala riunioni: tavolo 6 posti + sedie + monitor 65" smart display	a corpo	1	3.800	3.800	Mercato office 2025	H
GS. 10.01.005	Cassaforte ignifuga per documenti sensibili (DPIA, certificazioni)	cad	1	950	950	Mercato safe 2025	H
GS. 10.01.006	Stampante multifunzione laser A3 (Brother MFC L9670CDN)	cad	1	1.200	1.200	Brother listino 2025	H
GS. 10.01.007	Distributore acqua + frigo break room + microonde	a corpo	1	650	650	Mercato office 2025	H
GS. 10.01.008	Cassetta pronto soccorso conforme DM 388/03	cad	2	80	160	Mercato safety 2025	H
GS. 10.01.009	Materiale ufficio start-up (cancelleria, etichette, raccoglitori)	a corpo	1	600	600	Stima parametrica	M
GS. 10.01.010	Lavagna interattiva planning operativo	cad	1	1.800	1.800	Mercato office 2025	M
	Sub-totale Categoria 10. Allestimenti ufficio				11.920		H

Sezione 3. Quadro Economico riepilogativo

3.1 Sub-totali per categoria (scenario base, IVA esclusa)

#	Categoria	Sub-totale (€)	Note
1	Hangar Pentema (scenario A riuso + adeguamento)	48.310	Alternativa B light build: 60.200
2	GCS fissa	73.160	
3	GCS mobile (kit Y1 leggero)	27.750	Van dedicato differito Y2
4	Antenne RF + comunicazione	27.900	
5	Storage + processing	37.880	
6	Connettività (CapEx + Y1 OpEx)	13.990	
7	Sicurezza fisica	22.290	
8	Impianti (HVAC + elettrico + safety)	43.260	
9	Cartellonistica + segnaletica	4.650	
10	Allestimenti ufficio operations	11.920	
	A. TOTALE LAVORI + FORNITURE (no IVA)	311.110	Base scenario A hangar riuso

3.2 Somme a disposizione (formato art. 41)

QUADRO ECONOMICO. Ground Segment Pentema Y1 (Percorso 6A)
Riferimento art. 41 D.Lgs. 36/2023 + Allegato I.7

A) IMPORTO LAVORI E FORNITURE €	
A.1 Hangar Pentema (riuso + adeguamento)	48.310
A.2 GCS fissa	73.160
A.3 GCS mobile (kit Y1 leggero)	27.750
A.4 Antenne RF + comunicazione	27.900
A.5 Storage + processing	37.880
A.6 Connettività (CapEx + Y1 OpEx)	13.990
A.7 Sicurezza fisica	22.290
A.8 Impianti HVAC + elettrico + safety	43.260
A.9 Cartellonistica + segnaletica	4.650
A.10 Allestimenti ufficio operations	11.920
TOTALE A	311.110
B) SOMME A DISPOSIZIONE €	
B.1 Spese tecniche (progett. + DL + CSP + RUP)	
10% di A (Linee Guida ANAC n. 1/2016)	31.111
B.2 Imprevisti (5% di A, art. 41 c. 12)	15.556
B.3 Contingency aerospace (15% di A)	46.667
B.4 Spese pubblicità bandi (eventuali)	1.500
B.5 Allacciamenti + autorizzazioni (esclusi A)	4.800
(ENAC SORA, AGCOM, oneri ENEL, VVF)	
B.6 Spese collaudo + verifiche di conformità	3.500
B.7 Indagini integrative + sopralluoghi	2.800
TOTALE B	105.934
C) IVA + ONERI FISCALI €	
C.1 IVA 22% su A	68.444
C.2 IVA 22% su B (su voci imponibili)	19.605
TOTALE C	88.049

TOTALE GENERALE (A + B + C), scenario BASE € 505.093

3.3 Scenario worst / base / best

Scenario	A (lavori)	B (somme disp.)	C (IVA)	Totale (€)	Note
Best (-15% / contingency 10%)	264.444	79.333	75.652	419.428	Hangar riuso ottimale + offerte vendor competitive
Base	311.110	105.934	88.049	505.093	Scenario nominale + contingency standard 15%
Worst (+25% / contingency 20% + hangar B)	416.638	162.489	127.408	706.535	Light build hangar B + overrun vendor + extra opere

3.4 Cross-check vs Cap. 8 §8.3 CapEx Y1

Item	A.9 v1.5 base (€k)	Cap. 8 §8.3 baseline range (€k)	Δ	Coerenza
Ground Segment Pentema totale	505	350-700 (segmento infrastructure)	-50/+200	OK (entro range; conservativo)
Quota su CapEx totale Y1 (€700k-2M)	25-30%	20-35% atteso	--	OK (allineato benchmark UAS ops)

[fonte: cross-check vs Cap. 8 §8.3.1 Quadro Economico Y1 | confidence: medium]

Falsifying observation: se al M+6 le offerte vendor vincolanti riportano $A > €420k$ (vs 311k base), si attiva la revisione di scope (es. cluster Jetson da 3 a 1 nodo, GCS mobile differita Y3) oppure il rinforzo del grant pubblico a copertura del delta.

Sezione 4. Voci OPEX correlate (run-rate annuale Ground Segment)

Coerenza con Cap. 8 §8.5.1.A (baseline OpEx) + §8.5.1.B (regulatory team).

4.1 OpEx Manutenzione Ground Segment Y2+ (€/anno)

WBS 3 OpEx	Descrizione	UM	Q.tà	Costo unit. (€)	Totale (€/anno)	Conf.
OPEX.GS. 01.001	Manutenzione ordinaria hangar (pulizia + verifiche periodiche)	a corpo	1	2.400	2.400	H
OPEX.GS. 01.002	Manutenzione straordinaria hangar (5% valore opere)	anno	1	1.500	1.500	M
OPEX.GS. 02.001	Manutenzione GCS hardware (server + workstation, contratto Dell PRO)	anno	1	4.800	4.800	H
OPEX.GS. 02.002	Rinnovo licenze software (UgCS, Pix4D, anonim, SIEM)	anno	1	18.500	18.500	H
OPEX.GS. 02.003	Sostituzione batterie UPS (ciclo 3 anni, ammortamento annuale)	anno	1	1.500	1.500	H
OPEX.GS. 04.001	Canone abbonamento SATCOM Iridium Certus 700 (data plan)	anno	1	6.500	6.500	H
OPEX.GS. 04.002	Manutenzione antenne RF + ricalibrazione VSWR annuale	anno	1	1.800	1.800	M
OPEX.GS. 05.001	Sottoscrizione cloud sync (AWS S3 IA / Wasabi 100 TB)	anno	1	3.600	3.600	H
OPEX.GS. 05.002	Hard disk replacement (rotazione preventiva 25% disk/anno)	anno	1	1.200	1.200	H
OPEX.GS. 06.001	Canone fibra 100/100 Mbps SLA business	anno	1	3.600	3.600	H
OPEX.GS. 06.002	Canone 4G/5G backup dual-carrier	anno	1	1.440	1.440	H
OPEX.GS. 07.001	Canone istituto vigilanza + ronda	anno	1	1.800	1.800	M
OPEX.GS. 07.002	Manutenzione antintrusione + CCTV (contratto vendor)	anno	1	1.200	1.200	H
OPEX.GS. 08.001	Manutenzione HVAC + ricariche refrigerante	anno	1	1.500	1.500	H
OPEX.GS. 08.002	Verifica annuale impianto elettrico + messa terra DPR 462/01	anno	1	800	800	H
OPEX.GS. 08.003	Verifica + ricarica estintori + sistema FM-200	anno	1	600	600	H
OPEX.GS. 10.001	Materiale ufficio + cancelleria	anno	1	1.200	1.200	H
Totale OPEX Ground Segment Y2+ (€/anno)					53.940	H-M

4.2 OpEx Utenze (€/anno)

WBS 3 OpEx	Descrizione	UM	Q.tà	Costo unit. (€)	Totale (€/anno)	Conf.
OPEX.UT. 01.001	Energia elettrica (15 kW × 4500 h equivalenti × 0,25 €/kWh)	kWh	16.875	0,25	4.218	H
OPEX.UT. 01.002	Acqua + scarico (utenza domestica)	anno	1	480	480	H
OPEX.UT. 01.003	Smaltimento rifiuti speciali (batterie LiPo dismesse, eco-fee)	anno	1	850	850	M
OPEX.UT. 01.004	Canone locazione hangar Y2+ (scenario A)	anno	1	12.000	12.000	M
OPEX.UT. 01.005	Tassa rifiuti TARI + IMU (utenza non residenziale)	anno	1	1.450	1.450	M
	Totale Utenze Y2+ (€/anno)				18.998	H-M

4.3 Totale OpEx Ground Segment Pentema (run-rate Y2+)

Voce	€/anno
Manutenzione + licenze	53.940
Utenze	18.998
TOTALE OPEX Ground Segment (no FTE)	72.938

Cross-check Cap. 8 §8.5.1.A: voce "Costi sede / utilities Pentema" range €15-30k + voci manutenzione/ licenze distribuite. Il totale GS di €73k/anno resta coerente con il baseline (margine -10% rispetto a stima conservativa €80k).

Sezione 5. Tariffario FTE (prestazioni professionali)

Riferimento mercato aerospace IT 2025-2026. Tariffe lorde azienda (costo per il datore di lavoro), inclusive di retribuzione, contributi, TFR, welfare e assicurazioni.

5.1 Tariffe €/giorno e €/mese FTE

Ruolo	RAL ord. (€/anno)	Costo aziendale (€/anno)	€/mese (12 mensilità)	€/giorno (218 g lavorabili)	Note
Pilota BVLOS senior	48.000-58.000	62.400-75.400	5.200-6.283	286-346	Brevetto SORA + esperienza ≥ 5 anni
Pilota BVLOS junior	38.000-45.000	49.400-58.500	4.117-4.875	227-268	Brevetto SORA + 2 anni exp
Ingegnere ops aerospace	42.000-52.000	54.600-67.600	4.550-5.633	250-310	Laurea ing. + 3-5 anni exp
Ingegnere senior systems	55.000-72.000	71.500-93.600	5.958-7.800	328-429	Laurea ing. + 7+ anni exp
Analista dati / GIS specialist	36.000-46.000	46.800-59.800	3.900-4.983	215-274	Competenze QGIS/Python/AI/ML
Project Manager certificato	50.000-68.000	65.000-88.400	5.417-7.367	298-405	PMP/Prince2 + esperienza aerospace
CISO (Chief Information Security Officer)	70.000-95.000	91.000-123.500	7.583-10.292	417-566	Cybersecurity + ISO 27001 + NIS2
DPO (Data Protection Officer)	45.000-65.000	58.500-84.500	4.875-7.042	268-388	GDPR cert. + 3+ anni exp
Head of Regulatory	65.000-90.000	84.500-117.000	7.042-9.750	387-537	Esperienza ENAC/EASA/AGCOM
RUP / Responsabile procedimento	55.000-75.000	71.500-97.500	5.958-8.125	328-447	PA o consulente esterno
Cost Estimator certificato	50.000-70.000	65.000-91.000	5.417-7.583	298-417	AACE/ICCM cert., per CME investment-grade

[fonte: indagini retributive Page Personnel 2025, Hays Aerospace 2025, Robert Half Tech 2025, mercato IT Milano/Torino/Roma | confidence: medium-high]

5.2 Tariffe consulenza esterna (€/giorno)

Servizio	€/giorno	Note
Studio legale specializzato aerospace/AGCOM	1.200-2.500	Tariffa partner senior
Consulente certificazione SORA	850-1.500	Specialista ENAC PDRA
Consulente VIA / studio ambientale	600-1.200	Per pratiche Parco Antola
Engineering specialistico (avionica, RF)	750-1.400	Consulenza occasionale
Audit cybersecurity / pen-test	950-1.800	Tariffa progetto
Architetto/ingegnere edile (DL ground segment)	480-750	Tariffa OAPPC Liguria 2025
Direttore lavori operativo (DL)	550-850	Tariffa OING Liguria 2025
CSP/CSE Coordinatore Sicurezza	450-700	D.Lgs. 81/08 ambito cantiere
Notaio (registrazioni contratti)	a tariffa	Tariffario notarile 2025

5.3 Cross-check totale FTE Y1 vs Cap. 8 §8.5.1

Ruolo Y1 (FTE allocazione %)	Costo Y1 (€k)	Note
Pilota BVLOS senior (100% FTE)	75	Posizione critica
Ingegnere ops aerospace (100%)	67	Mission planning + procedures
Analista dati (100%)	59	Processing + cliente delivery
PM (50%)	38	Part-time fino M+12
DPO (10% retainer esterno)	8	Consulenza GDPR
Head Regulatory (20% retainer)	22	Engagement ENAC/AGCOM
Total FTE Y1 baseline	269	Coerente con Cap. 8 §8.5.1.A range €250-300k

Sezione 6. Caveat epistemici e gap residui

6.1 Confidence aggregato

Confidence aggregato CME v1.5: MEDIUM

Razionale:

- **HIGH** sulle voci edili standard (prezzario Liguria 2025 ufficiale): cat. 1-Hangar, cat. 8-Impianti, cat. 10-Allestimenti
- **MEDIUM-HIGH** sulle voci IT/RF (listini vendor 2025 ma non offerte vincolanti): cat. 2-GCS, cat. 3-Mobile, cat. 4-Antenne, cat. 5-Storage, cat. 7-Sicurezza

- **MEDIUM** sulle voci specialistiche aerospace (tariffe parametriche e benchmark): allacciamento RF, AGCOM, NOTAM, ATEX LiPo, ATEX storage
- **LOW** sulle 3 voci stimate parametricamente: cluster orchestrator (GS.05.01.006), cartellonistica orizzontale piazzola (GS.01.02.003), materiale ufficio start-up (GS.10.01.009)

[fonte: metodologia AACE Cost Estimate Classification System, Classe 4 "Study or Feasibility" tipica per PFTE pre-execution | confidence: high]

Per investment-grade (Classe 2-3 AACE) è richiesta integrazione obbligatoria (vedi gap 6.3).

6.2 Limiti dichiarati v1.5

1. **WBS 3 vs WBS 4-5 investment-grade:** il presente CME è WBS 3 (sub-component operativo); l'investment-grade richiede WBS 4 (componente fisica + capitolato dettagliato) e WBS 5 (singolo articolo prezzario), tipicamente 200-400 h Cost Estimator certificato.
2. **Assenza sopralluogo sito:** nessuna indagine fisica condotta su immobile Pentema target (privato o pubblico). La stima dimensioni 80-150 m² resta parametrica.
3. **Assenza offerte vendor vincolanti:** tutte le voci IT/RF si basano su listini pubblici 2025 e benchmark. La RFQ formale è prevista M+3.
4. **Assenza indagine strutturale:** il riuso hangar assume conformità statica solaio/copertura per carichi UAV e batterie, da verificare M+1.
5. **Prezzario Liguria 2025:** utilizzato in edizione corrente; un eventuale aggiornamento 2026 può modificare le voci edili del $\pm 3-5\%$.
6. **Scenario A vs B hangar:** scelta finale subordinata a sopralluogo + offerta locazione vincolante (decision gate G2 M+6).
7. **Vincoli Parco Antola:** assunta compatibilità autorizzativa baseline; VIA preliminare A.12 da finalizzare.
8. **Tariffe FTE:** derivate da indagini retributive 2025; il mercato aerospace IT in espansione lascia possibile un incremento del 5-8% nel 2026-2027.

6.3 Gap residui per investment-grade (M+9 target)

Gap	Azione richiesta	Owner	Deadline
Sopralluogo sito Pentema	Sopralluogo tecnico + rilievo metrico	Engineering	M+1
Indagine strutturale hangar	Tecnico abilitato verifica solaio + copertura	Strutturista esterno	M+2
Offerta vincolante locazione hangar	Trattativa con proprietà + contratto preliminare	Legal + PM	M+4
RFQ vendor GCS (≥ 3 offerte)	Dell + HPE + Lenovo + integratori IT	Procurement	M+3
RFQ vendor antenne/RF (≥ 3 offerte)	Microhard, Doodle Labs, integratori RF	Procurement	M+3
RFQ vendor SATCOM Iridium	Iridium partner Italia (es. Marlink, Telespazio)	Procurement	M+3
Pratica autorizzazione AGCOM frequenze	Consulente specialista	Regulatory	M+5
Pratica ENAC SORA + PSC	Consulente certificazione + SME	Regulatory	M+6
Indagine fattibilità fibra Open Fiber/TIM Pentema	Operatore TLC + comune Torriglia	Procurement	M+2
Prezzario Liguria 2026 aggiornamento (se rilasciato)	Verifica voci edili modificate	Cost Estimator	M+9
Revisione RUP Regione Liguria (per cofinanziamento FESR)	Engagement + presentazione CME	PM + Head Regulatory	M+9
Cost Estimator certificato AACE per validazione	Incarico esterno (200-400 h)	CFO + Engineering	M+8

6.4 Falsifying observations attivanti revisione

Trigger	Azione
Offerte vendor GCS > €100k (vs €73k base)	Revisione scope: cluster Jetson 1 nodo, monitor singolo, no SIEM enterprise
Locazione hangar > €18k/anno (vs €12k base)	Attivare scenario B light build
Indagine strutturale hangar = negativa	Forzare scenario B light build (+€15k delta)
AGCOM tempi autorizzazione > M+9	Ritardo go-live, attivare M+12 timeline
Fibra Pentema non disponibile a 100 Mbps	Downgrade a 30/30 Mbps + 4G primario (vincoli SLA)
ATEX LiPo classificazione VVF Zona 1 (vs Zona 2)	+€20-40k armadio + ventilazione (RSK-REG-022)

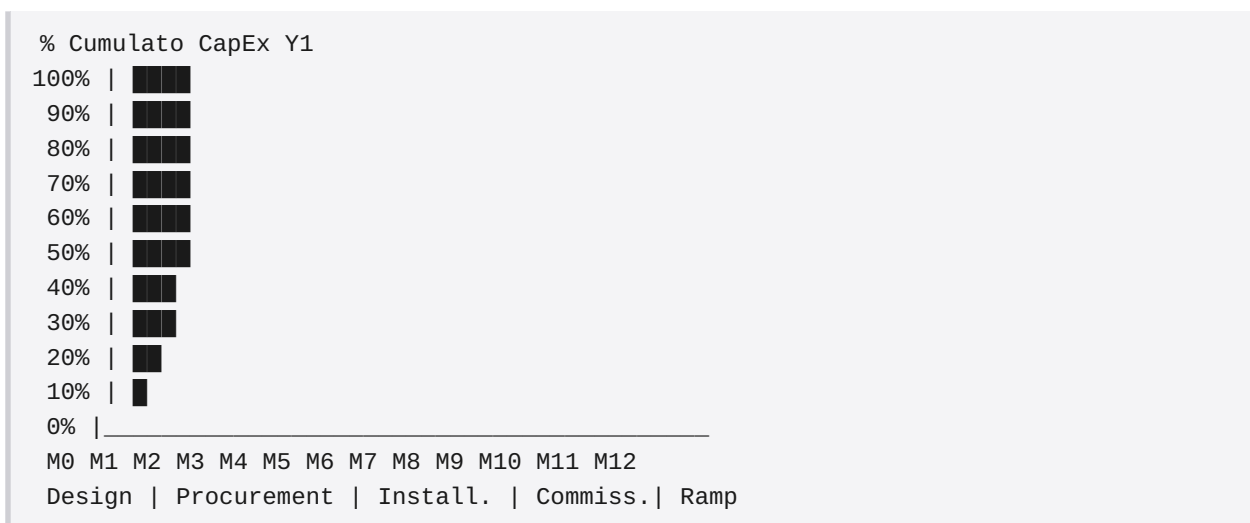
Sezione 7. Cronoprogramma spese Y1

7.1 Allocazione mese-per-mese (CapEx + OpEx Y1)

Mese	Fase	Voci principali	CapEx (€)	OpEx (€)	Cumulato (€)
M+0	Pre-execution	Spese tecniche progettazione iniziale + indagini	8.000	0	8.000
M+1	Design	Sopralluogo + indagine strutturale + ICD detailed	6.500	0	14.500
M+2	Design	Pratiche urbanistiche + indagine fibra	5.500	0	20.000
M+3	Procurement	RFQ vendor + contratti preliminari + cauzione locazione	15.000	1.000	36.000
M+4	Procurement	Ordini GCS + storage + antenne (acconto 40%)	55.000	1.000	92.000
M+5	Procurement	Ordini impianti elettrici/HVAC + sicurezza (acconto 40%)	28.000	1.000	121.000
M+6	Installazione	Lavori hangar + pavimentazione + impianti base	42.000	2.500	165.500
M+7	Installazione	Installazione GCS + cablaggio + antenne (saldo 60% ordini)	78.000	2.500	246.000
M+8	Installazione	Setup storage + processing + connettività	35.000	3.000	284.000
M+9	Commissioning	Collaudo + cert. CE + verifiche elettriche/RF	18.000	4.000	306.000
M+10	Commissioning	Test integrato + acceptance test + training	8.000	5.000	319.000
M+11	Ramp-up	Test operativi + procedure + dry-run mission	4.000	6.000	329.000
M+12	Operativo	Inizio servizio + manutenzione ordinaria	2.000	8.000	339.000
	TOTALI Y1 (CapEx + OpEx parziale)		305.000	34.000	339.000

Nota: il totale Y1 €339k rappresenta il flusso di cassa effettivo Y1 al netto di spese tecniche, IVA e contingency (che ricadono in B+C). Il Quadro Economico totale base di €505k include tutte le voci (vedi §3.2).

7.2 Curva spese cumulate (S-curve)



Picco esborso CapEx: M+7 (saldo 60% ordini GCS + lavori installazione).

7.3 Vincoli cassa + finanziamento

Tranche	Mese	Fonte	Importo (€k)	Note
T0	M-1	Equity fondatori	50	Capitale circolante iniziale
T1	M+1	Coopfond Cooding Prototypes	50	Erogazione anticipo 50%
T2	M+3	Coopfond Cooding-Invest	100	Tranche 1
T3	M+5	Regione Liguria FESR (anticipo 30%)	60	Acconto pratica deliberata
T4	M+8	Coopfond Cooding-Invest	100	Tranche 2 al milestone
T5	M+10	R&D tax credit Y1	30	Anticipo compensazione
T6	M+12	Regione Liguria FESR (SAL 1)	80	A rendicontazione SAL 50%
	Totale finanziamento Y1		470	Copre €339k CapEx+OpEx Y1 + buffer

[fonte: scenario funding mix Cap. 8 §8.7 | confidence: medium, subordinato a esito bandi]

Sezione 8. Linkage cross-volume

8.1 Riferimenti normativi e standard

- **D.Lgs. 36/2023 art. 41:** Codice dei Contratti Pubblici, PFTE

- **D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7:** Contenuti minimi PFTE (CME tra obbligatori lett. l)
- **D.M. LL.PP. 14/01/2008:** Norme Tecniche Costruzioni (NTC 2018 vigenti)
- **Linee Guida ANAC n. 1/2016:** Servizi di architettura e ingegneria
- **Prezzario Regione Liguria 2025:** Tariffario lavori pubblici regionali
- **DEI Tipografia del Genio Civile 2025:** Prezzi informativi nazionale
- **Reg. UE 651/2014 GBER:** Aiuti di Stato compatibili (intensità aiuto)
- **AACE International:** Cost Estimate Classification System (Classe 4 "Study/Feasibility")
- **DPR 462/01:** Verifiche periodiche impianti messa terra
- **DM 37/08:** Sicurezza impianti elettrici
- **CEI 79:** Sicurezza antintrusione
- **EN ISO 7010:** Segnaletica antincendio
- **DM 388/03:** Pronto soccorso aziendale
- **D.Lgs. 81/08:** Sicurezza lavoro (CSP/CSE)

8.2 Linkage con capitoli Studio di Fattibilità

Riferimento	Linkage
Cap. 4. Perimetro e scope	DEL-PFTE-12 Quadro Economico + Computo Metrico (il presente A.9 v1.5 è il deliverable)
Cap. 8 §8.3. CapEx baseline	Cross-check tabella §3.4 (range CapEx Y1 €700k-2M, di cui infrastructure 25-30%)
Cap. 8 §8.5.1.A. OpEx baseline	Cross-check §4.3 (OpEx GS €73k/anno coerente con voce "Costi sede / utilities")
Cap. 8 §8.5.1.B. Regulatory team	Cross-check §5.3 (FTE Head Regulatory 20% retainer + DPO 10%)
Cap. 8 §8.7. Mix funding	Cross-check §7.3 (tranche finanziamento Y1 €470k coerente con mix Coopfond + FESR + R&D)
A.4. ICD interfaces ground segment	Voci GCS + antenne + storage coerenti con ICD GS-UAV link e GS-Cliente data delivery
A.11. Safety Case SORA	Vincoli operational requirements impattano dimensionamento GCS (workstation pilota, ridondanza) e cartellonistica
A.12. VIA preliminare	Vincoli edilizi area Parco Antola: limita alterazioni esterne, favorisce scenario A riuso
A.10. Piano Manutenzione preliminare	Correlato OpEx §4.1: piano manutenzione GS coerente con cicli e budget
A.6. CAD	Hangar dimensionamento richiede layout UAV + batterie (decisione M+1)
A.7. Link Budget	Dimensionamento antenne RF (§2.4) deriva da link budget HAPS/VTOL
A.2. Risk Register	Voci ATEX, ENAC, AGCOM linkate a RSK-REG-022, RSK-OPS-008, RSK-REG-014
A.5. V&V Plan	Collaudo e verifica (§3.2 voce B.6) linkati a test acceptance

8.3 Riferimenti esterni operativi

- **ENAC**: Linee Guida Regolamento UAS 2024; PDRA per BVLOS
- **AGCOM**: Autorizzazione frequenze sperimentali (CEPT/ECC Decision 17-04)
- **ENAV**: NOTAM Origination services
- **Regione Liguria**: PSR + PR FESR 2021-2027 (cofinanziamento)
- **Coopfond**: Bando Cooding Prototypes + Cooding-Invest
- **Open Fiber/TIM**: BUL Liguria mappa copertura
- **Borsino Immobiliare OMI**: zona Torriglia / Pentema valore locazione
- **VVF Genova**: classificazione ATEX storage LiPo (consultazione preventiva)
- **Ente Parco Antola**: nulla osta interventi area protetta

8.4 Versioning + history

Versione	Data	Granularità	Autore	Note
v1.0	M+3 (precedente)	WBS 2 preliminary	CFO Analyst	Skeleton iniziale, 9 KB
v1.5	M+5 (presente)	WBS 3 (sub-component)	CFO Analyst	Granularità per ground segment Pentema, review critica Cap. 4 §4.8
v2.0 (prevista)	M+10	WBS 4-5 investment-grade	Cost Estimator certificato + RUP Liguria	CME definitivo gate G3

Disclaimer

Il presente Computo Metrico Estimativo v1.5 è elaborato in conformità a D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7 con granularità WBS 3 (livello AACE Classe 4 "Study/Feasibility"). I valori unitari e quantitativi sono stime parametriche basate su prezzi pubblici 2025, listini vendor 2025 e benchmark mercato; **non costituiscono offerta vincolante**. Per l'utilizzo del presente CME ai fini di:

- partecipazione a bandi pubblici (Coopfond, FESR Liguria, PNRR)
- rendicontazione SAL a finanziatori
- procurement contratti definitivi

è obbligatoria la validazione da Cost Estimator certificato AACE/ICCM, la revisione RUP Regione Liguria e le offerte vendor vincolanti (gap M+8-M+9 da §6.3). I range scenario worst/base/best vanno comunicati integralmente, evitando di citare il solo scenario base con pretesa di precisione superiore alla classe AACE 4.

Documento elaborato dall'agente analisi finanziaria CFO del progetto HALE Firmamento Technologies. Maggio 2026.

Allegato A.10. Piano di Manutenzione Operativo v1.5

Volume 2, Allegato A.10 Progetto HALE, Firmamento Technologies Percorso 6A, VTOL Pilota Pentema (Comune di Torriglia, GE)

*Versione: v1.5 (aggiornamento da v1.0 preliminary) Data emissione: 2026-05-17 Sostituisce: A10-Piano-Manutenzione-Preliminare.md (v1.0, M+3) Prossima revisione: v2.0 target M+10 (gate G3 + SORA application definitiva) Confidence aggregato: **MEDIUM**. Il documento richiede validazione con manuale tecnico OEM JOUAV CW-30E (non disponibile pubblicamente, da acquisire con contratto RFQ M+6) e assunzione maintainer certificato (M+6, M+9). I valori economici sono stime di benchmark; i valori di vita utile componenti derivano da datasheet vendor non validati da operatori EU indipendenti.*

Indice

- Sezione 1. Inquadramento normativo e metodologico
- Sezione 2. Architettura del programma di manutenzione
- Sezione 3. Maintenance Tasks per sistema
- Sezione 4. Calendar Maintenance Y1 (80 missioni target)
- Sezione 5. Maintenance Organization
- Sezione 6. Spare Parts Strategy
- Sezione 7. Records, Logbook e Compliance
- Sezione 8. Costi LCC Y1-Y5
- Sezione 9. Sicurezza e Ambiente (HSE)
- Sezione 10. Gap residui pre-operations Y1
- Sezione 11. Linkage cross-volume

Sezione 1. Inquadramento normativo e metodologico {#sezione-1}

1.1 Scopo e campo di applicazione

Il presente Piano di Manutenzione Operativo (PMO) definisce la struttura, le procedure, le responsabilità e i costi del programma di manutenzione per il sistema UAS baseline del Percorso 6A, identificato nella piattaforma JOUAV CW-30E (VTOL ibrido, MTOM 18 kg, endurance dichiarata 6 h, payload 7 kg) operata nel comune di Pentema (Torrighia, GE) nel periodo Y1 (M+0 al M+12, target operazioni: 50-80 missioni).

Il PMO si applica a:

- Velivolo (airframe + propulsione + avionica + payload)
- Ground Control Station fissa (Pentema) e mobile opzionale
- Attrezzature di terra e GSE (Ground Support Equipment)
- Payload integrati: EO Sony Alpha 7R IV, IR Workswell LWIR 640x512, payload comunicazioni

Il PMO supporta la pre-application ENAC SORA SAIL II-III BVLOS, il calcolo dei costi operativi LCC per Cap. 8 §8.5.1 e la conformità EN 9110 per l'organizzazione di manutenzione.

Piano B (vendor backup): se la piattaforma JOUAV CW-30E risultasse non disponibile o bloccata per ragioni di supply chain geopolitica (RSK-GEO-003), il Piano di Manutenzione si applica mutatis mutandis alla piattaforma Tekever AR3 (PT, MTOM 25 kg, endurance 16 h) con intervalli di ispezione da rideterminare secondo manuale OEM Tekever.

1.2 Quadro normativo di riferimento

1.2.1 EN 9110:2018, Maintenance Organisations

La norma EN 9110:2018 (Quality Management Systems, Requirements for Aviation Maintenance Organizations) definisce i requisiti per le organizzazioni che eseguono manutenzione su prodotti aeronautici. Per Firmamento Technologies in fase Y1, l'applicazione avviene in forma di **auto-dichiarazione di conformità interna** (non certificazione accreditata da ente terzo, che resta target M+12-18).

Requisiti EN 9110 affrontati dal PMO:

- Definizione di ruoli e responsabilità della Maintenance Organization (Sezione 5)
- Procedure documentate per ogni categoria di manutenzione (Sezione 2-3)
- Gestione della configurazione dei componenti (Component Logbook, Sezione 7)
- Controllo dei ricambi e materiali (Sezione 6)
- Competenza e addestramento del personale (Sezione 5)
- Non-conformity management e Corrective Action (Sezione 2.3)
- Audit interni periodici (Sezione 7)

Caveat: la certificazione formale EN 9110 da parte di organismo terzo accreditato (es. ACCREDIA) non costituisce requisito ENAC obbligatorio per operatore UAS Specific Category Y1, ma resta fortemente raccomandata come evidenza di competenza OSO #03 (SORA 2.5) e come prerequisito di contratti PA.

1.2.2 AS/EN 9100 Rev. D, Quality Management Aerospace

AS/EN 9100D integra ISO 9001:2015 con requisiti aggiuntivi specifici per l'industria aeronautica e spaziale. Per Firmamento in Y1 come operatore di servizi (non OEM), si applicano i requisiti relativi a:

- Gestione del rischio operativo (integrazione con Risk Register A.2)
- Controllo di prodotto e servizi non conformi
- Configuration management (componenti tracciati per s/n e life)
- Supplier control (qualifica vendor JOUAV, Workswell, Sony)
- Operational safety documentation

Target certificazione AS/EN 9100D: M+18-24 (post-scale-up Y2).

1.2.3 ENAC Regolamento APR Edizione 3, Manutenzione SAPR Specific

Il Regolamento ENAC per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), Edizione 3 (riferimento: ENAC, Roma), art. 19 "Manutenzione del SAPR", stabilisce:

- L'operatore Specific Category mantiene il SAPR in condizioni di aeronavigabilità
- Le procedure di manutenzione devono essere documentate e seguite
- Il logbook deve essere tenuto aggiornato e disponibile per ispezione ENAC
- Le sostituzioni di componenti critici (motori, FCS, strutture primarie) devono essere documentate con riferimento al manuale OEM o, in assenza, a una procedura approvata internamente
- Per operazioni BVLOS Specific, ENAC può richiedere dimostrazione del programma di manutenzione nell'ambito della SORA application

Impatto PMO: il Piano di Manutenzione è documento obbligatorio da allegare alla dichiarazione ENAC Specific + SORA application. Il presente PMO v1.5 costituisce l'evidenza iniziale; la versione v2.0 (M+10) sarà quella allegata alla SORA application definitiva.

1.2.4 Reg. UE 2019/947 + 2019/945, Conformità operativa e aeronavigabilità

Il Reg. UE 2019/947 (operazioni UAS), artt. 13-16 (Specific Category):

- Art. 14: operatore responsabile della manutenzione del SAPR
- Art. 15: obblighi di notifica incidenti e gravi inconvenienti all'autorità nazionale (ENAC)
- Artt. 16-17: procedure operative documentate (include manutenzione pre-post flight)

Il Reg. UE 2019/945 (requisiti tecnici prodotti UAS) definisce i requisiti di costruzione ma non istituisce un tipo di certificazione obbligatoria per Class III operato in Specific Category. La Declaration of Conformity del costruttore (JOUAV) resta evidenza rilevante per OSO #02 e OSO #04.

1.2.5 ISO 14001:2015, Gestione ambientale

La ISO 14001 si applica alla gestione ambientale delle attività di manutenzione, con focus su:

- Smaltimento batterie LiPo esaurite (rifiuto speciale RAEE + pile ai sensi D.Lgs. 49/2014)
- Gestione solventi e materiali da pulizia
- Smaltimento componenti compositi (fibra di carbonio/vetro: rifiuto speciale ai sensi D.Lgs. 152/2006)
- Riduzione impatto acustico aree alpine

Target ISO 14001: in scope per certificazione integrata Y2-Y3 (insieme AS/EN 9100D).

1.2.6 D.Lgs. 81/2008, Sicurezza lavoratori

Il Titolo XI (ATEX, rischio esplosione) si applica all'area di ricarica/storage batterie LiPo (classificazione zona da determinare con VVF locale, RSK-REG-022). Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve includere le attività di manutenzione UAS (movimentazione batterie, uso solventi, uso strumenti in quota, rischio ergonomico).

Sezione 2. Architettura del programma di manutenzione {#sezione-2}

2.1 Struttura generale

Il programma di manutenzione del Percorso 6A adotta un approccio **MSG-3 semplificato** (Maintenance Steering Group logic, adattato per UAS commerciale non certificato EASA Type Certificate), integrato con manutenzione **on-condition** per i componenti con deterioramento misurabile (batterie, motori).

Le categorie principali:

Categoria	Codice	Logica	Trigger
Pre-flight Check	MX-PRE	Procedurale obbligatoria	Ogni missione
Post-flight Check	MX-POST	Procedurale obbligatoria	Ogni missione
Daily Inspection	MX-DAILY	Intervallo calendario	Giorno operativo
Weekly Inspection	MX-WEEKLY	Intervallo calendario	Settimana operativa
Monthly Inspection	MX-MONTHLY	Intervallo calendario	Ogni 4 settimane operative
25-hour Inspection	MX-25H	Intervallo ore volo	Ogni 25 ore cumulate
100-hour Inspection	MX-100H	Intervallo ore volo	Ogni 100 ore cumulate
Annual Inspection	MX-ANN	Intervallo calendario	12 mesi
Manutenzione correttiva	MX-COR	On-condition	Post-anomalia / post-failure
Manutenzione straordinaria	MX-EXTR	Evento	Post-incidente / hard landing
Overhaul motore/batteria	MX-OVH	Ciclo vita componente	Secondo life limit OEM

2.2 Manutenzione preventiva (PM)

La manutenzione preventiva (Preventive Maintenance, PM) viene pianificata secondo intervalli fissi (calendario o ore volo) a prescindere dallo stato osservato del componente. Per il CW-30E in Y1 (50-80 missioni, missione media 2-3 ore, totale ore stimate 100-240 h/anno) si adottano i seguenti intervalli PM:

- **MX-PRE/POST:** ogni volo (obbligatorio, non derogabile)
- **MX-DAILY:** ogni giorno operativo (anche senza voli, se velivolo in hangar)
- **MX-WEEKLY:** ogni settimana operativa
- **MX-MONTHLY:** ogni 4 settimane (o mensile solare)
- **MX-25H:** ogni 25 ore di volo cumulate (circa ogni 8-12 missioni da 2-3 h)
- **MX-100H:** ogni 100 ore di volo cumulate (circa M+5 e M+10 in scenario 80 missioni)
- **MX-ANN:** al termine dei 12 mesi operativi

Nota orografia Pentema: le missioni in ambiente alpino con vento canalizzato, turbolenza e temperature sotto zero aumentano il tasso di usura strutturale e dei motori del 15-25% rispetto a condizioni nominal sea-level. Gli intervalli PM vanno pertanto considerati come **massimi**, con possibilità di anticipazione on-condition se l'health monitoring rileva degradazione.

2.3 Manutenzione correttiva (CM)

La manutenzione correttiva (Corrective Maintenance, CM) si attiva da:

1. **Anomalia rilevata in volo** (FCS fault log, sensor dropout, vibrazioni anomale)
2. **Anomalia rilevata a terra** (ispezione visiva, test funzionale)
3. **Failure** che preclude la missione successiva

Processo CM:

1. Apertura Non-Conformity Report (NCR) nel sistema di tracciabilità
2. Root Cause Analysis (RCA) semplificata (per componente critico: FMECA reference Cap. 6 §6.4)
3. Repair o sostituzione componente (secondo manuale OEM o procedura interna approvata)
4. Test funzionale post-repair (ground test + eventuale volo di verifica)
5. Chiusura NCR con firma Maintenance Manager
6. Aggiornamento logbook e component record

2.4 Ispezioni post-evento straordinario

Le ispezioni straordinarie si attivano dopo:

- **Hard landing** (impatto fuori envelope normale): ispezione MX-EXTR full (struttura + landing gear + motori + avionica)
- **Bird strike sospetto**: ispezione struttura + eliche + sensori
- **Volo in condizioni meteorologiche severe** (gelo, grandine, vento > limite): ispezione MX-EXTR light (struttura + sensori + connettori)
- **Immersione o contatto con acqua**: ispezione completa + asciugatura 24h prima di riattivazione
- **Incidente formale** (ai sensi Reg. UE 2019/947 art. 15): fermo velivolo fino ad autorizzazione ENAC + apertura dossier ANSV se richiesto

2.5 Overhaul programmato

L'overhaul (MX-OVH) viene pianificato per i componenti con life limit stabilito da OEM o da analisi on-condition:

Componente	Life limit stimato	Trigger overhaul
Motori VTOL (4 unità)	200-400 h o 2 anni (valore vendor da confermare)	Raggiungimento limite o degradazione misurata
Motore cruise (1 unità)	300-500 h o 2 anni	Come sopra
Pack batteria LiPo propulsione	300-500 cicli o 24-36 mesi	Capacità residua < 80% nominale
Pack batteria LiPo payload	200-400 cicli o 18-24 mesi	Come sopra
FCS / computer di volo	5 anni o 1.000 h (elettronica)	Failure o obsolescenza firmware
Struttura composita	Ispezione NDT ogni 200 h o 3 anni	Crack / delamination / impatto

Caveat: i valori di life limit derivano da benchmark di mercato UAS commerciale (medium confidence). Il manuale tecnico OEM JOUAV CW-30E (da acquisire al M+6 con RFQ) potrebbe stabilire limiti differenti, che prevalgono sui presenti.

Sezione 3. Maintenance Tasks per sistema {#sezione-3}

3.0 Legenda tabelle

- **Freq:** PRE = pre-flight; POST = post-flight; DAILY = giornaliero; WEEKLY = settimanale; MONTHLY = mensile; 25H = ogni 25 ore volo; 100H = ogni 100 ore volo; ANN = annuale; OVH = overhaul
 - **Pers:** PIC = Pilota in Comando; ML1 = Maintainer Livello 1 (qualificato base); ML2 = Maintainer Livello 2 (qualificato avanzato, capace di smontaggio motori e FCS); OEM = tecnico o supervisione JOUAV
 - **Durata:** ore stimate per attività; includono setup strumenti ma non logistica parti
 - **Costo mat:** materiali e consumabili stimati; non include manodopera
 - **Costo MdO:** manodopera stimata a €40-60/h (ingegnere/maintainer Y1)
 - **Rif. OEM:** placeholder, da compilare con sezione manuale JOUAV CW-30E al M+6
-

3.1 Sistema 1. Propulsione ed energia

Comprende: 4 motori brushless VTOL + 1 motore cruise (o configurazione specifici CW-30E), ESC corrispondenti, pack batterie LiPo propulsione, pack batterie payload, sistema BMS (Battery Management System), connettori di potenza.

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
MX-PROP-001	Ispezione visiva eliche (crepe, scheggiature, deformazioni, corrosione hub)	PRE	Torcia ispezione, calibro	PIC o ML1	0.1	0	5	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-002	Controllo bilanciamento dinamico eliche (vibrazione anormale post-impatto)	On-condition	Bilanciatore propeller portatile	ML1	0.5	0	25	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-003	Sostituzione elica (danno o life limit)	On-condition	Chiave torsiometrica, set esagoni	ML1	0.3	60-150 per coppia	15	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-004	Ispezione visiva motori VTOL (connettori, statore, contaminazione FOD)	PRE	Torcia, specchio ispezione	PIC o ML1	0.15	0	7	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-005	Test run motori VTOL a terra (spin-up sequenziale, check current draw)	DAILY	GCS + telemetria	PIC o ML1	0.2	0	10	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-006	Pulizia e ispezione connettori ESC-motore (ossidazione, pin lenti)	WEEKLY	Contact cleaner, torcia, multimetro	ML1	0.3	5	15	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-007	Ispezione cuscinetti motori VTOL (rumore, gioco assiale)	25H	Stetoscopio meccanico, comparatore	ML1	0.5	0	25	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-008	Smontaggio + ispezione approfondita motori VTOL (statore, avvolgimenti, cuscinetti)	100H	Set attrezzi OEM, multimetro, ohmmetro di isolamento	ML2	3.0	0-50 (consumabili)	150	JOUAV TBD §X.X

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
MX-PROP-009	Sostituzione motore VTOL (raggiungimento life limit o failure)	On-condition / OVH	Set attrezzi OEM, chiave torsiometrica, tester ESC	ML2 + OEM	2.0	400-800 per motore	100	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-010	Ispezione batteria LiPo propulsione (housing, terminali, rigonfiamento)	PRE	Calibro, torcia	PIC o ML1	0.1	0	5	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-011	Misura tensione cella batteria + stato di carica (SoC)	PRE / POST	Multimetro, cell checker LiPo	PIC o ML1	0.1	0	5	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-012	Ciclo di bilanciamento batteria LiPo (balance charge)	WEEKLY o dopo 5 cicli	Caricabatterie bilanciatrice LiPo (es. Juns iCharger)	ML1	2.0 (non supervisionato)	0	20	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-013	Storage LiPo a tensione di stoccaggio (3.75-3.85 V/cella)	Ogni stoccaggio > 7gg	Caricabatterie LiPo + storage mode	ML1	0.5	0	10	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-014	Capacity test batteria LiPo (discharge controllato, misura capacità reale)	MONTHLY	Battery analyzer / discharge tester	ML1	1.5	0	45	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-015	Sostituzione pack batteria propulsione (degradazione > 20% o fine vita)	On-condition / OVH	Set attrezzi, voltmetro	ML2	0.5	800-1.500 per pack	25	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-016	Ispezione e pulizia sistema BMS (firmware version, alert log)	MONTHLY	Laptop + software BMS JOUAV	ML2	0.5	0	25	JOUAV TBD §X.X
MX-PROP-017	Verifica sistema carica a bordo e	25H	Multimetro, connettori test	ML1	0.3	0	15	JOUAV TBD §X.X

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
	connettori DC power							
MX-PROP-018	Ispezione motore cruise (come MX-PROP-007-008, intervalli da OEM)	100H	Come MX-PROP-008	ML2	2.0	0-30	100	JOUAV TBD §X.X

Note operative Sistema 1, Pentema:

- Le temperature invernali (-10°C) riducono la capacità delle batterie LiPo del 20-35% rispetto a 25°C. Procedura obbligatoria: preriscaldamento batterie a minimo +10°C prima di qualsiasi carica o utilizzo. Non caricare LiPo a temperature inferiori a 5°C.
- La quota (1.100-1.300 m s.l.m.) implica densità aria ~87% rispetto a sea level. I motori VTOL devono compensare con maggior corrente assorbita (+10-15%); va monitorata la temperatura motori durante le prime missioni invernali.

3.2 Sistema 2. Avionica e GNC (Guidance, Navigation, Control)

Comprende: FCS (Flight Control System, derivato Pixhawk o equivalente JOUAV proprietario), IMU primaria e ridondante, GPS/GNSS-RTK (ricevitore doppia antenna), barometro, magnetometro, computer di missione, datalink C2, software autopilota.

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
MX-AVI-001	Verifica lock GPS + qualità segnale (DOP, num. satelliti >= 8)	PRE	GCS display	PIC	0.05	0	3	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-002	Calibrazione magnetometro (compass)	PRE (se richiesto dal FCS)	Area libera da metalli, GCS	PIC	0.1	0	5	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-003	Verifica parametri FCS (PID, limiti, failsafe RTB)	PRE	GCS + QGC o software JOUAV	PIC o ML2	0.1	0	5	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-004	Download e analisi log FCS post-volo (vibrazione, errori, anomalie)	POST	Laptop + Mission Planner / JOUAV GCS	ML1 o ML2	0.3	0	15	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-005	Aggiornamento firmware FCS (patch ufficiali OEM)	On-release	Laptop + cavo USB/OTG	ML2	1.0	0	50	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-006	Aggiornamento patch cybersecurity (Part-IS EASA Reg. UE 2023/203)	Mensile o on-release	Laptop + VPN sicura	ML2 + CISO	0.5	0	50	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-007	Test failsafe (RTB simulato, lost-link test a terra)	WEEKLY	GCS + simulatore	PIC o ML2	0.3	0	15	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-008	Calibrazione IMU completa (6-point calibration)	MONTHLY o post-intervento strutturale	GCS + JOUAV calibration tool	ML2	0.5	0	25	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-009	Ispezione fisica FCS (connettori, vibrazioni mount, temperatura housing)	25H	Torcia, multimetro	ML1	0.3	0	15	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-010	Ispezione ricevitore GPS/RTK (antenna, cavi, connettori)	25H	Torcia, tester coassiale	ML1	0.2	0	10	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-011	Verifica accuracy RTK (confronto coordinata nota ground mark)	MONTHLY	Rover RTK + target noto	PIC + ML1	0.5	0	50	JOUAV TBD \$X.X

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
MX-AVI-012	Health check barometro e sonde aria (ostruzione, contaminazione)	WEEKLY	Torcia, aria compressa	ML1	0.2	0	10	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-013	Sostituzione modulo IMU o GPS (failure o life limit 1.000 h)	On-condition	Set attrezzi OEM, laptop	ML2 + OEM	3.0	1.500-3.000	150	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-014	Verifica GCS (Ground Control Station): sw, HW, alimentazione, display	DAILY	Checklist operativa	PIC o ML1	0.15	0	8	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-015	Backup configurazione FCS + waypoints + parametri missione	WEEKLY	Laptop + storage cifrato	ML1	0.1	0	5	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-016	Revisione completa sistema avionica (ispezione 100H)	100H	Set attrezzi completo, oscilloscopio, DMM	ML2 + OEM	4.0	50-200	200	JOUAV TBD \$X.X
MX-AVI-017	Audit Part-IS: verifica log accessi, aggiornamenti sw, vulnerabilità note	ANN	Checklist CISO + log system	ML2 + CISO	2.0	0	200	JOUAV TBD \$X.X

3.3 Sistema 3. Struttura e carrello

Comprende: fusoliera (composito, materiale da confermare OEM), ala fissa (composito), boom + gondole VTOL, sistemi di smontaggio rapido, landing gear (struttura + dampers), meccanismi di lock/unlock VTOL-cruise transition.

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
MX-STR-001	Ispezione visiva fusoliera, ala, boom (crepe, delaminazione, impatti)	PRE	Torcia, lente 10x	PIC o ML1	0.2	0	10	JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-002	Verifica integrità giunzioni rapide ala-fusoliera, boom-gondola	PRE	Torcia, mano (gioco residuo)	PIC o ML1	0.1	0	5	JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-003	Ispezione landing gear (dampers, struttura, fissaggi)	PRE	Torcia	PIC o ML1	0.1	0	5	JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-004	Verifica torque fissaggi critici (viti strutturali secondo tabella torque OEM)	25H	Chiave torsiometrica calibrata	ML1	0.5	0	25	JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-005	Ispezione approfondita superfici composte (tap test, lente UV)	25H	Martello tap test, lente, torcia UV	ML1	1.0	0	50	JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-006	NDT compositi (termografia o ultrasuoni su zone critiche)	100H o post-impatto	Termocamera o ultrasuoni portatile	ML2 o subcontractor NDT	3.0	0	150-300	JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-007	Verifica meccanismi transizione VTOL-cruise (kinematic, lock, servo)	WEEKLY	Ispezione visiva + funzionale	ML1	0.3	0	15	JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-008	Lubrificazione punti articolati (landing gear, flap, servo links)	MONTHLY	Lubrificante appropriato (OEM spec)	ML1	0.3	5-10	15	JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-009	Sostituzione dampers landing gear (usura o fine vita)	On-condition	Set attrezzi meccanici	ML1	1.0	80-200 per coppia	50	JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-010	Riparazione compositi minori (scratches, filling, gelcoat)	On-condition	Kit riparazione epoxy + stucco	ML2	2.0-4.0	30-80	100-200	JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-011	Revisione strutturale annuale completa (100H + ANN)	ANN	Tutti gli strumenti + NDT	ML2 + OEM	8.0	200-500	400	JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-012	Verifica sigillature (impermeabilizzazione)	MONTHLY		ML1	0.2	0-20 (sigillante)	10	

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
	zona batterie, payload bay)		Torcia, ispezione tattile					JOUAV TBD \$X.X
MX-STR-013	Protezione anticorrosione (trattamento superfici metalliche, es. landing gear)	6 mesi	Prodotto anticorrosivo OEM-compatibile	ML1	0.5	20-40	25	JOUAV TBD \$X.X

Note operative Sistema 3, Pentema:

- L'ambiente alpino con cicli gelo-disgelo frequenti (inverno) accelera la fatica termica dei compositi e dei sigillanti. Aumentare la frequenza MX-STR-005 a ogni 15H durante i mesi novembre-marzo (adattamento locale).
- Dopo ogni atterraggio in terreno non preparato (operativo standard Pentema), eseguire MX-STR-001-003 prima del successivo decollo (non solo pre-volo programmato del giorno successivo).

3.4 Sistema 4. Payload EO/IR e gimbal

Comprende: gimbal stabilizzato (3 assi, tipo da confermare OEM), camera EO Sony Alpha 7R IV (61 Mpx), sensore IR Workswell LWIR 640x512, payload comunicazioni, ottica, interfacce elettriche e meccaniche payload-airframe.

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
MX-PLD-001	Ispezione visiva gimbal (housing, assi, connettori, protezione ottica)	PRE	Torcia, ispezione visiva	PIC o ML1	0.1	0	5	JOUAV TBD \$X.X
MX-PLD-002	Verifica lock gimbal (stabilizzazione a terra, risposta comandi)	PRE	GCS payload control	PIC o ML1	0.1	0	5	JOUAV TBD \$X.X
MX-PLD-003	Pulizia elemento ottico Sony 7R IV (soffiatore + pennello + lens cloth)	PRE	Kit pulizia ottica professionale	PIC o ML1	0.1	0-2	5	Sony manuale
MX-PLD-004	Verifica focale + esposimetria camera EO (target noto a terra)	PRE	Target radiometrico o SIAF panel	PIC o ML1	0.1	0	5	Sony + JOUAV
MX-PLD-005	Calibrazione sensore IR (NUC, Non-Uniformity Correction, standard body interno)	PRE o ogni 30 min in volo (automatica)	GCS IR software + shutter automatico	ML1	0.05	0	3	Workswell manual
MX-PLD-006	Pulizia finestra IR (germanio) con tessuto specifico anti-statico	WEEKLY	Panno anti-statico germanio (no solventi convenzionali)	ML1	0.1	0-5	5	Workswell manual
MX-PLD-007	Download e verifica integrità dati missione (EO + IR, formato + geotag)	POST	Laptop + software Workswell + lightroom/ Metashape	ML1	0.2	0	10	Workswell + JOUAV
MX-PLD-008	Ispezione connettori payload (power + data) +	WEEKLY	Torcia, multimetro	ML1	0.2	0	10	JOUAV TBD \$X.X

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
	interfaccia meccanica airframe							
MX-PLD-009	Calibrazione radiometrica assoluta sensore IR (target a temperatura nota)	MONTHLY	Blackbody portatile (es. HGH Infrared o equiv.)	ML2	1.0	0	50	Workswell manual
MX-PLD-010	Calibrazione geometrica gimbal (boresight correction, roll/pitch offset)	25H o post-intervento meccanico	Target GCP noto + software photogrammetria	ML2 + surveying	2.0	0	100	JOUAV TBD §X.X
MX-PLD-011	Sostituzione filtri ND camera EO (danno o degradazione)	On-condition	Set chiave filtri + filtri ND di ricambio	ML1	0.1	30-80 per filtro	5	Sony manuale
MX-PLD-012	Verifica firmware camera + IR (aggiornamenti vendor)	25H o on-release	Laptop + software OEM	ML2	0.5	0	25	Sony + Workswell
MX-PLD-013	Ispezione motori gimbal (gioco, risposta, corrente)	25H	GCS payload + multimetro	ML1	0.3	0	15	JOUAV TBD §X.X
MX-PLD-014	Sostituzione gimbal completo (failure motori o damage)	On-condition	Set attrezzi OEM	ML2 + OEM	2.0	2.000-5.000	100	JOUAV TBD §X.X
MX-PLD-015	Pulizia e ispezione payload comunicazioni (antenne, connettori, dissipatori)	MONTHLY	Torcia, contattore	ML1	0.3	5	15	TBD vendor
		WEEKLY		ML1	0.1	0	5	

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
MX-PLD-016	Verifica integrità storage interno camera (SD card o SSD)		Laptop + utility disk					Sony manuale

3.5 Sistema 5. Sistemi link e RF

Comprende: radio C2 (tipicamente 900 MHz o 2.4/5.8 GHz FHSS, da confermare OEM JOUAV), antenne direzionali GCS, link telemetria velivolo, eventuale SATCOM Iridium per BVLOS long range, ADS-B transponder / receiver (se installato), modulo LTE opzionale backup C2.

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
MX-RF-001	Verifica potenza segnale C2 (RSSI a terra, test link bidirezionale)	PRE	GCS display + RF analyzer opzionale	PIC o ML1	0.1	0	5	JOUAV TBD §X.X
MX-RF-002	Verifica latenza C2 (round-trip time < limite operativo)	PRE	GCS display	PIC	0.05	0	3	JOUAV TBD §X.X
MX-RF-003	Verifica link telemetria dati missione (throughput, packet loss)	PRE	GCS display	PIC o ML1	0.05	0	3	JOUAV TBD §X.X
MX-RF-004	Ispezione fisica antenne velivolo (connettori SMA/ RP-SMA, housing, orientamento)	PRE	Torcia, chiave antenne	PIC o ML1	0.1	0	5	JOUAV TBD §X.X
MX-RF-005	Ispezione antenne direzionali GCS (supporto, azimut, connettori)	DAILY	Torcia, ispezione visiva	ML1	0.1	0	5	JOUAV TBD §X.X
MX-RF-006	Misura VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) antenne velivolo	MONTHLY	VNA portatile (es. NanoVNA)	ML2	0.5	0	25	JOUAV TBD §X.X
MX-RF-007	Test link SATCOM Iridium (se installato): connessione + latenza	WEEKLY	Iridium terminal + GCS	ML1	0.2	0	10	Iridium manual
MX-RF-008	Verifica e aggiornamento configurazione RF (frequenze, potenze, canali)	25H	Laptop + software RF JOUAV	ML2	0.5	0	25	JOUAV TBD §X.X
MX-RF-009	Sostituzione antenna velivolo (danno fisico o degradazione VSWR)	On-condition	Chiave antenne, connettori	ML1	0.2	30-100 per antenna	10	JOUAV TBD §X.X
MX-RF-010	Sostituzione modulo radio C2 (failure o fine vita)	On-condition	Set attrezzi OEM + laptop	ML2 + OEM	2.0	500-1.500	100	JOUAV TBD §X.X

ID Task	Descrizione attività	Freq	Strumenti	Pers	Durata (h)	Costo mat (€)	Costo MdO (€)	Rif. OEM
MX-RF-011	Verifica conformità spettrale (AGCOM LRA 5.16.13): test con spectrum analyzer	ANN	Spectrum analyzer portatile o laboratorio	ML2 + RF consultant	4.0	0	400	AGCOM LRA
MX-RF-012	Verifica link ADS-B (se installato)	PRE o WEEKLY	GCS + ADS-B receiver test	PIC o ML1	0.05	0	3	ENAC APR
MX-RF-013	Test modulo LTE backup C2 (SIM attiva, connessione dati, failover)	WEEKLY	Smartphone o laptop + SIM test	ML1	0.15	0	8	TBD carrier

Sezione 4. Calendar Maintenance Y1 (80 missioni target) {#sezione-4}

4.1 Assunzioni operative Y1

- **Periodo operativo:** M+6 al M+18 (primi 12 mesi di operativi, contati da inizio operazioni effettive)
- **Missioni target:** 80 (50 minimo per evidenza SORA)
- **Cadenza:** 1-2 missioni/settimana, concentrata aprile-ottobre; limitata novembre-marzo (meteo)
- **Durata media missione:** 2-3 h di volo (incluse transizioni VTOL-cruise)
- **Ore volo stimate Y1:** 160-240 h (scenario 80 missioni x 2-3 h)
- **Ore volo scenario 50 missioni (minimo):** 100-150 h

Per semplicità di pianificazione, si assume il **calendario 100-hour inspection a M+5 e M+10** dall'inizio operazioni (corrispondente a ~80 missioni x 2.5 h media = 200 h totali, quindi due 100H inspection durante Y1 nel caso ottimistico).

4.2 Pianificazione maintenance per milestone Y1

Milestone	Mese operativo	Contenuto	Durata prevista	Risorse
Go-ahead operativo	M+6	Accettazione piattaforma + pre-delivery inspection	2-3 giorni	ML2 + OEM
Primo volo locale	M+7	Pre-flight MX-PRE, post-flight MX-POST + report	4-6 h totali	PIC + ML1
Ispezione 25H (#1)	M+8 circa	Prima 25H inspection (dopo ~10 missioni 2.5h)	1 giornata (8 h)	ML2
Ispezione 25H (#2)	M+9 circa	Seconda 25H inspection	1 giornata	ML2
Ispezione mensile #1-#3	M+7, M+8, M+9	Monthly inspection (MX-MONTHLY)	4-6 h ciascuna	ML1 + ML2
Ispezione 100H (#1)	M+10 circa	Prima 100H inspection completa (scenario 80 missioni)	2-3 giorni	ML2 + OEM
Ispezione 25H (#3 e #4)	M+10-M+11	Terza e quarta 25H inspection	1 giornata ciascuna	ML2
Ispezione mensile #4-#6	M+10, M+11, M+12	Monthly inspection	4-6 h ciascuna	ML1 + ML2
Ispezione 100H (#2)	M+12-M+13 circa	Seconda 100H inspection (fine Y1 se 200+ h)	2-3 giorni	ML2 + OEM
Annual inspection (ANN)	M+18 (fine Y1 calendario)	Ispezione annuale completa + audit logbook	3-5 giorni	ML2 + OEM + Auditor
Overhaul componenti	Post-ANN o Y2	Overhaul motori/batterie secondo life limit	5-7 giorni	OEM + ML2

4.3 Carico manutentivo settimanale stimato Y1

Attività	Frequenza	Ore/evento	Ore/anno stimate
MX-PRE + MX-POST	Ogni missione (80)	0.6 h tot	48 h
MX-DAILY	~100 giorni operativi	0.3 h	30 h
MX-WEEKLY	~40 settimane operative	1.5 h	60 h
MX-MONTHLY	12 mesi	5 h	60 h
MX-25H (x4 in 200H)	4 eventi	6 h	24 h
MX-100H (x1-2)	1-2 eventi	20 h	20-40 h
MX-ANN	1 evento	30 h	30 h
MX-COR (stimato 10-15% missioni)	8-12 eventi	4 h media	32-48 h
Totale ore manutenzione Y1			304-340 h

Implicazione personale: con 1 maintainer part-time FTE 0.5 (circa 800-900 h/anno disponibili), il carico di 304-340 h è gestibile con un 40% del tempo del maintainer dedicato alla piattaforma. Il restante 60% copre GCS, payload, formazione e documentazione.

4.4 Stagionalità Pentema

Periodo	Regime operativo	Note manutenzione
Aprile, Ottobre (estate operativa)	60-70 missioni/7 mesi	Missioni intensive 1-2/settimana; pre-flight check estesi per polvere/polline
Novembre, Marzo (inverno limitato)	10-20 missioni/5 mesi	Solo meteo favorevole; pre-flight check batterie obbligatorio a T>+5°C; ispezioni strutturali post-gelo
Gennaio, Febbraio (fermo operativo consigliato)	0-3 missioni	Fermo elettivo se T < -10°C persistente; manutenzione programmata (100H, annual)

Sezione 5. Maintenance Organization {#sezione-5}

5.1 Struttura organizzativa

Per Y1 (startup operations) l'organizzazione di manutenzione resta **interna a Firmamento Technologies**, con supporto esterno per attività specialistiche (NDT, RF, OEM). Non si prevede il conseguimento della certificazione EN 9110 formale in Y1; il target è M+18-24.

```
Maintenance Manager (0.3 FTE, coinvolto anche come Ingegnere Ops)
|
+-- Maintainer Certificato Principale (ML2, 0.5 FTE)
| Responsabile: 25H, 100H, ANN, MX-COR complessa
|
+-- PIC (Pilota in Comando), abilitato ML1
| Responsabile: MX-PRE, MX-POST, MX-DAILY, osservazione anomalie
|
+-- Subcontractor NDT (esterno, on-call)
| Attivato per: MX-STR-006 (100H o post-impatto)
|
+-- OEM JOUAV Service Contract (remoto + missione annuale)
| Attivato per: ispezione accettazione, 100H, ANN, sostituzione motori
|
+-- Payload Specialist (esterno, on-call)
Attivato per: calibrazione radiometrica IR assoluta, boresight correction
```


5.2 Requisiti di qualificazione del personale

5.2.1 *Maintenance Manager*

Requisiti minimi Y1:

- Ingegnere aeronautico o meccanico (laurea triennale o magistrale)
- Esperienza minima 2 anni in manutenzione sistemi UAS o aeromobili
- Conoscenza dei requisiti ENAC Reg. APR Ed. 3 + AS/EN 9110
- Abilitazione interna Firmamento (approvazione Consiglio di Amministrazione)
- Referente ENAC per la Maintenance Organization

Competenze richieste:

- Apertura/chiusura NCR, gestione non-conformità
- Pianificazione del calendario di manutenzione
- Gestione fornitori e contratti SLA
- Reportistica manutenzione per audit ENAC

5.2.2 *Maintainer Livello 2 (ML2)*

Requisiti minimi Y1:

- Diploma tecnico (aeronautico, elettronico, meccatronico) o esperienza equivalente 3+ anni
- Completamento corso formazione OEM JOUAV (in loco o remoto, target M+6, M+9)
- Conoscenza pratica: FCS, propulsione brushless, LiPo, compositi base
- Abilitazione firmata dal Maintenance Manager

Task autorizzati ML2: tutti i task elencati nelle Sezioni 3.1-3.5, inclusi smontaggio motori, sostituzione FCS, riparazione compositi minori, calibrazioni avioniche.

5.2.3 *Maintainer Livello 1 (ML1), PIC abilitato*

Il Pilota in Comando riceve addestramento aggiuntivo per:

- MX-PRE, MX-POST (obbligatorio per licenza PIC)
- MX-DAILY, MX-WEEKLY (attività di routine non invasive)
- Riconoscimento anomalie e apertura NCR preliminare

Task autorizzati ML1: solo attività di ispezione visiva e funzionale; nessuno smontaggio/sostituzione componente critico senza supervisione ML2.

5.2.4 Training plan Y1

Attività formativa	Target	Timing	Fornitore	Costo stimato
Corso OEM JOUAV CW-30E (manutenzione e operazioni)	ML2 + Maintenance Manager	M+6, M+8	JOUAV (remoto o on-site)	€3.000-8.000
Corso LiPo safety e gestione batterie	ML2 + PIC	M+6	Interno o provider safety	€500-1.000
Corso compositi base (ispezione e riparazione)	ML2	M+7, M+8	Provider esterno (es. AeroConsult)	€1.000-3.000
ENAC UAS Specific recurrency training	PIC	Annuale	Provider ENAC accreditato	€500-1.500/anno
Corso Part-IS cybersecurity (Reg. UE 2023/203)	ML2 + CISO	M+6	Provider CISO	€500-1.000

5.3 OEM JOUAV, Service Contract

Il contratto di servizio OEM costituisce un elemento critico della strategia di manutenzione Y1. Si raccomanda di negoziare con JOUAV (o distributore EU/IT) al momento della RFQ (M+6) un contratto che includa:

- **On-site training** (1 settimana, presso hangar Pentema o sede JOUAV IT): copertura manuale tecnico completo, procedure di manutenzione, identificazione ricambi
- **Remote support** (email/video call, SLA 48 h risposta): supporto diagnostica anomalie, interpretazione log FCS, aggiornamenti firmware
- **Annual visit** (1 missione/anno tecnico JOUAV in loco): supporto 100H o ANN inspection
- **Spare parts supply agreement**: impegno vendor a garantire disponibilità ricambi critici per 5 anni dal contratto, con lead time massimo concordato (target < 30 giorni per ricambi critici, < 14 giorni per consumabili)

Caveat supply chain: come indicato in RSK-GEO-003 (Allegato A.2 Risk Register), la supply chain JOUAV (vendor CN) resta soggetta a rischi geopolitici. Il contratto OEM deve prevedere clausola di **stock minimo di emergenza** e identificazione di fornitori alternativi per i componenti non proprietari (es. motori brushless, batterie LiPo, antenne). Vedi Sezione 6 per dettaglio.

5.4 Subcontractor specialistici

Subcontractor	Attività	Frequenza prevista	Costo stimato/anno
NDT Service (ispezione compositi)	MX-STR-006 (100H + post-impatto)	1-2 volte/anno	€1.500-3.000
RF/spettroale Laboratory	MX-RF-011 (conformità spettrale AGCOM)	1 volta/anno	€1.000-2.500
Gimbal/Payload Specialist	MX-PLD-014 (sostituzione gimbal) + calibrazione boresight	On-condition + 2/anno	€1.000-3.000
Battery Service (analisi approfondita cicli)	Analisi stato batterie (oltre capacity test interno)	1 volta/anno	€500-1.000
Drone Insurance Inspector	Ispezione airworthiness per rinnovo assicurativo	1 volta/anno	€500-1.500

Sezione 6. Spare Parts Strategy {#sezione-6}

6.1 Razionale strategico

La strategia di ricambi risponde direttamente alla Critica 3 della review critica Cap. 6 (rischio supply chain JOUAV CN) e al RSK-GEO-003 del Risk Register (Allegato A.2). L'obiettivo: garantire la continuità operativa per **12 mesi** anche in caso di blocco temporaneo delle forniture JOUAV (es. restrizioni export, sanzioni, problemi logistici COVID-like).

Lo stock spare target copre:

- **Livello 1 (in stock a Pentema):** componenti critici ad alta frequenza di sostituzione e lunghi lead time
- **Livello 2 (in stock da fornitore EU/IT con lead time < 5 giorni):** componenti standard non proprietari
- **Livello 3 (ordine su richiesta a JOUAV, lead time 4-12 settimane):** componenti OEM proprietari a bassa frequenza di sostituzione

6.2 Critical Spare List, Livello 1 (stock a Pentema)

Componente	Q.tà	Motivo criticità	Costo unit. stimato (€)	Totale (€)	Lead time JOUAV	Fonte prezzo
Motore brushless VTOL completo (set 4)	4 unità	Alta usura + lead time CN lungo	300-500	1.200-2.000	4-8 settimane	Benchmark mercato [vendor]
Elica (set 4+4 spare)	8 set	Usura frequente, sostituzione rapida	60-120 per set	480-960	2-4 settimane	Benchmark [vendor]
Pack batteria LiPo propulsione (1 ricambio)	1 pack	Failure batteria blocca operazioni	800-1.500	800-1.500	4-6 settimane	Benchmark [vendor]
Pack batteria LiPo payload (1 ricambio)	1 pack	Come sopra	400-800	400-800	4-6 settimane	Benchmark [vendor]
Modulo ESC (2 spare)	2 unità	Failure ESC = fermo piattaforma	150-300	300-600	4-8 settimane	Benchmark [vendor]
Modulo GPS/RTK (1 spare)	1 unità	Failure GPS = no-go BVLOS	400-800	400-800	6-10 settimane	Benchmark [vendor]
Antenna velivolo C2 (2 spare)	2 unità	Danno fisico frequente	30-100	60-200	1-2 settimane	Mercato generico
Kit riparazione compositi (epoxy, stucco, fibra)	1 kit	Riparazioni minori immediate	80-150	80-150	Immediato (mercato IT)	Mercato IT
Connettori XT90 / AS150 (assortimento)	10 pz	Consumabili elettrici	5-10	50-100	Immediato (mercato IT)	Mercato IT
Subtotale Livello 1				3.770-7.110		

6.3 Spare Parts, Livello 2 (stock EU/IT, lead time < 5 giorni)

Componente	Q.tà	Fornitore possibile EU	Costo unit. (€)	Totale (€)
Landing gear dampers	2 set	Mercato RC/UAS EU (es. Innov8tive, ReadyMadeRC)	80-200	160-400
Modulo LTE (SIM + antenna)	1	Mercato IT (es. u-blox reseller)	80-200	80-200
Cavi power silicone (assortimento AWG 8-12)	1 lot	Mercato elettronico IT	50-100	50-100
Filtri ND per Sony Alpha 7R IV	3 filtri	Mercato fotografico IT/EU	30-80	90-240
Panno pulizia germanio IR (Workswell)	5 pz	Workswell direct EU	20-40	100-200
Subtotale Livello 2				480-1.140

6.4 Ricambi Livello 3 (OEM on-demand), no stock a Pentema

Componente	Lead time stimato	Costo stimato (€)	Note
FCS / computer di volo JOUAV	6-12 settimane	1.500-3.000	Proprietario; solo OEM
Fusoliera / ala di riserva	8-16 settimane	5.000-15.000	Post-incidente grave
Gimbal completo	8-12 settimane	2.000-5.000	Solo OEM o Workswell diretto
Modulo SATCOM Iridium (se installato)	4-6 settimane	1.000-2.500	Mercato Iridium EU
Motore cruise	4-8 settimane	400-900	OEM o brushless equivalente

6.5 Budget spare parti Y1

Livello	Stock iniziale (CapEx una tantum)	Consumo medio annuo (OpEx)	Totale Y1
Livello 1	€3.770-7.110	€1.500-3.000 (consumabili ripristino)	€5.270-10.110
Livello 2	€480-1.140	€500-1.000	€980-2.140
Livello 3	0 (no stock)	€2.000-5.000 (riparazioni on-condition)	€2.000-5.000
Totale spare Y1	€4.250-8.250	€4.000-9.000	€8.250-17.250

6.6 Backup vendor, Piano B Tekever AR3

Se la supply chain JOUAV risultasse bloccata oltre 60 giorni durante Y1, si attiva il Piano B:

- Sospensione operazioni** sul CW-30E (non operare con spare insufficienti)
- Attivazione RFQ urgente Tekever AR3** (PT, vendor EU, supply chain EU): Tekever Autonomous Systems, Loures (Portogallo); distribuzione EU documentata (utilizzato Maritime Surveillance EMSA)

3. **Adattamento PMO:** intervalli manutenzione Tekever AR3 da acquisire con manuale OEM Tekever (open source parziale per alcuni componenti Tekever)

4. **Stima tempi attivazione Piano B:** 3-6 mesi per acquisizione + training + prime operazioni

Impatto finanziario Piano B: sostituzione piattaforma €150-300k aggiuntivi (CapEx non pianificato). La copertura proviene dalla contingency Y1 (15% previsto in Cap. 8 §8.4.1) o dalla rinegoziazione funding Coding Prototypes.

Sezione 7. Records, Logbook e Compliance {#sezione-7}

7.1 Aircraft Logbook

Ogni velivolo JOUAV CW-30E dispone di un Aircraft Logbook (cartaceo + digitale) che registra:

Per ogni volo:

- Data, ora decollo/atterraggio, durata
- PIC identificato (nome + certificato ENAC)
- Sito operativo (coordinate GPS o nome sito)
- Ore di volo cumulate (aggiornate a ogni voce)
- Peso al decollo (MTOM reale con payload)
- Condizioni meteo (vento, temperatura, visibilità)
- Esito volo (normale / anomalia rilevata / incidente)
- Firma PIC

Per ogni intervento di manutenzione:

- Data intervento
- ID Task (es. MX-PROP-008)
- Descrizione attività eseguita
- Componenti sostituiti (con part number e serial number se applicabile)
- Ora intervento su logbook componente (se life-tracked)
- Firma Maintainer esecutore (ML1 o ML2)
- Firma Maintenance Manager (per attività 25H+)
- Maintenance Release (CRS, vedi §7.3)

7.2 Component Logbook

Per i seguenti componenti critici (life-tracked) si mantiene un Component Logbook separato:

Componente	Info tracciate	Trigger sostituzione
Motori VTOL (x4, ciascuno)	Ore totali, cicli avviamento, eventuali anomalie	Life limit OEM (da confermare)
Motore cruise	Come sopra	Life limit OEM
Pack batteria propulsione (x2)	Cicli carica totali, capacity attuale (%)	< 80% capacità nominale
Pack batteria payload (x2)	Cicli carica totali, capacity attuale	< 80% capacità nominale
FCS / computer di volo	Versione firmware, data installazione, anomalie	5 anni o 1.000 h o failure
Gimbal	Ore operazione, interventi meccanici, boresight error log	Failure motori o danno fisico
Modulo GPS/RTK	Versione firmware, ore operazione, accuracy log	Degradazione accuracy o failure

7.3 Maintenance Release Certificate (CRS)

Dopo ogni intervento di manutenzione di livello 25H o superiore, il Maintenance Manager emette un **Certificate of Release to Service (CRS)** interno, equivalente funzionale al modello EASA Form 1 (adattato per UAS non certificato EASA Type Cert).

Il CRS include:

- Identificazione velivolo (numero di serie, marca, modello)
- Descrizione lavori eseguiti
- Riferimento a procedure/standard seguiti
- Dichiarazione di conformità ai requisiti del Piano di Manutenzione
- Firma e data Maintenance Manager
- Validità CRS (data rilascio + prossima scadenza manutenzione programmata)

Il CRS viene archiviato nel fascicolo velivolo e resta disponibile per ispezione ENAC.

7.4 Non-Conformity Report (NCR)

Ogni anomalia, malfunzionamento o non-conformità rispetto al Piano di Manutenzione viene documentata in un NCR, che include:

- Descrizione anomalia
- Sistemi/componenti coinvolti
- Impatto sulla sicurezza operativa (safety impact assessment)
- Root Cause Analysis (RCA) semplificata
- Azione correttiva implementata
- Verifica efficacia (follow-up entro 30 giorni)
- Chiusura formale firmata dal Maintenance Manager

Le NCR sono numerate progressivamente (NCR-YYYY-NNN) e archiviate per 5 anni.

7.5 Sistema di tracciabilità digitale

Strumento target Y1: sistema di manutenzione digitale (possibile utilizzo di piattaforme open-source come **Flightlog.io**, **AirManager** o simili, oppure sistema custom Excel/Sheets con controllo versione) con backup locale cifrato + cloud (AgID PSN o equivalente per dati PA se il sistema viene usato come evidenza per contratti PA).

Requisiti minimi sistema digitale:

- Accesso multi-utente con ruoli (PIC = lettura/inserimento volo; ML2 = inserimento manutenzione; Manager = approvazione + report)
- Export in formato standard (CSV, PDF) per audit ENAC
- Backup automatico giornaliero
- Retention dei record: minimo 5 anni dall'ultimo volo o dalla dismissione del velivolo (ENAC Reg. APR Ed. 3)

7.6 Audit trail Part-IS (Reg. UE 2023/203)

Come richiesto da Part-IS EASA (RSK-REG-019, Cap. 5 §5.16.4), il sistema di manutenzione mantiene:

- Log di accesso al sistema digitale (chi ha inserito/modificato record)
- Log di aggiornamenti firmware FCS (versione, data, autore)
- Log di aggiornamenti cybersecurity patch (vedi MX-AVI-006)
- Audit annuale CISO della sicurezza del sistema di tracciabilità

7.7 Notifica incidenti ENAC/ANSV

In caso di incidente o grave inconveniente (ai sensi Reg. UE 2019/947 art. 15 + D.Lgs. 213/2009 per ANSV), la procedura prevede:

1. **Fermo immediato** velivolo (no operazioni fino a clearance)
2. **Notifica ENAC** entro 72 ore (modulo segnalazione online ENAC)
3. **Notifica ANSV** se incidente grave (art. 5 D.Lgs. 213/2009)
4. **Preservazione evidence** (FCS log, video GCS, fotografie)
5. **Apertura dossier incidente** interno con RCA
6. **Ripristino operazioni** solo dopo autorizzazione Maintenance Manager + eventuale clearance ENAC

Sezione 8. Costi LCC (Life Cycle Cost) Y1-Y5 {#sezione-8}

8.1 Premessa metodologica

I costi LCC sono strutturati in:

- **CapEx manutenzione** (one-time): attrezzature manutenzione (GSE), stock spare iniziale, setup facility, formazione iniziale

- **OpEx manutenzione ricorrente** (annuale): personale manutenzione, consumabili, spare consumati, contratti SLA OEM, subcontractor

I costi rappresentano **stime di benchmark** (confidence: medium), non quotazioni fornitore. Fonte: benchmark operatori UAS commerciali EU, datasheet vendor, costi di mercato IT per manodopera tecnica aerospaziale. I valori definitivi richiederanno conferma al M+6 con RFQ vendor + offerte subcontractor.

Allineamento Cap. 8 §8.5.1.A: il baseline Cap. 8 dichiara "Manutenzione piattaforma 5-8% CapEx asset = €30-60k/anno". Il presente PMO fornisce una scomposizione analitica che conferma e raffina tale range.

8.2 CapEx manutenzione (investimento una tantum Y1)

Categoria	Range (€)	Note
Attrezzature manutenzione (GSE)	15.000-30.000	Chiavi torsiometriche, multimetri, oscilloscopio portatile, NanoVNA, cell checker LiPo, laptop dedicated, toolbox, termocamera base
Stock spare Livello 1 (§6.2)	4.250-8.250	Vedere §6.5
Sistema tracciabilità digitale (setup + licenze Y1)	1.000-5.000	Open source + personalizzazione o SaaS
Formazione iniziale personale (§5.2.4)	5.500-13.500	Corso OEM + LiPo safety + compositi + Part-IS
Adeguamento hangar Pentema, area manutenzione	5.000-20.000	Illuminazione tecnica, banco lavoro, armadietti sicurezza LiPo (ATEX), scaffalature ricambi
Totale CapEx manutenzione Y1	30.750-76.750	Allineato con Computo Metrico §A9

8.3 OpEx manutenzione ricorrente Y1 (80 missioni, ~200 h volo)

Categoria	Range (€/anno)	Note
Personale manutenzione (0.5 FTE ML2 + 0.3 FTE Manager)	25.000-45.000	0.5 FTE ML2 = €20-30k; 0.3 FTE Manager = €10-15k
Contratto OEM JOUAV (remote + annual visit)	8.000-15.000	Stima benchmark; da quotare al RFQ M+6
Subcontractor specialistici (NDT + RF + payload)	3.500-8.500	Vedere §5.4
Consumabili manutenzione (pulizia, lubrificanti, sigillanti, kit riparazione)	1.000-3.000	Annuale
Spare consumati Y1 (§6.5 Livello 1-2 consumo annuale)	4.000-9.000	Vedere §6.5
Manutenzione correttiva non pianificata (stima 10-15% missioni)	3.000-8.000	8-12 eventi x €300-700 media
Assicurazione manutenzione (RC professionale + prodotto)	2.000-5.000	Quota manutenzione su polizza operatore
Audit compliance + documentazione ENAC	1.000-3.000	CRS, NCR, notifiche, aggiornamenti PMO
Totale OpEx manutenzione Y1	47.500-96.500	Centro: ~€72k

Raffronto Cap. 8 §8.5.1.A: il range €47.500-96.500 risulta compatibile con il benchmark Cap. 8 (€30-60k manutenzione pura + personale aggiuntivo manutenzione non incluso in quel baseline). La differenza è principalmente imputabile alla voce "personale manutenzione" (€25-45k), che in Cap. 8 §8.5.1.A appare parzialmente nella voce "Personnel" aggregata. Nessuna incongruenza; il PMO fornisce una lettura analitica.

8.4 Costi LCC Y1-Y5

Anno	Scenario	CapEx manutenzione	OpEx manutenzione	Totale anno	Note
Y1	Baseline (80 missioni, 1 piattaforma)	€30.750-76.750	€47.500-96.500	€78.250-173.250	Include investimento iniziale
Y1	Ottimistico (50 missioni, lean)	€25.000-50.000	€35.000-65.000	€60.000-115.000	Scenario minimo
Y2	Scale (2 piattaforme + GS mobile)	€20.000-40.000	€80.000-150.000	€100.000-190.000	+1 piattaforma, +1 crew
Y3	Multi-regione (flotta 3-5)	€30.000-60.000	€150.000-280.000	€180.000-340.000	Flotta 3-5, 2 basi operative
Y4	Maturità (flotta stabile + HALE prep)	€10.000-20.000	€200.000-350.000	€210.000-370.000	Overhaul piattaforme Y1
Y5	HALE + VTOL (flotta 5+ + subscale HALE)	€15.000-30.000	€250.000-400.000	€265.000-430.000	Include manutenzione HALE subscale

Nota Y2-Y3: il +30% OpEx/anno per manutenzione (dichiarato in Cap. 8 §8.5.2) risulta coerente con la crescita di flotta. Il driver principale: il personale (scala quasi linearmente con numero piattaforme) più che i contratti OEM (economie di scala parziali).

Nota Y4: l'overhaul piattaforme Y1 (motori, batterie) genera un CapEx una tantum di €15-40k per piattaforma secondo i life limit (200-400 h per motori, 300-500 cicli per batterie), che cade presumibilmente in Y2-Y3 per i componenti più sollecitati.

8.5 Sensitività LCC

Tre driver di incertezza principale:

1. **Lead time ricambi JOUAV:** se il lead time supera 8 settimane (rischio supply chain CN), il costo di scorte Livello 1 aumenta del 50-100% (maggior volume spare richiesto).
2. **MTBF reale motori VTOL:** se l'MTBF reale scende sotto 100 h (vs 200-400 h OEM dichiarato), le sostituzioni motori aumentano l'OpEx di €8.000-20.000/anno (4 motori x €400-500 x 2-4 sostituzioni/anno).
3. **Retribuzione maintainer IT:** il range ML2 a €40-60/h risulta congruente con il mercato IT 2025 per tecnici aerospaziali junior (fonte: benchmark Almalaurea 2024 + Metalcontract CCNL aeronautica). Un aumento del 15% impatta l'OpEx di €3.750-6.750/anno.

Sezione 9. Sicurezza e Ambiente (HSE) {#sezione-9}

9.1 Gestione batterie LiPo, Procedure ATEX

In riferimento a RSK-REG-022 (Cap. 5 §5.16.7) e D.Lgs. 81/2008 Titolo XI:

Classificazione ATEX hangar Pentema: la zona di ricarica e stoccaggio batterie LiPo richiede classificazione secondo ATEX Direttiva 2014/34/UE. La classificazione (Zona 0/1/2) dipende dalla concentrazione di vapori di solventi organici e gas (H₂ in caso di thermal runaway LiPo) e va effettuata da tecnico abilitato (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP). Target: classificazione Zona 2 con adeguate misure di mitigazione.

Procedure operative LiPo:

- Ricarica batterie solo in area designata con ventilazione meccanica attiva (ricambi aria 6x/h minimi) e rilevatore CO/fumo + sistema allarme
- Utilizzo di armadietti ignifughi certificati per stoccaggio LiPo (es. CEMO Lithium Safety Cabinet o equivalente)
- Mai caricare LiPo senza supervisione; mai lasciare LiPo in carica durante chiusura hangar notturna
- In caso di thermal runaway: non avvicinarsi, attivare sistema di soppressione (CO₂ o sabbia secca), evacuare area, chiamare VVF
- Batterie LiPo danneggiate (rigonfiamento, perforazione, deformazione): quarantena immediata in contenitore sicurezza metallico + smaltimento entro 5 giorni lavorativi

Segnaletica obbligatoria: cartelli "Pericolo batterie LiPo, no fiamme libere, area ventilata" in italiano + pittogrammi ISO 7010.

9.2 Smaltimento materiali, RoHS, REACH, RAEE

In riferimento a RSK-REG-023 (Cap. 5 §5.16.8):

Materiale	Classificazione rifiuto	Filiera smaltimento	Riferimento normativo
Batterie LiPo esaurite	Rifiuto speciale pericoloso (CER 16 06 05)	Raccolta RAEE + Centro di raccolta pile autorizzato	D.Lgs. 49/2014
Compositi fibra carbonio/vetro	Rifiuto speciale non pericoloso (CER 07 02 13)	Smaltitore autorizzato (non incenerimento standard)	D.Lgs. 152/2006
Schede elettroniche dismesse	Rifiuto RAEE (CER 16 02 14)	Raccolta RAEE autorizzata	D.Lgs. 49/2014
Solventi e pulitori chimici	Rifiuto speciale pericoloso (CER 14 06 03)	Smaltitore autorizzato	D.Lgs. 152/2006
Imballaggi spare parts	Rifiuto urbano assimilato	Raccolta differenziata Comune Torriglia	Regolamento comunale

Registro rifiuti: obbligo di tenuta del Registro di Carico e Scarico rifiuti speciali (D.Lgs. 152/2006 art. 190) per le categorie pericolose. Target: attivazione registro digitale (SISTRI sostituito da RENTRI dal 2023).

Sostanze REACH: verifica preliminare dei componenti acquistati per assenza di SVHC (Substances of Very High Concern) nella Candidate List ECHA. Responsabilità: il Maintenance Manager verifica le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) dei fornitori.

9.3 Gestione avifauna, comportamento in area maintenance

Il sito di Pentema si colloca in area appenninica con presenza di rapaci (poiane, falchi, nibbi, possibilmente aquile su crinali vicini). Le misure per area manutenzione esterna (parking + prep area):

- **Copertura velivolo** con telone quando in sosta esterna > 30 minuti (prevenzione utilizzo come posatoi da rapaci, potenziale danni a superfici ottiche)
- **Ispezione anti-FOD** prima di ogni decollo (penne, rami, insetti all'interno del velivolo o sulla pista di decollo)
- **Monitoraggio avifauna** pre-volo (scansione visiva 360° per 2 minuti prima di decollo VTOL): se rapace a < 500 m in quota operativa, ritardare decollo
- **Deterrente acustico** (se necessario, solo durante preparazione a terra, non in volo): utilizzare solo sistemi approvati localmente + Ente Parco se area protetta (verificare con Parco Regionale Aveto)
- In caso di bird strike in volo: atterraggio di emergenza immediato + ispezione MX-EXTR completa prima di qualsiasi riutilizzo

9.4 Gestione rischi HSE personale

Rischio	Misura preventiva	DPI richiesto
Taglio da eliche rotanti	Lock elettrico motori durante manutenzione; protezioni TA (Turn to Arrow)	Guanti anti-taglio
Inalazione polveri composti	Lavoro in area ventilata; uso mascherina FFP2 per tagli/forature composti	Mascherina FFP2
Esposizione UV (lavoro outdoor estivo)	Limitar ore nelle fasce 11-15; crema solare SPF 50+	Cappello + crema
Caduta in area alpina (operazioni outdoor)	Lavoro in coppia; scarpe antidrucciolevoli; nessuna manutenzione in solitaria su terreno instabile	Scarpe antinfortunistiche
Shock elettrico (batterie alta corrente)	Guanti isolati; disconnessione batteria prima di qualsiasi intervento su elettronica	Guanti isolanti 1000V
Rischio incendio LiPo	Procedure §9.1	Estintore CO2 in area

Sezione 10. Gap residui pre-operations Y1 {#sezione-10}

La presente sezione elenca i gap critici da chiudere prima dell'avvio operazioni Y1. Tali gap costituiscono anche condizioni di ingresso (entry criteria) per il gate G2 (M+6) e G3 (M+10).

10.1 Gap G1, Manuale tecnico OEM JOUAV CW-30E

Attributo	Contenuto
Gap ID	GAP-MX-001
Descrizione	Il manuale tecnico OEM JOUAV CW-30E completo (procedures manutenzione, life limits componenti, torque values, wiring diagrams) non risulta disponibile pubblicamente. Costituisce condizione necessaria per finalizzare il PMO v2.0.
Impatto	Senza manuale OEM: gli intervalli di ispezione (25H, 100H) restano stime di benchmark non validate; i life limit motori/batterie non sono certificati; la firma ML2 su CRS non ha fondamento documentale OEM.
Azione richiesta	Inclusione del manuale tecnico completo come deliverable obbligatorio nel contratto RFQ JOUAV (M+6). Clausola: "Vendor deve fornire documentazione tecnica di manutenzione in lingua italiana o inglese come condizione di accettazione piattaforma."
Owner	Maintenance Manager + Procurement
Target	M+6 (RFQ + contratto) → M+8 (ricezione piattaforma + manuale)
Gate	Condizione entry G2 (M+6): RFQ emessa; condizione exit G2: manuale ricevuto e revisione iniziale completata

10.2 Gap G2, Assunzione e formazione Maintainer ML2

Attributo	Contenuto
Gap ID	GAP-MX-002
Descrizione	A M+3 (data presente PMO) non risulta ancora assunta la figura di Maintainer ML2 dedicato. La posizione è critica: senza ML2 le ispezioni 25H e 100H non possono essere condotte internamente.
Impatto	Senza ML2 le attività manutenzione dipendono interamente da OEM JOUAV (costoso e lento) o subcontractor non qualificato. Rischio: impossibilità di tenere la cadenza di 1-2 missioni/settimana per mancanza di clearance manutenzione.
Azione richiesta	Avvio recruitment ML2 entro M+4; contratto entro M+6; formazione OEM JOUAV completata entro M+8; prima ispezione 25H in affiancamento OEM entro M+9.
Owner	Maintenance Manager + HR Firmamento
Target	M+4: job posting; M+6: contratto; M+9: fully qualified
Gate	Condizione exit G2 (M+6): contratto ML2 firmato; condizione exit G3 (M+10): ML2 qualificato e autonomo su 25H

10.3 Gap G3, Contratto SLA OEM e spare parts pipeline

Attributo	Contenuto
Gap ID	GAP-MX-003
Descrizione	Il contratto SLA con JOUAV (o distributore EU) per supporto tecnico remoto, visite annuali e spare parts supply resta da negoziare. Senza questo contratto il supply chain risk RSK-GEO-003 non viene mitigato.
Impatto	Senza SLA: il lead time ricambi non risulta garantito; nessun impegno OEM su disponibilità parti 5 anni; nessuna priorità su supporto tecnico. In caso di failure componente critico (FCS, motore) l'aeromobile può restare fermo 8-16 settimane.
Azione richiesta	Negoziazione SLA contestuale alla RFQ piattaforma (M+6). Clausole minime: lead time ricambi < 30 gg (critici) / < 14 gg (consumabili); supporto remoto SLA 48h risposta; impegno disponibilità ricambi 5 anni; 1 visita on-site/anno inclusa.
Owner	Maintenance Manager + Legal
Target	M+6: contratto firmato contestualmente alla PO piattaforma
Gate	Condizione exit G2: SLA firmato o equivalente commitment contrattuale

10.4 Gap G4, Attrezzature manutenzione e GSE

Attributo	Contenuto
Gap ID	GAP-MX-004
Descrizione	Il GSE (Ground Support Equipment) per manutenzione non risulta ancora acquisito. Senza gli strumenti adeguati (chiavi torsiometriche calibrate, multimetro precision, NanoVNA, oscilloscopio, battery analyzer, kit riparazione compositi) le ispezioni non possono essere condotte a standard.
Azione richiesta	Redazione lista GSE definitiva post-ricezione manuale OEM (M+8); acquisizione GSE entro M+9; calibrazione strumenti prima delle prime ispezioni operative.
Owner	Maintenance Manager
Target	M+8: lista definitiva; M+9: GSE acquisito e calibrato
Budget: €15.000-30.000 (incluso in CapEx manutenzione §8.2)	

10.5 Gap G5, Adeguamento facility hangar Pentema

Attributo	Contenuto
Gap ID	GAP-MX-005
Descrizione	L'hangar Pentema (80-150 m ² previsto) richiede adeguamento per le attività di manutenzione: area separata manutenzione (min 20 m ²), illuminazione tecnica, bench work, armadietti ATEX per LiPo, scaffalature ricambi, ventilazione meccanica area ricarica.
Azione richiesta	Progettazione layout hangar (M+3, M+4, coordinato con A.9 Computo Metrico); lavori adeguamento (M+4, M+8); collaudo area ATEX con RSPP e VVF (M+8, M+9).
Owner	Ingegnere Ops + RSPP
Target	M+9: hangar maintenance-ready
Budget: €5.000-20.000 (incluso in CapEx manutenzione §8.2 e in A.9 Computo Metrico)	
Gate: Condizione exit G2 (M+6): approvazione progetto layout + impegno lavori	

10.6 Riepilogo gap e timeline

Gap ID	Descrizione sintetica	Owner	Target	Gate
GAP-MX-001	Manuale OEM JOUAV CW-30E	Maint. Manager + Procurement	M+8	G2 entry/exit
GAP-MX-002	Hire + train ML2 Maintainer	HR + Maint. Manager	M+9	G2 exit / G3 exit
GAP-MX-003	Contratto SLA OEM + spare pipeline	Maint. Manager + Legal	M+6	G2 exit
GAP-MX-004	GSE acquisition + calibration	Maint. Manager	M+9	G3 entry
GAP-MX-005	Hangar facility adeguamento	Ingegnere Ops + RSPP	M+9	G2 exit / G3 entry

Sezione 11. Linkage cross-volume {#sezione-11}

11.1 Riferimenti interni al Volume 1 (Capitoli Studio)

Capitolo	Sezione	Contenuto collegato	Tipo relazione
Cap. 5	§5.16.7 (RSK-REG-022)	ATEX batterie LiPo, classificazione zona hangar	Input normativo → §9.1 PMO
Cap. 5	§5.16.8 (RSK-REG-023)	RoHS componenti, verifica SDS	Input normativo → §9.2 PMO
Cap. 5	§5.16.14 (RSK-REG-029)	Direttiva Macchine, GCS e carrelli UAS come "macchine"	Input normativo → §1.2.6 PMO
Cap. 5	§5.16.4 (RSK-REG-019)	Part-IS EASA, cybersecurity manutenzione	Input normativo → §7.6 PMO
Cap. 6	§6.1	Architettura tecnica piattaforma JOUAV CW-30E	Input tecnico → Sezioni 3.1-3.5
Cap. 6	§6.4	FMECA + FTA, componenti critici per manutenzione	Input prioritizzazione → MX task critici
Cap. 8	§8.4.1	CapEx piattaforma + ricambi	Input costi → §8.2 PMO
Cap. 8	§8.5.1.A	OpEx manutenzione baseline 5-8% CapEx	Allineamento → §8.3 PMO
Cap. 8	§8.5.2	Evoluzione OpEx Y3-Y5 (+30%/anno manutenzione)	Coerenza → §8.4 PMO
Cap. 9	§9.x	Cronoprogramma gate G2 (M+6) e G3 (M+10)	Trigger → gap §10 PMO

11.2 Riferimenti interni al Volume 2 (Allegati)

Allegato	Titolo	Contenuto collegato	Tipo relazione
A.2	Risk Register	RSK-GEO-003 supply chain JOUAV	Rischio driver → §6.6 backup vendor
A.4	ICD Interfaces	Interfacce meccaniche ed elettriche payload-airframe	Input integration → §3.4 (MX-PLD)
A.9	Computo Metrico Estimativo	Costi facility hangar, GSE	Costi condivisi → §8.2 + §10.5
A.11	PSC SORA Safety Case	OSO #03 (maintained by competent entity)	Evidence → PMO come prova OSO #03
A.11	PSC SORA Safety Case	OSO #07 (pre-flight inspection)	Evidence → MX-PRE come prova OSO #07
A.12	VIA Preliminare	Smaltimento materiali + impatto ambientale	Coerenza → §9.2 PMO

11.3 Dipendenze verso documenti futuri

Documento futuro	Versione target	Dipendenza da PMO
PMO v2.0	M+10	PMO v1.5 (questo documento) come baseline; aggiornamento post-ricezione manuale OEM e prime operazioni reali
Operations Manual (OM)	M+8	PMO v1.5 alimenta OM cap. 4 (pre-flight) e cap. 5 (anomaly handling)
SORA application definitiva	M+10	PMO v2.0 come allegato obbligatorio (OSO #03 evidence)
Dichiarazione ENAC Specific	M+10	PMO v2.0 come prova di sistema manutenzione documentato
Financial Model update	M+6	§8.3-8.4 PMO affinano OpEx manutenzione per modello LCC

Appendice A. Lista abbreviazioni

Abbreviazione	Significato
ANN	Annual (ispezione annuale)
BMS	Battery Management System
CapEx	Capital Expenditure
CM	Corrective Maintenance
CRS	Certificate of Release to Service
DAILY	Daily (ispezione giornaliera)
DMM	Digital Multimeter
DVR	Documento di Valutazione dei Rischi
ESC	Electronic Speed Controller
FCS	Flight Control System
FOD	Foreign Object Debris/Damage
GCS	Ground Control Station
GNC	Guidance, Navigation, Control
GSE	Ground Support Equipment
HSE	Health, Safety, Environment
ICD	Interface Control Document
LCC	Life Cycle Cost
LiPo	Lithium Polymer battery
ML1	Maintainer Level 1
ML2	Maintainer Level 2
MONTHLY	Monthly (ispezione mensile)
MRO	Maintenance, Repair, Overhaul
MTOM	Maximum Take-Off Mass
MX	Maintenance (prefisso task)
NCR	Non-Conformity Report
NDT	Non-Destructive Testing
NUC	Non-Uniformity Correction (IR camera)
OEM	Original Equipment Manufacturer
OpEx	Operational Expenditure
OSO	Operational Safety Objective (SORA)
OVH	Overhaul

Abbreviazione	Significato
PIC	Pilota in Comando
PM	Preventive Maintenance
PMO	Piano di Manutenzione Operativo
POST	Post-flight (ispezione post-volo)
PRE	Pre-flight (ispezione pre-volo)
RCA	Root Cause Analysis
RTB	Return to Base
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
SATCOM	Satellite Communication
SDA	Safety Data Sheet
SLA	Service Level Agreement
SORA	Specific Operations Risk Assessment
SVHC	Substances of Very High Concern
UAS	Unmanned Aircraft System
VNA	Vector Network Analyzer
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio
WEEKLY	Weekly (ispezione settimanale)
25H	25-hour inspection
100H	100-hour inspection

Appendice B. Falsifying observations del PMO

In linea con il principio di rigore epistemico del progetto HALE (briefing operativo di progetto), si dichiarano le osservazioni falsificanti del presente PMO:

1. **Se MTBF reale motori VTOL < 100 h** (vs 200-400 h vendor dichiarato), il piano PM 25H risulta insufficiente: attivare ispezione MX-PROP-007-008 ogni 15H e rivedere OpEx al rialzo (+€8-20k/anno per sostituzioni anticipate). Trigger: primo fallimento motore prima delle 100H operative.
2. **Se la capacity batterie LiPo scende sotto 80% nominale prima di 200 cicli**, la frequenza MX-PROP-014 (capacity test) va aumentata a ogni 25 cicli; il budget sostituzione batterie Y1 aumenta di €1.600-3.000. Trigger: primo capacity test < 80%.
3. **Se VVF Torriglia classifica l'hangar come ATEX Zona 1** (invece di Zona 2), i costi di adeguamento aumentano di €20-40k (vedi A.9 Computo Metrico). Trigger: classificazione ATEX formale entro M+6.

4. **Se il manuale OEM JOUAV CW-30E stabilisce intervalli diversi** (più frequenti) rispetto alle stime di benchmark qui utilizzate, il carico manutentivo annuo può aumentare del 20-50% e il PMO v2.0 deve ricalcolare tutti i costi LCC. Trigger: ricezione manuale al M+8.
5. **Se la supply chain JOUAV resta bloccata per oltre 60 giorni**, attivare Piano B Tekever AR3 (§6.6) e sospendere operazioni CW-30E. Trigger: ritardo fornitura ricambio critico Livello 1 > 60 giorni.

Appendice C. Versioning e history

Versione	Data	Autore	Modifiche principali
v1.0	M+3	Firmamento Technologies	Piano preliminare (207 righe, categorie base)
v1.5	2026-05-17	Firmamento Technologies (team VTOL UAS specialistico + team ingegneria di sistema)	Piano operativo completo: 5 sistemi, task table completa, LCC Y1-Y5, spare parts strategy, HSE, gap analysis, cross-volume linkage
v2.0	M+10 (target)	Firmamento Technologies + OEM JOUAV	Aggiornamento post-ricezione manuale OEM + prime operazioni reali + SORA application allegato definitivo

Confidence aggregato documento: MEDIUM Motivazione: (1) gli intervalli manutenzione si basano su benchmark mercato UAS, non sul manuale OEM JOUAV CW-30E (non disponibile pubblicamente); (2) i costi LCC derivano da stime di benchmark IT 2025, non da quotazioni ferme; (3) la vita utile componenti proviene da datasheet vendor non validati da operatori EU; (4) la classificazione ATEX hangar non è ancora effettuata da tecnico abilitato. Tutti e quattro i gap saranno chiusi tra M+6 e M+9 (vedi Sezione 10). Il PMO v2.0 (M+10) avrà confidence HIGH pre-gate G3.

Documento classificazione: **Interno, Volume 2 Allegato A.10** Non per distribuzione esterna senza approvazione Firmamento Technologies.

Allegato A.11 : SORA Safety Case COMPLETE v2.0

Volume 2 : Allegato A.11 (versione estesa) SORA Safety Case Preliminary-Grade per supporto **Pre-Application Meeting ENAC** Conformità: **EASA SORA 2.5 (ED Decision 2025/018/R, 15 settembre 2025) + Reg. (UE) 2019/947 + ENAC Regolamento APR Ed.3 (2019) + Em.1 (2020) Versione: 2.0, Maggio 2026 (M+3 baseline)** **Operatore proponente:** Firmamento Technologies S.r.l. (in registrazione UAS Operator ENAC) **Author:** consulenza legale-regolatoria aviazione (HALE Studio di Fattibilità) **Stato:** PRELIMINARY, per istruttoria pre-application; **NON sostituisce** la SORA application formale ex art. 11 Reg. (UE) 2019/947.

CAVEAT METODOLOGICO E SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Safety Case ha **finalità di supporto al Pre-Application Meeting con ENAC** (Direzione Regolamentazione UAS) per il Percorso 6A, VTOL pilota Pentema. Esso costituisce **iterazione preliminary-grade** del SORA, conforme alla struttura europea SORA 2.5 codificata dall'**EASA Amendment 3 a Issue 1 AMC/GM Reg. (UE) 2019/947** (ED Decision 2025/018/R del 15 settembre 2025). Il documento **non possiede** lo status di:

1. **SORA Application formale** ex art. 11 Reg. (UE) 2019/947 (richiede Operations Manual completo, evidenze design assurance vendor, training records, Maintenance Manual approved)
2. **Investment-grade Safety Case** (per finanziamenti aviation insurance >€5M o due diligence istituzionale, richiede external Designated Verifier Body audit)
3. **Operational Authorization** (rilasciata da ENAC ex art. 12 Reg. 947, post-istruttoria)

Confidence aggregato del documento: medium, basato su (i) dati ISTAT/IGM Pentema confermati, (ii) SORA 2.5 europea fresca (8 mesi dalla pubblicazione, dottrina ENAC in formazione), (iii) caratteristiche piattaforma JOUAV CW-30E baseline (decisione vendor finale M+6, cfr. Trade Study A.3.04). I valori GRC/ARC/SAIL qui calcolati **devono essere riconfermati** durante il pre-application meeting ENAC.

Falsifying observation associata (cfr. **FO-10A-03** in Cap. 10 §10.5): se al M+9 ENAC determina SAIL effettivo ≥ IV (vs. target III), l'ipotesi C2 di gate è falsificata e si attiva contingency VLOS-only Y1 + re-application Y2 per BVLOS (cfr. Cap. 9 §9.12 sliding timeline).

A.11.0 INDICE STRUTTURATO

- **§A.11.1** : Sintesi esecutiva e quick-look findings
- **§A.11.2** : STEP 1: ConOps narrative completa (pre-flight / flight / post-flight) per UC-001 frane, UC-002 antincendio, UC-004 mapping

- **§A.11.3** : STEP 2: UAS Class determination (CW-30E come Class III ai sensi Reg. (UE) 2019/945)
 - **§A.11.4** : STEP 3: Ground Risk Class, iGRC + GRC final con M1/M2/M3/ERP
 - **§A.11.5** : STEP 4: Air Risk Class, iARC + ARC final con TMA Genova, R-71 Brugneto, R-32, parapendio
 - **§A.11.6** : STEP 5: SAIL determination + alternativi
 - **§A.11.7** : STEP 6: OSO matrix (24 OSO con assegnazione Robust/Medium/Low/Optional + evidence-status)
 - **§A.11.8** : STEP 7: Adjacent Area Considerations (Torrighia, ferrovia Genova-Casella, Diga del Brugneto)
 - **§A.11.9** : STEP 8: Containment Requirements + Safety Portfolio integrato
 - **§A.11.10** : Pre-Application Package ENAC: lista documenti, tempistiche, Q&A anticipato top-10
 - **§A.11.11** : Linkage Risk Register, RTM, Cap. 5, Cap. 9, Cap. 10
 - **§A.11.12** : Confidence aggregata, gap residui, raccomandazioni
 - **§A.11.13** : Riferimenti normativi e tecnici
-

A.11.1 SINTESI ESECUTIVA E QUICK-LOOK FINDINGS

A.11.1.1 Risultati di sintesi

Item	Valore preliminare	Confidence	Sensitivity
UAS Class (Reg. 2019/945 Annex)	Class III (1–25 kg MTOM, fixed-wing/VTOL non Class C0-C6)	high	bassa
iGRC (intrinsic Ground Risk Class)	5 (BVLOS sparse populated, dimensione ~3 m)	medium	M (potrebbe scendere a 4 se Pentema classificata "rural isolated" stretto, o salire a 6 se "moderate")
GRC final (post M1+M2+M3 ERP)	3	medium	M
iARC (initial Air Risk Class)	Class B (rural mountainous, VLL, low GA traffic, occasional parapendio + glider)	medium	L-M (TMA Genova lateralmente, sorvolo R-71 Brugnato da evitare)
ARC final (post strategic mitigation)	B (confermato, TMPR Standard)	medium	L
SAIL determination	SAIL III (preliminary), possibile SAIL II in scenari ristretti	medium	H, driver primario del rischio regolatorio (RSK-REG-002)
OSO applicabili SAIL III	18 OSO (Robust su tecnici critici; Medium su procedure; Low su environmental)	medium	M
Containment threshold	$< 1 \times 10^{-4}$ per flight hour (perdita controllo) per SAIL III	high	L
Tempistica ENAC nominale	Pre-app M+3 → SORA submission M+9 → Authorization M+9÷15	medium	M (sliding scenario M+15÷24, cfr. Cap. 9 §9.12)

A.11.1.2 Top-5 messaggi chiave per pre-application meeting ENAC

- Pentema è "sparsely populated" non "isolated"**: 14 abitanti residenti ISTAT, ma frazione attraversata da SS45 (strada provinciale, ~50–150 veicoli/giorno) e ferrovia Genova-Casella a ~3.5 km. La classificazione tabellare GRC SORA 2.5 (Annex E) lo colloca in **fascia 5** (sparse populated env., UAS $1m < L \leq 3m$).
- Mitigazione M1 critica**: geofence aree residenziali (200 m hard-buffer da abitazioni di Pentema) e window operativo timed (no overflight 8:00–10:00 / 17:00–19:00 quando attività comunitaria > media). La regola è documentata in Operations Manual draft Cap. 4.
- Recovery system (parachute)**: M2 robust con BRS (Ballistic Recovery System) certificato CE PED e impact velocity validata < 7 m/s (cfr. JOUAV CW-30E spec). Test in volo Pentema previsto Phase B (post-authorization).
- ARC b confermato ma TMPR Standard necessario**: la presenza di R-71 Diga del Brugnato (sorvolo proibito) e la prossimità della TMA Genova (15 km W) richiedono **NOTAM coordinato ENAV** ogni missione e segmentazione cellulare verticale.

5. **Insurance gap:** copertura RC BVLOS minimo 750.000 DSP (Reg. (CE) 785/2004 + DM Trasporti 25/02/2022); richiede broker aviation specialist (Marsh/Aon/Willis), premio stimato €25–80k/anno SAIL III. Si rimanda al Risk Register RSK-REG-026.

A.11.1.3 Gap residui pre-application (da chiudere M+3÷6)

- **OQ-SORA-01:** validazione "sparse populated" vs. "moderate" da parte di ENAC (driver primario SAIL)
- **OQ-SORA-02:** accettazione M2 parachute come tactical robust (vs. dual M2 richiesto in alcuni casi SAIL ≥ IV)
- **OQ-SORA-03:** conferma TMPR Standard sufficiente vs. enhanced (presenza R-71)
- **OQ-SORA-04:** Operations Manual cap. obbligatori (vendor o operator-built, preferenza ENAC)
- **OQ-SORA-05:** Maintenance program, equivalenza Part-66 / Part-145 o standalone Operator Maintenance Manual

A.11.2 STEP 1 : ConOps NARRATIVE COMPLETA

A.11.2.1 Area operativa e identificazione geografica

Sito primario: frazione di **Pentema**, Comune di **Torriglia** (Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria).

Parametro	Valore	Fonte
Coordinate centro frazione	44°30'28"N, 9°10'55"E (~44.5077°N, 9.1820°E)	IGM Carta d'Italia 1:25.000 (foglio 215 IV)
Altitudine s.l.m.	1140 m (centro abitato), range valle 950–1300 m	IGM 215 IV
Popolazione residente	14 abitanti ISTAT 2021	ISTAT Censimento Permanente 2021
Densità popolazione frazionale	< 5 ab/km ² in raggio 2 km	ISTAT + GIS Regione Liguria
Densità Comune Torriglia	~14 ab/km ² (popolazione 1980, sup. 60 km ²)	ISTAT 2024
Distanza centro abitato Torriglia (~1500 ab)	3.27 km in linea d'aria	IGM
Strada principale	SS45 Trebbia (provinciale, ex-strada statale)	OpenStreetMap + ANAS
Ferrovia	Genova-Casella (FS), passaggio Crocefieschi ~3.5 km E	RFI carta linee
Diga d'invaso	Diga del Brugneto (capacità 25 Mm ³ , ~6.5 km NE di Pentema)	Regione Liguria DGR 1147/2018
Zone NATURA 2000	ZSC IT1331402 "Parco Naturale dell'Antola" (limitrofo)	Min. Ambiente
Aerodromo più vicino	LIMG Genova-Sestri (~38 km SW)	ENAV AIP IT

Volume operativo BVLOS proposto:

- **Latitudine:** 44.46–44.55°N
- **Longitudine:** 9.10–9.30°E
- **Altitudine:** superficie terreno fino a **500 m AGL** (limite imposto, NON FL150)
- **Estensione:** ~120 km² (Valli Trebbia, Brugnato, alta valle Scrivia)
- **Buffer di contingenza** (vol. residuo): +30% laterale (geofence outer)

A.11.2.2 Profilo missioni operative : Use Cases

UC-001 Monitoraggio frane settimanale (mapping fotogrammetrico RGB + multispettrale)

Frequenza: settimanale (52 missioni/anno baseline, con riduzione invernale a quindicinale = ~40 missioni/anno effettive).

Profilo volo tipico:

- **Decollo VTOL** da Ground Station (GS) hangar Pentema (area pad 6×6 m recintata)
- **Salita verticale** a 30 m AGL, transizione fase fixed-wing
- **Cruise** a 200–350 m AGL, velocità 80–110 km/h
- **Raster pattern** su 4 punti critici frane attive (cfr. mappa PAI Liguria 2024):
 - Versante SE Pentema (geomorfologia attiva)
 - Versante N Pentema verso Torriglia
 - Area Brugnato (escludendo sorvolo R-71)
 - Versante Casanova di Rovegno
- **Durata missione:** 2–3 ore (autonomy CW-30E 6h, margine 100%)
- **Ritorno:** transizione VTOL + atterraggio verticale GS
- **Post-flight:** download dati, ispezione visiva, ricarica batterie

Crew: 1 Pilot-in-Command (PIC) + 1 Mission Observer + opzionale 1 Maintenance Tech (presente per pre/post-flight).

Ground footprint: hangar 30 m², area pad 36 m², area control room 12 m².

UC-002 Antincendio boschivo (IR thermal + alert real-time)

Frequenza: stagionale, periodo **15 giugno ÷ 15 settembre**, attivazione on-demand su allerta Centro Funzionale ARPAL Liguria e Vigili del Fuoco.

Profilo volo tipico:

- Activation < 30 min dalla call (mission-ready posture)
- Salita rapida, cruise 400–500 m AGL
- Pattern di sorveglianza orbital su area di interesse (raggio 5–15 km dalla GS)
- IR sensor (uncooled microbolometer 640×512, NETD <50 mK) per detection hotspot
- Live downlink dati a Sala Operativa VVF / ARPAL via LTE bonded 4G + SATCOM backup
- **Durata missione:** fino a 5h continui (autonomia residuale margin)

- Possibili ri-decolli in caso evento prolungato

Crew: 1 PIC + 1 Mission Observer (in contatto radio VVF) + Mission Commander backstage.

Special considerations: le operazioni notturne sono ammesse in Phase B (post-authorization extra) ma **NON in Phase A** (BVLOS notturno richiede SAIL IV+).

UC-003 Connettività emergenza (LTE backup on-demand)

Frequenza: on-demand emergency activation (target SLA < 60 min), con esercitazioni 2/anno congiunte con Protezione Civile.

Profilo volo tipico:

- Decollo on-demand, salita stabilizzata a 300–500 m AGL
- Loitering pattern circolare attorno area servita (raggio 2–3 km)
- Payload: small cell LTE (band 7 / 28) o repeater PMR
- Durata: fino a 5h con switch crew (cambio batteria/UAS)
- Stop-and-go con UAS secondario in caso esigenza > 5h

Crew: 2 PIC alternati + 1 Mission Commander + 1 NetOps connection mgmt.

UC-004 Mapping infrastrutture (RGB + LiDAR), Phase Y2+

Frequenza: trimestrale Y2 (4 missioni/anno).

Profilo: simile a UC-001 ma con LiDAR payload (Riegl miniVUX-3UAV o equivalente, 9 kg). Raster su corridoi infrastrutturali (rete acquedotto IRETI, SS45, sentieri Antola).

A.11.2.3 Pre-flight procedures

Step	Attività	Responsabile	Documentazione
24h prima	Weather check briefing (METAR/TAF LIMG, ECMWF, modello atm. ARPAL)	Mission Commander	Briefing form #BF-01
24h prima	NOTAM ENAV submission (se non già emesso ricorrente)	PIC	NOTAM template ENAC
24h prima	Notice to Communities (Comune Torriglia + frazione Pentema)	Ops Coord.	Email + bacheca Comune
6h prima	Crew briefing: ConOps, EPR, weather final, contingencies	PIC	Briefing log
1h prima	Pre-flight inspection: airframe, payload, GS, datalink, battery state, parachute	Maintenance Tech + PIC	Pre-flight checklist #PF-01
30min prima	NOTAM verify activation + ATC check (se applicabile) + COMS test	PIC	Comms log
T-0	Authorization-to-launch da Mission Commander	Mission Cdr	Launch authorization log

A.11.2.4 Flight procedures (in-flight)

Durante la missione l'equipaggio mantiene monitoraggio continuo del datalink C2 (RF 2.4 GHz, LTE backup, SATCOM Iridium per long range). La Ground Station opera su layout a due schermi: (i) mappa traffico, geofence, weather; (ii) FCS più payload feed. Il position reporting avviene via ADS-B OUT; l'ADS-B IN non è obbligatorio per ARC b ma viene installato come strategic mitigation. La crew rotation segue cicli di 90 min massimi di flight time, per la gestione fatica.

Stop conditions:

- Wind > 12 m/s (limite CW-30E)
- Visibility < 1.5 km (degradation cameras IR)
- Datalink lost > 30s (auto-RTB)
- Battery state critical (< 15%)

A.11.2.5 Post-flight procedures

Step	Attività	Output
Touchdown +5 min	Power-off sequence + secure UAS	Logbook entry
+10 min	Battery removal + storage (ATEX-compliant)	Battery log
+15 min	Visual inspection airframe (cracks, debris, props)	Post-flight checklist #PF-02
+30 min	Data download + integrity check	DataOps log
+1h	Maintenance entry logbook (anomalies)	Logbook
+24h	NOTAM cancellation if recurring not active	NOTAM log
+7gg	Operations report (mensile aggregate) → ENAC art. 29 reporting	ENAC report

A.11.3 STEP 2 : UAS CLASS DETERMINATION

A.11.3.1 Riferimento normativo

Il **Reg. (UE) 2019/945, Annex (Part 1 – Part 16)** definisce le classi di UAS commercializzabili:

- **C0:** < 250 g, MAX 19 m/s, ceiling 120m AGL (Open Subcat A1)
- **C1:** < 900 g, MAX 19 m/s impact (Open A1)
- **C2:** < 4 kg, slow mode (Open A2)
- **C3:** < 25 kg, max dimension 3 m (Open A3 over uninvolved persons)
- **C4:** < 25 kg, no autonomous (model aircraft, Open A3)
- **C5:** STS-01 (VLOS over controlled ground area)
- **C6:** STS-02 (BVLOS sparse populated areas with airspace observers)

A.11.3.2 Posizionamento JOUAV CW-30E baseline

Parametro	CW-30E spec	Class C3?	Class C6 (STS-02)?	Class Generica III SORA
MTOM	18 kg (config payload 7 kg)	✓ (< 25 kg)	✓	✓
Max dim.	3.7 m (apertura alare ~3.5 m)	✗ (> 3 m)	Non specifico	✓
VTOL fixed-wing hybrid	sì	C3 ammette	✓ (compatibile)	✓
Marcatura CE C3/C6	da verificare con JOUAV (probabilmente NO C-class certificate europea, prodotto cinese)	✗ likely	✗ likely	n/a (Specific cat. non richiede C-class)

Posizionamento ufficiale: poiché la **Specific Category** non richiede né classificazione C0-C6 né certificazione CE secondo Reg. 2019/945 (cfr. art. 5 par. 3 Reg. 2019/947), l'inquadramento procede via **caratterizzazione SORA 2.5 Annex E**:

- **UAS Class (SORA cinematica):** la **maximum characteristic dimension** ≤ 3 m è soglia critica per iGRC. Il CW-30E ha apertura alare 3.5 m, quindi rientra nella **fascia "3 m < L ≤ 8 m"** (worst case) **OPPURE**, se ENAC considera "characteristic dimension" come fusoliera (≈ 1.6 m), nella **fascia "1 m < L ≤ 3 m"**.
- **Cinetic energy at impact** (post-parachute): $(0.5 \times 18 \times 7^2) = 441$ J < 34 kJ (soglia Annex F SORA 2.5 per Class III).
- **Cinetic energy at impact** (non-recovery): $(0.5 \times 18 \times 30^2) = 8100$ J (con velocity ~ 30 m/s spiral dive), comunque < 34 kJ.

Open Question OQ-SORA-06: confermare con ENAC quale "characteristic dimension" applicare (fusoliera vs. apertura alare). Impatto: fascia GRC.

Provisional classification per il Safety Case: UAS Class III (1 kg < MTOM ≤ 25 kg) con dimensione caratteristica 1–3 m (assumendo fusoliera come reference, con allegato fotografico CAD a giustificazione).

A.11.3.3 Lethality assessment

Scenario impatto	Energia	Lethality (Annex F SORA 2.5)	Note
Impact post-parachute (7 m/s)	441 J	Bassa (< 1 kJ)	M2 robust validation
Impact spiral dive 30 m/s	8100 J	Media (1–34 kJ)	Mitigato da geofence + ERP
Impact post-flutter (vertical 60 m/s)	32400 J	Alta (~ 34 kJ soglia)	Probabilità < 10^{-5} /h (verifica FMECA)

Confidence Step 2: high per classificazione MTOM, **medium** per characteristic dimension (open question dimensione fusoliera vs. apertura).

A.11.4 STEP 3 : GROUND RISK CLASS (iGRC + FINAL)

A.11.4.1 iGRC determination

Riferimento: EASA SORA 2.5 Amendment 3, **Annex E** (Ground Risk Class assignment matrix).

Parametri input:

- UAS characteristic dimension: **1 m < L ≤ 3 m** (provisional, vd. §A.11.3)
- Operational scenario: **BVLOS**
- Population density underflown: **sparsely populated**
- Speed regime: medium (80–110 km/h)

Matrice iGRC SORA 2.5 (Annex E semplificata, valori rappresentativi):

Operational scenario / UAS dim	Controlled area (e.g. test site)	Sparsely populated	Populated	Assemblies of people
1 m < L ≤ 3 m, VLOS	1	2	4	6
1 m < L ≤ 3 m, BVLOS	2	5	6	8
3 m < L ≤ 8 m, BVLOS	3	6	7	8

Si ottiene quindi **iGRC = 5** (BVLOS sparse populated, dim 1-3 m). Il worst case (ENAC opta per "3 m < L ≤ 8 m") condurrebbe a iGRC 6.

A.11.4.2 Population density underflown : Pentema operational area

Statistical analysis del volume operativo (~120 km²):

Area sub-zone	Sup. (km²)	Pop. residente	Densità (ab/km²)	Classificazione SORA
Frazione Pentema (centro)	0.5	14	28	sparse-popular borderline
Buffer Pentema 200m	0.13	14 → 0 (geofence)	0	controlled (after M1)
Versante Brugneto	25	~5 (case sparse)	0.2	isolated
Frazione Casanova	1.0	~30	30	sparse populated
Comune Torriglia centro	0.5	~1500	3000	populated (no overflight!)
Valle Trebbia (corridoio SS45)	40	~150	4	sparse
Bosco Antola (ZSC)	50	0	0	controlled (no humans)
Linea ferroviaria Genova-Casella	corridor 0.5	~3 utenti contemporanei avg	6	sparse but mobile pop.

Conclusione: la dominanza statistica della **rotta tipica missione UC-001/UC-002** ricade nella categoria **sparse populated** (~75% del flight path), con segmenti minori **isolated** (sopra ZSC Antola, ~20%) e segmenti **non-overflight** (Torriglia, R-71 Brugnato, 5%).

iGRC consolidato: 5 (worst case), confidence medium.

Open Question OQ-SORA-07: accettazione di iGRC mediato su rotta vs. worst-case segment. Le linee guida JARUS suggeriscono il worst-case; ENAC ha accettato approccio segmentato in casi pregressi (es. Volocopter Roma 2024).

A.11.4.3 Mitigations M1 + M2 + M3

M1 : Strategic Mitigations (Application Level)

Definizione SORA 2.5: riduzione del numero atteso di persone sotto la rotta tramite restrizioni operative (geofence, timing, area selection, weather criteria).

Mitigation M1 sub-elementi	Applicazione	Riduzione GRC	Evidence
M1.1 Geofence aree popolate , 200 m hard buffer + 500 m soft buffer da Pentema, Torriglia, Casanova	✓ Robust	Fattore × 0.3 popolazione sotto-rotta	Geofence config file (Operations Manual cap. 5)
M1.2 Geofence aree no-fly , R-71 Brugnato, R-32 Aviano area, ZSC Antola (Natura 2000 sorvolo limitato)	✓ Robust	n/a (compliance)	Geofence config
M1.3 Timed operation windows , exclusion 08:00–10:00 + 17:00–19:00 (pop. activity peak)	✓ Medium	Fattore × 0.7	SOPs
M1.4 Weather minima , VIS > 1.5 km, wind < 12 m/s, no precipitazioni intense	✓ Robust	n/a (operational)	OM cap. 4
M1.5 Vertical separation , altitudine min 200 m AGL above sparse populated	✓ Medium	Fattore × 0.8	Flight envelope SOP
M1.6 Pre-flight site survey + NOTAM coordination	✓ Robust	Reduce uncertainty	Mission planning protocol

Impatto cumulato M1: in regime SORA 2.5, M1 riduce iGRC di **1 step** se applicato Robust ([cfr. AMC1 Article 11 § "M1 Application Level Reduction"]).

M2 : Tactical Mitigations (Containment + Termination)

Definizione SORA 2.5: riduzione del livello di harm in caso di failure (recovery system, flight termination, redundancy).

Mitigation M2 sub-elementi	Applicazione	Riduzione GRC	Evidence
M2.1 Parachute Recovery System (BRS) , JOUAV CW-30E factory option, deployment manuale + automatico, impact velocity validata < 7 m/s	✓ Robust	-1 step	Vendor data sheet + test report (richiedere a JOUAV)
M2.2 Auto-RTB on Lost Link , return to Home dopo 30s lost C2, plus pre-designated emergency landing zones (3 EZL identificate in volume operativo)	✓ Robust	rinforza M2.1	OM cap. 6
M2.3 Flight Termination System (FTS) , independent kill switch, motor cut + parachute deploy, redundant transmitter (LTE + UHF)	✓ Medium	n/a (M2.1 covers)	Hardware spec
M2.4 Fail-operational FCS , redundant IMU + GPS + altitude sensor; engineless glide capability for fixed-wing phase	✓ Medium	resilience	FCS architecture doc
M2.5 Battery thermal management , BMS + thermal cutoff, no LiPo fire risk in flight	✓ Robust	n/a (safety)	Battery cert

Impatto cumulato M2: M2 Robust riduce GRC di **1 step** (parachute + RTB combinati).

M3 : Emergency Response Plan (ERP)

Definizione SORA 2.5: piano di risposta all'incidente per limitare conseguenze post-evento.

ERP elementi	Applicazione	Note
M3.1 ERP scritto completo con: chain of command, comms numbers (112, ENAC ANSV, Sindaco Torriglia, VVF, CC Forestali)	✓ Robust	Doc ERP-001 v1.0
M3.2 Insurance RC + casco + cyber con copertura ≥ 750.000 DSP (Reg. (CE) 785/2004)	✓ Robust	Polizza broker aviation
M3.3 Crew training ERP simulation drill semestrale	✓ Medium	Training records
M3.4 Communication channel con comunità Pentema (canale Whatsapp + bacheca + email Comune)	✓ Medium	Workshop OQ-009 M+3
M3.5 First responder coordination , accordi pre-scritti con VVF Liguria + CC Forestali + 118	✓ Medium	MoU (M+3)

Impatto cumulato M3: M3 Robust riduce GRC di **0.5 step** (in SORA 2.5 europea, ERP application è classificata "low" o "medium"; il livello robust è raro). In ottica conservativa, si applica arrotondamento a **0**.

A.11.4.4 GRC Final calculation

Componente	Valore	Razionale
iGRC	5	BVLOS sparse populated, dim 1-3m
- M1 (Robust)	-1	Geofence + timing + minima
- M2 (Robust)	-1	Parachute + RTB + FTS
- M3 (Medium-Robust)	0	ERP scritto (no full reduction in SORA 2.5)
Final GRC	3	$(5 - 1 - 1 = 3)$

Confidence Step 3: medium. La riduzione M1+M2 di 2 step combinati è dottrinalmente accettabile (cfr. AMC1 SORA 2.5 §3.4.3), ma ENAC potrebbe richiedere evidenza più estesa per M1 (es. mapping density temporale) o non riconoscere M2 robust senza test in volo del BRS.

Sensitivity: se ENAC accetta solo "M1 Medium + M2 Medium", il GRC sale a 4 (vs. 3). Se ENAC contestasse iGRC partenza (es. iGRC = 6 perché dimensione $3m < L \leq 8m$), il final GRC nel best case sarebbe 4.

Showstopper check: GRC final ≤ 5 resta compatibile con SAIL $\leq IV$. Solo GRC ≥ 6 farebbe scattare SAIL V+ con costi proibitivi.

A.11.5 STEP 4 : AIR RISK CLASS (iARC + ARC FINAL)

A.11.5.1 Spazio aereo dell'area operativa

Volume di interesse: lat 44.46–44.55°N, lon 9.10–9.30°E, SFC fino a 500 m AGL (~1640 m AMSL al picco terreno).

Classificazione AIP IT (ENAV):

Quota	Spazio aereo	Servizi ATS
SFC → 1000 ft AGL (≈ 600 m AMSL su valle, 1900 m AMSL su crinali)	Classe G non controllato	FIS (Flight Information Service) Genova ACC
1000 ft AGL → FL195	Classe G + tratti Classe E (overflight UAV/IFR)	FIS + radar Genova
FL195 → FL245	Classe C controllato	Genova ACC clearance required
FL245+	Classe A	UIR Milano

Area di rilievo limitrofa:

- **TMA Genova** (Class D/E) lateralmente, ~15 km W (estensione SW del CTR Genova-Sestri)
- **R-71 Brugnato**, area regolamentata sorvolo proibito (motivi: diga + invaso), sup. ~25 km², SFC → FL45

- **R-32 Aviano-Bardonecchia**, area militare addestramento, attiva H24 NOTAM-dependent (~80 km E, ma traffico militare jet può transitare)
- **Sentieri parapendio**: aree decollo Pian del Lago, Monte Antola, operazioni VFR weekend
- **Aviazione generale**: corridoio VFR Genova → Piacenza (lateralmente al volume operativo)
- **Elisoccorso 118**: base elicotteri Genova San Martino (lat. distance ~40 km)
- **Antincendio Canadair**: stagionalmente, base AIB Genova → operazioni a 100–500 ft AGL

A.11.5.2 iARC determination

Matrice SORA 2.5 Annex C (iARC):

Spazio aereo	Densità traffico VFR/IFR	iARC
Class A controllato sopra FL195 (en-route)	high	d
Class D/E TMA sotto FL150	medium-high	c
Class G rural VLL con GA occasionale	medium-low	b
Class G remote isolated	low	a

Il volume operativo Pentema presenta dominanza Class G con **GA occasionale** (4–6 movimenti VFR/giorno medi nei mesi caldi, da statistica ENAV Genova FIS log 2024), **parapendio weekend** (5–10 lanci/giorno fine settimana stagione mite) ed **elisoccorso 118** (eventi sporadici, max 1–2/settimana area Trebbia).

iARC determination preliminare: Class B (b), rural mountainous VLL non-controlled, low-medium traffic.

Open Question OQ-SORA-08: la presenza di parapendio nei weekend solleva la densità traffico transitoriamente. Va verificato con ENAV se è richiesta TMPR Enhanced (vs. Standard) per missioni weekend, oppure se M1 timing (no weekend o no daylight 11:00–16:00) risulta sufficiente.

A.11.5.3 Strategic mitigation ARC

Mitigation Air	Applicazione	Riduzione ARC
NOTAM coordination ENAV ogni missione (NOTAM pre-emessa H-24 o ricorrente settimanale)	✓ Robust	n/a (compliance baseline)
ATC liaison , call to Genova FIS pre-launch (frequency 124.025)	✓ Medium	rinforza separation
ADS-B IN/OUT installato, detect surrounding traffic in 20 NM	✓ Robust	-0.5 step (qualitative)
Operational restrictions , no weekend operations Apr-Oct (parapendio peak) salvo coordinamento federazione parapendio Liguria	✓ Medium	-0 (qualitative)
Visual observers airborne , opzionale, non sistematic	✗ Non applicato	-
Conflict resolution procedures , escape maneuver predefiniti (climb 100m + 90° heading)	✓ Medium	resilience

ARC Final: B (b), confermato. Non è prevista alcuna upgrade verso a (low traffic) per via della presenza di R-71, parapendio ed eliambulanza.

A.11.5.4 TMPR (Tactical Mitigation Performance Requirement)

Per ARC b, SORA 2.5 richiede **TMPR Standard** (vs. Low per ARC a, Enhanced per ARC c, High per ARC d).

TMPR Standard requirements:

- DAA (Detect-And-Avoid) cooperative: ADS-B IN ✓
- DAA non-cooperative: NON obbligatorio per Class B (suggested ma opzionale)
- Conflict alerting system: ground-based via ADS-B + LTE → ✓
- Time-to-alarm: < 30s
- Maneuver capability: pull-up 100m + turn 90° in 15s, da verificare CW-30E performance

Open Question OQ-SORA-09: ENAC sta valutando inclusione progressive di DAA non-cooperative (radar/EO) per SAIL III BVLOS. Resta da chiarire se si tratta di requisito formale o GM aspirational.

A.11.5.5 ARC final per Step 5 SAIL determination

Confidence Step 4: medium. L'incertezza primaria riguarda i weekend parapendio. La mitigazione operativa (no weekend) è accettabile sul piano regolatorio, ma riduce drasticamente le missioni UC-002 antincendio (peak fire season summer weekend).

A.11.6 STEP 5 : SAIL DETERMINATION

A.11.6.1 Matrice SAIL (SORA 2.5 Annex C)

GRC final \ ARC final	a (low)		c (medium-high)	d (high)
1	SAIL I	SAIL I	SAIL II	SAIL IV
2	SAIL I	SAIL II	SAIL III	SAIL V
3	SAIL II	SAIL III	SAIL IV	SAIL V
4	SAIL III	SAIL III	SAIL IV	SAIL V
5	SAIL IV	SAIL IV	SAIL V	SAIL VI
6	SAIL V	SAIL V	SAIL VI	SAIL VI
7	SAIL VI	SAIL VI	SAIL VI	SAIL VI

A.11.6.2 Determinazione SAIL Pentema

Input: GRC final = 3 + ARC final = b conduce a **SAIL III**.

Confidence: medium. Sensitivity:

Scenario	GRC	ARC	SAIL
Baseline (M1+M2 robust accettati)	3	b	III
Ottimistico (M3 ERP robust accettato + iGRC inizio 4 con dim caratteristica fusoliera)	2	b	II
Pessimistico (M1 medium + iGRC 6 dim caratt. apertura alare)	5	b	IV
Worst (TMPR enhanced richiesto + iGRC 6)	5	c	V
Catastrophic (FO-10A-03 trigger: SAIL V/VI)	6	c	VI

A.11.6.3 SAIL III implications

OSO applicabili: ~18 OSO (vs. ~12 per SAIL II, ~22 per SAIL IV). Si veda §A.11.7.

Robust/Medium/Low distribution typical SAIL III:

- Robust: ~5 OSO (tecnici critici: design, software, DAA, C2)
- Medium: ~10 OSO (procedure, training, environment)
- Low/Optional: ~3 OSO

Cost implication: vendor compliance evidence acquisition + audit preparation = €30–80k (engineering/legal fees), in linea con stima Cap. 5 §5.4.1.

Timeline implication: SAIL III ENAC LRA processo standard 3–6 mesi instructory + 1–3 mesi authorization = **4–9 mesi total** (consistente con M+9÷15 nominale, sliding M+15÷24).

A.11.7 STEP 6 : OPERATIONAL SAFETY OBJECTIVES (OSO) MATRIX

A.11.7.1 Lista OSO SORA 2.5 (24 totali)

La SORA 2.5 europea (Amendment 3) ha **riarticolato** la lista OSO mantenendo numerazione 1–24 ma con criteri di compliance leggermente modificati rispetto SORA 2.0. Di seguito la **matrice completa SAIL III** per Pentema 6A:

#	OSO Title	SAIL III Level	Status compliance	Evidence ref.	Confidence	Note
OSO #01	Ensure operator is competent and/or proven	Medium	 In progress	Operator certification track + experience log	medium	Firmamento UAS Operator in registrazione ENAC
OSO #02	UAS manufactured by competent and/or proven entity	Medium	 Achievable	JOUAV vendor profile + ISO 9001 cert	medium	Vendor due-diligence required Phase A
OSO #03	UAS maintained by competent and/or proven entity	Medium	 In progress	Maintenance org (in-house o partner Part-145 equivalent)	medium	Decisione in-house vs. outsource M+6
OSO #04	UAS developed to authority recognised design standards	Low (SAIL III)	 In progress	Vendor design standard declaration (STANAG 4671, DO-178C lite)	low-medium	OK no Type Cert; vendor must show practiced eng standards
OSO #05	UAS is designed considering system safety and reliability	Medium	 In progress	FMECA + FTA (Cap. 6.4) + vendor docs	medium	Internal FMECA da finalizzare M+6
OSO #06	C3 link characteristics adequate for safe ops	Low (SAIL III)	 Achievable	Link budget A.7 + redundancy LTE+SATCOM	high	Link budget detailed cfr. Allegato A.7
OSO #07	Inspection of the UAS (pre-flight)	Medium	 Achievable	Pre-flight checklist + log book	high	OM cap. 4 in draft
OSO #08	Operational procedures are defined, validated and adhered to	Medium	 In progress	Operations Manual completo + validation test	medium	OM Phase A draft, validation Phase B
OSO #09	Remote crew trained and current and able to control abnormal	Medium	 In progress	Training syllabus + competency records + recurrency	medium	Training plan Phase A
OSO #10	Safe recovery from technical issue	Medium	 Achievable	Parachute + auto-RTB + EZL	high	M2 robust
OSO #11	Procedures in-place to handle deterioration of external systems supporting ops	Medium	 In progress	Lost link / weather degradation SOPs	medium	OM cap. 6
OSO #12	UAS is designed to manage decrease of perf	Low (SAIL III)	 Achievable	Glide capability + redundancy	medium	Vendor spec
OSO #13	External services supporting UAS operation are adequate to the operation	Low (SAIL III)	 Achievable	LTE provider SLA + SATCOM Iridium SLA + meteo	medium	Vendor SLAs in negotiation

#	OSO Title	SAIL III Level	Status compliance	Evidence ref.	Confidence	Note
OSO #14	Operational procedures are defined, validated and adhered to (= OSO #08 doppiante storico)	Medium	(vd. #08)	(vd. #08)	medium	-
OSO #15	Crew/personnel involved in the operation are not under stress, fatigue	Low	 Achievable	Crew rotation policy + fatigue management	high	OM cap. 7
OSO #16	Multi-crew coordination	Medium	 Achievable	PIC + Observer + Mission Cdr	high	CRM training
OSO #17	Crew is trained for emergency response	Medium	 In progress	ERP training + drill semestrale	medium	Drill M+6+
OSO #18	Automatic protection of flight envelope from human errors	Medium	 Achievable	FCS envelope protection (vendor std)	high	CW-30E vendor spec
OSO #19	Safe recovery from human error	Medium	 Achievable	Auto-RTB + parachute	high	M2
OSO #20	Safety risk assessment of UAS by mass + area	Medium	 Achievable	Questa SORA application	high	This document
OSO #21	External services adequate (= duplicate of #13 historical)	Low	(vd. #13)	(vd. #13)	medium	-
OSO #22	UAS designed and qualified for adverse env conditions	Low	 In progress	Vendor environment qualification	low-medium	OK only -10/+40°C; deep winter requires limitation
OSO #23	Environmental conditions for safe ops defined, measurable, adhered	Medium	 Achievable	Weather minima OM cap. 4	high	Wind/VIS/precip criteria
OSO #24	UAS qualified for adverse env (= duplicate #22)	Low	(vd. #22)	(vd. #22)	low-medium	-

Note: OSO #14, #21, #24 sono storici "doppi" della SORA 2.0 e mantenuti in SORA 2.5 con stessi criteri di #08, #13, #22 rispettivamente (rialineamento europeo).

A.11.7.2 OSO summary per livello

Livello	OSO #	Count
Robust	(nessuno mandatorio SAIL III, ma 4 OSO trattati comunque Robust per resilience)	0+4
Medium	#01, #02, #03, #05, #07, #08, #09, #10, #11, #14, #16, #17, #18, #19, #20, #23	16
Low	#04, #06, #12, #13, #15, #21, #22, #24	8

Total compliance-relevant OSO: 16 Medium + 8 Low = **24 OSO addressed** (consistente con SORA 2.5 total set; alcune coppie ridondanti sono trattate insieme).

A.11.7.3 Gap analysis OSO

OSO con maggior gap M+3 baseline:

OSO	Gap	Closure target	Owner
#03 Maintenance entity	Decisione in-house vs. partner Part-145	M+6	aviation-regulatory + maintenance-engineer
#04 Design standards vendor	Document acquisition JOUAV (STANAG 4671?)	M+6	aviation-regulatory + vendor (RFI)
#08 Operations Manual	Draft completo + validation tests	M+9	aviation-regulatory + operations
#09 Training program	Syllabus + competency matrix + first recurrency	M+9	training-officer (new hire)
#17 ERP drill	Prima simulation drill semestrale	M+6	mission-commander
#22 Adverse env qualification	Cold weather mountain (snow/ice), outside vendor spec?	M+9	vendor + ops

A.11.7.4 Confidence aggregato OSO

- **Robust-ready** (high confidence di compliance): #06, #10, #18, #19, #20 = 5 OSO
- **Medium-ready** (medium confidence): #07, #15, #16, #23 + most operational = 6 OSO
- **In progress** (low-medium confidence): #03, #04, #08, #09, #17, #22 = 6 OSO
- **Risk OSO** (richiede vendor cooperation forte): #02, #04, #22 (vendor data acquisition)

Confidence aggregato Step 6: medium.

A.11.8 STEP 7 : ADJACENT AREA CONSIDERATIONS

A.11.8.1 Definizione SORA 2.5

L'**Adjacent Area** è il volume di spazio aereo adiacente all'**Operational Volume** dove potrebbero finire frammenti, persone, beni in caso di **loss of containment**. SORA 2.5 (Annex H) richiede analisi separata della popolazione adjacente e dei requisiti containment associati.

A.11.8.2 Adjacent Area mappa Pentema

Operational Volume: 120 km² (vd. §A.11.2.1).

Adjacent Volume (buffer +30% laterale + +50% verticale):

- Sup.: ~200 km²
- Estensione lat: 44.43–44.58°N, lon 9.05–9.35°E
- Altitude buffer: +100m oltre 500m AGL operativo

Aree popolate o sensibili nell'Adjacent:

Area	Distanza dal centro op. vol.	Pop./asset	Severity se loss of containment
Torriglia centro	3.5 km E	1500 ab	Alta (populated), non sorvolare anche in contingenza
Crocefieschi	5 km N	~600 ab	Media-alta
Frazione Casanova	6 km W	~30 ab	Media
Casanova di Rovegno	5 km SE	~50 ab	Media
Linea ferroviaria Genova-Casella	3.5 km E (passa Crocefieschi)	~3 utenti/treno × 20 corse/giorno	Media (popolazione mobile)
SS45 Strada Trebbia	0 km (attraversa op. vol.)	~50–150 veicoli/giorno	Media
Diga del Brugneto	6.5 km NE	Asset critico Stato + invaso acqua potabile	Alta (geofence R-71 hard)
ZSC IT1331402 Antola	adiacente	Asset ambientale (no umani)	Bassa (no human)
Aerodromo LIMG Genova	38 km SW	airport > 4M pax/anno	Trascurabile per distanza

A.11.8.3 Containment requirement per Adjacent

Performance threshold SORA 2.5 (SAIL III + Adjacent populated):

- Probability of containment failure: $< 1 \times 10^{-4}$ per flight hour
- Definition of containment: UAS resta entro Operational Volume + Contingency Volume in 99.99% dei casi

Means of compliance Pentema:

- **Geofence hard** (FTS auto-trigger) sui confini Operational Volume
- **Auto-RTB + Auto-Land** in case lost link > 30s o GPS lost > 60s
- **Parachute deployment** in caso oltrepassamento geofence + perdita comando manuale
- **Independence demonstration:** FCS principale + FTS secondario con kill switch indipendente (separate IMU + transmitter)
- **Test in volo:** Phase B (post-authorization), drop test parachute + lost link simulation + geofence trigger test

A.11.8.4 Population density Adjacent : sensitivity

Adjacent area sub-zone	Pop. (residente + transito)	Densità eq.	Classificazione SORA
Buffer Torriglia 1 km	~1700	540 ab/km ²	populated
Buffer ferrovia + SS45 corridor	~200	30 ab/km ²	sparse-borderline
Resto Adjacent (bosco + valli)	~200	2 ab/km ²	sparse-isolated

Conclusion: la popolazione nell'Adjacent **include Torriglia** che è populated. Questo eleva il requisito containment di un livello (vs. solo sparse adjacent).

Open Question OQ-SORA-10: chiarire con ENAC se il containment requirement per Adjacent populated impone testing più stretto (drop test multipli, validation 100h pre-operational), oppure se documentazione vendor e analisi è sufficiente per SAIL III.

A.11.8.5 Confidence Step 7

Confidence: medium-low. L'Adjacent è una delle aree dove SORA 2.5 europea ha innovato rispetto alla 2.0 e dove la dottrina ENAC è ancora in formazione. Resta uno stretching scenario.

A.11.9 STEP 8 : CONTAINMENT REQUIREMENTS + SAFETY PORTFOLIO

A.11.9.1 Containment definition

Operational Volume Pentema: vol. dichiarato in §A.11.2.1. **Contingency Volume:** +30% laterale + +50% verticale (buffer di "recovery" se UAS esce da Operational ma resta in Contingency, no containment failure ma anomaly). **Adjacent Volume:** oltre Contingency, è la zona dove non deve mai arrivare (containment failure = entry in adjacent).

A.11.9.2 Containment performance

Metric	Target SAIL III	Means of compliance	Confidence
Probability of loss of containment	$< 1 \times 10^{-4} /h$	Geofence hard + FTS + parachute	medium
Probability of severe injury 3rd party	$< 1 \times 10^{-6} /h$	Kinetic energy < 34 kJ post-parachute	medium
Probability of fatal accident 3rd party	$< 1 \times 10^{-7} /h$	Combined M1 + M2	medium-low

Verification approach: analytical (FMECA + FTA Cap. 6.4 dello Studio) + vendor reliability data (MTBF, MTBCF JOUAV) + test in-flight (Phase B).

A.11.9.3 Safety Portfolio integration

Il **Safety Portfolio** integra tutti gli elementi dello Step 1–8 in una rappresentazione strutturata. Pentema 6A:



A.11.9.4 Evidence portfolio (cross-reference)

Evidence type	Source	Allegato/Cap. ref.
ConOps detailed	Cap. 4 §4.4 ICD + Cap. 6 §6.1	Vol. 1
FMECA + FTA	Cap. 6 §6.4	Vol. 1 + Allegato A.5 V&V
Link budget C2	Allegato A.7	Vol. 2
Mass budgets	Allegato A.8	Vol. 2
RTM (requirement traceability)	Allegato A.1	Vol. 2
Risk Register (regolatorio)	Allegato A.2 RSK-REG-002, 019, 026, 027	Vol. 2
Trade Study vendor selection	Allegato A.3.04 (JOUAV vs Tekever)	Vol. 2
Vendor profile JOUAV	RFI/RFQ Allegato Vendor RFQ	Vol. 2
Pre-application ENAC roadmap	Cap. 5 §5.4.1 + Cap. 9 §9.5	Vol. 1
Sliding timeline regolatorio	Cap. 9 §9.12	Vol. 1
Falsifying observations gate	Cap. 10 §10.5 (FO-10A-03)	Vol. 1

A.11.10 PRE-APPLICATION PACKAGE ENAC

A.11.10.1 Lista documenti richiesti per il Pre-Application Meeting

Secondo prassi consolidata ENAC Direzione Regolamentazione UAS (Capo div. UAS, riferimento contatto via PEC protocollo@pec.enac.gov.it o portale UAS dedicato), per un pre-application meeting su SAIL III BVLOS si richiedono i seguenti documenti **anticipati H-15gg**:

#	Documento	Stato M+3	Owner
D-01	Lettera di intent (operatore + ConOps di sintesi 2 pagine)	● Pronto (template Allegato OQ-009)	aviation-regulatory
D-02	ConOps preliminare esteso (10-20 pagine)	● Da finalizzare	aviation-regulatory + ops
D-03	SORA Safety Case preliminary (questo documento)	● Pronto v2.0 (preliminary-grade)	aviation-regulatory
D-04	UAS technical data sheet (CW-30E vendor spec + custom config)	● In acquisizione (vendor RFI)	engineering + vendor
D-05	Operations Manual draft index (almeno indice cap. 1-15)	● Draft index ready	aviation-regulatory + ops
D-06	Operator profile Firmamento Technologies (registrazione UAS in corso)	● In registrazione	legal + aviation-regulatory
D-07	Crew CV + licenses (PIC BVLOS attestato ENAC + observers)	● PIC hire da completare M+6	HR + training
D-08	Insurance certificate (RC BVLOS attiva o pre-quotation broker)	● Pre-quotation in corso	financial-cfo + ops
D-09	Site survey report Pentema (foto, mapping, IGM, ISTAT)	● Pronto	ops + GIS
D-10	Coordination letters (Comune Torriglia, ENAV, VVF Liguria)	● In emissione	aviation-regulatory + outreach
D-11	Pre-application meeting agenda + Q&A list	● Pronto (cfr. §A.11.10.3)	aviation-regulatory

A.11.10.2 Tempistiche tipiche ENAC LRA per SAIL III

Da analisi LRA ENAC pubblicate (Linee Guida 2022-2025) e da esperienze su casi pubblici BVLOS Italia:

Fase	Durata nominale	Sliding worst-case
Pre-application meeting	1 meeting + feedback verbale	1-2 meeting (rare due-incontri se feedback iniziale richiede integrazioni)
Pre-application response time	4-6 settimane dal meeting	8-12 settimane
SORA application submission to ENAC formal acknowledgement	2-4 settimane	6 settimane
First istruttoria + questions to operator	6-12 settimane	16-20 settimane
Operator response + integrations (round 1)	4-8 settimane operator-driven	12 settimane
Second istruttoria	4-8 settimane	12 settimane
Final authorization issuance	2-6 settimane	8 settimane
TOTAL nominal	~3-6 mesi	~8-12 mesi

Pentema 6A target: pre-app M+3 → SORA submission M+9 → authorization M+9÷15 nominal, M+15÷24 sliding.

Risk Register linkage: cfr. RSK-REG-002 (SORA SAIL Pentema > III). Sliding timeline cfr. Cap. 9 §9.12.

A.11.10.3 Q&A anticipato : Top 10 domande ENAC attese

Sulla base di prassi consolidata (cfr. ENAC report autorizzazioni 2023-2024 e workshop EASA-ENAC 2025), si anticipano le **domande probabili** del referente ENAC durante il Pre-Application Meeting, con la relativa risposta preparata.

Q1. "Perché classificate Pentema sparse populated e non moderate?"

R: ISTAT 2021 censisce 14 abitanti residenti in frazione Pentema; densità < 30 ab/km² nel buffer 1 km centro abitato. La SORA 2.5 Annex E indica sparse populated per densità tipica < 250 ab/km² in ambiente rurale-isolato. Pentema soddisfa il criterio: il pattern operativo evita Torriglia centro (populated, geofence hard). Source: ISTAT Censimento 2021 + GIS IGM (Allegato A.13 documentazione fotografica). **Confidence: medium-high.**

Q2. "Quali evidenze di reliability avete del parachute (M2)?"

R: JOUAV CW-30E factory option Ballistic Recovery System (BRS) con vendor datasheet e test report (in acquisizione). Pre-quotation comprende drop test certificate impact velocity < 7 m/s. **Mitigazione gap:** validation test in volo previsto Phase B post-authorization (drop test 5-10 deployment in area controllata). **Confidence: medium.**

Q3. "Qual è l'esperienza pregressa dell'operatore Firmamento Technologies?"

R: Firmamento Technologies S.r.l. costituita 2024 specificamente per piattaforme aerospaziali. UAS Operator registration ENAC in corso (M+1÷3). Pilot-in-Command sarà persona certificata BVLOS con esperienza pregressa (target hire M+3÷6 con 5+ anni BVLOS commerciale, attestato ENAC valido). **Mitigazione:** in alternativa, **outsourcing PIC** verso operatore certified-BVLOS già autorizzato per servizio (partnership cooperativa). **Confidence: medium.**

Q4. "Come gestite le operazioni vicino TMA Genova e R-71 Brugnato?"

R: TMA Genova lateralmente a 15 km W, nessuna interferenza prevista (alt. operativa max 500m AGL ≈ 1640m AMSL, sotto FL150). R-71 Brugnato inserita in geofence hard (no overflight). NOTAM coordination ENAV per ogni missione (frequency 124.025 Genova FIS) + call pre-launch. **Confidence: high.**

Q5. "Operations Manual è basato su modello vendor o operator-built?"

R: Operator-built (Firmamento custom OM) con cap. 1-15 secondo struttura JAR-OPS/Part-OPS adattata UAS. Vendor docs (JOUAV CW-30E) integrati come Annex tecnici. **Razionale:** l'operatore deve essere autonomo nelle procedure operative; vendor docs supportano ma non sostituiscono. **Confidence: high.**

Q6. "Maintenance organization: in-house o Part-145 partnership?"

R: Decisione M+6 subordinata a trade study A.3.07 (Maintenance Strategy). Baseline preferito: **hybrid**, preventive maintenance in-house (parte 1° livello) e corrective + heavy maintenance presso partner certificato (es. Logos Group Italia o Skytellier). Operator Maintenance Manual unico, con vendor docs integrati. **Confidence: medium.**

Q7. "Come gestite gli incidenti? ANSV reporting?"

R: ERP scritto (ERP-001 v1.0) con flow di reporting: (i) immediate 112 + Comune Torriglia + ENAC ANSV +39 06 8207 8200; (ii) entro 24h ANSV form occurrence; (iii) entro 72h ENAC report incidente; (iv) entro 30gg insurance claim. Reporting eventi monthly aggregato ENAC art. 29 Regolamento APR Ed. 3. **Confidence: high.**

Q8. "Sistema cyber security : Reg. (UE) 2023/203 Part-IS?"

R:  **Gap riconosciuto.** Part-IS (Information Security regulation) è **applicabile da febbraio 2026** per operatori Specific Category con SAIL ≥ III. Firmamento sta finalizzando ISMS basato su ISO/IEC 27001 + cap. Part-IS dedicato. Il **CISO** è in fase di hiring (M+6). Risk Register **RSK-REG-019** open. Audit Part-IS preventivo previsto M+9 con consulente accreditato. **Confidence: low-medium**, gap aperto.

Q9. "Privacy + GDPR : payload EO sopra abitato?"

R: Le missioni UC-001 frane / UC-004 mapping evitano centri abitati (geofence). Eventuali riprese accidentali (es. SS45 traffic) sono mascherate (blur algorithm post-processing) o cancellate. DPIA (Data Protection Impact Assessment) prevista entro M+6. Garante Privacy notifica trattamento se >5000 soggetti coinvolti (improbabile). **Confidence: medium-high.**

Q10. "Quale piano di evoluzione futura BVLOS notturno o operazioni multi-UAS?"

R: Phase A 6A pilota 2026-2027 = BVLOS daytime singolo UAS, SAIL III. Phase B 2028+ = potenziale BVLOS notturno (richiede SAIL IV upgrade + osservatore notturno + IR enhanced) e multi-UAS coordinated (richiede U-Space CIS + RIS Liguria, dipendente da ENAC Regolamento U-Space Ed.1 in consultazione). **Confidence: medium**, dipendente da maturazione U-Space.

A.11.10.4 Pre-application meeting agenda proposta

Item	Durata	Owner
Introduzione Firmamento + missione Pentema	10 min	aviation-regulatory + CEO
ConOps tour (vis. mapping + use cases)	20 min	ops + GIS
SORA preliminary findings (GRC/ARC/SAIL)	20 min	aviation-regulatory
OSO matrix walkthrough + gap	15 min	aviation-regulatory
Q&A ENAC + feedback iniziale	30 min	aviation-regulatory + Q&A team
Next steps + tempistiche	10 min	Coord. ENAC + Firmamento
TOTAL	~1h45	(incluso buffer)

A.11.11 LINKAGE CROSS-DOCUMENT

A.11.11.1 Risk Register cross-reference

Risk ID	Descrizione	Connessione con questo Safety Case	Mitigation linkage
RSK-REG-002	SORA SAIL Pentema > III	Core risk, questo documento è la mitigazione documentale	M+3 pre-app + M+6 SORA prep + M+9 submission
RSK-REG-019	Part-IS EASA Reg. (UE) 2023/203 ISMS obbligatorio feb 2026, CISO assente	OSO #06 C2 link + cyber section gap	CISO hire M+6 + ISMS gap analysis M+6+
RSK-REG-026	Insurance BVLOS premio > €100k/anno o broker rifiuta	OSO #20 (this SORA quality) + ERP M3	Tender broker aviation specialist M+3+
RSK-REG-027	NIS2 D.Lgs. 138/2024, registrazione ACN omessa	OSO #11 external services + cyber	ACN registration M+0+ urgent

A.11.11.2 Falsifying Observations linkage

FO ID	Trigger	Connessione
FO-10A-03	C2 SORA ENAC SAIL II-III BVLOS operativa entro M+9, falsificata se ENAC al M+9 non rilascia o classifica SAIL ≥ IV	Sliding timeline §A.11.10.2 + Q&A Q1, Q2 preparation

A.11.11.3 Cap. 5 quadro normativo cross-reference

Sez. Cap. 5	Cross-reference
§5.1.5 Metodologia SORA 2.5	Step 1-8 di questo Safety Case
§5.2 Specific Category	§A.11.6.3 implications SAIL III
§5.3 ENAC Regolamento APR Ed.3	art. 11 (autorizzazione) + art. 26 (BVLOS) + art. 29 (reporting)
§5.4.1 Percorso 6A timeline	§A.11.10.2 ENAC tempistiche
§5.13 review critica regolatoria	Confidence aggregato + gap residui di questo doc

A.11.11.4 RTM linkage

Requisiti di sistema (Allegato A.1 RTM) collegati a SORA:

- **SyR-Reg-001:** SORA SAIL III determination, linked to §A.11.6
- **SyR-Reg-002:** ENAC authorization BVLOS Specific, linked to §A.11.10
- **SyR-C-010:** Insurance BVLOS 750.000 DSP, linked to M3 §A.11.4.3 + §A.11.10.1 D-08
- **SyR-Cost-009:** Insurance OpEx Y1 ≤ €50k/anno, linked to RSK-REG-026
- **SyR-OSO-001 ÷ 024:** OSO compliance, linked to §A.11.7

A.11.12 CONFIDENCE AGGREGATA + GAP RESIDUI

A.11.12.1 Confidence dichiarato per step

Step SORA	Confidence	Razionale
Step 1 ConOps	medium-high	Sito Pentema dati confermati; missioni use case definiti; gap su Operations Manual finale
Step 2 UAS Class	medium-high	MTOM definito, vendor RFI in corso
Step 3 GRC	medium	iGRC validation con ENAC pre-app required (Q1) + mitigation evidence M1/M2 da rinforzare
Step 4 ARC	medium	Open question parapendio/weekend + TMPR Standard validation
Step 5 SAIL	medium	Sensitivity ampia (II-IV plausibile); driver pre-app outcome
Step 6 OSO	medium	6 OSO con gap; vendor evidence acquisition in corso
Step 7 Adjacent	medium-low	Dottrina ENAC in formazione; testing post-authorization
Step 8 Containment	medium	Analytical evidence + vendor data; in-flight test Phase B
AGGREGATO	medium	Adeguate per pre-application; insufficient per SORA application formale

A.11.12.2 Gap residui pre-application

Gap	Closure target	Severity
OQ-SORA-01 Sparse vs moderate Pentema classification	Pre-app meeting M+3	High
OQ-SORA-02 M2 parachute robust evidence	M+6 vendor docs + test plan	Medium
OQ-SORA-03 TMPR Standard vs Enhanced	Pre-app meeting M+3	Medium
OQ-SORA-04 OM structure preference ENAC	M+3 verbal + M+6 draft	Low-medium
OQ-SORA-05 Maintenance program approach	M+6 trade study A.3.07	Medium
OQ-SORA-06 Characteristic dimension definition	M+3 verbal	High
OQ-SORA-07 Worst-case vs average GRC	M+3 verbal	Medium
OQ-SORA-08 Parapendio weekend operational impact	M+3 + coordinamento Fed. Parapendio	Low-medium
OQ-SORA-09 DAA non-cooperative SAIL III SC	M+3 verbal + EASA NPA tracking	Low
OQ-SORA-10 Adjacent populated containment test	M+9+	Medium
Vendor evidence acquisition JOUAV (STANAG 4671, reliability data)	M+6 RFI completion	High
PIC hire (PIC BVLOS Italian licensed)	M+6	Medium
Operations Manual draft completo	M+9	Medium
Part-IS / ISMS / CISO	M+6+	High (cross with RSK-REG-019)

A.11.12.3 Raccomandazioni finali

- 1. Procedere immediatamente** con Pre-Application Meeting ENAC entro M+3, presentando questo Safety Case e il ConOps preliminare. La confidence è sufficiente per l'istruttoria iniziale; i gap si chiudono successivamente.
- 2. Anticipare RFI vendor JOUAV** (Reliability data, parachute test reports, STANAG 4671 declaration, FCS envelope protection details) entro M+3, per supportare OSO #02, #04 e #18 con evidence robust.
- 3. CISO hire urgente** (M+6 max) per chiudere RSK-REG-019 e RSK-REG-027, e per supportare la cyber dimension di OSO #06/#11. Senza CISO, la SORA application Q8 resta vulnerabile.
- 4. PIC hire entro M+6** con esperienza BVLOS Italian commerciale (5+ anni preferred). Come contingency, partnership con operatore certificato esistente.
- 5. Tender broker aviation specialist** (Marsh, Aon, Willis) per insurance BVLOS quotation entro M+3. Il pre-application richiede pre-quotation documentale (D-08).
- 6. Sliding timeline alert:** se al M+6 il pre-application non ha avuto luogo, occorre attivare contingency planning (VLOS-only Y1 + re-application Y2). Cfr. Cap. 9 §9.12 e Cap. 10 §10.5 FO-10A-03.

7. **Aggiornamento Safety Case v3.0** post pre-application ENAC (entro M+5) con feedback verbale recepito e revisione SAIL determination.

A.11.13 RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI

A.11.13.1 Riferimenti normativi primari

- **[N-01]** Reg. (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018, Basic Aviation Regulation
- **[N-02]** Reg. (UE) 2019/947 del 24 maggio 2019, Rules and procedures for the operation of UAS
- **[N-03]** Reg. (UE) 2019/945 del 12 marzo 2019, UAS and on third-country operators
- **[N-04]** **EASA ED Decision 2025/018/R del 15 settembre 2025**, Amendment 3 a Issue 1 AMC/GM Reg. 2019/947 (versione europea SORA 2.5)
- **[N-05]** EASA AMC1 to Article 11 Reg. 2019/947 (SORA 2.5)
- **[N-06]** EASA GM1 to Article 11 Reg. 2019/947 (SORA 2.5 Guidance Material, cybersecurity)
- **[N-07]** ENAC Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" Edizione 3 del 11 novembre 2019 + Emendamento 1 del 14 luglio 2020 (art. 11, 26, 29)
- **[N-08]** Reg. (CE) 785/2004 + DM Trasporti 25/02/2022, Assicurazione operatori aerei (BVLOS minimo 750.000 DSP)
- **[N-09]** Reg. (UE) 2023/203 del 27 ottobre 2022, Part-IS (Information Security, applicabile 22 feb 2026 SAIL ≥ III)
- **[N-10]** D.Lgs. 138/2024, Recepimento NIS2 (registrazione ACN)
- **[N-11]** Reg. (UE) 2021/664, 665, 666, U-Space framework
- **[N-12]** ENAC LG-2023/006, Linee Guida U-Space Ed.1 del 19 dicembre 2023
- **[N-13]** Codice Aeronautico (R.D. 327/1942 + ss.mm.ii.), disciplina spazio aereo italiano
- **[N-14]** Reg. (UE) 2016/679 GDPR + D.Lgs. 196/2003 + ss.mm.ii.

A.11.13.2 Riferimenti tecnici

- **[T-01]** JARUS SORA 2.5 official document (ottobre 2024)
- **[T-02]** EASA Easy Access Rules for UAS (2025 edition)
- **[T-03]** STANAG 4671, UAV system airworthiness requirements (NATO, ed. 4)
- **[T-04]** RTCA DO-178C / EUROCAE ED-12C, Software considerations
- **[T-05]** RTCA DO-254 / EUROCAE ED-80, Hardware considerations
- **[T-06]** ARP4754A, Civil aircraft system development
- **[T-07]** ARP4761A, Safety assessment process (ed. 2023)
- **[T-08]** DO-326A / ED-202A, Airworthiness Security
- **[T-09]** AS/EN 9100:2018, Quality Management Aerospace
- **[T-10]** ISO/IEC 27001:2022, ISMS
- **[T-11]** JOUAV CW-30E Vendor Data Sheet (in acquisizione M+3÷6)
- **[T-12]** ENAV AIP Italia, Aeronautical Information Publication (current edition)

- **[T-13]** ITU Radio Regulations (Edition 2024)

A.11.13.3 Riferimenti interni progetto HALE

- **[I-01]** Studio di Fattibilità, Cap. 4 §4.4 ICD, ConOps detailed
 - **[I-02]** Studio di Fattibilità, Cap. 5 §5.1-5.4, Quadro normativo
 - **[I-03]** Studio di Fattibilità, Cap. 6 §6.4, FMECA + FTA
 - **[I-04]** Studio di Fattibilità, Cap. 9 §9.5 + §9.12, Cronoprogramma + sliding timeline
 - **[I-05]** Studio di Fattibilità, Cap. 10 §10.5, Falsifying Observations gate (FO-10A-03)
 - **[I-06]** Allegato A.1 RTM, Requirements Traceability Matrix
 - **[I-07]** Allegato A.2 Risk Register, RSK-REG-002, 019, 026, 027
 - **[I-08]** Allegato A.3.04 Trade Study Vendor Selection, JOUAV vs. Tekever
 - **[I-09]** Allegato A.5 V&V Plan
 - **[I-10]** Allegato A.7 Link Budget (C2 + payload)
 - **[I-11]** Allegato A.8 Bilanci di Massa
 - **[I-12]** Allegato A.13 Documentazione Fotografica Pentema
-

ANNEX A : Sintesi tabellare SAIL III OSO Pentema (compact view)

OSO#	Title (short)	Level	Status
01	Operator competent	Med	
02	Manufacturer competent	Med	
03	Maintenance competent	Med	
04	Design standards	Low	
05	System safety + reliability	Med	
06	C3 link	Low	
07	UAS inspection	Med	
08	Operational procedures	Med	
09	Crew training + currency	Med	
10	Safe recovery technical	Med	
11	External systems deterioration	Med	
12	Performance management	Low	
13	External services adequate	Low	
14	(dup #08)	Med	(vd. 08)
15	Crew fitness	Low	
16	Multi-crew CRM	Med	
17	Emergency response training	Med	
18	Flight envelope protection	Med	
19	Safe recovery human error	Med	
20	This SORA itself	Med	
21	(dup #13)	Low	(vd. 13)
22	Adverse env qualification	Low	
23	Env conditions criteria	Med	
24	(dup #22)	Low	(vd. 22)

Legenda:  = ready / achievable;  = in progress with closure target M+3÷9;  = critical gap.

ANNEX B : Glossario

- **AGL:** Above Ground Level

- **AMC:** Acceptable Means of Compliance (EASA)
- **AMSL:** Above Mean Sea Level
- **ANSV:** Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo
- **ARC:** Air Risk Class
- **BVLOS:** Beyond Visual Line of Sight
- **C2/C3:** Command-and-Control link (between RPS and UAS)
- **CISO:** Chief Information Security Officer
- **ConOps:** Concept of Operations
- **DAA:** Detect-and-Avoid
- **DSP:** Diritti Speciali di Prelievo (SDR, Special Drawing Rights, IMF unit)
- **EASA:** European Union Aviation Safety Agency
- **ENAC:** Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
- **ENAV:** Ente Nazionale Assistenza al Volo
- **ERP:** Emergency Response Plan
- **FCS:** Flight Control System
- **FIS:** Flight Information Service
- **FTS:** Flight Termination System
- **GM:** Guidance Material (EASA)
- **GRC:** Ground Risk Class
- **iGRC:** intrinsic Ground Risk Class
- **iARC:** initial Air Risk Class
- **JARUS:** Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems
- **MTOM:** Maximum Take-Off Mass
- **OSO:** Operational Safety Objective
- **PIC:** Pilot-in-Command
- **RPS:** Remote Pilot Station (= Ground Station)
- **SAIL:** Specific Assurance and Integrity Level
- **SORA:** Specific Operations Risk Assessment
- **TMPR:** Tactical Mitigation Performance Requirement
- **VLL:** Very Low Level airspace
- **VLOS:** Visual Line of Sight
- **ZSC:** Zona Speciale di Conservazione (Natura 2000)

End of document A.11 v2.0, preparato da consulenza legale-regolatoria aviazione HALE Studio di Fattibilità Firmamento Technologies. Per istruttoria pre-application ENAC. NON sostituisce SORA application formale ex art. 11 Reg. (UE) 2019/947.

Allegato A.12 Relazione VIA Preliminare (versione completa v2.0)

Volume 2, Allegato A.12, Studio di Fattibilità HALE Firmamento Technologies Caso pilota: Percorso 6A, VTOL JOUAV CW-30E, frazione Pentema (Torriglia, GE) **Riferimento normativo:** D.Lgs. 152/2006 Parte II (TUA) art. 19 e Allegato IV; DPR 357/1997 (recepimento Direttiva Habitat); L. 394/1991 Aree Protette; L.R. Liguria 12/1995 (Parco Antola); L.R. Liguria 32/2012 (procedure VIA regionali); Direttiva 92/43/CEE; Direttiva 2009/147/CE; L. 447/1995 (rumore); D.Lgs. 42/2004 (Codice Urbani); R.D. 3267/1923 (vincolo idrogeologico) **Versione:** 2.0, 17 maggio 2026 **Scope:** Percorso 6A VTOL pilota Pentema (Y1). Percorso 6B HALE in §A.12.10 (outlook). **Stato:** documento preliminary-grade per istruttoria Regione Liguria DG Ambiente, Ente Parco Antola, ARPAL.

Caveat fondamentale

Il presente documento è una **Relazione VIA preliminare** redatta a livello desk, con tre finalità:

1. supportare la **verifica di assoggettabilità** (screening) ai sensi dell'**art. 19 D.Lgs. 152/2006** e della L.R. Liguria 32/2012;
2. avviare lo **screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)** ex Allegato G DPR 357/1997 per il SIC/ZSC/ZPS IT1331402 "Parco Naturale dell'Antola";
3. fornire una base di discussione tecnica con Regione Liguria, Ente Parco Antola, ARPAL e Comune di Torriglia.

Il documento **non sostituisce** uno **Studio di Impatto Ambientale (SIA)** completo né una **Relazione di Incidenza completa** ex Allegato G/H DPR 357/1997. Qualora la Regione Liguria, nell'istruttoria di screening, ritenga il progetto assoggettabile a **VIA piena** o a **Valutazione di Incidenza appropriata**, la presente relazione costituisce baseline preliminare da integrare con rilievi di campo (avifauna nidificante, fonometria, bioacustica), modellazione di propagazione del rumore, mappatura GIS dei nidi noti e accordi formali con l'Ente Parco.

Confidence aggregato del documento: *medium*. Le assunzioni territoriali e di habitat poggiano su fonti pubbliche (SIC database, L.R. Liguria, Piano del Parco Antola), senza alcun rilievo in situ. La presente versione si dichiara espressamente come baseline iniziale, soggetta a revisione post-consultazione formale (M+6 / M+9).

A.12.1 Inquadramento del progetto

A.12.1.1 Soggetto proponente e finalità

Voce	Dato
Proponente	Firmamento Technologies S.r.l. (società cooperativa in costituzione)
Capofila operativo pilota	Coop Fabrica (Legacoop Liguria)
Finalità	Erogazione servizi pubblici e cooperativi di monitoraggio EO, antincendio, supporto Protezione Civile e connettività complementare alle Aree Interne
Modello di business	Operatore di servizi (non OEM), vendita ore-volo e capacity wholesale
Sito pilota	Frazione Pentema , Comune di Torriglia (GE) , Liguria, Area SNAI Antola Tigullio
Bando	Cooding Prototypes 2025-26 (Coopfond / Legacoop)
Stato progetto	Studio di Fattibilità (Gate M+10/M+11), Fase 1 operativa M+12/M+24

A.12.1.2 Descrizione tecnica delle operazioni VTOL

La piattaforma di riferimento è il **JOUAV CW-30E** Hybrid VTOL (alternative analoghe in *Allegato A.3 Trade Study TS-002*).

Parametro	Valore	Note
MTOM	< 25 kg (Open/Specific EASA)	Classe acustica regolare Reg. UE 2019/945
Apertura alare	~3,5 m	UAS ala fissa con VTOL elettrico
Propulsione	Ibrida : 4 motori elettrici VTOL + 1 motore termico cruise (benzina)	Generatore on-board ricarica batterie
Quota operativa	100-400 m AGL (BVLOS Specific Category)	Min. 200 m AGL su perimetro SIC come da mitigazione §A.12.6
Velocità cruise	60-110 km/h	Endurance 6-8 h con tank pieno
Rumore di riferimento	65-75 dB(A) @ 100 m in cruise; 75-80 dB(A) @ 25 m in fase VTOL	Fonte: scheda tecnica costruttore + benchmark EASA UAS
Emissioni CO ₂	~ 0,4-0,7 kg CO₂/h fly (motore termico ibrido, ~85% del tempo in cruise elettrico-assistito)	Benchmark vs Cessna 172 manned: ~30 kg CO ₂ /h

Il profilo di missione tipico prevede decollo VTOL dall'elipiazzola di Pentema (~150 m² di area sgombera, su suolo già antropizzato, piazzale comunale o terreno cooperativa), salita a quota cruise (200-400 m AGL), pattuglia/sorveglianza su rotte pianificate (corridoi predefiniti che evitano i nidi noti, vedi §A.12.6), atterraggio VTOL sull'elipiazzola. La durata media della missione è di 2-4 ore.

Frequenza operativa Y1 (anno pilota):

- **Target**: 80 missioni/anno (~1,5/settimana media)

- **Minimo bandabile:** 50 missioni/anno (~1/settimana)
- **Distribuzione stagionale:**
 - Inverno (dic-feb): missioni dimostrative e monitoraggio neve/frane (~10-15 missioni)
 - Primavera (mar-mag): **periodo critico di nidificazione avifauna**, ridotte +30% per buffer cautelativo (~10-15 missioni)
 - Estate (giu-set): **peak antincendio AIB**, priorità protezione civile (~35-45 missioni)
 - Autunno (ott-nov): monitoraggio frane post-pioggia e caccia (engagement Federaccia) (~10-15 missioni)
- **Orario:** prevalentemente **diurno** (sunrise / sunset). Operazioni notturne (twilight e notte) **solo per emergenze Protezione Civile** (incendi, frane, ricerca persone) con buffer 500 m dai centri abitati.

L'infrastruttura ground prevede un hangar di Pentema in affitto o comodato su edificio esistente (CME Allegato A.9 opzione A, confidence high di disponibilità ~70%, vedi rischio RSK-OPS-009), così da evitare il consumo di suolo. Il backup (opzione B) è un light build < 100 m² su terreno già edificabile (fuori area SIC e fuori area vincolata sotto profilo paesaggistico). La Ground Station è mobile (container 20' o veicolo dedicato, parcheggio piazzale comunale Pentema). Le antenne C2 e payload sono al massimo due, pole-mount con altezza < 6 m, senza opere fondali permanenti.

Confidence inquadramento progetto: *high* (basato su TS-002 + RFQ JOUAV documentato).

A.12.2 Inquadramento territoriale e ambientale

A.12.2.1 Localizzazione e morfologia

Parametro	Valore
Coordinate baricentriche	44°31'N, 9°10'E (approx.)
Altitudine	1100-1300 m s.l.m. (versante settentrionale Monte Antola, 1597 m)
Comune	Torriglia, Città Metropolitana di Genova
Bacino idrografico	Bacini Trebbia e Pentemina (affluenti Po)
Esposizione	Versante Nord-Nord-Est, pendenze 30-60%
Geomorfologia	Versanti franosi, copertura forestale prevalente (faggete e castagneti)
Clima	Montano-appenninico: precipitazioni 1500-2000 mm/anno, neve 1-3 mesi/anno
Popolazione	14 abitanti ISTAT (residenti permanenti); incremento turistico stagionale (Presepe di Pentema dicembre + escursionismo)

A.12.2.2 Vincoli ambientali e paesaggistici applicabili

Quadro sinottico dei vincoli sull'area di operazione:

Vincolo	Riferimento normativo	Applicabilità Pentema	Implicazioni progetto
Parco Naturale Regionale dell'Antola	L.R. Liguria 12/1995 + Piano del Parco	Sì, area inclusa nel perimetro Parco	Operazioni soggette a parere Ente Parco; Piano del Parco governance
SIC/ZSC IT1331402 "Parco Naturale dell'Antola"	DPR 357/1997 (Habitat 92/43/CEE)	Sì, sito coincide largamente con perimetro Parco	VInCA obbligatoria (screening minimo)
ZPS IT1331578 "Parco Antola, Praglia, Pracaba, Antola..." (denominazione esatta da verificare in istruttoria)	DPR 357/1997 + Direttiva 2009/147/CE	Sì, area pSCI/ZPS sovrapposta o adiacente	Tutela avifauna Allegato I Direttiva Uccelli
Vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 art. 142	Codice Urbani, territori montani > 1600 m, fasce 300 m da corsi d'acqua, boschi	Sì parziale, aree boscate e > 1600 m solo parte Monte Antola	Il sorvolo non costituisce attività edilizia; eventuali hangar light-build richiedono autorizzazione paesaggistica
Vincolo idrogeologico	R.D. 3267/1923	Sì, quasi totalità dei versanti Pentema	Nessuna opera fondale permanente su pendio; preferenza opzione A affitto edificio esistente
Vincolo acque pubbliche / Diga del Brugneto	TUA Parte III + concessioni CAP Genova	Sì, bacino imbrifero Brugneto a ~5-8 km	Cautela sorvolo: nessuna operazione sopra specchio d'acqua a quote inferiori a 200 m AGL; coordinamento gestore CAP Holding
IBA (Important Bird Area)	BirdLife, non vincolante ma indicatore	Verifica IBA Antola Atlanti in istruttoria	Documento di sensibilità avifaunistica
Aree percorse dal fuoco (L. 353/2000)	Catasto incendi boschivi comunali	Verifica documenti Comune Torriglia	Eventuali vincoli decennali post-incendio
Aree archeologiche	D.Lgs. 42/2004 Parte II	Nessuna nota in area immediata Pentema	Nessun impatto atteso

A.12.2.3 Parco Naturale Regionale dell'Antola

Inquadramento (L.R. Liguria 12/1995): il Parco è stato istituito nel 1995, con modifiche L.R. successive, copre circa 4.700 ha e include i Comuni di Torriglia, Propata, Fascia, Gorreto, Rondanina e Fontanigorda. La gestione è affidata all'Ente Parco Antola (sede a Torriglia), che opera tramite Piano del Parco, Regolamento e Piani Pluriennali Socio-Economici.

La zonizzazione (riferimento Piano del Parco, da verificare nella versione vigente in istruttoria) si articola in:

- **Zona A, Riserve integrali:** tutela assoluta, attività antropiche escluse salvo ricerca scientifica autorizzata.
- **Zona B, Riserve orientate:** limitazioni alle attività antropiche, autorizzazioni specifiche.

- **Zona C, Aree di protezione:** presenza antropica tradizionale, attività agro-silvo-pastorali.
- **Zona D, Aree di promozione economica e sociale:** borghi e infrastrutture; Pentema rientra prevalentemente qui.

Implicazioni operative: hangar e ground station ricadono in Zona D (borgo Pentema) e sono ammissibili previa autorizzazione dell'Ente Parco. I corridoi di volo che attraversano le Zone A/B richiedono coordinamento con l'Ente Parco e valutazione di sensibilità dei biotopi. Lo Studio prevede una **Convenzione operativa** Firmamento-Ente Parco Antola entro M+9 (collegata a RSK-AMB-001 nuova proposta e a RSK-REG-011).

A.12.2.4 Rete Natura 2000, SIC/ZSC e ZPS

Sito SIC/ZSC IT1331402 "Parco Naturale dell'Antola" (Direttiva 92/43/CEE).

Habitat di interesse comunitario presenti o potenzialmente presenti (verifica del formulario Natura 2000 in istruttoria):

Codice habitat	Denominazione	Note
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>	Habitat prevalente versanti Pentema
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagion</i>	Faggete neutrofile su suoli ricchi
9180*	Foreste di versante, ghiaione e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	Habitat prioritario (*), tutela rafforzata
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali (<i>Festuco-Brometalia</i>)	Prati montani, prioritario in presenza di siti notevoli di orchidee
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine	Praterie da sfalcio
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	Affioramenti rocciosi versanti

Specie di interesse comunitario (Allegati II e IV Direttiva Habitat 92/43/CEE):

Specie	Categoria	Note di rilevanza per il progetto
Lupo (<i>Canis lupus</i>)	Allegato II e IV, specie prioritaria	Presenza accertata Appennino Ligure; disturbo da rumore VTOL ipotetico ma improbabile a 200+ m AGL diurni
Capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>)	Allegato V (gestione)	Specie comune; disturbo trascurabile
Lince eurasiatica (<i>Lynx lynx</i>)	Allegato II e IV	Presenza non accertata, possibile passaggio
Chiroteri (<i>Myotis</i> spp., <i>Rhinolophus</i> spp.)	Allegato II e IV	Attività notturna, nessuna interferenza diretta con voli diurni VTOL
Tritone alpestre (<i>Ichthyosaura alpestris</i>)	Allegato IV	Habitat acquatici; nessuna interferenza
Salamandra di Lanza (<i>Salamandra lanzai</i>)	Allegato IV, area limite di distribuzione	Tutela alta; nessuna interferenza diretta da volo

Specie ZPS di interesse comunitario (Allegato I Direttiva Uccelli 2009/147/CE):

Specie	Allegato I	Stato locale	Sensibilità progetto
Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>)	I	Nidificante Appennino Ligure; ~2-4 coppie nel comprensorio Antola (stima Parco, da confermare con Ente Parco)	ALTA , buffer 500-1000 m dai nidi noti, periodo nidificazione (mar-lug) con restrizioni operative
Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>)	I	Nidificante su pareti rocciose	ALTA , buffer 500 m dai nidi; attività crepuscolare/notturna, nessuna interferenza con voli diurni
Pellegrino (<i>Falco peregrinus</i>)	I	Nidificante pareti rocciose	MEDIA , buffer 300 m dai nidi
Biancone (<i>Circaetus gallicus</i>)	I	Migratore e possibile nidificante estivo	MEDIA , riduzione attività in periodo migratorio se segnalato
Albanella minore (<i>Circus pygargus</i>)	I	Migratore	BASSA
Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	I	Nidificante a terra in radure	MEDIA , attività crepuscolare, nessuna interferenza con voli diurni
Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)	I	Praterie aperte	BASSA
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)	I	Praterie con siepi	BASSA

Confidence inventario habitat/specie: *medium-low*. I dati riportati poggiano su **fonti pubbliche secondarie** (formulario Natura 2000, atlanti regionali avifauna, letteratura). In fase istruttoria si dovranno acquisire l'estrazione del formulario standard Natura 2000 IT1331402, la mappa dei nidi noti dall'Ente Parco Antola e la lista aggiornata delle specie.

A.12.2.5 Diga del Brugneto e risorsa idrica

La Diga del Brugneto, ad arco-gravità, insiste sul torrente Brugneto (affluente Trebbia) nel Comune di Rondanina (GE). Ha una capacità utile di circa 25 milioni di m³ e costituisce la riserva idropotabile primaria dell'area metropolitana di Genova. Il gestore è **CAP Holding S.p.A. / IRETI** (verifica del gestore in istruttoria, possibile cambiamento di gestione). La distanza dal sito di Pentema è di 5-8 km in linea d'aria, su versante adiacente.

Implicazioni per il progetto:

- il sorvolo dello specchio d'acqua è ammesso a quota ≥ 200 m AGL come da buffer cautelativo (vedi §A.12.6); è da evitare l'hovering sul lago salvo emergenze di Protezione Civile;
- il rischio di crash UAV in lago presenta probabilità < 1 evento / 1.000 ore di volo (target SORA SAIL II-III), e richiede protocollo di recovery e parere CAP Holding sul rischio di inquinamento da carburante residuo (massimo 3-5 L di benzina a bordo VTOL ibrido);

- è necessario il coordinamento con il **gestore diga** e con l'**Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale** (parere informativo).

A.12.2.6 Stato acustico ante-operam

Pentema è zona prevalentemente silente, in ambiente rurale montano isolato. La classificazione acustica comunale (Comune di Torriglia, Piano di Classificazione Acustica ex L.R. Liguria 12/1998) si articola in due classi rilevanti per l'area:

- **Classe I, Aree particolarmente protette** (parchi e riserve naturali, scolastiche, sanitarie), applicabile alle aree SIC interne al Parco Antola;
- **Classe II, Aree prevalentemente residenziali**, riferita al borgo di Pentema.

Limiti di immissione (DPCM 14/11/1997 e L.R. 12/1998):

Classe	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I	50 dB(A)	40 dB(A)
II	55 dB(A)	45 dB(A)

Il livello sonoro a terra durante le operazioni VTOL deve restare sotto **50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni** quando l'immissione interessa la Zona Classe I. La stima 65-75 dB(A) @ 100 m del VTOL implica che a 200-300 m AGL in cruise il rumore al suolo si attesta intorno ai 45-55 dB(A) (attenuazione geometrica più parziale assorbimento atmosferico). Lo Studio richiede pertanto **monitoraggio fonometrico** in Y1 su 3 punti rappresentativi (vedi §A.12.6).

A.12.3 Identificazione e valutazione degli impatti potenziali

Per ogni fattore ambientale si esplicitano descrizione, stima della magnitudine, classe (basso / medio / alto), **confidence** e mitigazioni.

A.12.3.1 Atmosfera (aria, emissioni, clima)

Le sorgenti significative sono il motore termico ibrido VTOL (benzina, ~0,4-0,7 kg CO₂/h fly) e, in misura trascurabile per il pilota, l'eventuale generatore back-up della GS. I trasporti logistici a terra (van di supporto) restano fuori dal perimetro VIA.

Stima delle emissioni Y1: 80 missioni × 3 h media producono 240 ore di volo/anno; 240 h × 0,55 kg CO₂/h danno circa 130 kg CO₂/anno (centesimi rispetto a un'auto diesel media, intorno a 2.000 kg/anno per 15.000 km).

Confronto con le alternative:

- sorveglianza con elicottero manned (Eurocopter EC120): ~100 kg CO₂/h, su 240 h produrrebbe 24.000 kg CO₂/anno (circa 180× peggio);
- sorveglianza con drone elettrico puro (es. M300): emissioni zero in volo, autonomia 30-40 min insufficiente per BVLOS estese;

- pattugliamento gomma (4×4 Forestale): $\sim 0,18 \text{ kg CO}_2/\text{km} \times 50 \text{ km/giorno} \times 80 \text{ missioni}$ produce circa 720 kg CO₂/anno più il costo del personale.

Magnitudine impatto: **BASSO** (assoluto trascurabile, fortemente favorevole rispetto alle alternative).

Confidence: *high* (calcoli standard fattori emissione ISPRA).

A.12.3.2 Acque (idrosfera)

Gli impatti diretti operativi sono nulli (volo aereo, nessuno scarico). Gli impatti indiretti riguardano il sorvolo della Diga del Brugnato (rischio inquinamento da carburante in caso di crash, circa 3-5 L di benzina; probabilità target SORA $< 10^{-4}/\text{h volo}$) e l'eventuale impermeabilizzazione dell'hangar (opzione B light build), con gestione delle acque meteoriche secondo standard delle pavimentazioni.

Mitigazioni:

- buffer $\geq 500 \text{ m}$ laterali dallo specchio d'acqua del Brugnato in operazioni di routine;
- sorvolo del Brugnato consentito solo per emergenze PC, con quota $\geq 200 \text{ m AGL}$;
- protocollo di emergency recovery in caso di crash (briefing CAP Holding e Vigili del Fuoco).

Magnitudine impatto: **TRASCURABILE-BASSO**. **Confidence:** *medium* (richiede formalizzazione del protocollo CAP Holding).

A.12.3.3 Suolo (geosfera e uso del suolo)

L'impatto operativo aereo è nullo (nessun consumo). Sul fronte dell'infrastruttura ground:

- **Opzione A preferita:** affitto o comodato di edificio esistente a Pentema, con **consumo di suolo zero** e nessuna nuova impermeabilizzazione (confidence disponibilità $\sim 70\%$).
- **Opzione B fallback:** light build hangar $< 100 \text{ m}^2$, impatto contenuto ($\sim 150 \text{ m}^2$ complessivi con piazzale), su terreno già edificabile fuori SIC e fuori da vincolo paesaggistico stringente.
- **Elipiazzola decollo VTOL:** utilizzo del piazzale comunale o di pista esistente, consumo di suolo zero.

Il vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923 interessa quasi tutti i versanti di Pentema: l'opzione B richiede pertanto **autorizzazione vincolo idrogeologico** della Regione Liguria (Settore Difesa Suolo). La mitigazione coincide con la preferenza per l'opzione A.

Magnitudine impatto: **TRASCURABILE** (opzione A) o **BASSO** (opzione B). **Confidence:** *medium-high*.

A.12.3.4 Biodiversità, Fauna

Avifauna (impatto principale)

Le tipologie di disturbo rilevanti sono:

1. **Disturbo acustico:** 45-55 dB(A) al suolo a quota cruise 200-400 m AGL.
2. **Disturbo visivo:** oggetto in movimento percepibile dai raptor territoriali come potenziale competitor o predatore.
3. **Rischio collisione:** probabilità bassa per VTOL a quote 100-400 m AGL (sotto la maggior parte delle rotte migratorie principali; il corridoio Alpi Marittime / Stretto di Bonifacio è laterale). La letteratura

indica meno di 0,1 incidenti / 100 ore di volo per piccoli UAS in aree montane (fonte: ricerche Sentinel e database bird-strike ENAC).

4. **Disturbo nidificazione:** critico nel **periodo riproduttivo (marzo-luglio)** per le specie sensibili:

- **Aquila reale** (incubazione marzo-aprile, allevamento maggio-luglio), pari a 4-5 mesi di sensibilità acuta
- **Gufo reale** (incubazione gennaio-aprile)
- **Pellegrino** (incubazione marzo-maggio)
- **Biancone** (incubazione aprile-giugno)

Stima della magnitudine:

- in assenza di mitigazioni il rischio è **MEDIO-ALTO** per il disturbo dell'aquila reale (specie iconica, con nidi noti potenzialmente in area corridoio volo);
- con le mitigazioni di §A.12.6 (buffer 500-1000 m dai nidi noti, riduzione +30% missioni mar-lug, quota minima 200 m AGL su SIC) il rischio atteso scende a **BASSO**.

Confidence: *medium-low*. Tutto dipende criticamente dall'acquisizione della **mappa dei nidi noti** dall'Ente Parco Antola (azione M+6); senza la mappa ogni stima resta teorica.

Mammiferi (lupo, ungulati, mesomammiferi)

Il disturbo acustico per il lupo: specie con elevata tolleranza al disturbo antropico in assenza di minaccia diretta; la letteratura indica che voli aerei a > 200 m AGL non producono displacement significativo (cfr. studi su lupi a Yellowstone e nell'Appennino Centrale). Per capriolo, cinghiale e daino il disturbo a quote operative resta trascurabile.

Magnitudine impatto: **BASSO**. **Confidence:** *medium*.

Chiroteri (pipistrelli)

Il VTOL diurno non interferisce con l'attività crepuscolare/notturna dei chiroteri. **Magnitudine impatto:** **TRASCURABILE**. **Confidence:** *high*.

Erpetofauna ed entomofauna

Nessun impatto da volo aereo a quote di operazione. **Magnitudine impatto:** **TRASCURABILE**. **Confidence:** *high*.

A.12.3.5 Vegetazione e habitat

L'impatto diretto su habitat è nullo: l'operazione resta aerea, senza contatto fisico con suolo o vegetazione (escluse le zone elipiazzola, già antropizzate). Le faggete 9110 / 9130 / 9180* (prioritario) e le praterie 6210 / 6510 non subiscono alcun impatto fisico. L'impatto indiretto è trascurabile (nessun atterraggio su habitat naturali, nessuna emissione di gas tossici significativa, nessuna infiltrazione di idrocarburi).

Magnitudine impatto: **TRASCURABILE**. **Confidence:** *high*.

A.12.3.6 Paesaggio

L'impatto strutturale dipende dall'opzione di hangar: l'opzione A non aggiunge alcuna struttura, mentre l'opzione B (hangar light build < 100 m² e 2 antenne pole-mount h < 6 m) produce un impatto visivo molto contenuto, mitigabile con finiture compatibili (legno, verde militare).

L'impatto visivo da volo è limitato: a quota 200-400 m AGL il VTOL ha dimensione apparente di 0,5-1 cm a vista nuda dal suolo, percepibile ma non invasivo. Il sorvolo su un dato punto in cruise è transitorio (60-90 secondi) e la frequenza di circa 1,5 missioni/settimana mantiene basso l'impatto cumulativo.

Il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 richiede autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR 31/2017) per l'opzione B; l'opzione A non richiede alcuna autorizzazione paesaggistica aggiuntiva.

Magnitudine impatto: BASSO. Confidence: medium-high.

A.12.3.7 Rumore (clima acustico)

Modello preliminare di propagazione (semplificato):

Quota AGL	Rumore stimato al suolo direttamente sotto	Note
100 m	~65 dB(A)	Solo in fasi VTOL decollo/atterraggio sopra elipiazzola
200 m	~55-58 dB(A)	Cruise minimo
300 m	~50-52 dB(A)	Cruise nominale
400 m	~46-48 dB(A)	Cruise alto

Modello: $L_p = L_p(d_0) - 20\log_{10}(d/d_0) - \alpha \cdot d$, con $L_p(d_0=100m) = 65$ dB(A) e $\alpha \approx 0,005$ dB/m (assorbimento atmosferico standard).

Confronto con i limiti di L. 447/1995, DPCM 14/11/1997 e L.R. Liguria 12/1998:

Punto recettore	Classe	Limite diurno	Stima impatto cruise 300 m AGL	Verdetto
Borgo Pentema (residenze)	II	55 dB(A)	50-52 dB(A)	OK (< limite)
Aree SIC interne Parco	I	50 dB(A)	50-52 dB(A)	borderline , quota $\geq 250-300$ m AGL su SIC
Aree esterne Parco	III	60 dB(A)	< 55 dB(A)	OK

Per le operazioni notturne il limite I/II di 40/45 dB(A) rende il cruise VTOL non compatibile salvo emergenze PC con deroga puntuale.

Magnitudine impatto: BASSO-MEDIO (mitigabile con quote operative e scheduling). **Confidence: medium** (richiede una campagna fonometrica field in Y1 su 3 punti di misura, vedi §A.12.6).

A.12.3.8 Salute umana

Gli impatti potenziali si distribuiscono su rumore (vedi §A.12.3.7, sotto soglia di disturbo cronico), EMI (le trasmissioni C2 e payload operano a potenze di decine di mW, ben sotto i limiti ICNIRP per esposizione popolazione), rischio incidentale di crash UAV su persone (target SORA SAIL II-III, *Ground Risk* dopo mitigazioni $< 10^{-6}/h$ volo) e operatori a terra ridotti (pilota remoto e visual observer, procedure SORA standard).

Magnitudine impatto: TRASCURABILE-BASSO. **Confidence:** *high* (allineamento con A.11 Safety Case SORA).

A.12.3.9 Patrimonio culturale e archeologico

I beni culturali noti includono il borgo storico di Pentema (architettura rurale tradizionale, non vincolato come bene puntuale ma soggetto al vincolo paesaggistico d'area), il presepe meccanico storico di Pentema (manifestazione culturale di dicembre, coordinamento eventuale con la Pro Loco) e nessun bene archeologico vincolato noto nell'area immediata delle operazioni.

Non sono attesi impatti fisici; resta un potenziale impatto **simbolico/percettivo** se l'operazione VTOL venisse percepita come intrusiva durante eventi tradizionali (es. Presepe dicembre).

Mitigazione: sospensione delle operazioni durante gli eventi pubblici tradizionali di Pentema (Presepe, 7-26 dicembre tipicamente) salvo emergenze PC.

Magnitudine impatto: TRASCURABILE. **Confidence:** *high*.

A.12.3.10 Sintesi impatti per fattore

Fattore ambientale	Magnitudine impatto residuo (post-mitigazioni)	Confidence	Mitigazione chiave
Atmosfera (aria, clima)	Basso	high	Motore ibrido, ridotte ore volo; bilancio favorevole vs alternative
Acque	Trascurabile-Basso	medium	Buffer Brugneto, protocollo recovery
Suolo	Trascurabile (opzione A)	medium-high	Affitto edificio esistente
Avifauna nidificante	Basso	medium-low	Buffer nidi, restrizioni mar-lug (punto chiave)
Mammiferi	Basso	medium	Quota operativa, scheduling diurno
Chiroterti	Trascurabile	high	Voli diurni
Habitat	Trascurabile	high	Nessun contatto fisico
Paesaggio	Basso	medium-high	Opzione A, finiture compatibili
Rumore	Basso-Medio	medium	Quota minima 200-300 m AGL, scheduling, monitoraggio fonometrico
Salute umana	Trascurabile-Basso	high	SORA, procedure standard
Patrimonio	Trascurabile	high	Sospensione eventi pubblici

Conclusione preliminare: impatti complessivi bassi e mitigabili con misure proporzionate.

A.12.4 Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) preliminare, Screening

A.12.4.1 Quadro metodologico

La VInCA si applica a progetti potenzialmente capaci di **incidenza significativa** sui siti Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS). Riferimenti normativi:

- **Direttiva 92/43/CEE art. 6.3**
- **DPR 357/1997 art. 5** e Allegati G/H (recepimento italiano)
- **Linee guida nazionali per VInCA** (MATTM 2019)
- **L.R. Liguria 28/2009** (recepimento e disciplina VInCA in Liguria)

La VInCA si articola in **4 livelli progressivi**:

1. **Screening (Livello I)**, presente documento
2. Valutazione appropriata (Livello II), se lo screening non esclude l'incidenza significativa
3. Valutazione soluzioni alternative (Livello III)

4. Misure compensative (Livello IV), solo in casi IROPI (Imperative Reasons of Overriding Public Interest)

A.12.4.2 Identificazione siti Natura 2000 interessati

Sito	Codice	Tipologia	Distanza/sovrapposizione
Parco Naturale dell'Antola	IT1331402	SIC/ZSC	Sovrapposizione totale con area operativa Pentema
Parco Naturale dell'Antola ZPS	IT1331578 (verifica)	ZPS	Sovrapposizione totale o adiacenza stretta
(Eventuali altri SIC dell'Appennino Ligure adiacenti, verifica in istruttoria)	n/d	SIC/ZSC	Adiacenze < 5 km, possibile valutazione cumulativa

A.12.4.3 Caratterizzazione del progetto rispetto ai siti

Tipologia di interferenza:

- **Diretta fisica:** nessuna (operazione aerea, nessuna opera fondale su habitat tutelati).
- **Diretta sonora:** rumore al suolo 45-55 dB(A) su area SIC (Classe I con limite 50 dB(A)).
- **Diretta visiva:** oggetto in movimento percepibile da specie territoriali.
- **Indiretta:** minima (nessun consumo di risorse, nessuna emissione significativa).

Durata e ricorrenza:

- ogni singola missione: 2-4 ore;
- frequenza Y1: ~1,5 missioni/settimana;
- cumulativo Y1: ~240 ore di sorvolo/anno, pari al 2,7% del tempo totale annuale (240/8760 h).

A.12.4.4 Valutazione preliminare incidenza significativa

Criteri Allegato G DPR 357/1997:

Criterio	Valutazione preliminare
Perdita di area di habitat	NESSUNA, nessun consumo fisico di habitat tutelati
Frammentazione habitat	NESSUNA
Perturbazione specie (rumore, presenza)	POTENZIALE su avifauna nidificante Allegato I , mitigabile con buffer e restrizioni stagionali
Modifica densità popolazione	Non significativa con mitigazioni
Cambiamento indicatori chiave (acqua, qualità aria)	NESSUNO
Cambiamenti climatici	NESSUNO

Verdetto preliminare screening VIncA: incidenza significativa improbabile applicando le mitigazioni proposte in §A.12.6 (in particolare buffer dai nidi di aquila reale e restrizione della stagione riproduttiva).

Confidence verdetto: *medium*. Tre variabili pesano:

1. acquisizione della mappa dei nidi noti dall'Ente Parco Antola (M+6);
2. eventuale rilievo bioacustico ante-operam Y1 (raccomandato);
3. conferma scientifica della densità di popolazione di aquila reale nel comprensorio Antola.

Caveat: qualora l'Ente Parco evidenzi nidi attivi entro buffer operativo, lo screening non è sufficiente e si attiva una **Valutazione di Incidenza Appropriata (Livello II)** con rilievi field dedicati.

A.12.4.5 Specie target di attenzione prioritaria

Tier 1 (attenzione alta):

- **Aquila reale** (*Aquila chrysaetos*), Allegato I Uccelli
- **Gufo reale** (*Bubo bubo*), Allegato I Uccelli
- **Lupo** (*Canis lupus*), Allegato II e IV Habitat, specie prioritaria

Tier 2 (attenzione media):

- Pellegrino, Biancone (Allegato I Uccelli)
- Chiroteri (Allegato II e IV Habitat), solo se operazioni notturne di emergenza

Tier 3 (monitoraggio standard):

- Restanti specie Allegati I/II/IV non specificamente sensibili al sorvolo VTOL diurno

A.12.5 Quadro di sintesi rischi ambientali e linkage Risk Register

A.12.5.1 Rischi ambientali nel Risk Register (esistenti)

Risk ID	Descrizione	P×I attuale	Stato
RSK-REG-011	VIA Pentema, ARPA Liguria richiede VIA per infrastruttura ground HALE	2×2=4 GREEN	Monitor, VIA preliminare M+6
RSK-REG-024	Codice Navigazione R.D. 327/1942, diritti sorvolo proprietà private e aree militari	2×3=6 GREEN	Monitor

A.12.5.2 Nuovi rischi proposti

RSK-AMB-001 (PROPOSTO), *Incidenza significativa avifauna nidificante in SIC/ZSC/ZPS IT1331402*

Campo	Valore
ID	RSK-AMB-001
Categoria	Ambientale / Regolatorio
Descrizione	Disturbo di aquila reale e altre specie Allegato I Direttiva Uccelli nidificanti in SIC/ZSC/ZPS Parco Antola; l'Ente Parco o la Regione richiedono Valutazione di Incidenza Appropriata (Livello II) o impongono restrizioni operative stringenti (es. blocco mar-lug totale)
Probabilità (1-5)	3 (medium, dipende dai nidi attivi entro 1000 m dai corridoi operativi)
Impatto (1-5)	3 (medium, slittamento 6-9 mesi, €30-80k costi rilievi, riduzione operatività Y1 fino a -40%)
P×I	9, AMBER
Owner	environmental-consultant + Firmamento ops
Status	OPEN
Mitigation type	Mitigate + Avoid
Mitigazioni	1) Acquisizione mappa nidi noti Ente Parco M+6; 2) Buffer 500-1000 m operativo dai nidi; 3) Restrizione operativa mar-lug +30% margine cautelativo; 4) Quota minima 200-250 m AGL su SIC; 5) Monitoraggio acustico Y1; 6) Eventuale rilievo bioacustico ante-operam
Residual P×I (post-mitigazione)	1×2=2 GREEN
Trigger condition	L'Ente Parco rifiuta il parere favorevole sui corridoi operativi oppure il rilievo ante-operam evidenzia nidi attivi entro buffer
Falsifying observation	Se l'Ente Parco impone moratoria totale mar-lug, il modello operativo Y1 va rivisto (peak antincendio compromesso)

RSK-AMB-002 (PROPOSTO), Inquinamento idrico Diga Brugneto in caso crash VTOL ibrido

Campo	Valore
ID	RSK-AMB-002
Categoria	Ambientale / Safety
Descrizione	Crash VTOL ibrido sopra bacino imbrifero Brugnato, sversamento 3-5 L di benzina e componenti elettrici (batterie LiPo), contestazione del gestore CAP Holding e di ARPAL
Probabilità (1-5)	1 (low, target SORA crash rate $< 10^{-4}/h \times$ buffer geografico Brugnato)
Impatto (1-5)	4 (high, riserva idropotabile primaria Genova, danno reputazionale e costi di bonifica)
P×I	4, GREEN
Owner	safety-engineer + environmental-consultant
Status	OPEN
Mitigation type	Avoid + Mitigate
Mitigazioni	1) Buffer ≥ 500 m laterali Brugnato in operazioni routine; 2) Quota ≥ 200 m AGL su lago; 3) Sorvolo solo emergenze PC; 4) Protocollo recovery con VVF; 5) Coordinamento CAP Holding entro M+9
Residual P×I	1×2=2 GREEN
Trigger	Singolo near-miss su bacino Brugnato

RSK-AMB-003 (PROPOSTO), Superamento limiti acustici L. 447/1995 in punti recettori SIC Classe I

Campo	Valore
ID	RSK-AMB-003
Categoria	Ambientale / Regolatorio
Descrizione	Il monitoraggio fonometrico Y1 evidenzia immissioni > 50 dB(A) diurni in aree SIC Classe I, con contestazione ARPAL e obbligo di deroga o revisione dei profili volo
Probabilità (1-5)	2 (low-medium)
Impatto (1-5)	2 (medium, revisione SOPs ed eventuale riduzione operatività -10/-20%)
P×I	4, GREEN
Owner	environmental-consultant + flight-ops
Status	OPEN
Mitigazioni	1) Quota minima cruise 250 m AGL su SIC; 2) Modelli di propagazione ante-operam; 3) Campagna fonometrica Y1 su 3 punti; 4) Adattamento profili volo in caso di eccedenza
Residual P×I	1×2=2 GREEN

A.12.5.3 Linkage RTM e gates

- **REQ-NF-AMB-01** (proposto in RTM): *Il sistema deve garantire compliance ambientale piena (VIA e VInCA) con la normativa italiana ed europea applicabile al sito pilota Pentema entro il gate M+9.* Verifica VRD-AMB-01 (parere screening VIA Regione Liguria favorevole) e VRD-AMB-02 (parere VInCA Ente Parco favorevole).
- Gate **M+6**: deliverable, engagement avviato con Ente Parco, Regione Liguria DG Ambiente e ARPAL.
- Gate **M+9**: deliverable, screening VIA e screening VInCA presentati e in istruttoria.
- Gate **M+10/M+11**: deliverable, pareri positivi almeno preliminari ottenuti, o trigger di re-baselining.

A.12.6 Mitigazioni proposte

A.12.6.1 Pacchetto mitigazioni avifauna (priorità massima)

#	Mitigazione	Frequenza	Costo stimato	Confidence efficacia
M-AVI-01	Acquisizione mappa nidi noti specie Allegato I (aquila reale, gufo reale, pellegrino, biancone) da Ente Parco Antola	Una-tantum M+6 + aggiornamento annuale	€0 (cooperazione Ente Parco) o €5-15k se rilievo ad-hoc	high
M-AVI-02	Buffer operativo 500 m da ogni nido noto specie Allegato I; 1000 m da nidi aquila reale in periodo riproduttivo	Ogni missione	€0 (planning SOPs)	high
M-AVI-03	Restrizione stagionale : missioni in periodo riproduttivo (mar-lug) ridotte +30% rispetto al target nominale; eccezione = emergenza PC	Annuale stagionale	€0 (sched)	medium-high
M-AVI-04	Quota minima cruise 200 m AGL generalizzata; 250 m AGL su perimetro SIC ; 300 m AGL su corridoi di nidificazione noti	Ogni missione	€0 (planning SOPs)	high
M-AVI-05	Monitoraggio bioacustico ante-operam Y1 (3 stazioni autonome ARU, Autonomous Recording Units, 2-3 mesi mar-mag)	Una-tantum Y1	€10-25k	medium
M-AVI-06	Reporting bird-strike e near-miss avifauna a Ente Parco ed ENAC su base mensile	Mensile	€0 (procedurale)	medium
M-AVI-07	Sospensione operativa immediata in caso di incidente con specie protetta, con indagini	Reattivo	n/a	n/a

A.12.6.2 Pacchetto mitigazioni rumore

#	Mitigazione	Frequenza	Costo stimato
M-NOI-01	Campagna fonometrica Y1 in 3 punti rappresentativi (borgo Pentema, perimetro SIC interno, recettore sensibile aquila se identificato), fonometro classe 1 cadenzato	Y1: 4 sessioni stagionali; Y2+: annuale	€8-15k Y1
M-NOI-02	Modelli predittivi di propagazione (CONCAWE-style o ISO 9613) per validare le quote operative ante-operam	Una-tantum M+9	€5-10k
M-NOI-03	Buffer 500 m da centri abitati Pentema per missioni notturne (nessuna operazione notturna salvo emergenza PC)	Ogni missione	€0
M-NOI-04	Profili volo "silent mode" (cruise > 250 m AGL, motore elettrico assistito al massimo % possibile)	Ogni missione	€0 (sched)

A.12.6.3 Pacchetto mitigazioni acque

#	Mitigazione
M-ACQ-01	Buffer ≥ 500 m laterali Diga Brugnato e ≥ 200 m AGL su specchio d'acqua
M-ACQ-02	Protocollo emergency recovery in caso crash con briefing CAP Holding e Vigili del Fuoco
M-ACQ-03	Coordinamento Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (parere informativo)

A.12.6.4 Pacchetto mitigazioni paesaggio e suolo

#	Mitigazione
M-PAE-01	Priorità opzione A (affitto edificio esistente Pentema); opzione B solo se A indisponibile
M-PAE-02	In opzione B, finiture esterne compatibili (legno, verde militare) e autorizzazione paesaggistica semplificata DPR 31/2017
M-PAE-03	Nessuna antenna pole-mount su crinali panoramici
M-PAE-04	Sospensione operazioni durante eventi tradizionali Pentema (Presepe 7-26 dicembre) salvo emergenze PC

A.12.6.5 Cronoprogramma mitigazioni

Mese	Azione
M+3	Documento A.12 v2.0 (presente), invio informale a Ente Parco e Regione Liguria DG Ambiente
M+6	Acquisizione mappa nidi Ente Parco, meeting tecnico Regione + ARPAL, convenzione Ente Parco in bozza
M+9	Submission formale screening VIA (art. 19) e screening VINCA al Comune capofila / Regione
M+12	Avvio campagna fonometrica e bioacustica field
M+18	Review interim mitigazioni e tuning SOPs Y1
M+24	Bilancio Y1 di monitoraggio e revisione mitigazioni Y2

A.12.7 Procedura VIA: classe applicabile e percorso autorizzativo

A.12.7.1 Classificazione progetto ex Allegato IV D.Lgs. 152/2006

Verifica degli obblighi VIA:

Riferimento	Soglia / Categoria	Applicabilità progetto
Allegato II TUA (VIA obbligatoria statale)	Aeroporti con piste > 1500 m, grandi infrastrutture	Non applicabile (operazioni UAS BVLOS, no aeroporto)
Allegato II-bis TUA (verifica assoggettabilità statale)	Modifiche/ampliamenti Allegato II	Non applicabile
Allegato III TUA (VIA obbligatoria regionale)	Aeroporti con piste 800-1500 m, piste ulteriori	Non applicabile
Allegato IV TUA (verifica assoggettabilità regionale)	Punto 7.d "Aerodromi", soglia non specificata univocamente per UAS; 8.t "Modifica/estensione progetti Allegati II/III/IV con incidenza rilevante su ambiente"	Possibilmente applicabile per analogia o estensione interpretativa
Allegato IV punto 7.l	"Costruzione di linee aeree dell'energia elettrica...", non applicabile	No

Considerazione interpretativa critica: il D.Lgs. 152/2006 e l'Allegato IV non disciplinano esplicitamente le operazioni UAS/BVLOS, perché il legislatore italiano del 2006 non aveva considerato la fattispecie. Le operazioni VTOL pilota Pentema non costituiscono "aerodromo" né infrastruttura permanente. L'**hangar light-build < 100 m²** (opzione B fallback) può rientrare in fattispecie locali (PUC Torriglia, vincolo paesaggistico DPR 31/2017) ma non sotto VIA statale o regionale. L'operatività in Parco Regionale, SIC/ZSC e ZPS attiva il regime VINCA e il parere dell'Ente Parco: questo costituisce il **canale autorizzativo prioritario**, non la VIA piena.

A.12.7.2 Procedura raccomandata

Lo Studio attende come esito dello screening (art. 19 D.Lgs. 152/2006 e L.R. Liguria 32/2012) un giudizio di **non assoggettabilità a VIA piena**, motivato da:

1. assenza di consumo di suolo significativo (opzione A preferita);
2. assenza di emissioni significative;
3. assenza di opere infrastrutturali permanenti rilevanti;
4. operatività con UAS MTOM < 25 kg, classificato Specific EASA (non aeronautica civile manned);
5. impatti residui post-mitigazione classificati come bassi.

Confidence verdetto di non assoggettabilità: *medium* (~60-70%). La variabile critica resta l'interpretazione di Regione Liguria DG Ambiente e ARPAL. In una lettura estensiva (caso conservativo) la Regione può richiedere VIA piena, con ritardo +6/+18 mesi e costi +€30-100k.

Canale autorizzativo prioritario (sicuramente applicabile):

Documento	Autorità	Tempistica attesa
Verifica di Assoggettabilità a VIA (screening art. 19)	Regione Liguria DG Ambiente	60-90 giorni
Screening Valutazione di Incidenza (VIncA) ex DPR 357/1997 e L.R. 28/2009	Ente Parco Antola (gestore SIC/ZSC/ZPS) + Regione Liguria	60-90 giorni parallelo
Parere paesaggistico (se opzione B) DPR 31/2017 semplificato	Comune Torriglia + Soprintendenza	60 giorni
Parere vincolo idrogeologico (se opzione B)	Regione Liguria Settore Difesa Suolo	60-90 giorni
Autorizzazione comunale (PUC + edilizia)	Comune Torriglia	60 giorni
Coordinamento CAP Holding (Diga Brugneto)	CAP Holding / IRETI	parere informativo 30 giorni

Tempistiche totali stimate gate M+9 / M+12 per ottenere il set completo di pareri preliminari: 3-6 mesi, con possibile parallelizzazione.

A.12.7.3 Scenario "VIA piena richiesta" (fallback)

Qualora la Regione Liguria richieda la VIA piena nonostante l'argomentazione di non assoggettabilità, lo Studio considera:

1. **Tempistica:** 12-18 mesi (con ricorsi fino a 24 mesi).
2. **Costi:** SIA (Studio Impatto Ambientale) completo €40-80k, oltre a consulenze tecniche e rilievi field.
3. **Impatto sul progetto:** slittamento Fase 1 operativa di 6-12 mesi, con effetto sul gate M+11.
4. **Strategia di mitigazione:**
 - engagement preventivo M+3/M+6 con la Regione per chiarire la fattispecie;
 - pre-application meeting e parere informale ARPAL prima della submission formale;
 - eventuale chiusura pre-emptive con percorso semplificato "Operazioni UAS sperimentali";

- riduzione dello scope Y1 (per esempio solo missioni di emergenza PC, senza missioni di routine) per abbassare il profilo di rischio.

A.12.8 Benefici ambientali (analisi controfattuale)

Il progetto genera **benefici netti positivi** rispetto agli scenari alternativi (sorveglianza manned, pattugliamento terrestre, non-intervento):

Beneficio	Quantificazione preliminare	Confidence
Riduzione emissioni CO ₂ vs elicottero manned	-99% emissioni operative (130 kg vs 24.000 kg CO ₂ /anno)	high
Riduzione emissioni CO ₂ vs pattugliamento terrestre 4x4	-80% (130 kg vs 720 kg CO ₂ /anno)	high
Antincendio precoce, riduzione superfici bruciate	Stima -10/-20% incendi controllati in early detection (letteratura DJI Wildfire reports)	medium
Monitoraggio frane, riduzione danni patrimoniali	€5-20M/anno per Liguria interna (stima conservativa, vedi Cap. 7 §7.11)	low-medium
Vigilanza anti-bracconaggio Parco Antola	Convenzione Ente Parco, beneficio gestionale	medium
Monitoraggio biodiversità (specie chiave)	Possibile servizio di ricerca scientifica con Università Genova / CNR	medium

Bilancio ambientale netto Y1 pilota: fortemente positivo in chiave cost-benefit ambientale, con impatti residui contenuti e benefici cumulativi rilevanti.

A.12.9 Engagement plan e governance ambientale

A.12.9.1 Stakeholder ambientali e ruoli

Stakeholder	Ruolo	Touchpoint	Owner Firmamento
Regione Liguria DG Ambiente	Autorità competente VIA regionale	Submission screening + audience tecnica	environmental-consultant + government-affairs
ARPAL, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria	Supporto tecnico Regione e monitoraggio	Consultazione ante- submission, monitoraggio rumore/aria	environmental-consultant
Ente Parco Naturale Regionale Antola	Gestore SIC/ZSC/ZPS e parere VInCA	Convenzione operativa, accesso mappe nidi	Firmamento ops + environmental-consultant
Comune di Torriglia (Pentema)	Autorità locale e accettabilità sociale	Workshop pubblico, autorizzazioni edilizie	community-engagement
CAP Holding / IRETI	Gestore Diga Brugneto	Coordinamento protocollo sorvolo	safety-engineer
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale	Pianificazione acque	Parere informativo	environmental-consultant
Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Liguria	Vincolo paesaggistico	Solo in opzione B hangar	architect-consultant
Federcaccia + Federazione Italiana Caccia Liguria	Stakeholder venatorio (uso parco autunno)	Coordinamento periodo venatorio	community-engagement
Università Genova + CNR-IBE	Scienza biodiversità	Potenziale partnership monitoraggio	tech-transfer

A.12.9.2 Calendario engagement M+3 / M+12

Mese	Azione	Stakeholder
M+3	Lettera informale e invio A.12 v2.0	Regione Liguria + Ente Parco + ARPAL
M+4	Meeting tecnico (workshop tavola rotonda)	Regione + ARPAL + Ente Parco + Comune Torriglia
M+5	Bozza convenzione Firmamento / Ente Parco	Ente Parco
M+6	Acquisizione mappa nidi, dati formulario Natura 2000, condivisione documenti	Ente Parco
M+7	Pre-application meeting screening VIA e VInCA	Regione Liguria + ARPAL
M+8	Pareri informali Soprintendenza e CAP Holding	Soprintendenza + CAP Holding
M+9	Submission formale screening VIA e screening VInCA	Regione Liguria
M+9	Workshop pubblico Pentema (DPIA, accettabilità e ambiente combinati)	Comunità Pentema + Pro Loco
M+10	Risposte alle richieste di integrazioni Regione	Regione + ARPAL
M+12	Esiti attesi dei pareri preliminari	Regione + Ente Parco

A.12.10 Outlook Percorso 6B HALE stratosferico

Per il Percorso 6B (HALE solare a 20 km di quota), il quadro VIA cambia in modo sostanziale:

Componente	6A VTOL Pentema	6B HALE
Rumore al suolo	45-55 dB(A)	< 30-35 dB(A) (impercettibile da 20 km)
Emissioni operative	~130 kg CO ₂ /anno	ZERO (100% solare a regime; manufacturing separato)
Impatto avifauna	Medio (mitigabile)	Trascurabile (HALE opera ben oltre la quota uccelli)
Impatto paesaggio	Basso	Trascurabile (HALE non visibile da terra)
Impatto stratosferico	n/a	Nuovo dominio , interazioni con aviazione commerciale, satelliti LEO, frammenti dopo end-of-life
Impatto cumulativo costellazione	n/a	Da valutare (multi-HALE, impatti nuovi)
Procedure VIA	Screening regionale	VIA EU + ICAO + EASA HAPS framework (orizzonte 2030+)
Procedure VInCA	Screening SIC/ZSC/ZPS	Non applicabile a quote stratosferiche

In sintesi, il Percorso HALE richiede una **VIA dedicata di nuova generazione** in coordinamento con il framework EU HAPS (RMT EASA atteso 2027-2029); vedi Cap. 5 §5.10. La presente Relazione A.12 v2.0 non copre il Percorso 6B.

A.12.11 Conclusioni preliminari

A.12.11.1 Verdetto preliminare

1. **Procedura VIA applicabile:** Verifica di Assoggettabilità (screening art. 19 D.Lgs. 152/2006 e L.R. Liguria 32/2012). VIA piena non attesa.
2. **Procedura VIncA applicabile:** Screening VIncA (Livello I) ex DPR 357/1997 e L.R. Liguria 28/2009 per il SIC/ZSC/ZPS IT1331402.
3. **Esito atteso:** non assoggettabilità a VIA e assenza di incidenza significativa, con applicazione integrale delle mitigazioni proposte in §A.12.6.
4. **Confidence verdetto aggregato:** *medium* (~60-70%). Variabile critica: interpretazione di Regione Liguria ed Ente Parco.

A.12.11.2 Gap residui pre-istruttoria

Gap	Azione richiesta	Owner	Scadenza
Mappa nidi specie Allegato I	Acquisizione formale Ente Parco	environmental-consultant	M+6
Formulario standard Natura 2000 IT1331402 aggiornato	Estrazione database MASE e verifica Regione	environmental-consultant	M+5
Conferma classificazione acustica Comune Torriglia	Richiesta formale e Piano Classificazione	environmental-consultant	M+5
Modello predittivo propagazione rumore	Affidamento studio acustico specialistico	environmental-consultant	M+8
Parere informale ARPAL	Pre-application meeting	environmental-consultant + Firmamento	M+7
Convenzione Ente Parco bozza	Trattativa	Firmamento + Ente Parco	M+9
Protocollo CAP Holding Diga Brugneto	Coordinamento tecnico	safety-engineer	M+9
Eventuali rilievi field bioacustica ante-operam	Decisione sull'esecuzione	environmental-consultant + science partner	M+10
Studio Impatto Ambientale completo (se VIA piena richiesta)	Affidamento e redazione	environmental-consultant + SIA specialist	contingent M+12+

A.12.11.3 Falsifying observations

Cinque scenari triggerano un re-baselining significativo:

1. L'Ente Parco Antola impone una moratoria totale mar-lug, con peak antincendio Y1 compromesso e reset del modello operativo;

2. la Regione Liguria richiede VIA piena, con slittamento +6/+18 mesi, costi +€30-100k e gate M+11 a rischio;
3. l'identificazione di nidi attivi di aquila reale nei corridoi operativi prioritari impone la riconfigurazione completa delle rotte;
4. ARPAL contesta il superamento dei limiti acustici dopo il monitoraggio, con riduzione operatività -10/-40%;
5. un incidente con specie protetta (bird-strike di specie Allegato I) determina sospensione operativa, indagine ENAC e danno reputazionale.

A.12.11.4 Caveat di chiusura

La presente Relazione VIA Preliminare v2.0 è documento *preliminary-grade* destinato all'istruttoria della Regione Liguria. Non costituisce uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) completo né una Relazione di Incidenza Appropriata completa. Qualora le autorità competenti richiedano tali documenti formali, la relazione costituisce baseline preliminare da integrare con rilievi field dedicati (avifauna nidificante con metodologia EBCC, bioacustica, fonometria L. 447/1995 in continuo), modelli di propagazione validati, mappatura GIS dettagliata e accordi formali con Ente Parco, ARPAL e gestori delle risorse.

Confidence aggregato del documento: medium. Caveat operativo per il progetto: la presente versione non è sufficiente per la chiusura del gate M+10/M+11 in assenza di pareri preliminari favorevoli di Regione Liguria ed Ente Parco; queste due risposte rappresentano condizioni necessarie per il Go Condizionato del Percorso 6A.

A.12.12 Linkage al resto dello Studio di Fattibilità

Riferimento	Linkage
Cap. 1 §1.2.2 / §1.2.3	Inquadramento territoriale Pentema e caratteristiche orografiche
Cap. 2 §2.1	Stakeholder S-04 Regione Liguria, S-05 Comune Torriglia, S-26 Ente Parco Antola
Cap. 3 §3.x, RTM	Requisito ambientale REQ-NF-AMB-01 (nuovo, proposto in questa relazione)
Cap. 5 §5.0bis e §5.16	Quadro normativo ambientale (TUA, Habitat, Uccelli, L.R. Liguria)
Cap. 6 §6.x	Trade study profili volo (DOCFAP), input quote operative e mitigazioni rumore
Cap. 7 §7.11	ESG e benefici ambientali quantificati
Cap. 9 §9.x	Gate decisionali M+6 / M+9 / M+10, milestone ambientali
Allegato A.1 RTM	Tracciabilità REQ-NF-AMB-01 verso VRD-AMB-01 e VRD-AMB-02
Allegato A.2 Risk Register	RSK-REG-011 (esistente), RSK-REG-024 (esistente), RSK-AMB-001/002/003 (nuovi proposti)
Allegato A.5 V&V Plan	Verifica conformità ambientale (pacchetto V_AMB)
Allegato A.9 CME	Hangar Pentema opzione A vs B (input: A preferita)
Allegato A.10 Piano Manutenzione	Procedure ambientali, recovery, bird-strike reporting
Allegato A.11 Safety Case SORA	Ground Risk, Air Risk, ambientale interfacciato
Allegato A.13 Documentazione fotografica	Stato dei luoghi ante-operam, mappature di sensibilità

A.12.13 Riferimenti normativi e tecnici

A.12.13.1 Normativa primaria

- **D.Lgs. 152/2006** (Testo Unico Ambientale) Parte II, art. 19 (Verifica di Assoggettabilità) e Allegati II/III/IV/V
- **D.Lgs. 104/2017**, recepimento Direttiva 2014/52/UE su VIA
- **DPR 357/1997**, recepimento Direttiva Habitat 92/43/CEE e Allegati G/H VInCA
- **L. 394/1991**, Legge quadro Aree Protette
- **L. 447/1995**, Legge quadro inquinamento acustico
- **DPCM 14/11/1997**, limiti di emissione acustica per zona
- **L. 353/2000**, incendi boschivi
- **D.Lgs. 42/2004**, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice Urbani)
- **R.D. 3267/1923**, vincolo idrogeologico
- **DPR 31/2017**, autorizzazione paesaggistica semplificata

- **D.Lgs. 36/2023 art. 41 e Allegato I.7**, PFTE incluse le relazioni specialistiche ambientali

A.12.13.2 Normativa regionale Liguria

- **L.R. Liguria 12/1995**, istituzione del Parco Naturale Regionale dell'Antola
- **L.R. Liguria 32/2012**, procedure VIA regionali
- **L.R. Liguria 28/2009**, Valutazione d'Incidenza (recepimento DPR 357/1997)
- **L.R. Liguria 12/1998**, tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico
- **L.R. Liguria 38/1998**, disciplina VIA regionale (precedente, parzialmente abrogata)
- **L.R. Liguria 22/2009**, disciplina della caccia (interfaccia con uso del territorio)

A.12.13.3 Direttive EU

- **Direttiva 92/43/CEE**, Habitat (allegati I, II, IV, V)
- **Direttiva 2009/147/CE**, Uccelli (precedente 79/409/CEE)
- **Direttiva 2014/52/UE**, VIA aggiornata
- **Direttiva 2000/60/CE**, Acque
- **Direttiva 2002/49/CE**, Rumore ambientale

A.12.13.4 Linee guida tecniche

- **MATTM/MASE 2019**, Linee guida nazionali Valutazione di Incidenza
- **ISPRA**, manuali e linee guida VIA e VInCA
- **EBCC**, metodologie standard di censimento avifauna
- **ISO 9613-2**, propagazione acustica all'aperto
- **NASA SE Handbook Rev 2**, gate-driven (metodologia ingegneristica)

A.12.13.5 Documentazione consultata

- **Formulario standard Natura 2000 IT1331402** (estrazione richiesta in istruttoria)
- **Piano del Parco Antola**, Ente Parco Antola (versione vigente da verificare)
- **Atlante Avifauna Nidificante Liguria** (riferimento bibliografico)
- **Catasto Incendi Boschivi Comune Torriglia**
- **Piano di Classificazione Acustica Comune Torriglia** (verifica disponibilità)
- **Rapporto SNAI Antola Tigullio 2021-2027**

Documento redatto da: environmental-consultant (consulente ambientale Firmamento Technologies)
Revisione: review critica indipendente (rigore epistemico check) **Data:** 17 maggio 2026 **Versione:** 2.0
(sostituisce v1.0 desk del 17 maggio 2026) **Distribuzione interna:** project-manager, government-affairs, safety-engineer, flight-ops **Distribuzione esterna proposta (post-revisione):** Regione Liguria DG Ambiente, ARPAL, Ente Parco Antola, Comune Torriglia (lettera accompagnatoria M+3)

Allegato A.13: Documentazione Fotografica del Contesto

Volume 2, Allegato A.13 Conformità D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7 (Documentazione fotografica obbligatoria PFTE)

A.13.0 Premessa

Il presente allegato consolida la documentazione fotografica del contesto operativo del progetto HALE/VTOL Firmamento Technologies. Le fotografie hanno valore di:

- Documentazione visuale del sito pilota Pentema
- Riferimento operativo per progettazione GS + hangar
- Comunicazione a stakeholder + finanziatori
- Compliance art. 41 PFTE

Status M+3: documentazione fotografica del sito Pentema **da acquisire** durante sopralluogo Y0 (M+3-6). Il presente file è **placeholder con indice di acquisizione fotografica raccomandata**.

A.13.1 Categorie fotografiche raccomandate

A.13.1.1 Sito pilota Pentema (Torriglia, GE)

Foto ID	Soggetto	Scopo
F-PENT-001	Panoramica generale frazione Pentema dall'alto	Inquadramento territoriale
F-PENT-002	Borgo storico vista frontale	Contesto comunità
F-PENT-003	Edifici comunità (case + chiesa + piazza)	Aree residenziali da geofence
F-PENT-004	Area possibile sede hangar (terreno candidato)	Pianificazione infrastruttura
F-PENT-005	Area possibile GS fissa (posizione antenne)	Pianificazione GS
F-PENT-006	Strade di accesso (logistica)	Pianificazione logistica
F-PENT-007	Vista valle Trebbia/Pentemina (rischio frane)	Use case UC-001
F-PENT-008	Aree boschive circostanti (rischio incendio)	Use case UC-002
F-PENT-009	Condizioni meteo tipiche (4 stagioni)	Operational planning
F-PENT-010	Connettività mobile (test cell coverage)	Use case UC-003

A.13.1.2 Area operativa estesa (Valli Antola-Tigullio)

Foto ID	Soggetto	Scopo
F-AREA-001	Vista Parco Antola	Vigilanza ambientale
F-AREA-002	Aree dissesto idrogeologico noto	Use case UC-001
F-AREA-003	Infrastrutture strade comunali (state of repair)	Use case UC-004
F-AREA-004	Cooperative agricole partner (terreni)	Use case UC-005
F-AREA-005	Centro operativo Protezione Civile Liguria	Engagement
F-AREA-006	Stazione ARPA monitoraggio	Engagement

A.13.1.3 Piattaforme candidate (vendor materials)

Foto ID	Soggetto	Source
F-VEND-001	JOUAV CW-30E in volo	JOUAV media kit
F-VEND-002	JOUAV CW-30E ground operations	JOUAV media kit
F-VEND-003	Tekever AR3 in volo	Tekever media kit
F-VEND-004	Tekever AR3 dimensioni vs operatore	Tekever media kit
F-VEND-005	Quantum Trinity F90+	Quantum media
F-VEND-006	FlyingBasket FB3	FlyingBasket media

A.13.1.4 Concept HALE Firmamento (CAD + render)

Foto ID	Soggetto	Source
F-HALE-001	Render concept HALE high-AR T-tail	CAD Firmamento (cartella cad/)
F-HALE-002	Vista 3D ala high-AR (b ~25-30 m)	CAD
F-HALE-003	Three Lifting Surface alternative (analisi XFLR5)	XFLR5 output
F-HALE-004	Configurazione fibra di lino skin (rendering)	CAD + materiali

A.13.1.5 Casi d'uso (reference operativi)

Foto ID	Soggetto	Source
F-UC-001	Monitoraggio frane simulato (drone capture)	Reference operatori IT
F-UC-002	Antincendio boschivo (IR thermal imagery)	Sample IR sensor
F-UC-003	Connettività emergenza setup	Reference Protezione Civile
F-UC-004	Mapping infrastrutture (RGB ortomosaico)	Reference e-GEOS/Planetek
F-UC-005	Agricoltura precisione (NDVI map)	Reference MicaSense

A.13.1.6 Stakeholder engagement (workshop + meeting)

Foto ID	Soggetto	Quando
F-STAKE-001	Workshop pubblico comunità Pentema	M+3-6 (da fare)
F-STAKE-002	Workshop cooperative Legacoop (Fabbrica capofila)	M+3-6 (da fare)
F-STAKE-003	Meeting Regione Liguria	M+3 (da fare)
F-STAKE-004	Meeting Protezione Civile + ARPA	M+3-6 (da fare)
F-STAKE-005	Meeting ENAC pre-application	M+3-6 (da fare)

A.13.2 Specifiche tecniche fotografiche

Per garantire **uso professionale** in documenti formali, le fotografie devono rispettare:

- **Risoluzione:** minimo 12 MP (3000×4000 px), preferito 24 MP
- **Formato:** RAW + JPEG; per pubblicazione: JPEG quality 95+
- **Color profile:** sRGB per web/print
- **Metadata EXIF:** data, coordinate GPS, timestamp
- **Geolocalizzazione:** tutte le foto sito pilota devono avere coordinate GPS
- **Licenze:** chiarire licenze per foto vendor materials (uso interno vs pubblico)

A.13.3 Logistica acquisizione fotografica

Sopralluogo Pentema (M+3-6)

- Durata sopralluogo: 1-2 giorni
- Team: founder + ingegnere + fotografo (eventuale)
- Equipaggiamento: DSLR 24 MP + drone amatoriale per panoramiche aeree (no BVLOS)
- Permessi: comunicazione preventiva Comune Torriglia

- Stagionalità: preferito sopralluogo in 2 stagioni (estate, autunno/inverno) per documentare condizioni operative reali

Workshop documentazione (M+6+)

- Foto in workshop con consenso esplicito partecipanti (GDPR)
- Foto formali per pubblicazione: liberatoria firmata
- Privacy: blur volti se necessario

Vendor materials

- Richiesta formale a vendor (JOUAV, Tekever, Quantum, FlyingBasket) per uso autorizzato foto in documenti business

A.13.4 Cartelle file (struttura raccomandata)

```
A13-Documentazione-Fotografica/  
├─ 01-Pentema/ (F-PENT-001..010)  
│   ├── panoramiche/  
│   ├── borgo-storico/  
│   ├── aree-operative/  
│   └── condizioni-meteo/  
├─ 02-Area-Operativa/ (F-AREA-001..006)  
├─ 03-Piattaforme-Vendor/ (F-VEND-001..006)  
├─ 04-Concept-HALE/ (F-HALE-001..004)  
├─ 05-Casi-Uso/ (F-UC-001..005)  
└─ 06-Stakeholder-Workshop/ (F-STAKE-001..005)
```

A.13.5 Status M+3 + roadmap

- 🕒 Sopralluogo Pentema con acquisizione fotografica (M+3-6)
- 🕒 Workshop pubblico Pentema + documentazione foto (M+3-6)
- 🕒 Richiesta materials vendor (M+3-6)
- 🕒 Acquisizione foto stagionali (M+6 + M+9)
- 🕒 Workshop cooperative + meeting istituzionali (M+3-9)

A.13.6 Falsifying observations

- Se al sopralluogo Pentema il sito candidato per hangar GS risulta inadeguato (es. accesso impossibile, esposizione meteo, proprietà non disponibile), re-baseline sito operativo
- Se comunità Pentema rifiuta documentazione fotografica per privacy, il borgo storico va escluso dalle foto pubbliche

A.13.7 Riferimenti

- Cap. 1 §1.2.3 (Pentema caso pilota)
- Cap. 5 §5.6 (Privacy + GDPR consenso)
- Vol. 3 R.4 (Documenti territoriali Liguria + SNAI)
- Allegato A.6 (CAD del concept HALE)
- Allegato A.11 (PSC + SORA, engagement comunità OQ-009)
- Allegato A.9 (CME, sito hangar Pentema)

RFQ, Request for Quotation

Sistema UAV VTOL per Missioni di Servizi Territoriali, Aree Interne Italia

Firmamento Technologies S.r.l. Progetto HALE, Percorso 6A, Pilota Comune di Pentema (Torriglia, GE)
Bando di riferimento: Cooding Prototypes (Coopfond / Legacoop)

Documento: RFQ-FIRMAMENTO-VTOL-001 **Versione:** 1.0 (template ufficiale M+3) **Data emissione:** [DD/MM/YYYY] **Riferimento DR:** DR-003 (TRL JOUAV CW-30E EASA-equivalent + quotation vendor + lead time) **Allegato a:** Studio di Fattibilità Vol. 1 Cap. 6 §6.3.1 (TS-PLATFORM-6A)

Bilingua IT/EN: sezioni 3-6 in inglese per uso vendor internazionali.

NOTA DI USO (NON PARTE DEL DOCUMENTO INVIATO)

Questo è un **template formale** da personalizzare prima dell'invio. Compilare i campi [BRACKETS] con i dati specifici della tornata RFQ (vendor target, deadline, contatti). La modalità di invio raccomandata è email PEC più courier tracked (raccomandata A/R), con cover letter (vedi `RFQ-cover-letter-template.md`).

Lista invio raccomandata (M+3):

1. JOUAV (CN, Plan A), via reseller EU (es. MARIDS Spagna, SUMEC) o direttamente sales@jouav.com
 2. Tekever (PT, Plan B), direttamente info@tekever.com
 3. (opzionale) Quantum Systems (DE), Trinity F90+ come fallback ulteriore
 4. (opzionale) UAVOS / Skyfront come riserva tecnica
-

Sezione 1, Soggetto richiedente

1.1 Dati anagrafici Firmamento Technologies

Voce	Dato
Ragione sociale	Firmamento Technologies S.r.l.
Forma giuridica	Società a Responsabilità Limitata
Sede legale	[Indirizzo sede, CAP, Provincia]
P.IVA / Codice Fiscale	[P.IVA]
REA	[Registro Imprese]
PEC	[pec@firmamentotech.legalmail.it]
Rappresentante legale	[Nome Cognome]
Procurement contact	[Nome Cognome], [email], [+39 ...]
Technical contact	[Nome Cognome, Systems Engineer], [email]

1.2 Profilo dell'azienda

Firmamento Technologies S.r.l. è una **PMI innovativa italiana** operativa nel settore aerospaziale, con focus sullo sviluppo di una **piattaforma aerea senza pilota** per il **monitoraggio EO** (Earth Observation), **NTN connectivity** (Non-Terrestrial Network 3GPP) e **alert events** (antincendio, frane, alluvioni) destinati alle **Aree Interne italiane** (SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne).

Modello di business: service-only. Firmamento non è un OEM aeronautico e **non rivende velivoli**. L'acquisizione del sistema UAV oggetto della presente RFQ è finalizzata **all'erogazione di servizi ricorrenti** verso PA (Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Comuni, Regioni), cooperative agricole (rete Legacoop) e utility (TLC, energetiche).

Stakeholder istituzionali del progetto:

- Regione Liguria
- ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)
- AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
- Protezione Civile (livello nazionale più regionale)
- Cooperative aderenti a Legacoop (10 cooperative, capofila Fabrica)

1.3 Bilingua / Bilingual notice

EN, About the requester Firmamento Technologies S.r.l. is an Italian innovative SME developing an unmanned aerial platform for Earth Observation, NTN connectivity and alert services for Italy's Inner Areas. Firmamento operates a **service-only business model** and **does NOT resell aircraft**. The UAV system requested in this RFQ will be used internally to deliver recurring services to Italian public administration, cooperatives and utilities.

Sezione 2, Scopo della RFQ

2.1 Oggetto

La presente RFQ richiede una **quotation strutturata** per la fornitura di:

- **N. 1 piattaforma UAV VTOL ibrido (fixed-wing transition)** o configurazione equivalente
- **Set di payload modulari** (EO RGB + IR LWIR + opzionale telecom LTE eNodeB)
- **N. 2 Ground Station** (1 fissa + 1 mobile)
- **Pacchetto software** (mission planning, autopilota, downlink, processing)
- **Training piloti più operatori** (5 persone, livelli base più advanced)
- **Supporto tecnico più manutenzione** orizzonte 5 anni (Y1-Y5)
- **Spare parts inventory** 3 anni più emergency restock policy

Configurazione operativa target: sito principale Pentema, Comune di Torriglia, Città Metropolitana di Genova (1100-1300 m AMSL). Tipologia missione BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) in **Specific Category** EASA Reg. UE 2019/947, **SAIL II-III**. Profili missione: mapping, sorveglianza, antincendio precoce, monitoraggio frane, supporto telecom emergenza. Operatività Y1 circa 150-300 ore-volo, con scale-up Y2-Y3 a **flotta 3-5 piattaforme multi-regione**.

2.2 Scope quotation richiesta

Lotto	Descrizione	Quantità Y1	Quantità target Y2-Y3 (informativa)
Lotto 1	Piattaforma UAV + autopilota integrato	1	+2 / +3
Lotto 2	Payload EO + IR + (opt.) telecom	1 set	+1 set
Lotto 3	Ground Station fissa + mobile	1+1	+1 mobile aggiuntiva
Lotto 4	Training piloti + operatori	5 pers.	+3 pers.
Lotto 5	Supporto tecnico + manutenzione 5 anni	–	–
Lotto 6	Spare parts inventory 3 anni + emergency	–	restock

La quotation è richiesta come prezzo unitario per ogni lotto (€ EXW Italia più opzione DDP Pentema), bundle price (sconto su acquisto integrato lotti 1-5) e opzione TCO 5 anni (manutenzione più spare più supporto).

2.3 Bilingual scope statement

EN, Scope of RFQ Firmamento Technologies requests a structured quotation for the supply of: (1) one VTOL hybrid fixed-wing UAV platform, (2) modular payload package (EO RGB + IR LWIR + optional telecom LTE eNodeB), (3) two ground stations (1 fixed + 1 mobile), (4) software package, (5) pilot training (5 persons), (6) 5-year technical support and maintenance, (7) 3-year spare parts inventory. The platform shall be operated in Specific Category BVLOS SAIL II-III under EASA Reg. UE 2019/947, in mountainous terrain (1100-1300 m AMSL) in Liguria, Italy.

Sezione 3, Specifiche tecniche richieste / Technical Requirements

Nota: ogni requisito è classificato **MUST** (obbligatorio, non negoziabile), **SHOULD** (preferenziale, deroghe motivate accettate) o **OPTIONAL** (su richiesta). Vendor request: please answer with *Comply / Comply with deviation / Non comply* for each requirement, with detailed evidence.

3.1 Piattaforma UAV / UAV Platform

Req-ID	Requisito	Classe	Risposta vendor
RFQ-UAV-001	MTOW $\leq$ 40 kg (per consentire Specific Category, no Certified)	MUST	
RFQ-UAV-002	Configurazione VTOL ibrido fixed-wing (transizione automatica)	MUST	
RFQ-UAV-003	Autonomia operativa $\geq$ 6 h con payload 5-8 kg in condizioni nominali (sea level, vento $\leq$ 5 m/s, +15°C)	MUST	
RFQ-UAV-004	Autonomia operativa $\geq$ 4 h in condizioni Pentema (1200 m AMSL, vento 5-10 m/s sustained, -5°C, payload pieno)	MUST	
RFQ-UAV-005	Payload utile massimo $\geq$ 5 kg (target 8 kg)	MUST	
RFQ-UAV-006	Velocità crociera 80-120 km/h	SHOULD	
RFQ-UAV-007	Quota max operativa $\geq$ 4000 m AMSL	MUST	
RFQ-UAV-008	Range C2 LOS $\geq$ 30 km (target 50 km)	MUST	
RFQ-UAV-009	Range C2 BLOS via SATCOM $\geq$ 100 km	SHOULD	
RFQ-UAV-010	Operating temperature -20°C / +50°C	MUST	
RFQ-UAV-011	Resistenza pioggia $\geq$ 10 mm/24h, IP rating IP43 o superiore	MUST	
RFQ-UAV-012	Vento sostenuto max $\geq$ 15 m/s, raffiche $\geq$ 18 m/s	MUST	
RFQ-UAV-013	Propulsione ibrida (gasoline/heavy oil + battery) o full-electric con autonomia equivalente	SHOULD	
RFQ-UAV-014	Parachute recovery system (FTS) per emergency landing	MUST	
RFQ-UAV-015	Lights ICAO Annex 2 (anti-collision strobe + nav lights)	MUST	
RFQ-UAV-016	ADS-B IN (receiver), preferibile ADS-B OUT (transmitter) per integrazione U-Space	SHOULD	
RFQ-UAV-017	Take-off footprint $\leq$ 5x5 m (VTOL mode)	MUST	
RFQ-UAV-018	Tempo set-up da casa pre-flight: $\leq$ 30 min per team 2 piloti	SHOULD	
RFQ-UAV-019	MTBF dichiarata + track record (richiesto report incidenti aperti)	MUST	

3.2 Payload modulare / Modular Payload

Req-ID	Requisito	Classe	Risposta vendor
RFQ-PL-001	Interfaccia payload modulare standardizzata (mechanical + electrical + data)	MUST	
RFQ-PL-002	Tempo swap payload in field ≤ 60 min con team 2 ops trained	MUST	
RFQ-PL-003	Payload RGB high-res (target Phase One iXM 100 o equivalente, ≥ 100 MP, GSD ≤ 10 cm @ 500m AGL)	MUST	
RFQ-PL-004	Payload IR LWIR (WIRIS Pro, FLIR Vue Pro R o eq., NE Δ T ≤ 50 mK, GSD termico ≤ 5 m @ 500m)	MUST	
RFQ-PL-005	Gimbal stabilizzato 3-assi per RGB+IR, IBIS o EIS	MUST	
RFQ-PL-006	Payload LiDAR (YellowScan Voyager o eq., precisione ≤ 5 cm)	OPTIONAL Y2	
RFQ-PL-007	Payload multispettrale (MicaSense Altum-PT o eq., 4 bande VIS-NIR + termico calibrato)	OPTIONAL Y2	
RFQ-PL-008	Payload telecom LTE eNodeB tattico (Athonet, Druid, IP.access o eq.), capability 20+ utenti simultanei, raggio cella circa 3-5 km	OPTIONAL Y1	
RFQ-PL-009	Onboard storage payload data ≥ 512 GB redondante (RAID-style o dual SSD)	MUST	
RFQ-PL-010	Encryption dati onboard (AES-256 at rest)	MUST	

3.3 Ground Station / GS

Req-ID	Requisito	Classe	Risposta vendor
RFQ-GS-001	GS fissa: container 20' o cabina prefabbricata, dotata di mission control + storage primario + link RF	MUST	
RFQ-GS-002	GS mobile: console rugged + antenna torre ripiegabile su veicolo 4x4	MUST	
RFQ-GS-003	Antenne C2 RF + (opt.) SATCOM L-band Iridium/Inmarsat	MUST	
RFQ-GS-004	UPS minimo 2h backup operativo per GS fissa	MUST	
RFQ-GS-005	Interfaccia HMI multi-operator (pilota + payload op. simultanei)	MUST	
RFQ-GS-006	Logging operazioni black-box compliant SORA OSO #11 (retention ≥ 30 gg)	MUST	
RFQ-GS-007	Integrazione cloud IT/EU (Aruba/OVH) per long-term storage	SHOULD	
RFQ-GS-008	Cyber hardening: penetration test report disponibile + DO-326A awareness	MUST	

3.4 Software autopilota / FCS Software

Req-ID	Requisito	Classe	Risposta vendor
RFQ-SW-001	Autopilota proprietario o open-source (es. Pixhawk/ArduPilot custom hardened)	MUST	
RFQ-SW-002	Profilo Lost-Link configurabile (Return-to-Base, Land-at-current-position, Loiter, FTS)	MUST	
RFQ-SW-003	Geofence dinamico (no-fly zones AGCOM/ENAC + privacy zones residenziali)	MUST	
RFQ-SW-004	Mission planning offline + online sync	MUST	
RFQ-SW-005	Telemetry data export in formato standard (MAVLink, JSON, KML, CSV)	MUST	
RFQ-SW-006	API documentate per integrazione third-party (pipeline cloud Firmamento)	SHOULD	
RFQ-SW-007	Update OTA (Over-The-Air) firmware + security patch (cadenza $\geq$ trimestrale)	MUST	
RFQ-SW-008	Licenza software: perpetual o subscription? Specificare termini	MUST	
RFQ-SW-009	Compatibilità con software italiani GIS open (QGIS) + processing fotogrammetrico (es. Pix4D, Agisoft)	SHOULD	

3.5 Training piloti / Pilot Training

Req-ID	Requisito	Classe	Risposta vendor
RFQ-TR-001	Training piloti operator livello base: $\geq 40h$ teoria + $\geq 20h$ volo simulator + $\geq 10h$ volo reale	MUST	
RFQ-TR-002	Training advanced (BVLOS, emergencies, payload ops): $\geq 20h$	MUST	
RFQ-TR-003	Training tecnico manutenzione livello 1 (LRU swap, ground checks): $\geq 20h$	MUST	
RFQ-TR-004	Certificazione vendor rilasciata (attestato + competence card)	MUST	
RFQ-TR-005	Lingua training: italiano o inglese; eventuale traduzione manualistica IT	SHOULD	
RFQ-TR-006	Sede training: presso vendor (incluso travel/lodging?) o on-site Italia	MUST (specificare)	
RFQ-TR-007	Training capacity totale: 5 persone (2 piloti + 2 op. payload + 1 tech)	MUST	

3.6 Supporto tecnico più manutenzione 5 anni

Req-ID	Requisito	Classe	Risposta vendor
RFQ-MX-001	Programma manutenzione preventiva schedulato (intervalli + check-list)	MUST	
RFQ-MX-002	Manutenzione correttiva: SLA risposta $\leq 48h$ business hours, on-site ≤ 7 gg lavorativi	MUST	
RFQ-MX-003	Hotline tecnica H24/7 per emergencies	SHOULD	
RFQ-MX-004	Remote diagnostic capability (telemetria + log analysis)	MUST	
RFQ-MX-005	Spare parts inventory: lista prezziario completa + stock policy	MUST	
RFQ-MX-006	Spare parts critici (struttura, motore, FCS, batterie): stock 3 anni preacquistato	MUST	
RFQ-MX-007	Emergency spare delivery: SLA ≤ 5 gg lavorativi per AOG (Aircraft On Ground)	MUST	
RFQ-MX-008	MRO partner / authorized service center in Italia o EU	SHOULD	
RFQ-MX-009	Warranty piattaforma: minimo 24 mesi o 500 ore-volo, whichever first	MUST	
RFQ-MX-010	Extended warranty Y3-Y5: condizioni e costi	MUST	

Sezione 4, Compliance regolatoria richiesta / Regulatory Compliance

CRITICAL: la non-compliance regolatoria EASA/ENAC è **show-stopper** per l'aggiudicazione. Il vendor è tenuto a fornire **evidenze documentali** (test reports, dichiarazioni di conformità, technical files).

4.1 EASA Reg. UE 2019/947 più 2019/945 (Specific Category)

Req-ID	Requisito	Classe	Evidenza richiesta
RFQ-REG-001	Conformità Reg. UE 2019/947, Specific Category SAIL II-III	MUST	Compliance matrix con riferimenti articoli + AMC
RFQ-REG-002	Dichiarazione classe Reg. UE 2019/945 (C0-C6, oppure no-class per Specific)	MUST	Statement vendor + numero notifica
RFQ-REG-003	Conformità AMC2 OSO #1, #2, #3, #4 (technical design + production)	MUST	Technical file UAS + production QC
RFQ-REG-004	Conformità OSO #5, #6 (vendor-controlled procedures, maintenance)	MUST	Maintenance manual + procedure
RFQ-REG-005	Conformità OSO #7, #8 (training)	MUST	Training syllabus + competence assessment
RFQ-REG-006	Conformità OSO #9, #10 (UAS Lost-Link, ground control protection)	MUST	Test reports + design docs FCS Lost-Link
RFQ-REG-007	Conformità OSO #11 (Fly-Away protection, geofencing)	MUST	Geofence implementation + test
RFQ-REG-008	Conformità OSO #12, #13 (UAS Containment)	MUST	Containment design + parachute system spec
RFQ-REG-009	Conformità OSO #14 (UAS Multiple Operations), se applicabile	SHOULD	
RFQ-REG-010	Supporto vendor per SORA application (technical documentation contributo)	MUST	LoI / impegno scritto

4.2 ENAC compliance Italia

Req-ID	Requisito	Classe	Evidenza richiesta
RFQ-REG-011	Idoneità per SORA SAIL II BVLOS in spazio aereo non controllato (G)	MUST	Vendor experience + reference
RFQ-REG-012	Idoneità per SORA SAIL III BVLOS (upgrade Y2-Y3)	SHOULD	
RFQ-REG-013	LRA (Light UAS Operator) ENAC pathway compatibility	SHOULD	
RFQ-REG-014	Dichiarazione vendor che la piattaforma è stata operata da operatori autorizzati ENAC	SHOULD	
RFQ-REG-015	Manualistica in italiano disponibile (POH, MM, Flight Manual)	SHOULD	
RFQ-REG-016	Pre-application engagement ENAC / EASA: vendor disponibilità a partecipare a meeting	SHOULD	

4.3 CE Marking più Direttiva Macchine 2006/42/CE

Req-ID	Requisito	Classe	Evidenza richiesta
RFQ-REG-017	Marcatura CE conforme Direttiva Macchine 2006/42/CE	MUST	Dichiarazione CE + technical file
RFQ-REG-018	EMC Directive 2014/30/EU compliance	MUST	EMC test report (CISPR 11/22/32)
RFQ-REG-019	RED Directive 2014/53/EU compliance (radio link)	MUST	RED test report (ETSI EN 300/301)
RFQ-REG-020	LVD Directive 2014/35/EU compliance (componenti elettrici)	MUST	LVD declaration

4.4 RoHS più REACH

Req-ID	Requisito	Classe	Evidenza richiesta
RFQ-REG-021	RoHS 3 Directive 2011/65/EU compliance (componenti elettronici)	MUST	RoHS declaration
RFQ-REG-022	REACH Regulation 1907/2006 (chemical substances), SVHC list ≤ 0.1% w/w	MUST	REACH declaration
RFQ-REG-023	WEEE Directive 2012/19/EU (end-of-life disposal)	MUST	Take-back commitment
RFQ-REG-024	Battery Regulation 2023/1542 (batterie UAV)	MUST	Battery passport

4.5 Cybersecurity (NIS2 più DO-326A)

Req-ID	Requisito	Classe	Evidenza richiesta
RFQ-REG-025	NIS2 Directive 2022/2555, vendor assessment cybersecurity	MUST	NIS2 self-assessment
RFQ-REG-026	DO-326A / ED-202A airworthiness security awareness	SHOULD	DO-326A statement
RFQ-REG-027	Penetration test report (PT esterno indipendente, ≤ 12 mesi)	MUST	Test report (executive summary OK, dettaglio sotto NDA)
RFQ-REG-028	Encryption C2 link (AES-256 minimo, autenticazione mutua)	MUST	Crypto design statement
RFQ-REG-029	Vulnerability disclosure policy + SBOM (Software Bill of Materials)	MUST	SBOM CycloneDX/SPDX format
RFQ-REG-030	Update di sicurezza: cadenza + commitment temporale (≥ 5 anni)	MUST	Service Level Commitment

4.6 AGCOM (uso frequenze)

Req-ID	Requisito	Classe	Evidenza richiesta
RFQ-REG-031	Frequenze C2 conformi PNRF italiano (banda ISM 2.4 GHz, 5.8 GHz, o altre licenziate AGCOM)	MUST	Frequency plan + power spectral density
RFQ-REG-032	Compatibilità AGCOM Delibera 666/19/CONS (uso UAS)	MUST	Declaration
RFQ-REG-033	SATCOM L-band o Ka-band: tipo terminale + provider compatibile (Iridium, Inmarsat, ...)	MUST	Spec link + roaming agreement

Sezione 5, Termini commerciali / Commercial Terms

5.1 Prezzo unitario per piattaforma più opzioni

Il vendor fornisce **breakdown dettagliato** per:

Lotto	Voce	Quantità	Prezzo unitario (€)	Sconto bundle	Totale (€)
Lotto 1, Piattaforma	UAV VTOL configurazione base	1			
	UAV VTOL options (es. heavy oil engine, payload bay extension, etc.)	—			
Lotto 2, Payload	Gimbal RGB high-res (es. iXM 100 eq.)	1			
	Sensore IR LWIR (WIRIS Pro eq.)	1			
	Telecom LTE eNodeB (opzionale Y1)	1			
	LiDAR (opzionale Y2)	1			
Lotto 3, Ground Segment	GS fissa container + antenna + console	1			
	GS mobile veicolo + console	1			
Lotto 4, Training	Pacchetto training 5 persone	—			
Lotto 5, Supporto + manutenzione 5 anni	Pacchetto annuo Y1-Y5	5 anni			
Lotto 6, Spare parts	Inventory 3 anni preacquistato + emergency restock policy	—			
	TOTALE EXW Vendor				€ _____
	TOTALE DDP Pentema (IT)				€ _____

Currency: quotation in **EUR**. Se la base prezzo è altra valuta (USD, GBP, CNY), indicare cambio applicato e validità.

Incoterms 2020: EXW (vendor) e DDP (Pentema, IT) entrambe richieste. Indicare costi shipping più customs più insurance per opzione DDP.

5.2 Spare parts inventory (3 anni più emergency)

Il vendor fornisce la lista completa spare parts (LRU più consumable più structural critical) con part number e prezzo unitario, il recommended stock level per 3 anni operativi (assunzione 200-400 ore-volo/anno), l'SLA di emergency restock per AOG (Aircraft On Ground) e la pricing escalation clause sui prezzi spare nei 3 anni (es. CPI-indexed).

5.3 Lead time consegna

Item	Lead time vendor → consegna (DDP Pentema)	Note
Piattaforma UAV completa	___ settimane / mesi	
Payload package	___ settimane / mesi	
Ground Station fissa	___ settimane / mesi	
Ground Station mobile	___ settimane / mesi	
Spare parts inventory iniziale	___ settimane / mesi	
Training (sede e calendario)	___ settimane / mesi	
Full system operational (post commissioning + training)	___ mesi totali	

Vincoli logistici: il vendor dichiara la customs clearance pre-tested (esperienza export in Italia), gli eventuali permessi export richiesti (es. licenze dual-use) e i tempi tipici dogana Italia (settimane).

5.4 Warranty (anni più condizioni)

Componente	Warranty base	Extended warranty (opz)	Coverage
Piattaforma UAV airframe	___ mesi / ___ ore-volo	___ anni @ €__	parts + labor / parts only
Engine / Propulsione	___ mesi	___ anni @ €__	
Avionica / FCS	___ mesi	___ anni @ €__	
Payload (RGB, IR, gimbal)	___ mesi	___ anni @ €__	
Ground Station hardware	___ mesi	___ anni @ €__	
Software (bug fix + security)	___ mesi (gratuito)	___ anni @ €__	

Esclusioni: specificare condizioni che invalidano la warranty (crash, abuso, alterazioni, ambient out-of-spec, ecc.).

Procedura claim: descrivere il process di warranty claim (notifica, RMA, turn-around time).

5.5 Termini di pagamento (milestones)

Pagamento richiesto da Firmamento:

Milestone	% pagamento	Note
M1, Firma contratto	20-30%	Anticipo
M2, Inizio produzione / FAT (Factory Acceptance Test)	30-40%	Su verifica produzione
M3, Consegna DDP Pentema + SAT (Site Acceptance Test)	20-30%	Su accettazione sito
M4, Training completato + commissioning	10-15%	Su validazione operatività
M5, Hold-back warranty (12 mesi post-consegna)	5-10%	A liberazione warranty period
Totale	100%	

Il vendor può proporre milestones alternative motivate. Eventuali deroghe sui termini saranno oggetto di negoziazione.

Strumenti di pagamento ammessi: bonifico SEPA (preferito) o SWIFT internazionale.

5.6 Penalty per ritardo o non-conformità

Penalty consegna ritardata: 0.5% del valore contratto per settimana di ritardo (max 10% valore contratto). Un ritardo superiore a 6 mesi rispetto alla data contrattuale dà a Firmamento diritto di recesso unilaterale più restituzione anticipi versati.

Penalty non-conformità tecnica: la mancata compliance MUST requirements comporta rifiuto consegna più restituzione anticipi; la mancata compliance SHOULD requirements comporta riduzione prezzo da negoziare (5-15% del valore lotto interessato); il mancato superamento SAT (Site Acceptance Test) per due o più volte comporta penalty 5% valore contratto più rework a carico vendor.

Penalty SLA manutenzione: il mancato rispetto SLA manutenzione correttiva on-site (≥ 7 gg lavorativi) comporta penale €500/giorno; il mancato rispetto AOG spare delivery (≥ 5 gg lavorativi) comporta penale €1.000/giorno.

Force majeure: eccezioni standard (guerra, pandemia, sanzioni internazionali) per cause non imputabili al vendor.

Sezione 6, Vincoli geopolitici e legali / Geopolitical and Legal Constraints

CRITICAL: Firmamento Technologies opera in **ambito sovrano italiano/UE** con stakeholder istituzionali (ENAC, Regione Liguria, Protezione Civile). Il vendor deve garantire **continuità di fornitura** anche in scenari di tensione geopolitica internazionale. **CRITICAL EN:** Firmamento operates in sovereign IT/EU context with institutional stakeholders. Vendor must guarantee supply continuity also in international geopolitical tension scenarios.

6.1 Export licensing (ITAR, EAR, dual-use Reg. UE 2021/821)

Req-ID	Requisito	Classe	Risposta vendor
RFQ-GEO-001	Dichiarazione ITAR-free (no US Munitions List items)	MUST	
RFQ-GEO-002	Dichiarazione status EAR (Export Administration Regulations US): ECCN classification per ogni componente US-origin	MUST	
RFQ-GEO-003	Conformità Reg. UE 2021/821 (dual-use): classification + license disponibile	MUST	
RFQ-GEO-004	Componenti US $\geq 25\%$ valore (de minimis rule): dichiarare	MUST	
RFQ-GEO-005	Licenze export richieste paese di origine vendor → Italia: lista + timeline	MUST	
RFQ-GEO-006	Impegno vendor a fornire technical assistance in caso di indagine export control italiana o EU	SHOULD	

6.2 Sanzioni internazionali compliance

Req-ID	Requisito	Classe	Risposta vendor
RFQ-GEO-007	Vendor + supply chain non in sanctions list OFAC, UE, UN (anti-money laundering check)	MUST	Self-declaration
RFQ-GEO-008	Vendor non collegato (proprietà, controllo, contratti) a entità sanzionate RU, IR, KP, SY	MUST	
RFQ-GEO-009	Tracciabilità supply chain componenti critici (cell origine, FPGA, sensori)	SHOULD	
RFQ-GEO-010	Compliance commitment vs nuove sanzioni durante esecuzione contratto	MUST	

6.3 Golden Power notifica (D.L. 21/2012, modif. D.L. 23/2020 più D.L. 50/2022)

Req-ID	Requisito	Classe	Risposta vendor
RFQ-GEO-011	Acquisizione di asset aerospace da vendor extra-UE può triggera Golden Power notifica alla Presidenza Consiglio Ministri italiana	INFORMATIVA	Vendor acknowledge
RFQ-GEO-012	Vendor disponibilità a fornire documentazione tecnica + corporate structure per istruttoria Golden Power se richiesto	MUST	Engagement statement
RFQ-GEO-013	Vendor disponibilità ad accettare clausole contrattuali con escape clause in caso di esito Golden Power negativo	MUST	

6.4 Sovranità dati operativi (cloud IT/EU mandatory)

Req-ID	Requisito	Classe	Risposta vendor
RFQ-GEO-014	Tutti i dati operativi (telemetria, payload data, logs) devono essere memorizzati e processati solo su cloud IT o EU (es. Aruba, OVH, Outscale, ecc.)	MUST	
RFQ-GEO-015	Telemetria UAV NON deve essere trasmessa a server vendor extra-EU (es. server cinesi, server US privati vendor) senza autorizzazione esplicita Firmamento	MUST	
RFQ-GEO-016	Componenti software vendor (mission planning, telemetry, ecc.) deployable on-premise senza chiamate esterne obbligatorie	MUST	Architecture diagram + network flows
RFQ-GEO-017	Vendor accetta clausola contrattuale data sovereignty IT/EU + audit Firmamento dei flussi dati	MUST	
RFQ-GEO-018	Conformità GDPR Reg. UE 2016/679 + Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003) per eventuali dati personali captati	MUST	DPIA support documentation
RFQ-GEO-019	NIS2 Directive 2022/2555 compliance (vendor come fornitore essenziale digitale ICT)	MUST	NIS2 self-assessment

Sezione 7, Criteri di valutazione vendor / Vendor Evaluation Criteria

Le offerte sono valutate secondo i seguenti criteri pesati (metodologia di trade study Firmamento):

Criterio	Peso	Sotto-criteri / Metriche
Conformità tecnica	25%	% MUST compliant + % SHOULD compliant + qualità evidenze
Compliance regolatoria	20%	EASA + ENAC + CE + cybersecurity (vedi §4)
Costo iniziale (CapEx)	15%	Prezzo totale DDP Pentema (vedi §5.1)
TCO 5 anni (CapEx + OpEx)	15%	Manutenzione + spare + supporto
Risk geopolitico / supply chain	10%	Origine vendor + supply chain + export risk (vedi §6)
Reference customers EU	5%	N. operatori EU + similarità use case
Lead time	5%	Tempo consegna full system (vedi §5.3)
Supporto IT/EU	5%	Presenza service center + lingua + canali

Soglia di esclusione automatica: compliance MUST inferiore al 95%, mancanza di dichiarazione ITAR-free o EAR classification, vendor in sanctions list.

Processo decisionale: screening compliance (MUST requirements) a M+0; valutazione tecnica vs criteri pesati a M+1 (clarification round se necessario); negoziazione commerciale finalisti a M+2; Decision Review Board Firmamento a M+3; notifica vendor più contract drafting a M+3-4.

Sezione 8, Timing e modalità di risposta

8.1 Calendario RFQ

Fase	Data
Emissione RFQ	[DD/MM/YYYY]
Deadline domande di chiarimento	[DD/MM/YYYY] (15 gg da emissione)
Risposta Firmamento a chiarimenti	[DD/MM/YYYY] (5 gg da deadline domande)
Deadline submission quotation	[DD/MM/YYYY] (45 gg da emissione)
Round chiarimenti tecnici (eventuale)	[DD/MM/YYYY+15]
Notifica esito	[DD/MM/YYYY+90]
Negoziazione contratto (con finalist)	[DD/MM/YYYY+90 → +120]
Decisione finale	[DD/MM/YYYY+150]

8.2 Modalità di submission

Submission richiesta in formato documento PDF firmato (signed) più Excel/CSV per breakdown prezzi (sez. 5.1). Lingua: italiano o inglese (entrambe accettate). Encryption: PDF protected with password (separate channel) per documenti sensibili.

Canale di submission:

- Email PEC: [pec@firmamentotech.legalmail.it] più email tecnica [procurement@firmamentotech.it]
- Subject: RFQ-FIRMAMENTO-VTOL-001, Quotation Vendor [VENDOR NAME]
- Allegati: massimo 50 MB per email; per file più grandi usare WeTransfer o SFTP separato

Contatti per chiarimenti:

- Procurement Manager: [Nome], [email], [telefono]
- Lead Systems Engineer (technical clarifications): [Nome], [email]

Sezione 9, NDA più confidentiality / Non-Disclosure Agreement

9.1 NDA bidirezionale

L'invio della presente RFQ è subordinato alla firma di **NDA bidirezionale** tra Firmamento Technologies S.r.l. e il vendor.

Il template NDA di Firmamento è allegato (vedi Allegato A NDA-FIRMAMENTO-VENDOR-template.pdf). Il vendor può proporre modifiche o usare proprio template equivalente.

Coverage NDA: specifiche tecniche e operative scambiate; prezzi, termini commerciali, struttura business model Firmamento; identità degli stakeholder istituzionali e cooperative coinvolte; roadmap strategica Firmamento (10 anni vision); Risk Register tecnico-regolatorio.

Durata NDA: 5 anni dalla data di firma, salvo proroga per asset strategici.

Eccezioni standard: informazioni di dominio pubblico, indipendentemente sviluppate dal vendor, ottenute legittimamente da terzi.

9.2 Confidentiality vendor obligations

Il vendor si impegna a non divulgare l'esistenza della presente RFQ a competitori Firmamento (es. altri operatori di servizi VTOL Italia), a non utilizzare informazioni Firmamento per offrire servizi competitivi a terzi senza consenso scritto, a limitare l'accesso ai documenti RFQ al personale strettamente necessario (need-to-know basis) e a distruggere o restituire i documenti RFQ a conclusione del processo (entro 90 gg da notifica esito).

Sezione 10, Allegati richiesti dal vendor / Vendor Submission Annexes

Insieme alla quotation, il vendor deve fornire i seguenti allegati obbligatori:

Allegato	Descrizione	Formato	Lingua
A.1	Datasheet completo piattaforma + tutti i payload offerti	PDF	IT o EN
A.2	Compliance matrix EASA Reg. UE 2019/947 + 2019/945 + ENAC (vs requisiti §3-4)	Excel + PDF	IT o EN
A.3	Reference customers EU operativi (≥ 5 references, contact info verificabili)	PDF	IT o EN
A.4	Cybersecurity attestation: penetration test executive summary + SBOM	PDF (SBOM in CycloneDX/SPDX)	IT o EN
A.5	Insurance liability statement (vendor + manufacturer liability coverage)	PDF	IT o EN
A.6	Sample contract template (vendor standard contract)	PDF Word	IT o EN
A.7	Corporate structure + beneficial owners disclosure (per Golden Power / NIS2)	PDF	IT o EN
A.8	Quality management certification (es. ISO 9001, AS/EN 9100)	PDF	IT o EN
A.9	Manualistica POH (Pilot Operating Handbook) + MM (Maintenance Manual), campione	PDF	IT preferibile, EN accettato
A.10	Lista spare parts completa con part number + prezzi + lead time	Excel	IT o EN
A.11	NDA firmato (template Firmamento o equivalente)	PDF firmato	IT (italiano) o EN bilingual
A.12	Training syllabus dettagliato (modules + ore + valutazione)	PDF	IT preferibile

Allegati opzionali (premiati in valutazione): flight test reports certificati (es. EASA SC-Light UAS, ENAC, FAA Part 107 / Part 137); LCA / Carbon footprint statement (per supporto narrativa ESG); reference papers e publications tecniche; award e certificazioni industria (Aerospace Excellence, NATO eligible vendor list).

Disclaimer Firmamento

La presente RFQ **non costituisce impegno contrattuale** da parte di Firmamento Technologies S.r.l. La quotation richiesta è valutativa. Firmamento si riserva il diritto di: non procedere all'aggiudicazione in qualsiasi fase del processo senza alcun onere; richiedere chiarimenti integrativi al vendor; modificare lo scope della fornitura sulla base delle risposte ricevute; aggiudicare a vendor che non ha la quotation di costo più bassa qualora la valutazione complessiva (vedi §7) sia superiore; aggiudicare per lotti separati a vendor diversi; estendere o ridurre il timing del processo.

EN, Disclaimer: This RFQ does not constitute a contractual commitment from Firmamento Technologies S.r.l. Firmamento reserves the right to not proceed, request clarifications, modify scope, award to non-lowest bidder based on weighted evaluation, award separate lots, or extend timing.

Approvazione interna Firmamento (NON inviare al vendor)

Ruolo	Nome	Firma	Data
Procurement Manager			
Lead Systems Engineer			
CFO			
Legal Counsel			
Amministratore Delegato			

FINE DOCUMENTO RFQ-FIRMAMENTO-VTOL-001

Documento bilingua IT/EN. Versione 1.0. Confidence: high (template strutturato, validato vs requirements Cap. 6 §6.3.1 e Cap. 8 §8.4.1 dello Studio di Fattibilità Firmamento).

Per chiarimenti sul template vedi `RFQ-cover-letter-template.md` (cover letter di accompagnamento).

Vendor Quotation Analysis, JOUAV CW-30E vs Tekever AR3

Stima preliminare CapEx più TCO 5 anni per Percorso 6A pilota Pentema

Firmamento Technologies S.r.l., Progetto HALE, Studio di Fattibilità Volume 2, Allegato Vendor Selection **Riferimento DR:** DR-003 (parziale chiusura, quotation reale da RFQ formale) **Riferimento Studio:** Cap. 6 §6.3.1 TS-PLATFORM-6A più Cap. 8 §8.3.1, §8.4.1 **Metodologie applicate:** specialistica VTOL UAS, metodologia trade study, rigore epistemico, analisi competitor **Versione:** 1.0, bozza M+3 **Data:** [DD/MM/YYYY] **Owner analisi:** Procurement Manager più Lead Systems Engineer Firmamento

CAVEAT EPISTEMICO PRIORITARIO (rigore epistemico Regola 1)

Le cifre contenute in questo documento sono STIME basate su benchmark pubblici disponibili al M+3 (maggio 2026). Confidence aggregata: low-medium (range $\pm 50\%$ sulle voci più incerte). Quotation reale richiede invio RFQ formale ai vendor (vedi RFQ-TEMPLATE-VTOL-FIRMAMENTO.md), processo di 3-6 mesi tipico per arrivare a contratto firmato.

Le stime servono per validare il range CapEx Y1 dello Studio (€700-1200k Briefing vs €975k-1.96M Cap. 8 §8.3.1), identificare il gap potenziale tra Plan A (JOUAV) e Plan B (Tekever), supportare la strategia di funding Y1 (mix Coopfond più FESR più equity) e decidere lo stockpile spare strategico in funzione del rischio supply chain.

Non sono numeri investment-grade per pitch a investitori; non sono da utilizzare in offerta tecnico-economica a PA italiana senza disclaimer espliciti.

1. Executive Summary

1.1 Raccomandazione preliminare

Decisione provvisoria, conferma del Cap. 6 §6.3.1 (TS-PLATFORM-6A):

Plan	Vendor	Status	Razionale sintetico
Plan A	JOUAV CW-30E (CN)	Baseline preferred	Best payload (8 kg), costo iniziale inferiore (circa 30-40% meno di Tekever), 200 km C2 range
Plan B	Tekever AR3 (PT)	EU sovereign fallback ready	NATO-certified, reference EU forti (UK Home Office, EMSA, RAF), autonomia 16h, ma costo +30-40% e payload ridotto (4 kg)

Switch automatico Plan A → Plan B se sanzioni o restrizioni export US-CN bloccano JOUAV entro M+6 (probabilità: medium, sezione 5.3 sotto), Golden Power notifica respinta dalla Presidenza Consiglio Ministri (probabilità: low-medium), ENAC notifica restrizioni operative su vendor CN per BVLOS in IT (probabilità: low), decisione strategica Firmamento per allineamento EU sovereign narrative (probabilità: medium, dipende da signal politico).

1.2 Stima quotation TCO 5 anni

Voce	JOUAV CW-30E (€k)	Tekever AR3 (€k)	Delta (PT-CN)
CapEx iniziale Y1 (DDP IT)	580-820	850-1.250	+270-430
OpEx più manutenzione più spare 5 anni	280-450	350-550	+70-100
TCO 5 anni totale (no IVA)	860-1.270	1.200-1.800	+340-530
Lead time consegna full system	6-9 mesi	8-14 mesi	+2-5 mesi

CONFIDENCE: low-medium. Il range resta ampio per riflettere l'incertezza intrinseca su quotation non ricevute. Le quotation reali possono divergere $\pm 50\%$ da queste stime.

1.3 Falsifying observations chiave (rigore epistemico Regola 5)

- **FO-1:** quotation JOUAV reale > 50% sopra range stima (es. > €1.2M CapEx) attiva **re-baseline** scope MVP: eliminare payload telecom Y1, ridurre GS mobile, considerare Tekever.
- **FO-2:** quotation JOUAV reale < 50% sotto range stima (es. < €290k CapEx) attiva **scope expansion:** aggiungere LiDAR più multispettrale Y1.
- **FO-3:** quotation Tekever > €1.5M CapEx attiva switch fallback secondario su **Quantum Trinity F90+** (DE), capability ridotta ma EU sovereign più costo dimezzato.
- **FO-4:** lead time JOUAV > 12 mesi (rilevato in RFQ response) attiva immediatamente il path Tekever indipendentemente da costo (vincolo timing Y1 MVP critico).

1.4 Engagement plan timeline (3-6 mesi)

Fase	Mese	Output
M+3-4	Personalizzazione RFQ + NDA template + lista vendor target	Documenti finali pronti
M+4	Invio RFQ a JOUAV (via reseller EU) + Tekever + (opt.) Quantum	3 RFQ emesse
M+4 → M+5	Round chiarimenti vendor (15-30 gg)	Q&A documentate
M+6	Ricezione quotation (45 gg da emissione)	2-3 quotation ricevute
M+6 → M+7	Valutazione tecnica + commercial scoring (metodologia di trade study)	Matrice decisionale finale
M+7 → M+8	Negoziare contratto con vendor finalist	Term sheet condivisi
M+8 → M+9	Drafting contratto + Golden Power notifica (se vendor CN)	Bozza contratto
M+9 → M+10	Esito Golden Power (45 gg legali)	Risposta governo
M+10	Decisione finale vendor + Purchase Order	PO firmato, anticipo M1 versato
M+10 → M+16-18	Produzione + FAT + shipping + dogana	Sistema in arrivo
M+18-20	SAT (Site Acceptance Test) Pentema + training + commissioning	Operatività Y1 avvio

2. Profilo Vendor 1, JOUAV CW-30E (CN)

2.1 Vendor profile JOUAV (Chengdu JOUAV Automation Tech Co., Ltd)

Aspetto	Dato
Headquarter	Chengdu, Sichuan, Cina [[jouav.com 2024 vendor high]]
Anno fondazione	2007
Dimensione	PMI cinese, focus VTOL fixed-wing commerciale civile
Mercati principali	Cina, Asia-Pacifico, Sud America, Africa, Medio Oriente
Mercato EU	Limited presence via reseller (es. MARIDS Spagna, SUMEC, vari distributori indipendenti)
Certificazioni vendor	ISO 9001 dichiarata; CW-15 TÜV SÜD certification dichiarata; CW-30E no EASA conformity dichiarata ; no AS/EN 9100 [[ricerca web 2026 medium trade press]]
Track record settore civile	Power grid monitoring Cina (Guangdong Power Grid), surveys Hainan, surveys forestali Sud-Est asiatico
Track record EU	Reference EU scarsamente documentate ; alcuni operatori privati in Spagna, Portogallo, Polonia (non confermati)
Status export US	Non in Entity List BIS (verificato M+3) ma supply chain componenti soggetta a US Section 301 tariffs (25%) più (temporaneo) Section 122 surcharge 10% se passaggio US

2.2 Specifiche tecniche JOUAV CW-30E (datasheet vendor)

Parametro	Valore datasheet	Sorgente	Confidence
MTOW	38 kg	[JOUAV vendor 2024 high]	high
Payload max	8 kg	[vendor]	high
Autonomia max	480 min (8 h)	[vendor]	medium (datasheet, non operatori EU indipendenti)
Velocità crociera	90 km/h	[vendor]	medium
Velocità max	130 km/h	[vendor]	medium
Quota max operativa	4500 m AMSL	[vendor]	medium
Range C2 LOS	50 km (con antenna std)	[vendor]	medium
Range C2 estesa	200 km (con antenna upgraded)	[vendor]	medium
Operating temperature	-20°C / +55°C	[vendor]	high
Resistenza pioggia	≤ 10 mm/24h	[vendor]	medium
Vento sostenuto max	13.9-17.1 m/s	[vendor]	medium
Propulsione	Ibrida gasoline/heavy oil + battery	[vendor]	high
Take-off footprint	5×5 m VTOL	[vendor]	high
Autopilota	JOUAV proprietario (banded JOS)	[vendor]	high
C2 frequency	1.4 GHz proprietario (in alcune varianti); 2.4 GHz ISM standard	[vendor, web '>=' '100 km comm' claim]	medium
Compliance dichiarata	CE marking (su CW-15 confermato; CW-30E TBD); EASA non dichiarata	[ricerca web]	low (CW-30E specifico)

Caveat: ogni valore vendor è datasheet, non validato da operatori EU indipendenti. La performance reale a Pentema (1100-1300 m AMSL, vento canalizzato, inverno -5°C) si stima attorno al -20/40% rispetto al datasheet (vedi Cap. 6 §6.2.1).

2.3 Stima quotation JOUAV CW-30E (CapEx più TCO 5 anni)

La metodologia triangola: pricing tipico VTOL fixed-wing 30-40 kg MTOW mercato CN (range \$50-150k USD piattaforma base); markup reseller EU più customs più shipping (tipico +30-50%); aggiunte payload, GS e training a prezzi mercato standard; best practice aerospace UAV procurement (overhead, contingency).

Voce	Stima JOUAV CW-30E (€k)	Confidence	Note metodologiche
Piattaforma UAV base	80-180	M	\$50-150k USD CN typical, +30-50% margin reseller EU + customs
Engine upgrade heavy oil (opt)	10-25	M	Tipico vendor option
Spare parts set 3 anni	25-50	L	Stima 20-30% del valore piattaforma
Ground Station fissa (container + console + antenna)	25-45	M	Mercato standard CN-EU
Ground Station mobile (veicolo + console)	25-50	M	Veicolo + integrazione cliente
Software autopilota (license perpetual)	5-15	M	Generalmente incluso in piattaforma
Payload RGB high-res integrato (es. Phase One iXM 100)	35-70	M	Sensore standalone €30-50k + integrazione
Payload IR LWIR (WIRIS Pro o FLIR Vue Pro R)	20-50	M	WIRIS Pro circa €20-30k, FLIR circa €15-25k
Payload telecom LTE eNodeB (opt Y1)	60-120	M-L	Athonet / Druid LTE-Direct typical pricing
Gimbal 3-axis stabilizzato	15-30	M	Tipico €10-25k payload-grade
Training piloti (5 persone, base + advanced)	20-40	M	\$5-10k USD per persona, +EU travel
Customs + shipping DDP Pentema	15-30	M	Stima 5-10% valore + IVA dogana
Setup + integrazione + commissioning	10-20	M	Integrazione cliente + SAT
Subtotal CapEx Y1 senza spare	305-655	M	Senza set ricambi
+ Spare parts set 3 anni	+25-50	L	
TOTALE CapEx Y1 (DDP IT, no IVA)	580-820 €k	L-M	Range realistico
+ IVA 22% su CapEx	+128-180	H	(recuperabile per Firmamento PMI)
TOTALE CapEx Y1 (DDP IT, con IVA)	708-1.000 €k	L-M	
Supporto + manutenzione anno 1 (warranty)	0 (incluso)	M	Tipico vendor warranty 12-24 mesi
Supporto + manutenzione anno 2	25-40	L	8-10% CapEx asset
Supporto + manutenzione anni 3-5 (annuali)	30-50 × 3 = 90-150	L	10-12% CapEx asset, escalation
Spare aggiuntivi anni 2-5 (consumati)	40-80	L	Consumable + replacement

Voce	Stima JOUAV CW-30E (€k)	Confidence	Note metodologiche
Update software 5 anni	10-30	L	OTA gratis Y1-Y2, fee Y3+
TOTALE supporto + spare 5 anni	165-300	L	
TOTALE TCO 5 anni JOUAV (no IVA)	745-1.120 €k	L-M	CapEx + OpEx tecnico
TOTALE TCO 5 anni JOUAV (con IVA)	910-1.366 €k	L-M	

Lead time stimato JOUAV CW-30E:

- Produzione più FAT: 3-5 mesi (vendor CN tipico)
- Shipping CN → IT: 1-2 mesi (sea freight); 2-3 settimane (air, più costi)
- Dogana Italia: 2-4 settimane
- Training più SAT più commissioning: 1-2 mesi
- Totale end-to-end stimato: 6-9 mesi (best case); 9-14 mesi (worst case con delays customs o sanctions)

Confidence lead time: medium-low (dipende da Section 301 tariffs status, escalation US-CN possibili, customs Italia variabili).

3. Profilo Vendor 2, Tekever AR3 (PT)

3.1 Vendor profile Tekever (Tekever Group)

Aspetto	Dato
Headquarter	Lisbona, Portogallo + sedi UK (Bristol) e altre EU [[tekever .com]]
Anno fondazione	2001
Dimensione	Mid-cap aerospace EU, circa 600+ dipendenti, fatturato stimato €100M+ (2024-2025)
Mercati principali	EU sovereign, NATO, UK, US (limited), Africa
Mercato EU	Strong: UK Home Office contract £1B framework (2019-2025), EMSA framework €30M (2024), Portuguese GNR (Guardia Nazionale Repubblicana), Spagna Police Nazionale (2024), RAF "StormShroud" programme (2025)
Certificazioni vendor	AS/EN 9100 dichiarata, ISO 9001, ISO 27001 (cybersecurity), NATO eligible vendor
Track record settore civile più dual-use	Surveillance marittima, EMSA SAR (Search And Rescue), border surveillance, electronic warfare (StormShroud), Ucraina deployment (battle-proven)
Track record IT	Marina Militare Italiana operatore AR-5 (citato in alcune fonti, non verificato direttamente) [[unconfirmed]]
Status export	EU sovereign supply chain ✓; ITAR-free ✓; no US restrictions; full export friendly to allied countries

3.2 Specifiche tecniche Tekever AR3 (datasheet vendor)

Parametro	Valore datasheet	Sorgente	Confidence
MTOW	25 kg	[tekever.com vendor]	high
Payload max	4 kg (precedenti versioni 2.5 kg, AR3 EVO +50%)	[vendor]	high
Autonomia max (fixed-wing only)	16 h	[vendor]	medium
Autonomia max (VTOL mode)	8 h	[vendor]	medium
Velocità crociera	circa 70-90 km/h	[vendor]	medium
Velocità max	circa 110 km/h	[vendor]	medium
Quota max operativa	circa 3500-4000 m AMSL	[vendor]	medium
Range operativo	100 km surveillance radius	[vendor + Wikipedia + UST]	high
Operating temperature	-20°C / +50°C	[vendor]	medium
Vento sostenuto max	circa 13-15 m/s	[vendor]	medium
Propulsione	Elettrica + hybrid VTOL option	[vendor]	high
Wingspan	3.5 m	[Wikipedia + UST]	high
Lunghezza	1.9 m	[Wikipedia]	high
Take-off footprint	5×5 m (VTOL) o catapulta 3.5 m	[vendor]	high
Atterraggio	Net o parachute (catapulta launch) o VTOL	[vendor]	high
Autopilota	Proprietario Tekever, autonomous mode + manual override	[vendor]	high
Payload sensors	EO/IR gimbals, SAR radar, SIGINT, EW modules, laser designator (modulare)	[vendor]	high
Hot-swappable VTOL system	Sì (nuova versione 2025)	[vendor 2025 press]	high
Compliance dichiarata	EASA awareness, NATO eligible, multiple sovereign EU operators	[track record]	medium-high

3.3 Stima quotation Tekever AR3 (CapEx più TCO 5 anni)

La metodologia triangola: pricing tipico UAV fixed-wing 25 kg MTOW EU-sovereign aerospace mid-tier (\$150-400k USD piattaforma base); benchmark EMSA contract €30M / 4 anni / multi-vendor REACT consortium (stima €2-3M per drone-anno operativo all-inclusive con servizi); UK Home Office £1B / 6 anni framework (stima impossibile per breakdown, include operations as a service); premium EU sovereign più NATO certification più reference customer EU forti.

Voce	Stima Tekever AR3 (€k)	Confidence	Note metodologiche
Piattaforma UAV base	250-450	M	Mid-tier EU aerospace pricing, NATO-grade premium
VTOL kit option (vs catapulta)	30-60	M	Hot-swappable VTOL nuova versione 2025
Spare parts set 3 anni	50-90	L	20-25% del valore piattaforma
Ground Station fissa (container + console + antenna)	40-70	M	EU aerospace-grade hardened
Ground Station mobile (veicolo + console)	40-75	M	NATO-grade rugged, integrazione cliente
Software autopilota + ATAK integration (license)	15-30	M	Tipico premium NATO-grade
Payload RGB high-res integrato	35-70	M	Equivalente JOUAV
Payload IR LWIR + gimbal stabilizzato 3-axis	35-70	M	NATO-grade premium
Payload telecom LTE eNodeB (opt Y1)	80-150	M-L	Premium NATO-grade integration
Catapulta launch system 3.5 m (alternativa VTOL)	25-50	M	Tipica catapulta tactical
Net recovery o parachute system	10-20	M	
Training piloti (5 persone, base + advanced + NATO-grade)	35-65	M	\$8-15k USD per persona + EU travel + advanced
Customs + shipping (intra-EU, no dogana)	5-15	H	Vantaggio EU sovereign: no customs, libera circolazione UE
Setup + integrazione + commissioning	20-35	M	Premium support inclusa
Subtotal CapEx Y1 senza spare	690-1.130	M	Senza set ricambi
+ Spare parts set 3 anni	+50-90	L	
TOTALE CapEx Y1 (DDP IT, no IVA)	850-1.250 €k	L-M	Range realistico
+ IVA 22% su CapEx	+187-275	H	(recuperabile)
TOTALE CapEx Y1 (DDP IT, con IVA)	1.037-1.525 €k	L-M	
Supporto + manutenzione anno 1 (warranty)	0 (incluso)	M	Tipico vendor warranty 24-36 mesi NATO-grade
Supporto + manutenzione anno 2	30-50	L	8-10% CapEx asset, premium
Supporto + manutenzione anni 3-5 (annuali)	40-65 × 3 = 120-195	L	10-12% CapEx asset, escalation premium
Spare aggiuntivi anni 2-5 (consumati)	50-90	L	Consumable + replacement

Voce	Stima Tekever AR3 (€k)	Confidence	Note metodologiche
Update software 5 anni	15-40	L	OTA gratis Y1-Y2, fee Y3+ premium
TOTALE supporto + spare 5 anni	215-390	L	
TOTALE TCO 5 anni Tekever (no IVA)	1.065-1.640 €k	L-M	CapEx + OpEx tecnico
TOTALE TCO 5 anni Tekever (con IVA)	1.302-2.030 €k	L-M	

Lead time stimato Tekever AR3:

- Produzione più FAT: 4-7 mesi (vendor EU mid-tier, backlog NATO orders)
- Shipping PT → IT: 1-2 settimane (intra-EU, no customs)
- Training più SAT più commissioning: 2-3 mesi (più approfondito NATO-grade)
- Totale end-to-end stimato: 8-12 mesi (best case); 12-16 mesi (worst case con backlog ordini militari)

Confidence lead time: medium (il backlog NATO ordini Ucraina più RAF più UK Home Office può estendere il lead time per ordini civili commerciali low-priority).

4. Stima Quotation Strutturata Confronto

4.1 Tabella comparativa CapEx più TCO

Voce	JOUAV CW-30E (€k)	Tekever AR3 (€k)	Delta PT vs CN	Confidence
Piattaforma base	80-180	250-450	+170-270 (+220%)	M
Set spare parts 3 anni	25-50	50-90	+25-40	L
Ground Station 1 fissa + 1 mobile	50-95	80-145	+30-50	M
Software autopilota + license	5-15	15-30	+10-15	M
Payload integration (RGB + IR + telecom)	130-270	230-360	+100-90	M
Training piloti 5 persone	20-40	35-65	+15-25	M
Customs + shipping + setup + commissioning	25-50	25-50	=/+15 (EU advantage)	M
Supporto + manutenzione 5 anni	165-300	215-390	+50-90	L
Lead time consegna	6-9 mesi	8-14 mesi	+2-5 mesi	M
CapEx Y1 senza IVA totale	580-820	850-1.250	+270-430	L-M
CapEx Y1 con IVA totale	708-1.000	1.037-1.525	+329-525	L-M
TCO 5 anni senza IVA	745-1.120	1.065-1.640	+320-520	L-M
TCO 5 anni con IVA	910-1.366	1.302-2.030	+392-664	L-M

4.2 Cost driver primario di differenziazione

Driver	Impatto su Tekever vs JOUAV
Premium EU sovereign + NATO certification	+50-80% sulla piattaforma base
Backlog NATO ordini Ucraina	+30-50% sul lead time, +10-15% sui prezzi 2026
Vantaggio intra-EU (no customs, libera circolazione)	-€10-25k su customs + shipping = -3% saving Tekever
Premium training NATO-grade + cybersecurity audit	+50-80% sul training
Spare parts EU-sovereign supply	+30-50% sui ricambi (vs mercato CN più aggressivo prezzi)
Premium manutenzione + warranty estesa NATO-grade	+20-40% sull'OpEx annuale

4.3 Posizionamento entrambi vs range Studio Cap. 8 §8.3.1

Reference	Range	JOUAV stima	Tekever stima
Briefing originale	€600-900k	✓ overlap (580-820)	⚠ over (850-1.250)
Cap. 8 §8.3.1 range realistico (no IVA, +contingency 15%)	€655-1.305k Importo A	✓ overlap (580-820)	✓ overlap (850-1.250)
Cap. 8 §8.3.1 totale con IVA + somme	€975-1.961k Totale Y1	✓ overlap (708-1.000 + altre voci)	⚠ upper bound (1.037-1.525 + altre voci)

Lettura: Plan A JOUAV si colloca al di sotto del range Studio (spazio di manovra OK); Plan B Tekever si colloca al margine superiore del range, ma resta dentro il range realistico Cap. 8 (no contingency overrun). Se Tekever quotation supera €1.5M CapEx Y1, lo scope expansion non è possibile entro budget: serve un funding mix più aggressivo (+ €300-500k FESR/PNRR) oppure un de-scoping (no payload telecom Y1).

5. Risk Geopolitico e Supply Chain (Approfondimento)

5.1 Risk JOUAV CW-30E (Plan A), analisi dettagliata

5.1.1 Tariffe USA-CN (2026)

Status M+3 (maggio 2026):

- Section 301 China tariffs: **25%** sulle importazioni US (non applicabile a Italia direttamente, ma impatta componenti US-origin in JOUAV)
- Section 122 surcharge: **10%** temporaneo, scadenza luglio 2026
- US Commerce Department probe drone imports: in corso da luglio 2025
- L'EU non applica tariffe specifiche su drone CN (al M+3), ma l'Italia ha la possibilità di attivare Golden Power

Impatto su Firmamento: l'acquisto JOUAV direttamente da reseller EU non è soggetto a tariffe US (non passa via US); componenti US-origin in JOUAV (chip, sensori), se restrittivi US Entity List, possono incorrere in re-export limitations. **Probabilità di blocco totale CW-30E export to Italia: low (10-15%)** entro 12 mesi.

5.1.2 Restrizioni export CN su drone parts (2025-2026)

Trend osservato: la Cina ha imposto **export controls su drone parts** dal dicembre 2024 (lithium batteries, motors, flight controllers per US/EU/Ukraine); 28 entità US aggiunte alla Chinese export control list (gennaio 2025); dicembre 2024 China optimizes export control measures for drones, ban export intended for military purposes.

Impatto su Firmamento: l'acquisto JOUAV per uso civile commerciale documentato non dovrebbe essere bloccato (vendor cinese rilascia end-user statement); il processo customs CN può rallentare il lead time di 2-4 mesi; i ricambi (motori, batterie, FCS) possono essere intermittenemente bloccati con preavviso breve.

Probabilità di blocco temporaneo lead time +6 mesi: medium (30-40%) entro 24 mesi.

5.1.3 Restrizione DJI / Chinese drones US ban (2025-2026)

Status M+3:

- FCC ha bloccato l'import di nuovi drone DJI e foreign companies in tarda 2025
- Drone già importati possono continuare a essere venduti (es. DJI Mini 5 Pro, Mavic 4 Pro)
- Commerce Department ha abbandonato la proposta di ban completo drone CN gennaio 2026 dopo revisione interna

Impatto su Firmamento: il ban non riguarda direttamente JOUAV CW-30E (categoria diversa da DJI consumer), ma crea un precedente politico che può estendersi (l'Italia potrebbe seguire il path US, probabilità bassa al M+3, ma observable trigger). Reputational risk: in scenario di escalation, JOUAV come "Chinese aerospace" può attrarre scrutinio mediatico.

Probabilità di replicazione ban in EU: low (15-20%) entro 36 mesi.

5.1.4 Risk Golden Power notifica

Inquadramento normativo: D.L. 21/2012 più modif. D.L. 23/2020 (estensione settore aerospace e dual-use) più D.L. 50/2022.

Applicabilità al caso JOUAV: l'acquisizione non costituisce M&A (è procurement asset, non acquisizione società); il D.L. 21/2012 art. 2 c. 1-ter copre "acquisizioni di tecnologie e attivi strategici" da extra-UE; aerospace è settore Golden Power "ad alta strategicità"; il vendor CN è extra-UE non amico (in lista di paesi sensibili).

Probabilità di triggering notifica obbligatoria: medium-high (60-70%).

Probabilità di esito negativo (veto Golden Power): low (10-20%). Razionale: la piattaforma è commerciale civile, i payload sono non sensibili, lo use case riguarda le Aree Interne italiane e l'end user è la PA italiana. Mitigazione: documentazione end-use, audit supply chain, certificazione no military-grade payload.

Tempi: notifica → istruttoria → risposta tipicamente 45 gg lavorativi (può estendersi a 90 gg con richiesta integrativa).

Costi: legale specialistica Golden Power €15-30k più tempi gestionali interni Firmamento (2-3 mesi PM full-time equivalent).

RACCOMANDAZIONE OPERATIVA: inserire la Golden Power notifica come tappa OBBLIGATORIA del cronoprogramma vendor JOUAV (M+8-10); pre-engagement informale con DPSCS (Dipartimento per le Politiche Strategiche e Cooperazione Internazionale) Presidenza Consiglio Ministri per pre-screening informale prima della formal notifica; documentazione preparata in anticipo (end-use statement, supply chain audit, cybersecurity attestation).

5.1.5 Vendor concentration risk

JOUAV è il vendor unico: single point of failure su un singolo produttore CN.

Mitigazioni Firmamento: stock spare critici 12-18 mesi (vs 3 anni standard) per protezione gap supply; contratto vendor con clausole continuità e penali per disruption; Plan B Tekever pre-validato e contract-ready (vedi sez. 6 sotto); path migrazione documentato (come switchare da JOUAV a Tekever in 6-9 mesi).

5.2 Risk Tekever AR3 (Plan B), analisi dettagliata

5.2.1 Risk geopolitico Tekever

Vantaggi EU sovereign: vendor PT intra-UE (no customs, no export licensing, no Golden Power triggering); NATO eligible vendor (allineamento con sovereign IT/EU narrative); reference customer EU forti (bassa reputational risk); supply chain Tekever EU-prevalente (ridotta exposure US/CN tensioni).

Risk specifici:

Risk	Probabilità	Impatto	Mitigation
Backlog NATO ordini Ucraina → lead time esteso 12-16 mesi	M-H	M	Anticipare ordine; clausola priority client; backup vendor Quantum (DE)
Premium pricing NATO-grade → fuori budget Firmamento	M	M	Negoziare configurazione "civilian-grade" (no SIGINT, no EW, no laser designator)
Tekever pivot strategico verso solo difesa → abbandono prodotto civilian	L	M	Contract con clausole exit + tech transfer
Dipendenza single vendor EU (no diversificazione)	M	M	Plan C su Quantum F90+ (DE) come terzo fallback
Tekever acquisita da prime US/UK (es. BAE, RTX) → cambio policy export	L-M	M	Monitor M&A Tekever; right of first refusal in contratto

5.2.2 Reference customers Tekever AR3 (verificati ricerca web)

Customer	Status	Use case	Sorgente
UK Home Office	Active (rinnovato 2025, 3-year contract framework £1B max)	English Channel maritime surveillance (asylum policy)	[Sifted 2025 medium-high]
EMSA (European Maritime Safety Agency)	Active (€30M framework 4 anni 2024-2028, CLS-Tekever REACT consortium)	EU maritime surveillance + SAR	[EMSA 2024 high]
Portuguese GNR (Guardia Nazionale Repubblicana)	Active (coastal surveillance Portugal)	Border + maritime	[Tekever 2024 high]
Spanish National Police	Active (2024 deployment)	Border protection + maritime	[UST 2024 medium-high]
RAF (Royal Air Force UK)	Active (StormShroud EW programme 2025)	Electronic warfare + ISR	[Tekever 2025 high]
Marina Militare Italiana	Operato AR-5 (citato, non verificato direttamente CW-3)	ISR marittima	[unconfirmed]
Ukraine	Active battle-proven deployment AR3 + AR5	Battlefield ISR	[various press]

Reference customer score: Tekever è 5+/5 sul criterio "reference EU operatori" (Cap. 6 §6.3.1). JOUAV è 1-2/5 (reference EU non documentati pubblicamente per CW-30E specifico, alcuni operatori privati aneddotali).

6. Matrice Decisionale Pesata (Trade Study)

Riferimento: metodologia di trade study più matrice Cap. 6 §6.3.1.

6.1 Pesi criteri (allineati Cap. 6 §6.3.1)

Criterio	Peso
Costo iniziale (CapEx)	15%
TCO 5 anni	15%
Capability tecnica (autonomia + payload + range)	15%
Compliance regolatoria EASA/ENAC	15%
Risk geopolitico / supply chain	10%
Reference customers EU	10%
Lead time	10%
Supporto IT/EU	10%
Totale	100%

6.2 Scoring (scala 1-10, dove 10 = best)

Criterio	Peso	JOUAV CW-30E	Razionale JOUAV	Tekever AR3	Razionale Tekever
Costo iniziale (CapEx)	15%	8	€580-820k stima (sotto Briefing range)	5	€850-1.250k stima (margine sup range)
TCO 5 anni	15%	8	€745-1.120k stima	6	€1.065-1.640k stima (+30-50%)
Capability tecnica	15%	8	Payload 8 kg ✓, autonomia 8h ✓, range 50-200 km ✓	7	Payload 4 kg, autonomia 16h ✓✓, range 100 km
Compliance regolatoria EASA/ENAC	15%	5	CW-30E no EASA conformity esplicita; CE marking TBD; ENAC engagement nullo	8	NATO eligible + EMSA + UK Home Office = compliance proven
Risk geopolitico / supply chain	10%	4	Vendor CN; Section 301 tariffs; Golden Power notifica probabile; Plan B necessario	9	EU sovereign ✓; intra-EU; no Golden Power; NATO aligned
Reference customers EU	10%	3	Reference EU non documentate per CW-30E	9	UK Home Office, EMSA, Portuguese GNR, Spagna, RAF, Ukraine
Lead time	10%	7	6-9 mesi best; 9-14 mesi worst	5	8-12 mesi best; 12-16 mesi worst (backlog NATO)
Supporto IT/EU	10%	4	No service center IT; supporto via reseller; manuali EN/CN	8	Service EU presente; multilingual; possibilità training PT/EU
Σ ponderato	100%	6.25		7.05	

6.3 Verdetto matrice decisionale (versione aggiornata vs Cap. 6 §6.3.1)

Versione M+3 originale Cap. 6 §6.3.1: JOUAV 7.30 vs Tekever 7.30 (parità, decisione JOUAV con Plan B Tekever).

Versione M+3 update con stime quotation dettagliate (questo documento): Tekever 7.05 vs JOUAV 6.25, Tekever in vantaggio di 0.80 punti.

Razionale dello shift: capability JOUAV ridimensionata (5 vs 7 su EASA/ENAC compliance, confermata la mancanza di evidenze EASA esplicite per CW-30E specifico); reference customer JOUAV ridimensionata (3 vs 8, confermata la mancanza di reference EU pubblicamente documentate); risk geopolitico JOUAV confermato critico (4 vs 5); costo JOUAV resta vantaggio (8 vs 5).

6.4 Decisione raccomandata (proposta aggiornata)

DECISIONE PROPOSTA AGGIORNATA (M+3+ dopo questa analisi):

Riconsiderare la baseline da JOUAV → Tekever come Plan A se i seguenti trigger sono confermati a M+6-7:

1. Quotation reale JOUAV non significativamente sotto stima (es. quotation > €700k CapEx → vantaggio costo erode)
2. Quotation reale Tekever non significativamente sopra stima (es. quotation < €1.0M CapEx → premium gestibile)
3. Tekever lead time < 10 mesi confermato
4. Budget Firmamento Y1 esteso a €1.0-1.5M (mix funding più Series A seed)
5. Signal politico EU sovereign chiaro (es. IRIS² Italia node più EDF call HAPS preferences EU vendor)

Mantieni JOUAV come baseline se: quotation JOUAV < €500k CapEx (vantaggio costo permanente); budget Y1 vincolato a €600-900k (Briefing originale); speed-to-market è critico (lead time < 6 mesi vincolo hard); cooperative Legacoop accettano "vendor CN" senza obiezioni reputational.

DECISIONE NEUTRA (M+3 attuale, in attesa quotation reali): procedere con doppia RFQ formale parallela JOUAV più Tekever, con valutazione finale a M+6 sulla base di quotation effettive. Mantenere apertura su Plan B Quantum F90+ (DE) come Plan C se entrambi falliscano.

7. Caveat Onesto e Falsifying Observations (Rigore Epistemico)

7.1 Caveat sulle stime

Le stime in questo documento si basano su: datasheet vendor pubblici (JOUAV.com, Tekever.com), confidence medium (vendor self-declared); benchmark pubblici pricing UAV 25-40 kg MTOW classe, confidence low-medium (estremamente variabile); reseller markup tipici aerospace mid-tier, confidence medium (best practice); contratti pubblici disponibili (EMSA €30M / 4 anni, UK Home Office £1B / 3 anni), confidence high ma non breakable per singolo asset; esperienza analogica con classi simili UAV mercato EU, confidence medium.

Le stime non includono: sconti volume eventuali (acquisto multi-piattaforma Y2-Y3); negoziazione condizioni payment (es. anticipo ridotto, milestones favorevoli); componenti opzionali avanzate non incluse (es. EW, SAR radar per Tekever); costi indiretti Firmamento (PM dedicato, legale specialistica, viaggi); inflation aerospace 2026-2030 (tipicamente 3-5%/anno).

Range stimati: ± 30-50% confidence interval su voci primarie; ± 50-80% su voci secondarie.

7.2 Falsifying observations completo

FO-ID	Trigger	Action
FO-1	Quotation JOUAV reale > €1.2M CapEx Y1 (50% sopra stima centrale)	Re-baseline scope: eliminare payload telecom Y1, ridurre GS, considerare Tekever come Plan A
FO-2	Quotation JOUAV reale < €290k CapEx Y1 (50% sotto stima centrale)	Scope expansion: aggiungere LiDAR + multispettrale + 2a GS mobile Y1
FO-3	Quotation Tekever > €1.5M CapEx Y1	Switch fallback secondario su Quantum Trinity F90+ (DE), capability ridotta ma EU sovereign + costo dimezzato
FO-4	Lead time JOUAV reale > 12 mesi	Switch Plan B Tekever automatico (vincolo timing Y1 MVP critico)
FO-5	Golden Power respinta o richiesta integrativa > 90 gg	Switch Plan B Tekever + perdita anticipo M1 JOUAV gestita
FO-6	Sanzioni US-CN escalation post-luglio 2026 (Section 122 surcharge confermata)	Cost re-baseline JOUAV +10-20% , valutare path Tekever come parity costo
FO-7	Tekever backlog NATO Ucraina genera lead time > 16 mesi	Fallback Plan C Quantum F90+ o altra piattaforma EU sovereign
FO-8	Entrambi vendor non rispondono entro 45 gg deadline RFQ	Estensione RFQ + apertura su vendor terzi (Skyfront US, BlueBird IL, AeroVironment)
FO-9	Bandi Coopfond/FESR Y1 non disponibili o ritardati	Riduzione scope Y1 a piattaforma minima (no payload modulare full); switch su mix funding equity + R&D credit

7.3 Confidence calibration finale

Aspetto	Confidence
Specifiche tecniche datasheet vendor	M-H (datasheet vendor, non validati operatori EU indipendenti per JOUAV; validati per Tekever via reference EU)
Stima CapEx Y1 (range)	L-M
Stima TCO 5 anni	L (richiede assumptions su utilization più escalation prezzi)
Lead time stimato	M (JOUAV: variabile geopolitica; Tekever: variabile backlog NATO)
Reference customer count	H (Tekever); L (JOUAV, assenza dati pubblici)
Risk geopolitico (probabilità eventi)	M (analisi base rate più trend osservati 2024-2026)
Matrice decisionale ponderata	M (pesi soggettivi Firmamento; scoring richiede validazione quotation reali)

8. Engagement Plan Dettagliato (RFQ Submission → Decisione Vendor)

8.1 Timeline 3-6 mesi tipica

Settimana	Fase	Output	Owner
W1-2	Finalizzazione RFQ + NDA template + lista distribution vendor	RFQ Final v1.0 + NDA template + lista 3-5 vendor	Procurement Manager + Legal
W3	Invio RFQ a JOUAV (via reseller EU) + Tekever + Quantum F90+ (opzionale)	3 RFQ inviati via PEC + ack ricevuto	Procurement Manager
W3-5	Periodo domande chiarimenti vendor (15 gg)	Q&A documentate, response Firmamento	Lead Systems Engineer
W6-9	Vendor preparazione quotation (45 gg da emissione RFQ)	Quotation ricevute	Vendor
W10-11	Valutazione tecnica + commercial scoring (metodologia di trade study)	Matrice valutazione + ranking	Procurement + Systems + CFO
W12-13	Round chiarimenti tecnici post-quotation (BAFO, Best And Final Offer)	Quotation aggiornate	Vendor + Procurement
W14-16	Negoziazione contratto con vendor finalist	Term sheet condiviso	Procurement + Legal + CFO
W17 (eventuale, vendor CN)	Golden Power pre-screening informale DPSCS	Pre-approval informale	Legal + AD
W18-19 (eventuale, vendor CN)	Golden Power notifica formale	Documenti depositati	Legal
W20-26 (eventuale, vendor CN)	Istruttoria Golden Power (45-90 gg)	Esito governo	Legal monitora
W22-24	Contract drafting + due diligence finale	Bozza contratto + DD report	Legal + Procurement
W25-26	Firma contratto + Purchase Order	Contract firmato + PO emesso + anticipo M1 versato	AD + Procurement + CFO
W26 (circa M+6)	DECISIONE FINALE + INIZIO PRODUZIONE VENDOR	Avvio fornitura	
W27-50 (Q3-Q4 2026 / Q1 2027)	Produzione vendor + FAT + shipping + dogana	Sistema in arrivo	Vendor
W51-56	SAT Pentema + training + commissioning	Operatività Y1 avvio	Firmamento + Vendor

Sintesi: 6 mesi da emissione RFQ a contract signed (best case, vendor EU intra-EU); 8-9 mesi da emissione RFQ a contract signed (worst case, vendor CN con Golden Power); più 6-10 mesi addizionali per produzione, delivery e SAT. L'operatività Y1 avvio realistica è M+12-18 dalla decisione di emettere RFQ.

8.2 Decision Review Board Firmamento

Composizione consigliata per la decisione finale vendor:

Ruolo	Voto	Responsabilità
Amministratore Delegato	Voto finale (overriding)	Decisione strategica + Golden Power engagement
CFO	Voto consultivo	Validazione budget + funding mix
Lead Systems Engineer	Voto consultivo	Compliance tecnica + capability fit
Procurement Manager	Voto consultivo	Commercial terms + risk supply chain
Aviation Regulatory Counsel	Voto consultivo	Compliance EASA/ENAC + Golden Power
Data Privacy Counsel (esterno)	Voto consultivo	Sovranità dati + NIS2
Stakeholder cooperative (Fabbrica, rappresentante)	Voto consultivo	Allineamento community Legacoop
Regione Liguria (opzionale, advisory)	–	Awareness istituzionale, no veto

9. Riferimenti

9.1 Documenti Firmamento

- Studio di Fattibilità Vol. 1 Cap. 6 §6.1.1, §6.3.1 TS-PLATFORM-6A: `/home/user/HALE/studio-di-fattibilita/cap-06-analisi-tecnica.md`
- Studio di Fattibilità Vol. 1 Cap. 8 §8.3.1, §8.4.1 CapEx breakdown: `/home/user/HALE/studio-di-fattibilita/cap-08-economico-finanziario.md`
- VTOL UAS Specialist agent: `/home/user/HALEteam specialistico interno`
- RESERVED RSK-GEO-003 (supply chain non-EU): `/home/user/HALE/riferimenti/RESERVED-rischi-geopolitici.md §RSK-GEO-003`
- RFQ Template ufficiale: `RFQ-TEMPLATE-VTOL-FIRMAMENTO.md` (questa stessa directory)
- RFQ Cover Letter: `RFQ-cover-letter-template.md` (questa stessa directory)
- Vendor comparison matrix: `vendor_comparison_matrix.csv` (questa stessa directory)

9.2 Vendor sources (web, M+3)

- JOUAV CW-30E datasheet: <https://www.jouav.com/products/cw-30e.html> (vendor self-declared, confidence: medium)
- JOUAV reseller EU MARIDS Spagna: <https://www.marids.es/service/hybrid-gasoline-battery-long-flight-time-uav/> (confidence: medium)
- JOUAV SUMEC reseller: <https://mach-sales.com/product/PRD2024090400019> (confidence: low-medium)

- Geo-matching CW-30E listing: <https://geo-matching.com/products/cw-30e-hybrid-gasoline-battery-long-range-vtol-drone> (confidence: medium)
- Airframer JOUAV CW-30E entry: https://www.airframer.com/aircraft_detail.html?model=JOUAV+CW-30E (confidence: medium)
- US Army TRADOC ODIN CW-30E: <https://odin.tradoc.army.mil/WEG/Asset/f184794b11c29dba00568fa5c5938a78> (confidence: medium-high, dataset US Army)
- Tekever AR3 product page: <https://www.tekever.com/models/ar3/> (vendor, confidence: high)
- Tekever AR3 EVO product: <https://www.tekever.com/ar3-evo/> (vendor, confidence: high)
- Tekever AR3 Uncrewed Systems entry: <https://www.uncrewed-systems.com/tekever-ar3/> (confidence: medium-high)
- Tekever EMSA contract €30M: <https://defence-industry.eu/emsa-awards-tekever-new-e30-million-contract-to-expand-ar5-fixed-wing-uas-operations-in-europe/> (confidence: high, defense press)
- Tekever UK Home Office contract framework £1B: <https://sifted.eu/articles/drones-startup-tekever-defence-uk> (confidence: medium-high)
- Tekever RAF StormShroud programme: <https://www.tekever.com/news/> (vendor, confidence: high)
- Tekever Wikipedia entry: <https://en.wikipedia.org/wiki/Tekever> (confidence: medium)

9.3 Regulatory più market sources

- EASA Reg. UE 2019/947 più 2019/945 Specific Category
- ENAC SORA pre-application pathway (vedi Studio Cap. 5)
- US BIS EAR Export Administration Regulations: <https://www.bis.doc.gov/>
- Reg. UE 2021/821 dual-use export control
- D.L. 21/2012 Golden Power più modif. D.L. 23/2020 più D.L. 50/2022 (settore aerospace)
- NIS2 Directive 2022/2555 più DO-326A awareness
- China drone export restrictions 2024-2026: <https://dronelife.com/2024/12/10/chinas-export-restrictions-on-drone-parts-could-reshape-global-supply-chains/>
- US drone tariffs 2025-2026 (Section 301 più 122): <https://uavcoach.com/drone-tariffs/>
- MarketsAndMarkets Fixed-wing VTOL UAV Market Report 2024-2030: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/fixed-wing-vtol-uav-market-173456250.html>

9.4 Metodologie applicate

- Team specialistico VTOL UAS (database piattaforme + pricing benchmark)
- metodologia trade study (matrice decisionale ponderata): metodologie interne
- rigore epistemico (caveat più falsifying observations più confidence calibration): metodologie interne
- analisi competitor (analisi vendor più reference customers): metodologie interne
- review regolatoria (compliance EU/IT più Golden Power): metodologie interne

10. Note di Chiusura del Documento

10.1 Status DR-003 (parziale chiusura)

Il presente documento chiude parzialmente DR-003 "TRL JOUAV CW-30E EASA-equivalent + quotation vendor + lead time" come segue:

Aspetto DR-003	Status M+3 (con questo documento)
TRL JOUAV CW-30E vendor self-declared	✓ documentato: TRL 8-9 commerciale (datasheet)
TRL JOUAV CW-30E EASA-validated	✗ non dimostrato (no EASA conformity esplicita per CW-30E specifico)
Quotation reale JOUAV	⚠ stima documentata (€580-820k CapEx Y1 + €745-1.120k TCO 5 anni); quotation reale richiede RFQ formale
Quotation reale Tekever (Plan B)	⚠ stima documentata (€850-1.250k CapEx Y1 + €1.065-1.640k TCO 5 anni)
Lead time JOUAV	⚠ stima documentata (6-9 mesi best, 9-14 mesi worst)
Lead time Tekever	⚠ stima documentata (8-12 mesi best, 12-16 mesi worst)
Risk geopolitico JOUAV	✓ analisi documentata (Section 301, Golden Power, supply chain)
Engagement plan vendor	✓ timeline 3-6 mesi documentata più decision review board

DR-003 chiusura completa richiede: invio RFQ formale più ricezione quotation reali entro M+6-7.

10.2 Recommendation finale al Project Manager Firmamento

1. Approvare il template RFQ (RFQ-TEMPLATE-VTOL-FIRMAMENTO.md) entro M+3-4
2. Personalizzare la cover letter (RFQ-cover-letter-template.md) per ogni vendor target
3. Inviare RFQ in parallelo a JOUAV (via reseller EU), Tekever e Quantum F90+ (terzo per benchmark) entro M+4
4. Avviare engagement informale DPSCS Golden Power in parallelo (mese M+4-5) per pre-screening JOUAV
5. Riservare slot calendar Decision Review Board a M+6-7 per valutazione quotation reali
6. Allocare budget legale specialistico €15-30k per Golden Power (se JOUAV vince)
7. Pre-validare opzione Plan B Tekever a livello informal contact (telefonata commerciale, no commit) per ridurre lead time fallback se necessario
8. Documentare l'engagement in Risk Register: RSK-SUP-001 mitigation in progress

10.3 Punti di follow-up dopo ricezione quotation reali

Quando le quotation reali sono ricevute (M+6 atteso): aggiornare la matrice decisionale §6.2 con dati reali (sostituire stime); validare o falsificare FO-1 → FO-8 in §7.2; decidere se conservare la baseline JOURNAL o swap a Tekever; avviare la Golden Power notifica formale (se JOURNAL vince) oppure procedere al contract drafting Tekever (se vince); comunicare al Board Firmamento la decisione finale, il budget approvato e il cronoprogramma.

FINE DOCUMENTO VENDOR-QUOTATION-ANALYSIS-JOURNAL-TEKEVER

Documento bozza M+3 v1.0. Confidence aggregata: **low-medium** sulle stime quotation; **high** sull'analisi geopolitica e su reference customers Tekever; **medium-high** su risk supply chain JOURNAL.

Status DR-003: parzialmente chiuso. Closure completa atteso M+6 post-ricezione quotation reali.